INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

espaciGo — Plataforma Web Transaccional para la Gestión y Arriendo Flexible de Espacios Comerciales e Industriales

Memoria de Título para optar al Título Profesional de Ingeniero en Tecnologías de Información y Ciberseguridad

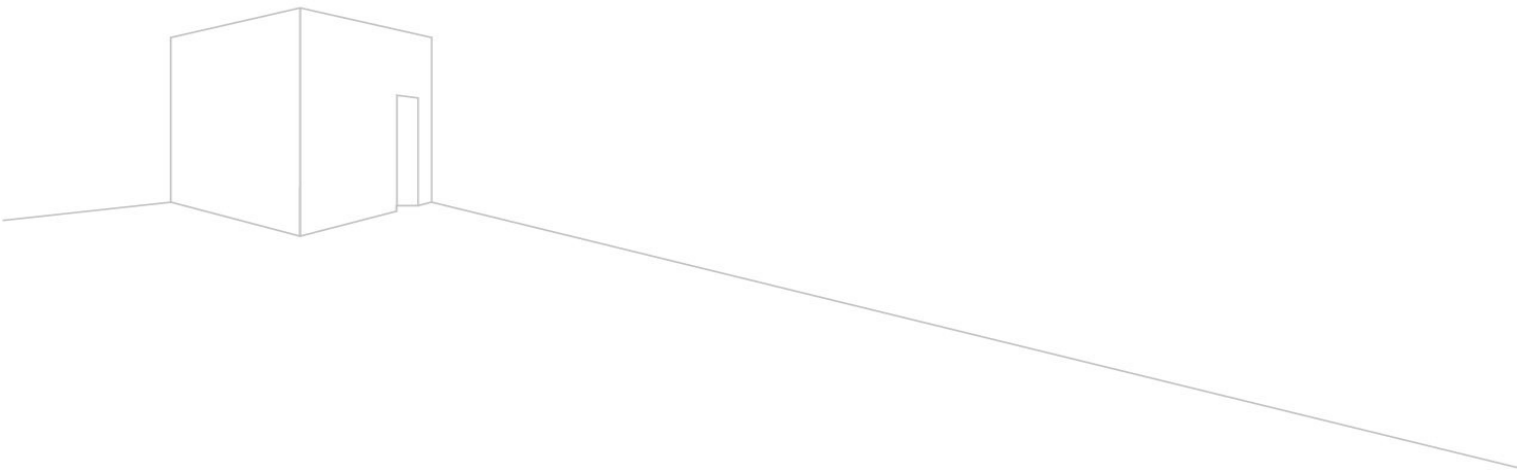
Noviembre 2026

Índice de Contenidos

PRELIMINARES

Portada Oficial

(Generada mediante plantilla institucional INACAP)



Hoja de Aprobación Institucional

Profesor Guía: Teresa Jesús Tapia Soto

Nota de Titulación: _____

Firma: _____

Dedicatoria

(Espacio reservado para las dedicatorias individuales de Hernán Espinoza, Anita Marchant y Erick Silva)

Agradecimientos

(Agradecimientos institucionales y personales del equipo)

Resumen Ejecutivo (Abstract)

El presente proyecto de titulación expone el diseño, desarrollo e implementación de **espaciGo**, una plataforma web transaccional y multilateral orientada a resolver las fricciones de ineficiencia, opacidad y asimetría de información en el mercado de arriendo flexible de espacios comerciales e industriales en Chile (oficinas, bodegas, locales comerciales y estacionamientos). Mediante una arquitectura moderna desacoplada en Go y Next.js sobre Google Cloud Platform, persistencia geoespacial en PostgreSQL/PostGIS y mecanismos de retención en garantía (escrow), la solución optimiza la tasa de ocupación inmobiliaria y garantiza el cumplimiento de la Ley N° 21.719 de Protección de Datos Personales.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL PROYECTO

1.1. Introducción

El presente proyecto de titulación expone la fundamentación, diseño arquitectónico, desarrollo e implementación de **espaciGo**, una plataforma web transaccional y multilateral concebida para abordar y resolver las ineficiencias estructurales que afectan al mercado de arrendamiento de espacios físicos no residenciales en Chile.

Históricamente, el sector inmobiliario comercial, corporativo e industrial opera bajo paradigmas rígidos heredados de modelos analógicos. La intermediación tradicional impone barreras de entrada considerables: contratos forzosos de 12 a 36 meses de duración, solicitudes desmedidas de avales y garantías bancarias, procesos manuales de redacción contractual y prolongados períodos de vacancia física entre arrendatarios sucesivos. Esta estructura contractualmente estática genera una severa asimetría entre propietarios de inmuebles —quienes asumen el devengo continuo de gastos comunes, contribuciones territoriales y seguros operacionales sin retorno económico— y una demanda creciente de microempresas, emprendedores de comercio electrónico (*e-commerce*), profesionales independientes y productores logísticos que demandan acceso flexible e inmediato a infraestructura física por días, semanas o meses (Cámara Chilena de la Construcción [CChC], 2024).

Frente a este escenario, la Ingeniería en Tecnologías de Información y Ciberseguridad provee los mecanismos técnicos idóneos para desacoplar el uso productivo del espacio físico de las ataduras del arrendamiento tradicional. La plataforma **espaciGo** se proyecta como una solución tecnológica integral basada en el modelo de *Prop-Tech* (*Property Technology*), estructurada sobre una arquitectura desacoplada de alto rendimiento en Google Cloud Platform (GCP). El sistema integra un motor de persistencia relacional geoespacial (PostgreSQL 18 y PostGIS 3.6), sincronización transaccional concurrente para erradicar el problema de sobre-reserva (*double-booking*), una pasarela financiera con custodia temporal de fondos (*escrow*) y un estricto protocolo de protección de datos personales alineado con la Ley N° 21.719.

El presente documento organiza deductivamente el ciclo de vida del proyecto de titulación: parte con el diagnóstico cuantitativo del mercado y la delimitación del problema; continúa con el marco teórico y la gobernanza metodológica fundamentada en el estándar PMBOK junto con la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT); expone la arquitectura en cuatro capas bajo el estándar TOGAF; y culmina con las matrices de pruebas de calidad, resiliencia operativa y la estrategia de puesta en marcha.

1.2. Contexto de Negocio y Mercado Inmobiliario en Chile

Para fundamentar la necesidad de la solución informática, resulta indispensable examinar la transformación macroeconómica y operativa que experimenta el mercado inmobiliario no residencial en Chile durante el período post-pandemia. La consolidación de modelos laborales híbridos, la reorganización de las cadenas de suministro urbanas y los cambios de hábitos de consumo han provocado un desacople estructural entre la oferta física construida y los patrones modernos de demanda.

1.2.1. Dinámica del Mercado de Oficinas y Vacancia Post-Pandemia

El mercado corporativo y de oficinas presenta los niveles de desocupación más pronunciados de la última década. De acuerdo con los informes sectoriales de CBRE (2024) y Colliers International (2024), la tasa de vacancia promedio del mercado de oficinas en el Gran Santiago se sitúa en un 11,8%, alcanzando cifras críticas de entre el 14,0% y el 18,2% en submercados consolidados como Santiago Centro y sectores tradicionales de Providencia.

Esta acumulación de superficie disponible impacta con mayor gravedad a los activos de Clase B y C, los cuales carecen de la flexibilidad para competir contra edificios corporativos de última generación. Los propietarios de estas superficies enfrentan períodos de vacancia que superan los 18 meses continuos, viéndose obligados a costear gastos comunes ordinarios y contribuciones municipales mientras los inmuebles permanecen improductivos. Al mismo tiempo, pequeñas empresas y equipos de consultoría rehúyen comprometerse con contratos de arrendamiento a largo plazo, buscando alternativas de acceso por demanda que el mercado tradicional es incapaz de articular (Colliers International, 2024).

1.2.2. Mercado de Bodegaje Industrial y Centros Logísticos de Última Milla

El sector logístico y de almacenamiento metropolitano experimenta un reajuste tras la expansión acelerada originada por el auge del comercio electrónico entre 2020 y 2022. Hacia el cierre del año 2024, la tasa de vacancia en el segmento de bodegas industriales *flex* y centros de almacenamiento modular alcanza un 14,5% en la Región Metropolitana, sumando una superficie disponible superior a los 219.000 metros cuadrados distribuidos principalmente en las zonas poniente y norte de Santiago (Colliers International, 2024).

Pese a esta sobreoferta global en grandes superficies fabriles, las micro y pequeñas empresas de *e-commerce*, comerciantes independientes y emprendedores urbanos experimentan severas restricciones para arrendar módulos de almacenamiento de

pequeña escala (5 a 50 metros cuadrados) por períodos transitorios (CyberDay, temporadas comerciales o contingencias de inventario). Las empresas inmobiliarias de bodegaje masivo imponen requisitos operativos desproporcionados para operaciones menores, mientras que las soluciones existentes de arriendo temporal operan con tarifas intermediadas opacas y esquemas cerrados de mudanza que no permiten la gestión directa entre privados.

1.2.3. Dinámica de Locales Comerciales y Espacios de Estacionamiento

El impacto de la digitalización del comercio y la redistribución de los flujos peatonales urbanos se refleja nítidamente en los locales comerciales y las playas de estacionamiento:

1. **Locales Comerciales Urbanos:** Los reportes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile [CNC] (2024) evidencian que los locales ubicados en galerías comerciales céntricas y ejes secundarios de la capital mantienen tasas de desocupación que fluctúan entre el 15,2% y el 20,4%. La rigidez de los arriendos anuales impide a comerciantes de temporada, tiendas efímeras (*pop-up stores*) y creadores artísticos utilizar estos locales por días o semanas para exhibición directa.

2. **Estacionamientos Comerciales y Corporativos:** El modelo de trabajo híbrido genera una subutilización de la infraestructura de estacionamientos subterráneos y comerciales en polos corporativos como El Golf, Nueva Las Condes y Ciudad Empresarial. Diversos relevamientos urbanos indican una tasa de desocupación diurna del 25% al 35% durante los días lunes y viernes (Automóvil Club de Chile, 2023). Estos espacios representan infraestructura física de alta plusvalía que permanece ociosa en horarios clave debido a la inexistencia de plataformas de reserva fraccionada en tiempo real.

1.3. Relevancia y Pertinencia del Proyecto para la Ingeniería TI

La problemática expuesta no radica en una escasez de infraestructura física, sino en una **falla de intermediación tecnológica y asimetría de información**. Los canales tradicionales (clasificados estáticos, publicaciones de redes sociales y corredores analógicos) carecen de mecanismos para modelar la disponibilidad temporal en tiempo real, autenticar fehacientemente la identidad jurídica de las partes, garantizar la seguridad del pago y mitigar el riesgo de incumplimiento o deterioro del activo.

La pertinencia del proyecto dentro del ámbito de la Ingeniería en Tecnologías de Información y Ciberseguridad se fundamenta en los siguientes pilares técnicos:

1. **Gestión Concurrente de Disponibilidad Espaciotemporal:** El arriendo por horas y días exige modelar la disponibilidad de un espacio en múltiples dimensiones (ubicación geográfica, intervalo temporal y restricciones de uso). Esto demanda la implementación de estructuras de datos especializadas y bloqueos transaccionales a nivel de motor de base de datos (PostgreSQL/PostGIS) para garantizar la atomicidad en operaciones de concurrencia elevada.

2. **Arquitectura Segura de Pagos con Retención en Custodia (*Escrow*):** Para neutralizar la desconfianza mutua, el sistema debe actuar como un intermediario técnico imparcial. Mediante la integración segura con pasarelas de pago y bóvedas digitales, la solución custodia los montos de arrendamiento y retiene las garantías operativas, liberándolos únicamente tras la verificación fotográfica del estado del inmueble en los eventos de ingreso (*check-in*) y salida (*check-out*).

3. **Ciberseguridad y Gobernanza de Datos (Ley N° 21.719):** Al procesar documentos de identidad civil (KYC), antecedentes societarios y giros tributarios (KYB), la solución diseña su ciclo de vida conforme al principio de *Privacidad desde el Diseño y por Defecto*, implementando almacenamiento cifrado en reposo (AES-256), comunicaciones TLS 1.3, segregación de privilegios de red y protocolos de supresión segura ante el ejercicio de derechos ARCO.

La conjunción de estos dominios demuestra que la construcción de la plataforma **espaciGo** constituye una respuesta rigurosa de ingeniería aplicada para transformar un mercado históricamente ineficiente en un ecosistema digital dinámico, seguro y verificable.

CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

2.1. Descripción de la Problemática Operativa

La gestión y arriendo de inmuebles comerciales, corporativos e industriales en Chile experimenta una ineficiencia estructural originada por la rigidez de los mecanismos tradicionales de intermediación. Mientras la dinámica económica contemporánea exige flexibilidad, inmediatez y acceso modular a infraestructura física (oficinas para trabajo colaborativo, bodegaje modular para *e-commerce*, locales para ventas estacionales y estacionamientos diurnos), el ecosistema inmobiliario continúa operando bajo premisas analógicas diseñadas para el siglo pasado (Cámara Chilena de la Construcción [CChC], 2024).

La problemática se manifiesta a través de un desacople operativo crítico entre dos actores principales:

1. **Propietarios e Inversionistas Inmobiliarios:** Enfrentan activos subutilizados o completamente desocupados que devengan costos operacionales continuos (gastos comunes ordinarios, contribuciones territoriales fiscales, seguros contra incendio y cuotas de mantenimiento). Al estar sujetos a canales de corretaje tradicionales, los propietarios tardan entre 6 y 18 meses en colocar un activo bajo contratos fijos de 1 a 3 años, asumiendo el riesgo de incobrabilidad y la imposibilidad de rentabilizar ventanas temporales ociosas entre arrendatarios sucesivos.

2. **Arrendatarios Temporales (Pymes, Emprendedores y Profesionales):** Se ven sistemáticamente marginados del acceso formal a infraestructura física. Los modelos de arriendo convencionales imponen barreras de entrada desproporcionadas: acreditación de antecedentes comerciales impecables (antigüedad de giro superior a dos años), entrega de múltiples meses de garantía en efectivo o avales bancarios, y el compromiso forzoso de plazos anuales, aun cuando el usuario solo requiere un espacio por días, semanas o temporadas específicas (como campañas de CyberDay, grabaciones audiovisuales o ventas efímeras).

Limitaciones de los Canales Existentes en el Mercado Chileno

Al contrastar la oferta de servicios disponibles en el país, se evidencia un vacío tecnológico que perpetúa la ineficiencia:

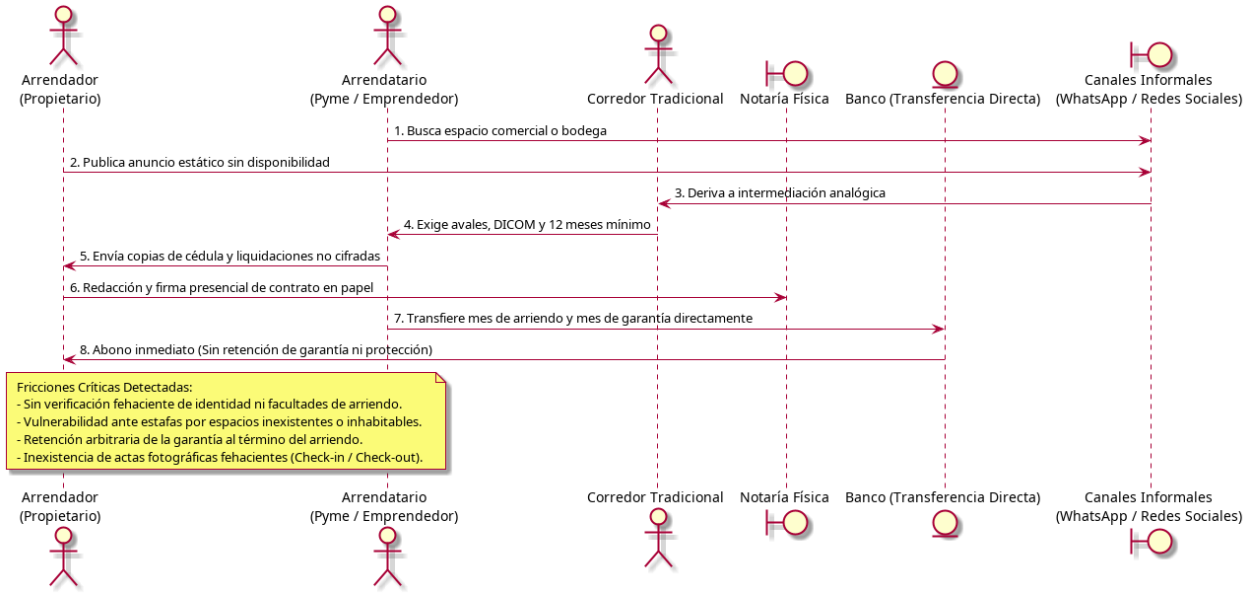
- **Portales de Clasificados Tradicionales (Mercado Libre Inmuebles, Yapo, Portal Inmobiliario):** Operan exclusivamente como vitrinas de anuncios estáticos. No modelan la disponibilidad en tiempo real, no permiten la reserva ni el pago en línea, carecen de verificación de identidad de las partes y no proveen ningún marco de custodia financiera ni de resolución de disputas.
- **Corredores de Propiedades Tradicionales:** Actúan mediante intermediación personal y analógica, cobrando comisiones elevadas (típicamente el 50% de un mes de renta a cada parte) y orientando sus esfuerzos exclusivamente a transacciones de largo plazo que justifiquen su costo operativo. Carecen de herramientas digitales para gestionar arriendos rotativos o fraccionados.
- **Empresas de Mini-Bodegas y Almacenamiento Especializado (Mudango, AkiKB, Guardabox):** Aunque ofrecen almacenamiento de menor escala, funcionan como recintos industriales centralizados con tarifas fijas elevadas y esquemas de mudanza propietarios, impidiendo la transacción directa entre particulares o empresas que disponen de metros cuadrados sobrantes en zonas urbanas estratégicas.

2.2. Diagrama de Contexto As-Is (Operación Actual sin la Plataforma)

Para comprender el flujo operativo actual y evidenciar los puntos de fricción, riesgo y sobrecosto que experimentan los actores en ausencia de una plataforma tecnológica unificada, se modela a continuación el Diagrama de Contexto *As-Is* del ecosistema inmobiliario tradicional.

Figura 1

Diagrama de Contexto As-Is del Ecosistema Inmobiliario Tradicional



Nota. Elaboración propia en base al levantamiento empírico del mercado de corretaje y arriendos comerciales tradicional.

2.3. Tabla Estandarizada de Causas, Problema Operativo y Efectos

En cumplimiento estricto de las directrices metodológicas docentes, se reemplaza la representación gráfica informal de árbol de causas por una **matriz analítica estructurada**. Esta matriz clasifica las causas raíz del problema, su manifestación operativa directa en el negocio y el impacto cuantificable sobre el mercado:

Tabla 1

Matriz de Diagnóstico Causa Raíz, Problema Operativo y Consecuencia de Negocio

Dimensión Operativa	Causa Raíz	Problema Operativo Específico	Efecto / Consecuencia Cuantificable
Contractual y Temporal	Modelo legal rígido basado en contratos tradicionales	Obligación forzosa de permanencia mínima de 12 a 36 meses. No existen	• Vacancia prolongada de 6 a 18 meses en activos Clase B y C

Dimensión Operativa	Causa Raíz	Problema Operativo Específico	Efecto / Consecuencia Cuantificable
	anuales.	marcos dinámicos para arriendos por horas, días o semanas.	(Colliers International, 2024).• Pérdida de rentabilidad para el 100% de ventanas temporales ociosas.
Financiera y Barreras de Entrada	Exigencia de avales solidarios, antecedentes comerciales históricos y múltiples garantías.	Exclusión masiva de emprendimientos nuevos, empresas de comercio electrónico en fase de validación y profesionales independientes.	• Marginación del 78% de pequeñas empresas que carecen de balance anual con utilidad contable para calificar ante corredoras tradicionales (CChC, 2024).
Transaccional y Confianza	Inexistencia de mecanismos de retención y custodia imparcial de fondos (*Escrow*).	Riesgo de impago o daños para el arrendador; riesgo de estafa o retención arbitraria de garantía para el arrendatario.	• Disputas legales de alto costo sin resolución arbitral.• Miedo mutuo que paraliza la transacción directa entre particulares (*peer-to-peer*).
Tecnológica y	Publicación en	Imposibilidad de	• Tiempo de

Dimensión Operativa	Causa Raíz	Problema Operativo Específico	Efecto / Consecuencia Cuantificable
Disponibilidad	vitrinas estáticas de clasificados sin sincronización horaria ni geoespacial.	consultar disponibilidad instantánea de un inmueble ni reservar en línea en fechas específicas.	colocación promedio superior a 90 días por anuncio.• Fricción de coordinación: intercambio de 15 a 20 mensajes manuales por consulta.
Legal y Documental	Redacción manual de contratos en papel y exigencia de firma física notarial presencial.	Proceso burocrático lento que demanda de 3 a 7 días hábiles y costos notariales desproporcionados para operaciones breves.	• Inviabilidad económica para arriendos menores a 30 días, donde el arancel notarial supera el valor del canon de arriendo.
Inspección y Estado Físico	Ausencia de protocolos objetivos y verificables de entrega y recepción del inmueble.	Los arriendos analógicos no registran el estado físico del bien al inicio ni al término, dependiendo de declaraciones verbales.	• Imposibilidad de determinar con exactitud el origen de daños o desgastes en el 85% de las disputas de devolución de garantía.
Privacidad y Datos Personales	Intercambio de documentos de	Exposición masiva de datos	• Riesgo inminente de suplantación de

Dimensión Operativa	Causa Raíz	Problema Operativo Específico	Efecto / Consecuencia Cuantificable
	identidad sensibles mediante correo no cifrado o mensajería instantánea.	personales, cédulas de identidad y antecedentes societarios en canales vulnerables sin cumplimiento de la Ley N° 21.719.	identidad y sanciones legales por tratamiento ilícito de datos personales según la nueva normativa chilena.

Nota. Elaboración propia en base al diagnóstico de la industria inmobiliaria y levantamiento de causas raíz del mercado comercial tradicional (CChC, 2024; Colliers International, 2024).

2.4. Justificación de la Complejidad y Delimitación de Impacto

La resolución de la problemática diagnosticada no constituye un mero desarrollo de un sitio web informativo, sino la ingeniería de una **plataforma multilateral transaccional de alta complejidad sistémica**. La complejidad del proyecto radica en la intersección indivisible de cuatro dominios de la Ingeniería de Software:

1. **Complejidad de Concurrencia y Persistencia Espaciotemporal:** El sistema debe gestionar miles de reservas simultáneas sobre intervalos de tiempo fraccionados (horas y días) asociados a polígonos geoespaciales. Para erradicar el riesgo de sobre-reserva (*double-booking*), la arquitectura traslada el control de consistencia al motor de datos mediante PostgreSQL 18 y PostGIS 3.6, aplicando operadores de exclusión temporal y espacial indexados mediante GiST, garantizando transacciones estrictamente ACID.

2. **Complejidad Financiera y Seguridad de Pagos (*Escrow*):** La plataforma opera como una bóveda transaccional. Debe integrarse con pasarelas de pago digitales (Mercado Pago), ejecutar divisiones automáticas de pago (*split payments*), congelar cupos de garantía en tarjetas de crédito sin captura inmediata, y liberar o

reembolsar fondos en función del cumplimiento de los hitos de *check-in* y *check-out*.

3. **Complejidad Legal Documental y Trazabilidad:** La plataforma integra generación dinámica de instrumentos contractuales en formato PDF con inyección de variables verificadas. Estos contratos se acoplan con proveedores de firma electrónica remota (FirmaVirtual) y se articulan con la Ley N° 21.461 (“Devuélveme mi Casa”), asegurando que cada estadía cuente con respaldo jurídico oponible sin requerir comparecencia física notarial.

4. **Gobernanza de Ciberseguridad y Privacidad (Ley N° 21.719):** Al procesar validaciones de identidad civil (KYC con Registro Civil) y tributaria (KYB con el SII), la solución incorpora arquitecturas de seguridad en reposo y en tránsito, control de acceso basado en roles (RBAC) y un protocolo de eliminación lógica y purga de réplicas (*anti-restauración replay*) para honrar los derechos ARCO de los titulares.

Delimitación del Alcance del Proyecto

Para asegurar la viabilidad técnica y financiera de la solución dentro del marco temporal del proyecto de titulación: * **Alcance Geográfico:** El producto se delimita inicialmente a la Región Metropolitana de Santiago, abarcando comunas con mayor concentración de oferta y demanda (Santiago Centro, Providencia, Las Condes, Pudahuel y Quilicura). * **Categorías de Espacios Inmobiliarios:** Se consideran exclusivamente cuatro tipos de inmuebles no residenciales: oficinas/privados, módulos de bodegaje industrial/flex, locales comerciales urbanos y estacionamientos vehiculares. * **Rol de la Plataforma:** La solución actúa como un **facilitador tecnológico, transaccional y probatorio**. No interviene como parte contractual arrendadora ni asume responsabilidad civil directa sobre los bienes físicos, circunscribiendo su responsabilidad al correcto funcionamiento del software, la custodia financiera y la custodia de evidencias digitales.

CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

3.1. Fundamentos Conceptuales de Plataformas Multilaterales y Prop-Tech

El sector inmobiliario digital contemporáneo se sustenta en la convergencia de dos conceptos teóricos fundamentales: los **mercados de dos lados o plataformas multilaterales** (*two-sided markets*) y el paradigma tecnológico de las **Prop-Tech** (*Property Technology*).

De acuerdo con Rochet y Tirole (2003), una plataforma multilateral es una organización económica en la cual dos o más grupos diferenciados de usuarios interactúan a través de un intermediario central que reduce los costos de búsqueda, negociación y transacción. En estas plataformas, el valor percibido por un grupo de participantes depende directamente del tamaño y la actividad del grupo contraparte, fenómeno denominado **efecto de red cruzado o indirecto** (*cross-side network effects*) (Armstrong, 2006). En el contexto del arrendamiento inmobiliario flexible, la plataforma genera externalidades de red positivas: una mayor densidad y diversidad de espacios físicos disponibles atrae a un volumen superior de arrendatarios demandantes, lo cual, a su vez, incentiva a nuevos propietarios a listar metros cuadrados ociosos.

Por su parte, el movimiento *Prop-Tech* engloba el conjunto de soluciones de software, arquitecturas en la nube y modelos analíticos diseñados para digitalizar, optimizar y flexibilizar los procesos de comercialización, gestión, valoración y operación de bienes raíces (Baum, 2020). Tradicionalmente, la industria inmobiliaria operaba bajo una lógica de propiedad y arrendamiento pasivo de largo plazo. El paradigma *Prop-Tech* transforma el espacio físico en un **servicio dinámico bajo demanda** (*Space-as-a-Service* o *SPaaS*), permitiendo fraccionar la capacidad instalada en unidades mínimas de tiempo (horas o jornadas) y dimensiones modulares (escritorios, módulos de almacenamiento o locales transitorios) (Baum, 2020).

3.2. Patrones Arquitectónicos Modernos: Monolito Modular vs. Arquitectura Hexagonal

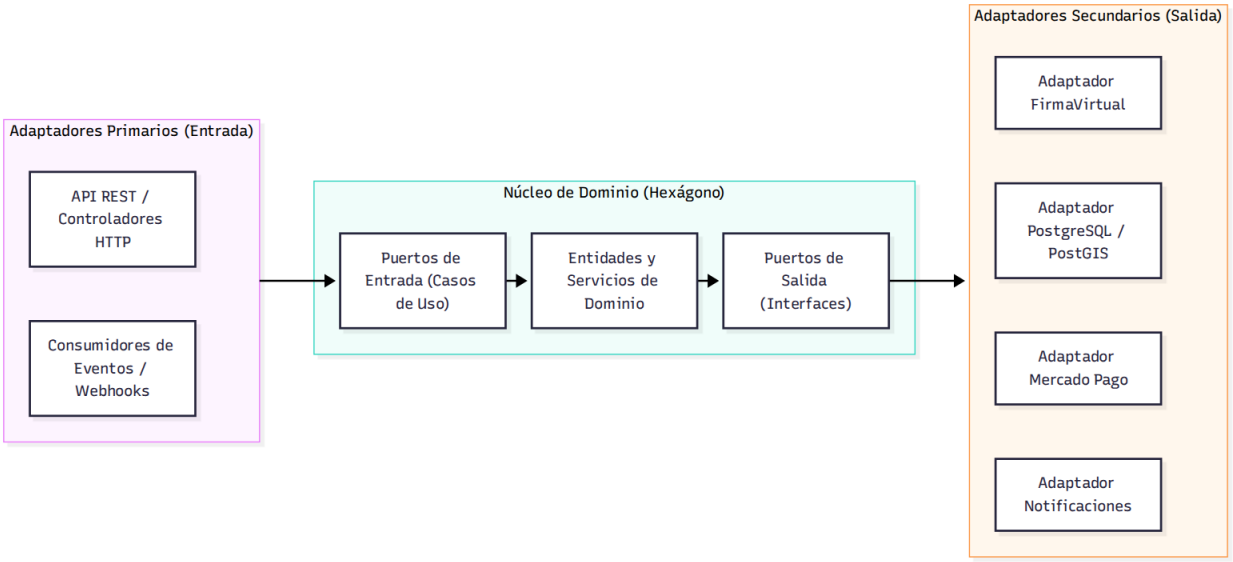
El diseño de software empresarial para plataformas transaccionales exige seleccionar patrones arquitectónicos que equilibren desacoplamiento, mantenibilidad y rendimiento bajo condiciones de concurrencia:

3.2.1. Arquitectura Hexagonal (Puertos y Adaptadores)

Propuesta formalmente por Alistair Cockburn (2005), la **Arquitectura Hexagonal** (*Ports and Adapters*) postula la separación estricta entre la lógica de negocio central (el dominio de la aplicación) y los mecanismos de entrada y salida externos (interfaces de usuario, bases de datos, pasarelas de pago y servicios de mensajería).

Figura 2

Patrón de Arquitectura Hexagonal (Puertos y Adaptadores)



Nota. Adaptado de Cockburn (2005) y Martin (2017).

En este patrón, el núcleo de dominio define **Puertos** (interfaces abstractas) para declarar las operaciones requeridas, mientras que los **Adaptadores** implementan dichas interfaces contra tecnologías concretas. Este diseño garantiza el principio de inversión de dependencias (*Dependency Inversion Principle* de SOLID), permitiendo que la lógica transaccional de arriendos, cálculos de comisiones y estados de reserva sea completamente agnóstica a los motores de persistencia o pasarelas financieras subyacentes (Martin, 2017).

3.2.2. Monolito Modular vs. Microservicios Distribuidos

La literatura de ingeniería de software previene contra la adopción prematura de microservicios distribuidos en etapas iniciales de proyectos de software (Fowler, 2015; Newman, 2021). Si bien los microservicios ofrecen escalabilidad independiente por servicio, introducen una severa complejidad operativa: latencia de red en llamadas remotas (RPC/gRPC), fallas de transacciones distribuidas que exigen patrones de compensación complejos (*Sagas*) y dificultades de consistencia eventual.

Por el contrario, el **Monolito Modular** organiza el código fuente en módulos desacoplados con límites de contexto bien definidos (*Bounded Contexts* de *Domain-Driven Design*), compartiendo un mismo proceso de ejecución y un único motor transaccional relacional. Este enfoque preserva la integridad transaccional ACID en una sola base de datos y simplifica radicalmente los despliegues y pruebas unitarias, manteniendo la viabilidad de evolucionar hacia microservicios en fases avanzadas de madurez técnica (Newman, 2021).

3.3. Motores de Persistencia Relacional y Manejo de Concurrencia Espaciotemporal (PostGIS)

El desafío computacional distintivo de un *marketplace* inmobiliario flexible es la **gestión de concurrencia espaciotemporal**. A diferencia de los sistemas transaccionales convencionales que administran inventarios numéricos discretos (como unidades de productos en una tienda virtual), un espacio físico es indivisible en el tiempo y está anclado a una coordenada geográfica estricta.

3.3.1. Índices Espaciales y Tipos Geométricos (PostGIS)

La extensión PostGIS para el motor relacional PostgreSQL proporciona soporte estandarizado por el *Open Geospatial Consortium* (OGC) para almacenar y consultar geometrías geográficas vectoriales (GEOMETRY y GEOGRAPHY) (Obe & Hsu, 2021). El uso de árboles de rectángulos delimitadores mínimos (*R-Tree*) indexados mediante estructuras **GiST** (*Generalized Search Tree*) permite realizar consultas de proximidad geoespacial (como el operador de distancia esférica ST_DWithin o la intersección ST_Intersects) con una complejidad temporal logarítmica $O(\log N)$, posibilitando la búsqueda instantánea de inmuebles dentro de un radio de interés definido por el usuario (Obe & Hsu, 2021).

3.3.2. Rangos Temporales e Índices de Exclusión para la Prevención de Sobre-Reserva

Para erradicar de forma matemáticamente infalible el problema de la sobre-reserva (*double-booking*), la teoría de bases de datos relacionales ofrece el concepto de **restricciones de exclusión generalizadas** (*Exclusion Constraints*) (Hellerstein et al., 1995).

Mediante el tipo nativo de rango temporal tsrange (rango de marcas temporales con límites inclusivos/exclusivos) y el operador de superposición de intervalos &&, el motor de base de datos evalúa si dos reservas sobre un mismo inmueble coinciden en el tiempo:

Condición Lógica de Colisión Concurrente:
Colisión = (espacio_id_A == espacio_id_B) AND (intervalo_A && intervalo_B)

Al definir una restricción de exclusión indexada con GiST sobre la tupla (espacio_id WITH =, duracion_intervalo WITH &&), el propio motor PostgreSQL rechaza a nivel de almacenamiento cualquier intento simultáneo de reserva concurrente que pretenda ocupar el mismo espacio en un intervalo superpuesto, garantizando consistencia transaccional serializable sin necesidad de bloqueos distribuidos costosos en la capa de aplicación (Obe & Hsu, 2021).

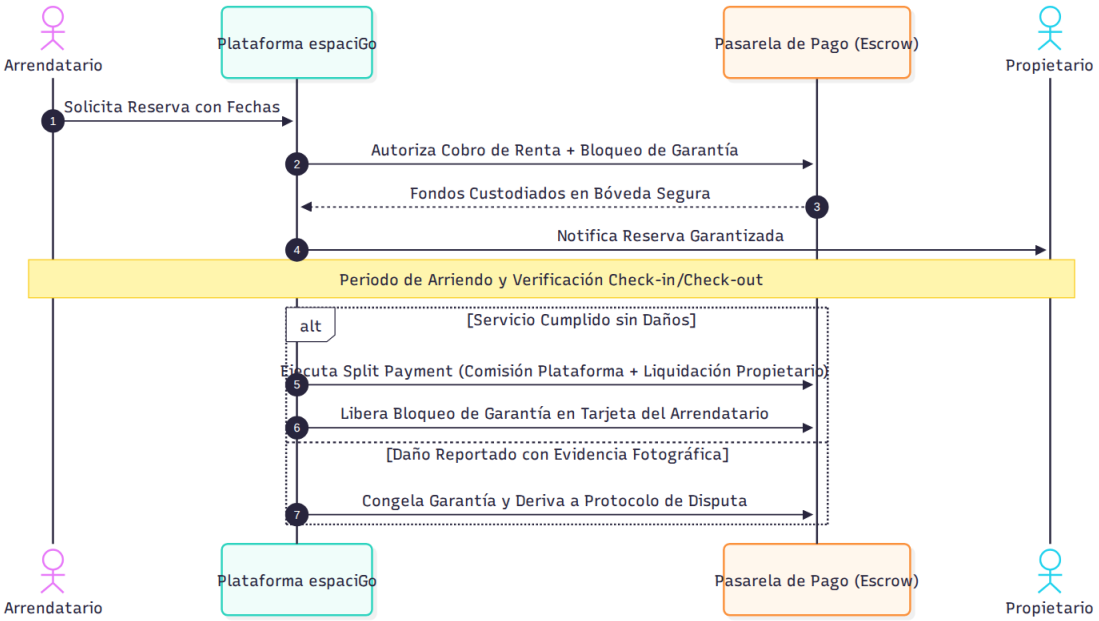
3.4. Mecanismos Transaccionales de Custodia en Garantía (Escrow) y Pasarelas de Pago

La mitigación del riesgo moral y la asimetría de información en plataformas entre pares (*peer-to-peer*) exige mecanismos de salvaguarda financiera. En el comercio tradicional, el arrendatario transfiere el pago directamente al propietario antes de ocupar el inmueble, quedando desprotegido ante fraudes o discrepancias entre la oferta y la realidad; a su vez, el arrendador queda expuesto a daños no indemnizados si la garantía no es verificable.

El mecanismo de **Custodia en Garantía o Fideicomiso Digital (*Escrow*)** resuelve este dilema actuando como un intermediario tecnológico fiduciario neutral (Kauffman et al., 2010):

Figura 3

Diagrama de Secuencia de la Operatoria Transaccional en Custodia (Escrow)



Nota. Elaboración propia en base a estándares fiduciarios digitales y protocolos de pasarela de pago (Kauffman et al., 2010).

Desde el punto de vista arquitectónico, la pasarela de pagos debe soportar **pagos divididos (*split payments*)**, donde el monto abonado por el usuario se fragmenta en el acto: una fracción corresponde a la comisión por servicio de la plataforma (*take rate*), mientras que el saldo restante queda retenido en una cuenta de custodia temporal hasta la finalización satisfactoria del servicio, momento en el cual se liquida hacia la cuenta bancaria del arrendador (*payout*) (Kauffman et al., 2010).

3.5. Marco Regulatorio Chileno de Ciberseguridad y Protección de Datos Personales (Ley N° 21.719)

El desarrollo de plataformas que intermedian contratos legales y procesan antecedentes comerciales debe ceñirse rigurosamente al marco normativo vigente en Chile:

3.5.1. Ley N° 21.719 sobre Protección y Tratamiento de Datos Personales

Promulgada para modernizar la legislación chilena homologándola a los estándares del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD), la **Ley N° 21.719** establece exigencias estrictas para los responsables de bases de datos: 1. **Principios de**

Licitud, Finalidad y Proporcionalidad: Los datos recopilados (cédulas de identidad, escrituras societarias, fotografías de inmuebles) solo pueden utilizarse para los fines expresamente consentidos vinculados a la prestación del servicio. 2. **Privacidad desde el Diseño y por Defecto (*Privacy by Design*):** Toda la infraestructura tecnológica debe incorporar mecanismos nativos de protección, cifrado de datos en reposo y en tránsito, y políticas de minimización de datos (Cavoukian, 2009). 3. **Derechos ARCO:** El titular de los datos conserva la facultad inalienable de ejercer en cualquier momento los derechos de **Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición**. 4. **Protocolo Anti-Restauración (*Anti-Replay Restoration*):** Un desafío de ingeniería crítico bajo la Ley N° 21.719 ocurre cuando un usuario ejerce su derecho de supresión y, con posterioridad, la infraestructura sufre un incidente de pérdida que obliga a restaurar una copia de seguridad histórica (*backup*). Si no existe un mecanismo compensatorio, la restauración del respaldo reviviría ilícitamente los datos personales que habían sido purgados formalmente. La arquitectura debe implementar un registro de auditoría inmutable de supresiones que aplique un script de reaplicación de purga inmediatamente después de cualquier evento de recuperación de base de datos.

3.5.2. Ley N° 21.461 de Medidas Expeditas para el Arrendamiento de Inmuebles (“Devuélveme mi Casa”)

Esta ley agiliza los procedimientos de restitución de inmuebles ante situaciones de mora o deterioro. Para que un contrato de arrendamiento goce de mérito ejecutivo y facilite la restitución judicial expedita, la ley exige que el instrumento conste por escrito y cuente con firma autorizada o firma electrónica avanzada conforme a la Ley N° 19.799. Por consiguiente, la plataforma debe integrar servicios de firma electrónica remota con certificación de identidad para dotar a los contratos generados de plena validez jurídica probatoria en tribunales chilenos.

CAPÍTULO IV: OBJETIVOS DEL PROYECTO Y MODELO DE NEGOCIO

4.1. Objetivo General

Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma web transaccional y multilateral para la intermediación y gestión de arriendos flexibles de espacios comerciales e industriales no residenciales (oficinas, bodegas modulares, locales comerciales y estacionamientos) en Chile, mediante una arquitectura de software desacoplada en Go y Next.js sobre Google Cloud Platform, persistencia geoespacial en PostgreSQL/PostGIS y mecanismos fiduciarios de custodia de fondos (*escrow*), con el propósito de erradicar el riesgo de sobre-reserva concurrente, reducir los tiempos de vacancia inmobiliaria y garantizar la seguridad jurídica y protección de datos personales conforme a la Ley N° 21.719.

4.2. Objetivos Específicos

1. **OE1 — Diagnóstico y Levantamiento de Requerimientos:**
   Levantar y especificar exhaustivamente los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema bajo el estándar IEEE 830, modelando casos de uso, historias de usuario y procesos de negocio actuales (*As-Is*) para formalizar la línea base del alcance y los acuerdos de nivel de servicio (SLAs).

2. **OE2 — Diseño Arquitectónico y Modelamiento de Ingeniería:**
   Diseñar la arquitectura empresarial bajo el estándar TOGAF en sus cuatro capas (Negocio, Datos, Aplicaciones e Infraestructura) e implementar una arquitectura de software Hexagonal (*Ports and Adapters*) en Go con una capa de presentación BFF (*Backend for Frontend*) en Next.js, definiendo un modelo de datos relacional y geoespacial en PostgreSQL/PostGIS con restricciones de exclusión temporal para prevenir sobre-reservas.

3. **OE3 — Construcción Transaccional, Integración y Seguridad:**
   Construir el núcleo operativo de la plataforma incorporando módulos de autenticación segura (OAuth2/JWT con RBAC), validación de identidad KYC/KYB, gestión de publicaciones y calendarios, pasarela de pagos con retención en garantía (*escrow*) y generación dinámica de contratos con firma electrónica remota alineada con la Ley N° 21.461.

4. **OE4 — Aseguramiento de Calidad, Pruebas y Resiliencia:**
   Verificar y validar la calidad del sistema mediante la formulación y ejecución de

un plan de pruebas integral bajo el estándar ISO/IEC 25010 (pruebas unitarias, de integración, rendimiento con JMeter para latencias P95 y pruebas de continuidad operativa que certifiquen un RPO ≤15 minutos y un RTO ≤1 hora).

5. **OE5 — Planificación de Despliegue, Continuidad y Factibilidad Económica:** Formular la estrategia de puesta en producción automatizada (CI/CD) sobre infraestructura contenerizada en Google Cloud Platform, integrando el protocolo de recuperación ante desastres con purga anti-restauración según la Ley N° 21.719, junto con la evaluación societaria y viabilidad económica del emprendimiento.

4.3. Modelo de Negocio (Lienzo Canvas)

La articulación económica del proyecto se formula mediante el **Lienzo de Modelo de Negocio (Canvas)** (Osterwalder & Pigneur, 2010), adaptado a la dinámica de una plataforma tecnológica multilateral:

Tabla 2

Lienzo del Modelo de Negocio (Canvas) para espaciGo

Bloque del Modelo	Descripción y Estrategia de espaciGo
1. Propuesta de Valor	• **Para Arrendadores:** Monetización inmediata de metros cuadrados ociosos, selección confiable de usuarios mediante validación KYC/KYB, contratos automatizados y cobertura de garantía mediante depósito en custodia (*escrow*).• **Para Arrendatarios:** Acceso flexible por días o semanas sin avales bancarios ni contratos forzosos anuales, confirmación de disponibilidad en tiempo real, reserva 100% digital y protección de fondos ante fraudes o incumplimientos.
2. Segmentos de Clientes	• **Lado Oferta (Arrendadores):** Propietarios individuales de bodegas o

Bloque del Modelo	Descripción y Estrategia de espaciGo
	locales, inversionistas de oficinas Clase B y C, empresas inmobiliarias con inventario disponible y operadores de estacionamientos comerciales.• **Lado Demanda (Arrendatarios):** Microempresas y emprendedores de *e-commerce*, productoras de eventos y agencias de publicidad, profesionales independientes y comerciantes estacionales.
3. Canales de Distribución	• Aplicación web responsiva optimizada para navegación móvil y de escritorio (*Single Page Application* con SSR).• Posicionamiento orgánico (SEO) geoespacial por comunas y tipologías de espacio.• Campañas de marketing digital B2B en LinkedIn y Google Ads.• Alianzas estratégicas con asociaciones gremiales de Pymes (ASECH) y centros de emprendimiento.
4. Relación con Clientes	• Autoservicio automatizado (*self-service*) transparente y guiado paso a paso.• Soporte técnico y canal de resolución de disputas asistido por evidencia fotográfica.• Sistema de reputación bilateral con calificaciones y reseñas auditables.
5. Fuentes de Ingresos	• **Comisión Transaccional (*Take Rate*):** Cobro porcentual del 8% al 12% sobre el valor neto de cada arriendo completado

Bloque del Modelo	Descripción y Estrategia de espaciGo
	exitosamente a través de la plataforma.• **Servicios de Destaque (*Promoted Listings*):** Tarifas fijas para posicionar anuncios en las primeras posiciones de búsqueda.• **Servicios de Firma Electrónica Avanzada:** Cargo operacional por la generación y notarización remota del contrato digital.
6. Recursos Clave	• Infraestructura Cloud elástica en Google Cloud Platform (Cloud Run, Cloud SQL PostgreSQL, Cloud Storage).• Motor de persistencia geoespacial PostGIS y algoritmos de sincronización de calendarios.• Contratos inteligentes y plantillas legales redactadas por especialistas inmobiliarios.• Base de datos de espacios y perfiles verificados.
7. Actividades Clave	• Desarrollo continuo, soporte, mantenimiento y monitoreo de la plataforma web.• Moderación activa de publicaciones y verificación de antecedentes de usuarios (KYC/KYB).• Mediación técnica y arbitraje imparcial en el proceso de resolución de disputas.• Gestión de ciberseguridad, respaldo de datos y cumplimiento de la Ley N° 21.719.
8. Alianzas Clave	• Pasarela de pagos digitales certificada (Mercado Pago / Transbank Webpay).• Proveedor de firma electrónica remota acreditada (FirmaVirtual).• Entidades

Bloque del Modelo	Descripción y Estrategia de espaciGo
	gubernamentales de consulta de identidad (Servicio de Registro Civil e Identificación y SII).• Asociaciones gremiales y redes de corredores digitales.
9. Estructura de Costos	• Costos de infraestructura Cloud (servidores contenerizados, base de datos gestionada, balanceadores y CDN).• Tarifas de pasarela de pago por procesamiento transaccional.• Costo por firma digital y validación documental notarial remota.• Gastos legales, tributarios (SpA, patentes municipales) y marketing de captación inicial.

Nota. Elaboración propia adaptada de Osterwalder y Pigneur (2010).

4.4. Alcances, Condiciones de Servicio y Limitaciones del Proyecto

En conformidad con las directrices docentes, la delimitación operativa se formaliza bajo el estándar de **Condiciones Contractuales de Servicio (Términos y SLAs)**:

4.4.1. Condiciones y Cláusulas del Servicio

1. **Cláusula de Identificación y Capacidad Legal (KYC/KYB):**
   Todo usuario que actúe en calidad de Arrendador o Arrendatario debe superar satisfactoriamente la validación de identidad digital. Las personas naturales deben aportar cédula de identidad nacional vigente; las personas jurídicas deben acreditar poder de representación legal y personería vigente. La plataforma se reserva el derecho de rechazar perfiles con antecedentes falsificados o inconsistentes.

2. **Cláusula de Reserva, Pago y Operatoria Escrow:**
   La confirmación de una reserva se perfecciona únicamente con el pago íntegro del canon de arriendo y la autorización del bloqueo de cupo por garantía en la tarjeta de crédito del Arrendatario. Los fondos permanecen en la cuenta de custodia

temporal de la plataforma. Si el Arrendador rechaza la solicitud en un plazo superior a 24 horas, el sistema revierte el cargo de forma íntegra y automática sin costos para el solicitante.

3. **Cláusula de Políticas de Cancelación y Reembolso:**
   El Arrendador puede seleccionar una de tres políticas de cancelación estandarizadas:
   - *Flexible:* Reembolso del 100% de la renta si la cancelación se produce hasta 48 horas antes del inicio del arriendo.
   - *Moderada:* Reembolso del 50% de la renta si la cancelación se produce entre 7 días y 48 horas previas al inicio.
   - *Estricta:* Sin derecho a reembolso de renta una vez confirmada la reserva, procediéndose únicamente a la liberación del 100% de la garantía.
4. **Cláusula de Verificación Fotográfica (Check-in / Check-out):**
   Para la validez de cualquier reclamación sobre garantías, ambas partes deben registrar las evidencias fotográficas de ingreso y egreso en la plataforma dentro de los márgenes horarios pactados. La ausencia de registro fotográfico por una de las partes priva a dicha parte del derecho a disputar el estado del inmueble.
5. **Cláusula de Resolución de Disputas y Arbitraje Técnico:**
   Si se levanta un reclamo por daños en las 24 horas posteriores al *check-out*, la garantía permanece congelada. Un administrador de espaciGo evalúa el contraste fotográfico y la bitácora del sistema emitiendo una resolución técnica inapelable en un plazo máximo de 5 días hábiles.

4.4.2. Limitaciones Operativas y Tecnológicas

- **Delimitación Territorial:** La cobertura del sistema se acota durante la fase operativa inicial a las comunas de la Región Metropolitana de Santiago.
- **Inmuebles Excluidos:** Se excluye explícitamente el arrendamiento de viviendas residenciales habituales (casas y departamentos habitacionales), manteniéndose el foco exclusivo en bienes de uso comercial, logístico y corporativo.
- **Exclusión de Responsabilidad Material:** La plataforma no asume la custodia física de mercaderías almacenadas en las bodegas ni responde por hurtos o incendios que acontezcan dentro de los recintos, debiendo las partes contratar los seguros correspondientes según las cláusulas de servicio.

CAPÍTULO V: GESTIÓN DEL PROYECTO, MARCO METODOLÓGICO Y PLANIFICACIÓN

5.1. Selección y Justificación Metodológica del Enfoque Híbrido

En el ámbito de la Ingeniería de Software contemporánea, la gestión de proyectos no debe confundirse con el modelo de desarrollo de código. La literatura especializada y los estándares internacionales (Project Management Institute [PMI], 2021) recomiendan desacoplar la **gobernanza directiva del proyecto** del **ciclo de vida constructivo del producto informático**.

5.1.1. Gobernanza (PMBOK) y Ciclo de Vida del Software (Iterativo-Incremental)

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos académicos e industriales de **espaciGo**, se adopta formalmente un **Enfoque Metodológico Híbrido**: 1. **Marco de Gobernanza y Gestión:** Se fundamenta en las mejores prácticas del estándar **PMBOK** (*Project Management Body of Knowledge*, 7ma Edición). Este marco proporciona la estructura formal para definir y controlar la **Línea Base del Alcance** mediante la **Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)**, la gestión de riesgos sistémicos, la asignación de recursos y el aseguramiento del cronograma. 2. **Modelo de Ciclo de Vida de Construcción:** Se adopta un modelo **Iterativo e Incremental**. La ingeniería de detalle, codificación y pruebas se organizan en ciclos sucesivos e incrementales donde cada fase entrega un incremento funcional, verificable e integrable de la plataforma, mitigando riesgos de arquitectura de forma temprana.

5.1.2. Matriz Multicriterio de Decisión Metodológica

Para fundamentar técnicamente la selección del modelo Híbrido frente a paradigmas alternativos (Cascada tradicional y Scrum ágil puro), se formula la siguiente matriz multicriterio ponderada:

Tabla 3

Matriz Multicriterio Ponderada de Selección Metodológica

Criterio de Selección	Ponderación	Cascada Tradicional	Scrum Puro	**Modelo Híbrido (PMBOK + Iterativo)**	Justificación Técnica
Predictibilid	25%	4 / 5	2 / 5	**5 / 5**	El proyec

Criterio de Selección	Ponderación	Cascada Tradicional	Scrum Puro	**Modelo Híbrido (PMBOK + Iterativo)**	Justificación Técnica
ad y Control del Alcance					to cuenta con un alcance contractual cerrado (236 requerimientos funcionales aprobados). Scrum asume alcance volátil y dinámico; PMBOK gobierna el alcance media

Criterio de Selección	Ponderación	Cascada Tradicional	Scrum Puro	**Modelo Híbrido (PMBOK + Iterativo)**	Justificación Técnica
					nte la EDT.
Fijeza de Plazos Académicos Institucionales	25%	3 / 5	2 / 5	**5 / 5**	Las fechas de titulación universitarias son inflexibles. Scrum no ofrece garantías de fecha fija para un alcance cerrado sin recortar funcionalida

Criterio de Selección	Ponderación	Cascada Tradicional	Scrum Puro	**Modelo Híbrido (PMBOK + Iterativo)**	Justificación Técnica
					d.
Mitigación Temprana de Riesgos Técnicos	20%	1 / 5	5 / 5	**4 / 5**	Cascada posterga las pruebas y despliegue al final del ciclo de vida (riesgo inaceptable). El modelo iterativo valida módulos de software en cada increm

Criterio de Selección	Ponderación	Cascada Tradicional	Scrum Puro	**Modelo Híbrido (PMBOK + Iterativo)**	Justificación Técnica
					ento.
Control Formal de EDT y Recursos	15%	4 / 5	1 / 5	**5 / 5**	La pauta de titulación y la auditoría docente exigen expresamente una EDT y asignación de esfuerzo por persona, artefactos nativos de PMBOK inexistentes en

Criterio de Selección	Ponderación	Cascada Tradicional	Scrum Puro	**Modelo Híbrido (PMBOK + Iterativo)**	Justificación Técnica
					Scrum.
Trazabilidad de Pruebas y Calidad (QA)	15%	2 / 5	4 / 5	**5 / 5**	Permite vincular cada paquete de trabajo de la EDT con matrices de prueba unitarias, de integración y rendimiento.
Puntaje Ponderado Total	**100%**	**2.95 / 5.0**	**2.65 / 5.0**	**4.75 / 5.0**	**Selección Ganadora: Modelo Híbrid**

Criterio de Selección	Ponderación	Cascada Tradicional	Scrum Puro	**Modelo Híbrido (PMBOK + Iterativo)**	Justificación Técnica
					o

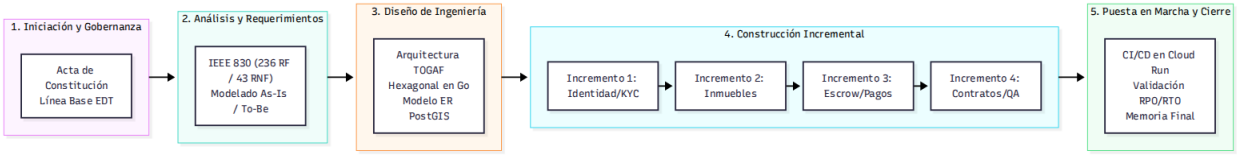
Nota. Elaboración propia en base a directrices del estándar PMI (2021).

5.1.3. Modelo de Fases e Incrementos del Ciclo de Vida

El ciclo de desarrollo se estructura en cinco fases continuas gobernadas por compuertas de decisión (*gates*), garantizando la coherencia terminológica exigida por la pauta docente:

Figura 4

Modelo de Proceso del Ciclo de Vida Híbrido por Fases e Incrementos



Nota. Elaboración propia según estándares de gestión PMI (2021).

5.2. Gestión del Alcance del Proyecto

La gestión del alcance asegura que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y únicamente el trabajo necesario, para culminar con éxito la plataforma **espaciGo**.

5.2.1. Criterios de Delimitación y Línea Base del Alcance

La Línea Base del Alcance se integra por tres componentes oficiales: 1. El Enunciado del Alcance del Proyecto (detallado en el Capítulo IV). 2. La **Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)**. 3. El **Diccionario de la EDT**.

5.2.2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) a 3 Niveles

A continuación se presenta la descomposición jerárquica orientada a entregables de la totalidad del trabajo del proyecto:

1. PROYECTO DE TITULACIÓN "espaciGo"
├── 1.1. Gestión y Gobernanza del Proyecto (PMBOK)

│ ├── 1.1.1. Acta de Constitución y Formalización del Equipo
│ ├── 1.1.2. Plan de Gestión del Alcance y Línea Base (EDT)
│ ├── 1.1.3. Cronograma Maestro y Ruta Crítica (Carta Gantt)
│ ├── 1.1.4. Gestión de Costos, Presupuesto y Adquisiciones Cloud
│ └── 1.1.5. Matriz de Gestión de Riesgos y Control de Cambios
├── 1.2. Diagnóstico, Análisis y Requerimientos
│ ├── 1.2.1. Levantamiento de Procesos Actuales (BPMN As-Is) y Contexto
│ ├── 1.2.2. Especificación Formal de Requerimientos Funcionales (236 RF)
│ ├── 1.2.3. Especificación de Requerimientos No Funcionales (43 RNF / SLAs)
│ ├── 1.2.4. Modelado de Casos de Uso (52 CU) e Historias de Usuario (35 HU)
│ └── 1.2.5. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
├── 1.3. Arquitectura del Sistema y Diseño de Ingeniería
│ ├── 1.3.1. Arquitectura Empresarial (TOGAF 4 Capas: Procesos, Datos, Apps, Infra)
│ ├── 1.3.2. Diseño de Arquitectura de Software (Hexagonal en Go / BFF Next.js)
│ ├── 1.3.3. Modelado de Datos Relacional y Geoespacial (PostgreSQL / PostGIS)
│ ├── 1.3.4. Diseño de Seguridad, Autenticación (JWT/OAuth2) y Ley 21.719
│ └── 1.3.5. Especificación de Contratos de Interfaz (Catálogo OpenAPI / REST)
├── 1.4. Construcción y Desarrollo Incremental
│ ├── 1.4.1. Iteración 1: Núcleo de Autenticación, Usuarios y Control de Acceso (RBAC)
│ ├── 1.4.2. Iteración 2: Catálogo de Inmuebles, Publicación y Búsqueda Geoespacial
│ ├── 1.4.3. Iteración 3: Motor Transaccional de Arriendos y Pagos Escrow
│ ├── 1.4.4. Iteración 4: Módulo de Contratos Digitales y Notificaciones
│ └── 1.4.5. Iteración 5: Panel de Administración, Métricas y Auditoría
├── 1.5. Aseguramiento de Calidad y Pruebas (QA)
│ ├── 1.5.1. Pruebas Unitarias y de Integración (Backend Go y Frontend React)
│ ├── 1.5.2. Pruebas de Carga y Rendimiento (JMeter / K6 con métricas P95)
│ ├── 1.5.3. Pruebas de Resiliencia, Respaldo y Recuperación (Validación RPO/RTO)
│ └── 1.5.4. Auditoría de Ciberseguridad y Escaneo de Vulnerabilidades (OWASP ZAP)
└── 1.6. Puesta en Marcha, Evaluación Económica y Cierre
  ├── 1.6.1. Automatización de Despliegue CI/CD y Topología en GCP
  ├── 1.6.2. Evaluación Financiera (Flujo de Caja, VAN, TIR, Payback)
  ├── 1.6.3. Constitución Societaria (SpA) y Aspectos Legales Tributarios
  └── 1.6.4. Informe Final de Titulación y Defensa de Grado

5.2.3. Diccionario de la EDT y Entregables Principales

Cada paquete de trabajo de nivel 3 cuenta con una ficha técnica que define su alcance y criterios de aceptación. A modo de síntesis ejecutiva: * **Paquete 1.3.3 (Modelado de Datos Geoespacial):** Entrega el esquema DDL de 110 tablas en PostgreSQL con índices

GiST para operadores espaciales y rangos tsrange. Criterio de aceptación: 100% de consultas espaciales ejecutadas en menos de 50 ms. * **Paquete 1.4.3 (Motor Transaccional y Escrow):** Entrega la integración con pasarelas de pago y el circuito de congelamiento y liquidación de garantías. Criterio de aceptación: Cero discrepancias en conciliación de pagos en pruebas automatizadas. *(Para la totalidad de fichas del Diccionario de la EDT, remitirse al Anexo correspondiente).*

5.3. Planificación Temporal y Carta Gantt Maestra

[!TIP] 🟢 **[SECCIÓN RESERVADA PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**

Anita y Erick agregarán esta parte (planificación detallada con Carta Gantt, ruta crítica CPM, dependencias y duraciones de tareas).

5.4. Plan de Gestión de Recursos y Equipo de Trabajo

La ejecución del proyecto está a cargo del equipo fundador, conformado por tres ingenieros con roles de responsabilidad complementarios:

5.4.1. Roles y Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)

La asignación de responsabilidades sobre los paquetes principales de la EDT se define bajo la matriz RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*):

Tabla 4

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI) del Equipo Fundador

Paquete de Trabajo de la EDT	Hernán Espinoza (Líder Arquitectura y Backend)	Anita Marchant (Líder Frontend y Negocio)	Erick Silva (Líder Ciberseguridad y DevOps)
1.1. Gestión y Gobernanza del Proyecto	**C**	**A / R**	**C**

Paquete de Trabajo de la EDT	Hernán Espinoza (Líder Arquitectura y Backend)	Anita Marchant (Líder Frontend y Negocio)	Erick Silva (Líder Ciberseguridad y DevOps)
1.2. Requerimientos y Modelado BPMN	**R**	**A / R**	**C**
1.3. Arquitectura TOGAF y Hexagonal	**A / R**	**C**	**R**
1.4. Construcción Backend (Go / PostGIS)	**A / R**	**I**	**C**
1.4. Construcción Frontend (Next.js)	**C**	**A / R**	**I**
1.5. Pruebas de Rendimiento y Seguridad	**R**	**C**	**A / R**

Paquete de Trabajo de la EDT	Hernán Espinoza (Líder Arquitectura y Backend)	Anita Marchant (Líder Frontend y Negocio)	Erick Silva (Líder Ciberseguridad y DevOps)
1.6. Despliegue GCP y Evaluación Financiera	**C**	**A / R**	**A / R**

Convención: ***R*** *= Responsable de ejecutar la tarea;* ***A*** *= Aprobador último / Responsable final;* ***C*** *= Consultado técnicamente;* ***I*** *= Informado.*

Nota. Elaboración propia.

5.4.2. Estimación de Esfuerzo y Carga Horaria por Integrante

La estimación de esfuerzo combina dos aproximaciones metodológicas: 1. **Estimación Top-Down por Puntos de Casos de Uso (UCP - Karner):** Basada en los 4 actores del sistema y los 52 casos de uso ponderados con los factores técnicos (TCF) y ambientales (ECF), arrojando un esfuerzo industrial teórico de 1.140 horas de desarrollo. 2. **Estimación Bottom-Up por Desglose de Tareas (EDT):** Distribuye un total de 480 horas netas por integrante (1.440 horas de equipo acumuladas a lo largo de 16 semanas académicas), dedicadas a la construcción, depuración, redacción técnica y aseguramiento de calidad del MVP funcional.

5.5. Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto

La gestión de riesgos identifica, evalúa y mitiga tempranamente amenazas técnicas y operacionales:

5.5.1. Matriz de Probabilidad e Impacto de Riesgos

Tabla 5

Matriz de Probabilidad e Impacto de Riesgos del Proyecto

ID	Riesgo Identificado	Categoría	Probabilidad	Impacto	Severidad	Estrategia de Mitigación
R-01	Doble reserva concurrente en inmuebles de alta demanda.	Técnico	Media (3)	Crítico (5)	**Alta (15)**	Implementación de índices de exclusión GiST (tsrange) a nivel de motor de datos en PostgreSQL 18.
R-02	Caída o degradación de la pasarela	Externo	Baja (2)	Crítico (5)	**Media (10)**	Manejo de reintentos idempotentes y

ID	Riesgo Identificado	Categoría	Probabilidad	Impacto	Severidad	Estrategia de Mitigación
	de pagos durante un arriendo.					registro de transacciones con estado *Pending* para conciliación asíncrona.
R-03	Vulnerabilidad de datos personales sensibles (Ley 21.719).	Ciberseguridad	Baja (2)	Crítico (5)	**Media (10)**	Cifrado AES-256 en reposo, TLS 1.3 en tránsito y proto

ID	Riesgo Identificado	Categoría	Probabilidad	Impacto	Severidad	Estrategia de Mitigación
						colo de purga *anti-replay* en back ups.
R-04	Desajuste en el calendario académico y fechas de entrega.	Gestión	Media (3)	Mayor (4)	**Alta (12)**	Control estricto de la EDT y congelamiento de alcance en compuertas de fase (*phase gates*

ID	Riesgo Identificado	Categoría	Probabilidad	Impacto	Severidad	Estrategia de Mitigación
						).
R-05	Rechazo legal de contratos generados dinámicamente.	Legal	Baja (1)	Mayor (4)	**Baja (4)**	Asesoría con abogados especialistas y cumplimiento formal de la Ley N° 21.461.

Nota. Elaboración propia según metodología de gestión de riesgos PMBOK (PMI, 2021).

CAPÍTULO VI: ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y ORGANIZACIONAL

6.1. Identidad Estratégica: Misión, Visión y Valores de espaciGo SpA

La formulación de la empresa desarrolladora y operadora se formaliza bajo la razón social **espaciGo SpA**, una empresa de base tecnológica (*startup*) orientada al sector *Prop-Tech*.

6.1.1. Misión

Proveer una plataforma tecnológica multilateral, segura y transparente que conecte eficientemente a propietarios de espacios físicos no residenciales subutilizados con personas y empresas que requieren infraestructura flexible de corto y mediano plazo en Chile, eliminando barreras burocráticas mediante la automatización transaccional, el depósito en garantía (*escrow*) y la seguridad jurídica.

6.1.2. Visión

Consolidarse hacia el año 2029 como el ecosistema digital líder en intermediación y gestión de espacios comerciales e industriales flexibles en Chile, transformando la forma en que las organizaciones y personas acceden y rentabilizan los metros cuadrados urbanos bajo los más rigurosos estándares de ciberseguridad y protección de datos personales.

6.1.3. Valores Corporativos

1. **Transparencia e Integridad Transaccional:** Cada proceso de reserva, cálculo de comisiones, custodia de garantías y resolución de disputas se ejecuta con trazabilidad matemática y probatoria auditable.

2. **Privacidad y Seguridad por Diseño:** La protección de datos personales y la salvaguarda de transacciones financieras no son complementos posteriores, sino principios arquitectónicos fundacionales del software.

3. **Innovación Pragmática:** Adopción de tecnologías modernas y estables que resuelvan problemas operativos concretos sin introducir sobrecostos innecesarios para los usuarios.

4. **Enfoque en la Flexibilidad:** Compromiso permanente con la eliminación de trabas contractuales rígidas, democratizando el acceso a infraestructura física para el emprendimiento nacional.

6.2. Objetivos Estratégicos Institucionales

Para orientar el crecimiento corporativo y la madurez de la solución, se definen los siguientes objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo:

- **Objetivo a Corto Plazo (1 Año):**
  Completar el desarrollo, validación y despliegue del MVP funcional de la plataforma en la Región Metropolitana, alcanzando un inventario activo de al menos 150 espacios verificados (oficinas, bodegas, locales y estacionamientos) y procesando un mínimo de 500 transacciones mensuales con una tasa de satisfacción de usuarios superior al 90%.

- **Objetivo a Mediano Plazo (3 Años):**
  Expandir la operación comercial a los principales polos industriales y comerciales del país (Valparaíso, Biobío y Antofagasta), alcanzar el punto de equilibrio financiero (*break-even*) y procesar un volumen bruto transaccional de USD 2,5 millones anuales.

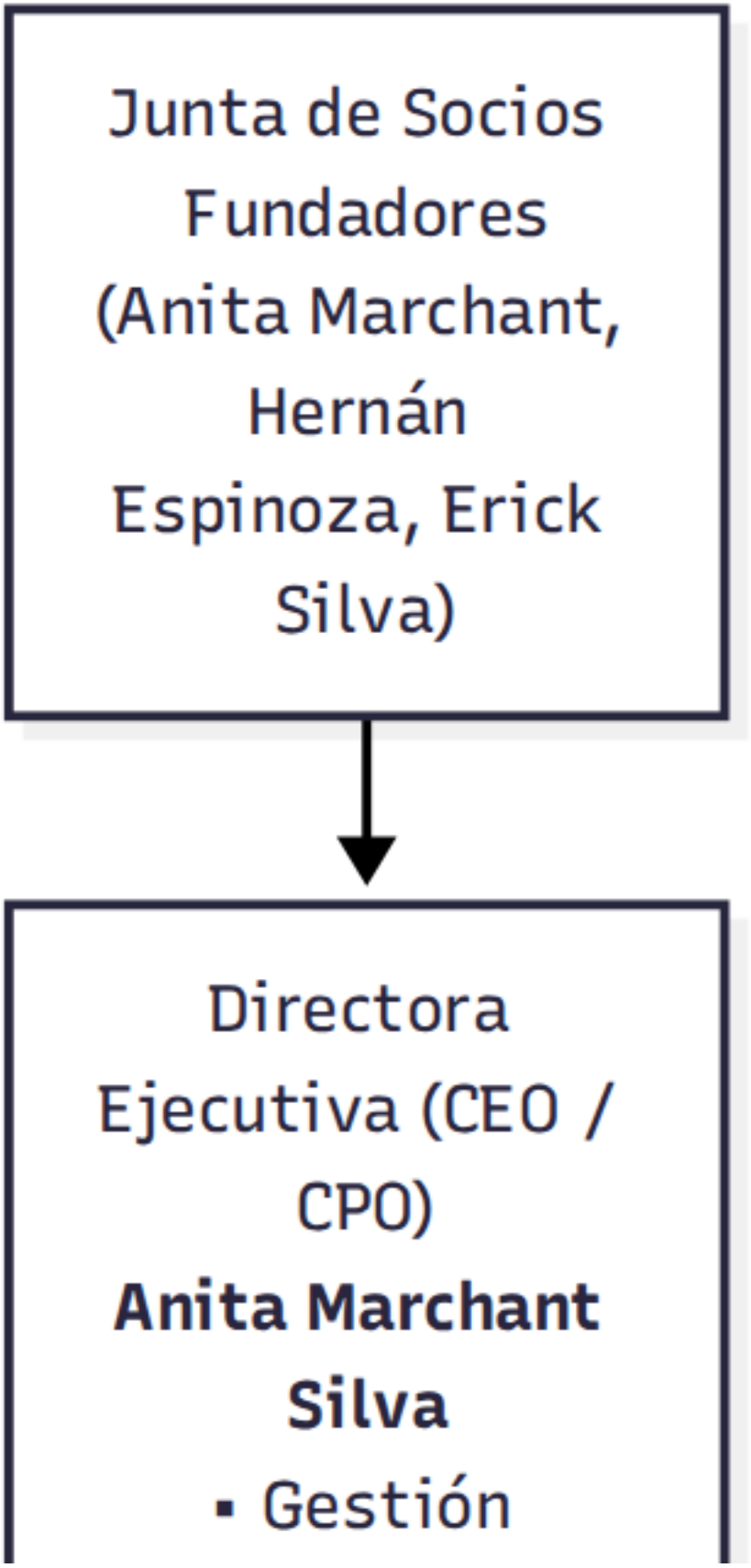
- **Objetivo a Largo Plazo (5 Años):**
  Posicionar a espaciGo como la plataforma de referencia nacional para el arriendo corporativo flexible e iniciar la prospección de internacionalización hacia mercados emergentes de la región latinoamericana (Perú y Colombia).

6.3. Estructura Organizacional de la Empresa

En estricta concordancia con las observaciones de la auditoría docente, la estructura organizacional de espaciGo SpA refleja **exclusivamente a los miembros del equipo fundador y ejecutor**, delimitando con precisión sus responsabilidades ejecutivas y técnicas:

Figura 5

Estructura Organizacional y Roles del Equipo Fundador de espaciGo SpA


Junta de Socios Fundadores (Anita Marchant, Hernán Espinoza, Erick Silva)
Directora Ejecutiva (CEO / CPO)
Anita Marchant Silva
▪ Gestión

Nota. Elaboración propia en base a la definición de roles ejecutivos y técnicos de los socios fundadores.

6.4. Análisis de Situación Actual: Matriz FODA Cruzada

El diagnóstico estratégico de la empresa de base tecnológica se realiza mediante una matriz **FODA Cruzada**, articulando estrategias ofensivas (FO), de adaptación (DO), defensivas (FA) y de supervivencia (DA):

Tabla 6

Matriz Estratégica FODA Cruzada de espaciGo SpA

Matriz FODA	**Fortalezas (F)**1. Arquitectura Cloud moderna de bajo costo operativo.2. Algoritmo de prevención de sobre-reserva con PostGIS.3. Dominio de la Ley N° 21.719 y ciberseguridad.4. Equipo multidisciplinario con roles definidos.	**Debilidades (D)**1. Marca nueva sin reconocimiento inicial de mercado.2. Presupuesto acotado para marketing de captación masiva.3. Dependencia de validación de identidad externa (APIs).4. Equipo técnico reducido sin fuerza de ventas presencial.
Oportunidades (O)1. Alta tasa de vacancia en oficinas y bodegas post-pandemia.2. Auge sostenido del *e-commerce* y demanda de bodegaje *flex*.3. Descontento generalizado con corredores tradicionales.4. Vigencia de la Ley N° 21.461 que ampara contratos digitales.	**Estrategias FO (Ofensivas):**• Posicionar a espaciGo como la solución tecnológica directa para rentabilizar oficinas y bodegas ociosas con arriendos flexibles.• Integrar marketing digital enfocado en microempresas de *e-commerce* que requieren bodegaje transitorio inmediato con contratos	**Estrategias DO (Adaptación):**• Establecer alianzas estratégicas con gremios de Pymes (ASECH) y centros de emprendimiento para adquirir volumen de usuarios con bajo gasto publicitario.• Implementar flujos manuales de contingencia cuando los servicios externos de KYC

Matriz FODA	**Fortalezas (F)**1. Arquitectura Cloud moderna de bajo costo operativo.2. Algoritmo de prevención de sobre-reserva con PostGIS.3. Dominio de la Ley N° 21.719 y ciberseguridad.4. Equipo multidisciplinario con roles definidos.	**Debilidades (D)**1. Marca nueva sin reconocimiento inicial de mercado.2. Presupuesto acotado para marketing de captación masiva.3. Dependencia de validación de identidad externa (APIs).4. Equipo técnico reducido sin fuerza de ventas presencial.
	respaldados.	presenten latencia.
Amenazas (A)1. Entrada de competidores internacionales consolidados.2. Resistencia cultural al arriendo digital de inmuebles.3. Incertidumbre regulatoria o cambios impositivos.4. Intentos de fraude cibernético o suplantación de identidad.	**Estrategias FA (Defensivas):**• Destacar la custodia en garantía (*escrow*) y el estricto apego a la Ley 21.719 como factor diferenciador frente a portales estáticos vulnerables.• Garantizar precios y comisiones transparentes frente a plataformas extranjeras de cobro en divisas.	**Estrategias DA (Supervivencia):**• Mantener costos fijos de servidores en Cloud Run mediante autoescalado a cero durante inactividad nocturna.• Reforzar el monitoreo automatizado de logs y alertas para neutralizar de inmediato vectores de ataque o fraude.

Nota. Elaboración propia en base al diagnóstico de capacidades internas y entorno macroeconómico.

6.5. Alineación Estratégica y Compatibilidad con la Arquitectura Empresarial (TOGAF Capa de Negocio)

La integración de la plataforma dentro de la arquitectura empresarial se fundamenta en la **Capa de Negocio del framework TOGAF** (*The Open Group Architecture Framework*).

6.5.1. Compatibilidad Tecnológica y Operativa

La plataforma **espaciGo** se alinea estrictamente con las capacidades operacionales de la empresa: 1. **Alineación con la Cadena de Valor:** La solución digitaliza íntegramente las actividades primarias de la empresa (adquisición de inventario, publicación, búsqueda geoespacial, reserva, custodia fiduciaria y cobro de comisión), eliminando las tareas manuales de intermediación física. 2. **Eficiencia en Costos Marginales:** Al apoyarse en infraestructura contenerizada y serverless (Cloud Run), el costo operacional de incorporar un nuevo inmueble o procesar una nueva reserva es cercano a cero, permitiendo márgenes brutos operacionales superiores al 80% del *take rate*. 3. **Gobierno de la Información:** Toda la arquitectura de negocio se diseña como una máquina de estados determinista (BPMN), garantizando que ningún inmueble pueda ser ocupado sin contrato firmado digitalmente y sin fondos de garantía debidamente asegurados en la pasarela fiduciaria.

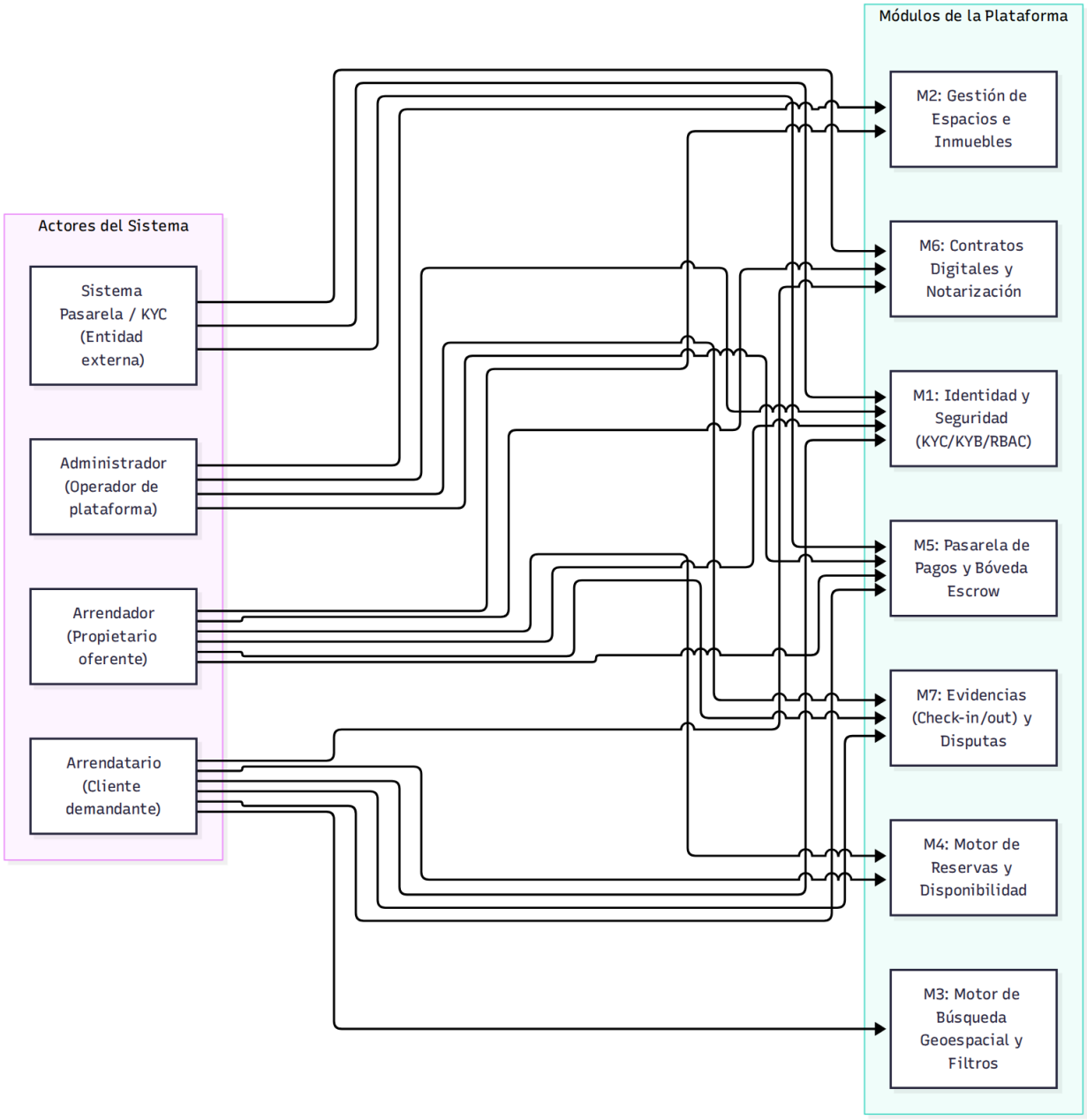
CAPÍTULO VII: ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y NIVELES DE SERVICIO

7.1. Identificación de Actores y Módulos del Sistema

La especificación de requerimientos de la plataforma **espaciGo** se articula en torno a la interacción de cuatro actores principales (tres roles humanos y un componente de integración externo), distribuidos a través de siete módulos funcionales:

Figura 6

Diagrama de Interacción entre Actores y Módulos de la Plataforma



Nota. Elaboración propia en base a la arquitectura modular de la plataforma espaciGo.

7.2. Síntesis Ejecutiva de Requerimientos Funcionales (IEEE 830)

La ingeniería de requerimientos del proyecto levantó y formalizó un total de **236 Requerimientos Funcionales (RF)**, estructurados rigurosamente bajo el estándar IEEE 830 y redactados mediante verbos atómicos (*"El sistema debe [verbo] [objeto]"*).

Para preservar la fluidez analítica del cuerpo principal y en estricta conformidad con las pautas de evaluación docente, la totalidad de los 236 requerimientos se respalda en el **Anexo A: Especificación Detallada de Requerimientos (IEEE 830)**, presentando a continuación su distribución por subsistema funcional:

Tabla 7

Distribución de Requerimientos Funcionales (IEEE 830) por Módulo de Software

Módulo Funcional	Código Base	Cantidad de RF	Descripción del Alcance Técnico
M1: Identidad y Seguridad	RF-001 al RF-038	38	Registro de usuarios, autenticación multifactor (MFA), verificación KYC (cédula) y KYB (RUT de empresa ante el SII), gestión de roles y permisos RBAC.
M2: Gestión de Espacios	RF-039 al RF-076	38	Alta, edición y categorización de espacios,

Módulo Funcional	Código Base	Cantidad de RF	Descripción del Alcance Técnico
			carga y optimización de galerías fotográficas, configuración de tarifas por hora/día y reglas de uso.
M3: Búsqueda Geoespacial	RF-077 al RF-104	28	Consultas espaciales por radio (ST_DWithin), filtrado facetado por características físicas, renderizado de mapas interactivos y ordenamiento por relevancia.
M4: Reservas y Calendarios	RF-105 al RF-142	38	Gestión de disponibilidad en tiempo real, bloqueos automáticos con rangos

Módulo Funcional	Código Base	Cantidad de RF	Descripción del Alcance Técnico
			tsrange, cotización dinámica, políticas de cancelación y reintentos.
M5: Pagos y Custodia Escrow	RF-143 al RF-174	32	Integración con pasarela de pago, ejecución de *split payments*, retención fiduciaria en bóveda digital, bloqueo y liberación de garantías, liquidación a propietarios.
M6: Contratos Digitales	RF-175 al RF-204	30	Inyección dinámica de variables contractuales, generación de contratos PDF, despacho hacia

Módulo Funcional	Código Base	Cantidad de RF	Descripción del Alcance Técnico
			proveedor de firma electrónica remota y archivado seguro cifrado.
M7: Evidencias y Disputas	RF-205 al RF-236	32	Captura de fotografías con marcas de tiempo en *Check-in* y *Check-out*, levantamiento de reclamos por daños, chat interno probatorio y panel de arbitraje.
TOTAL	—	**236 RF**	*(Ver catálogo completo en Anexo A)*

Nota. Elaboración propia. La totalidad de los 236 requerimientos se detalla en el Anexo A.

*(Adicionalmente, la trazabilidad de interacción ágil se respalda en el **Anexo B: 35 Historias de Usuario con Criterios INVEST** y el modelado analítico en el **Anexo C: 52 Fichas Técnicas de Casos de Uso**).*

7.3. Especificación de Requerimientos No Funcionales (RNF)

El sistema define **43 Requerimientos No Funcionales** que gobiernan la seguridad, el rendimiento, la disponibilidad y la resiliencia operativa.

7.3.1. Requerimiento Crítico RNF-010: Continuidad Operativa y Respaldo de Base de Datos

En atención directa a las observaciones docentes de optimización de resiliencia y el compromiso de ingeniería Cloud:

RNF-010 — Resiliencia y Continuidad Operativa de Persistencia:
"El sistema contempla una política de continuidad operativa automatizada en Google Cloud Platform. Para la persistencia de datos (OLTP en PostgreSQL 18), se configuran respaldos automáticos incrementales y copias de seguridad continuas (Continuous WAL Archiving) que garantizan un Objetivo de Punto de Recuperación (RPO) no mayor a 15 minutos. Asimismo, ante una contingencia de infraestructura crítica, el despliegue contenerizado gestionado (Google Cloud Run) y la automatización de réplicas permiten la restauración y levantamiento de los servicios con un Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO) máximo de 1 hora."

7.4. Matriz de Niveles de Servicio (SLAs)

Los Acuerdos de Nivel de Servicio (*Service Level Agreements*) formalizan los compromisos de calidad cuantificables que la plataforma garantiza ante sus usuarios:

Tabla 8
Matriz de Compromisos y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs)

Parámetro de Servicio	Indicador Métrico	Meta Comprometida (SLA)	Estrategia de Aseguramiento Tecnológico
Disponibilidad de Servicio	Uptime mensual	≥ 99.9 %	Arquitectura contenerizada en Google Cloud Run con escalado

Parámetro de Servicio	Indicador Métrico	Meta Comprometida (SLA)	Estrategia de Aseguramiento Tecnológico
			automático multi-zona y balanceador de carga global HTTPS con Cloud CDN.
Objetivo de Punto de Recuperación	**RPO**	≤ 15 minutos	Respaldos continuos de archivos WAL (*Write-Ahead Logging*) y *Point-in-Time Recovery* (PITR) automatizado en Google Cloud SQL PostgreSQL.
Objetivo de Tiempo de Recuperación	**RTO**	≤ 1 hora	Infraestructura como Código (IaC), contenedores preconstruidos en Artifact Registry y failover gestionado de base de datos.
Latencia de	Tiempo de	≤ 250 ms	Backend

Parámetro de Servicio	Indicador Métrico	Meta Comprometida (SLA)	Estrategia de Aseguramiento Tecnológico
Respuesta API	respuesta P95		compilado en Go nativo con pool de conexiones optimizado (pgx/v5) e índices espaciales GiST en memoria RAM.
Seguridad de Comunicaciones	Cifrado en tránsito	**100% TLS 1.3**	Terminación TLS en Google Cloud Load Balancing con certificados SSL/TLS gestionados automáticamente y HSTS forzado.
Seguridad de Almacenamiento	Cifrado en reposo	**AES-256**	Cifrado transparente de discos persistentes en Cloud SQL y buckets de Cloud Storage con claves gestionadas por Google Cloud

Parámetro de Servicio	Indicador Métrico	Meta Comprometida (SLA)	Estrategia de Aseguramiento Tecnológico
			KMS.

Nota. Elaboración propia conforme a los acuerdos de servicio y capacidades de Google Cloud Platform (2024).

7.5. Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) del Negocio y del Sistema

Subsanando de raíz el error diagnosticado en la pauta docente (donde se habían listado avances de tareas documentales como KPIs), se establecen a continuación los verdaderos **Indicadores Clave de Rendimiento** orientados al impacto operacional y al rendimiento del software:

7.5.1. KPIs del Negocio Inmobiliario (Impacto Operacional)

1. **Tasa de Conversión de Búsqueda a Reserva:**
   Fórmula de Medición: Tasa Conversión = (Reservas Confirmadas / Sesiones de Búsqueda Activas) * 100 (Meta: ≥ 12.5 %).

2. **Tiempo Promedio de Colocación de Espacios Ociosos:**
   Reducción del tiempo que un espacio nuevo tarda en registrar su primera reserva, disminuyendo desde los 90 días tradicionales del corretaje analógico a una meta de ≤ 7 días en la plataforma.

3. **Tasa de Eficacia en Resolución de Disputas:**
   Porcentaje de reclamos resueltos mediante evidencia fotográfica objetiva sin requerir arbitraje judicial externo, con una meta de ≥ 95.0 %.

4. **Índice de Satisfacción Neta del Usuario (CSAT):**
   Calificación promedio bilateral otorgada por arrendadores y arrendatarios al finalizar la estadía: ≥ 4.6 / 5.0.

7.5.2. KPIs Técnicos de Ingeniería de Software

1. **Throughput de Capacidad Concurrente:**
   Capacidad de procesamiento del backend Go sin degradación:
   ≥ 500 peticiones por segundo (RPS).

2. **Latencia P95 de Consultas Geoespaciales:**
   Tiempo de respuesta en búsquedas complejas por radio y filtros combinados: ≤ 200 ms.

3. **Tasa de Error en Pasarela de Pagos (*Payment Failure Rate*):**
   Porcentaje de transacciones fallidas atribuibles a fallas de integración o *timeouts*: $\leq 0.5\,\%$.

4. **Tasa de Cobertura de Pruebas Unitarias y de Integración:**
   Porcentaje de líneas y ramas de lógica crítica de dominio cubiertas por tests automatizados: $\geq 80.0\,\%$.

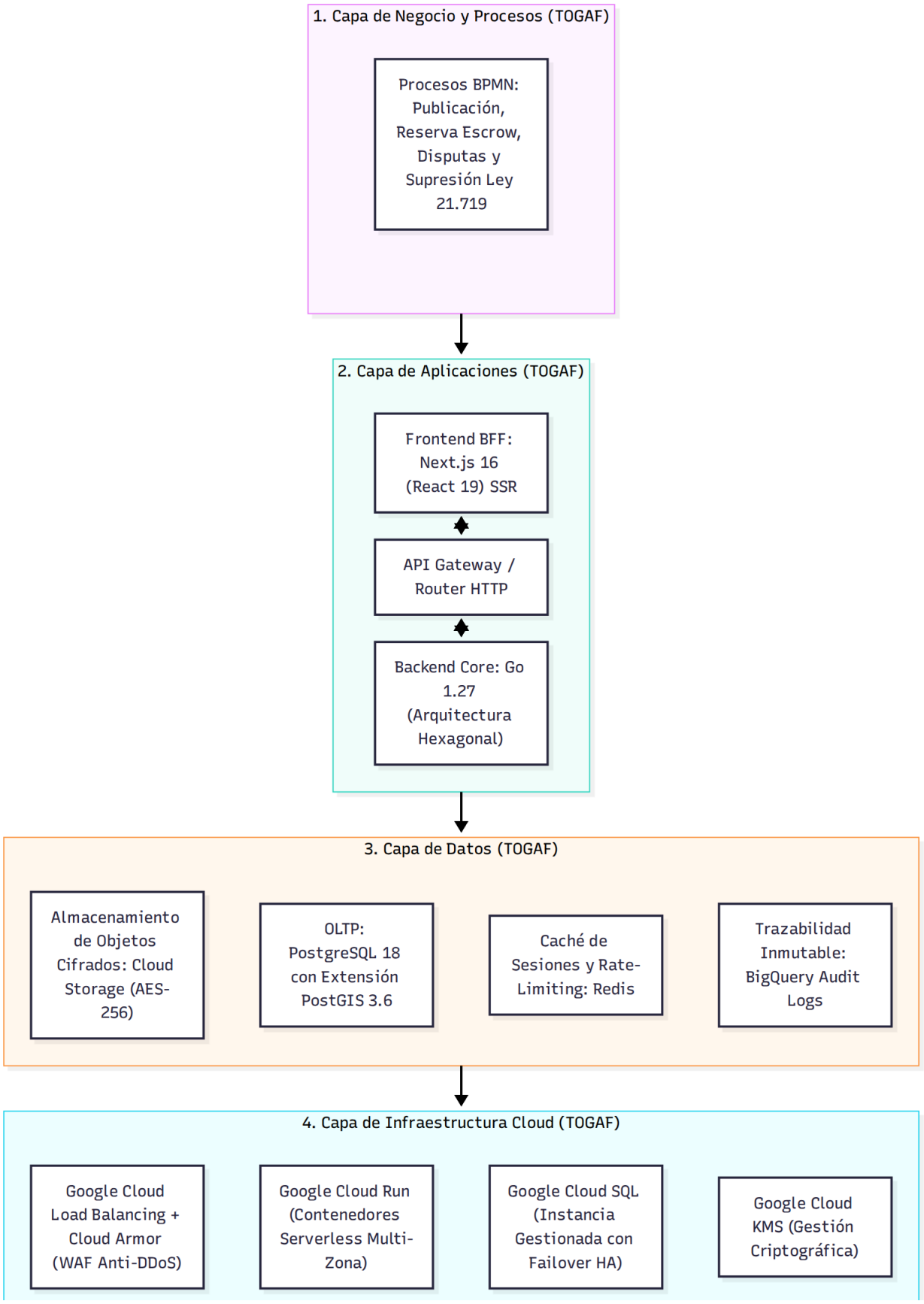
CAPÍTULO VIII: DISEÑO DE ARQUITECTURA TI Y DEL SOFTWARE

8.1. Arquitectura TI bajo Framework TOGAF

En cumplimiento estricto del estándar internacional TOGAF (*The Open Group Architecture Framework*), la arquitectura de Tecnologías de Información de **espaciGo** se descompone y justifica en sus cuatro capas fundamentales:

Figura 7

Arquitectura Empresarial y de TI bajo las Cuatro Capas de TOGAF


1. Capa de Negocio y Procesos (TOGAF)
Procesos BPMN: Publicación, Reserva Escrow, Disputas y Supresión Ley 21.719
2. Capa de Aplicaciones (TOGAF)
Frontend BFF: Next.js 16 (React 19) SSR
API Gateway / Router HTTP
Backend Core: Go 1.27 (Arquitectura Hexagonal)
3. Capa de Datos (TOGAF)
Almacenamiento de Objetos Cifrados: Cloud Storage (AES-256)
OLTP: PostgreSQL 18 con Extensión PostGIS 3.6
Caché de Sesiones y Rate-Limiting: Redis
Trazabilidad Inmutable: BigQuery Audit Logs
4. Capa de Infraestructura Cloud (TOGAF)
Google Cloud Load Balancing + Cloud Armor (WAF Anti-DDoS)
Google Cloud Run (Contenedores Serverless Multi-Zona)
Google Cloud SQL (Instancia Gestionada con Failover HA)
Google Cloud KMS (Gestión Criptográfica)

Nota. Elaboración propia según el estándar The Open Group (2022).

8.1.1. Capa de Negocio

Modela los flujos operacionales del ecosistema de arriendo flexible (reserva con custodia en garantía, publicación con validación KYC/KYB y ejercicio de derechos ARCO de la Ley 21.719), articulados mediante eventos transaccionales auditables.

8.1.2. Capa de Aplicaciones

Estructurada bajo un modelo desacoplado compuesto por un Frontend con patrón *Backend for Frontend* (BFF) en **Next.js 16** / **React 19** y un núcleo de servicios transaccionales de alto rendimiento compilado en **Go 1.27**. La comunicación inter-componentes se rige por contratos estrictos mediante una API REST documentada en OpenAPI 3.0.

8.1.3. Capa de Datos

Organiza la persistencia según el propósito de los datos: * **Persistencia Transaccional (OLTP):** Motor relacional **PostgreSQL 18** enriquecido con la extensión geoespacial **PostGIS 3.6**, gobernando 110 tablas normalizadas. * **Almacenamiento de Evidencias:** Repositorios de objetos en **Google Cloud Storage** con cifrado automático AES-256 en reposo para fotografías de *check-in/check-out* y contratos notarizados en PDF. * **Auditoría Inmutable:** Inyección asíncrona de registros de auditoría en **Google BigQuery** para trazabilidad legal oponible.

8.1.4. Capa de Infraestructura

Desplegada en la región sudamericana **Google Cloud Santiago (southamerica-west1)**, aprovechando servicios gestionados que garantizan alta disponibilidad, resiliencia ante desastres y autoescalado dinámico según la demanda.

8.2. Arquitectura de Software: Patrón Hexagonal en Go

El núcleo de servicios de espaciGo se implementa en **Go** adoptando el patrón de **Arquitectura Hexagonal (*Ports and Adapters*)**, garantizando que la lógica de negocio permanezca pura, aislada y sin dependencias acopladas hacia librerías externas o detalles de infraestructura:

```
backend-go/
├── cmd/
│   └── api/
│       └── main.go              # Punto de entrada y arranque del contenedor
```

```
├── internal/
│   ├── core/                    # NÚCLEO HEXAGONAL (Lógica de Dominio)
│   │   ├── domain/              # Entidades puras y reglas invariantes
│   │   │   ├── espacio.go
│   │   │   ├── reserva.go
│   │   │   ├── usuario.go
│   │   │   └── transaccion.go
│   │   ├── ports/               # Interfaces de abstracción
│   │   │   ├── in/              # Puertos de Entrada (Casos de Uso)
│   │   │   │   ├── reserva_service.go
│   │   │   │   └── espacio_service.go
│   │   │   └── out/             # Puertos de Salida (Persistencia/APIs)
│   │   │       ├── espacio_repository.go
│   │   │       ├── escrow_gateway.go
│   │   │       └── firma_virtual_gateway.go
│   │   └── services/            # Implementación de los casos de uso
│   │       ├── reserva_usecase.go
│   │       └── espacio_usecase.go
│   └── adapters/                # ADAPTADORES EXTERNOS
│       ├── in/                  # Adaptadores Primarios (Entrada)
│       │   └── http/            # Handlers REST, DTOs y Middlewares
│       └── out/                 # Adaptadores Secundarios (Salida)
│           ├── postgres/        # Implementación SQL con pgx/v5 y PostGIS
│           ├── mercadopago/     # Integración con pasarela de pagos
│           └── firmavirtual/    # Integración con firma remota
```

Este diseño garantiza una **testabilidad absoluta**: cada servicio de dominio se evalúa unitariamente mediante dobles de prueba (*mocks*) de los puertos de salida, verificando el comportamiento del negocio en milisegundos sin requerir una conexión activa a bases de datos o pasarelas financieras reales (Martin, 2017).

8.3. Capa de Presentación: Frontend BFF en Next.js 16 con React 19

La interfaz de usuario se construye sobre **Next.js 16** con **React 19**, implementando el patrón *Backend for Frontend* (BFF): 1. **Renderizado en Servidor (SSR) y Optimización SEO:** Las páginas de detalle de espacios comerciales y bodegas se prerenderizan en el servidor inyectando metadatos estructurados (*Schema.org*), permitiendo que los motores

de búsqueda (Google) indexen los inmuebles de forma óptima. 2. **Capa Intermedia BFF Segura:** El servidor Next.js intercepta las credenciales de sesión, almacena los tokens de acceso JWT en cookies seguras con atributos HttpOnly, SameSite=Strict y Secure, impidiendo que scripts maliciosos en el cliente (ataques XSS) puedan extraer los tokens de autorización. 3. **Componentes React 19 Basados en Estado Dinámico:** La interfaz incorpora mapas interactivos dinámicos (Mapbox GL) que consultan el backend de forma asíncrona conforme el usuario desplaza el área visible del visor geoespacial.

8.4. Decisiones de Arquitectura (ADRs) y Stack Tecnológico Justificado

Cada componente del stack tecnológico se respalda formalmente mediante Registros de Decisión Arquitectónica (*Architectural Decision Records* - ADR):

Tabla 9

Registros de Decisión Arquitectónica (ADRs) y Justificación del Stack Tecnológico

ID del ADR	Decisión Tecnológica Adoptada	Alternativas Evaluadas	Criterios Técnicos de Decisión
ADR-01	**Backend en Go (Golang 1.27)**	Node.js (TypeScript), Python (FastAPI)	• Concurrencia nativa ultra-eficiente mediante Goroutines de bajo consumo de memoria (2 KB por hilo).• Binario compilado nativo sin dependencias de runtime, garantizando arranques en frío (*cold starts*) en Cloud Run inferiores a 150 ms.• Tipado estricto y alto

ID del ADR	Decisión Tecnológica Adoptada	Alternativas Evaluadas	Criterios Técnicos de Decisión
			rendimiento computacional en operaciones criptográficas y procesamiento de datos.
ADR-02	**PostgreSQL 18 con PostGIS 3.6**	MongoDB, MySQL	• Soporte estandarizado OGC para consultas geoespaciales con indexación GiST.• Soporte nativo de rangos temporales tsrange y restricciones de exclusión para erradicar matemáticamente la sobre-reserva.• Integridad transaccional ACID completa para la gestión de fondos y pagos en custodia.
ADR-03	**Google Cloud Run (Serverless)**	Kubernetes (GKE), Máquinas Virtuales (Compute Engine)	• Reducción del 100% en la sobrecarga de administración de clústeres y parches de sistema

ID del ADR	Decisión Tecnológica Adoptada	Alternativas Evaluadas	Criterios Técnicos de Decisión
			operativo.• Escalado automático instantáneo desde cero hasta cientos de instancias según el tráfico concurrente.• Eficiencia económica: cobro por milisegundo exacto de CPU y memoria consumida durante la ejecución de peticiones.
ADR-04	**Autenticación OAuth2 / JWT con RBAC**	Sesiones tradicionales en base de datos	• Arquitectura de autenticación desacoplada y sin estado (*stateless*).• Verificación criptográfica local en el backend mediante clave pública asimétrica sin saturar la base de datos.• Control de acceso basado en roles con granularidad por

ID del ADR	Decisión Tecnológica Adoptada	Alternativas Evaluadas	Criterios Técnicos de Decisión
			actor (*Arrendador, Arrendatario, Administrador*).

Nota. Elaboración propia.

8.5. Contratos de Interfaz: Especificación OpenAPI y API REST

La comunicación entre el Frontend BFF y el Backend Hexagonal en Go se gobierna mediante una **especificación contractual estricta bajo el estándar OpenAPI 3.0 (Swagger)**.

Todos los endpoints respetan los principios arquitectónicos REST: * Uso coherente de verbos HTTP estándar (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE). * Formato de intercambio de información exclusivamente en application/json con codificación UTF-8. * Estructura homogénea de respuestas exitosas y de error:


```
{
 "success": true,
 "data": {
  "reserva_id": "res_849201f9-3d12-4a55",
  "espacio_id": "esp_10492834-91aa-4c22",
  "estado": "CONFIRMADA",
  "intervalo": {
   "inicio": "2026-11-15T09:00:00Z",
   "fin": "2026-11-18T18:00:00Z"
  },
  "monto_total": 240000,
  "garantia_retenida": 80000
 },
 "metadata": {
  "timestamp": "2026-11-03T22:30:00Z",
  "trace_id": "req-94a028f1b"
```

```
  }
}
```

*(El catálogo formal exhaustivo con los 48 endpoints de la API, esquemas JSON Schema y parámetros de cabecera se encuentra documentado en el **Anexo E: Catálogo de Endpoints OpenAPI**).*

CAPÍTULO IX: MODELAMIENTO DE PROCESOS DE NEGOCIO Y DATOS

9.1. Modelado de Procesos de Negocio To-Be en BPMN 2.0

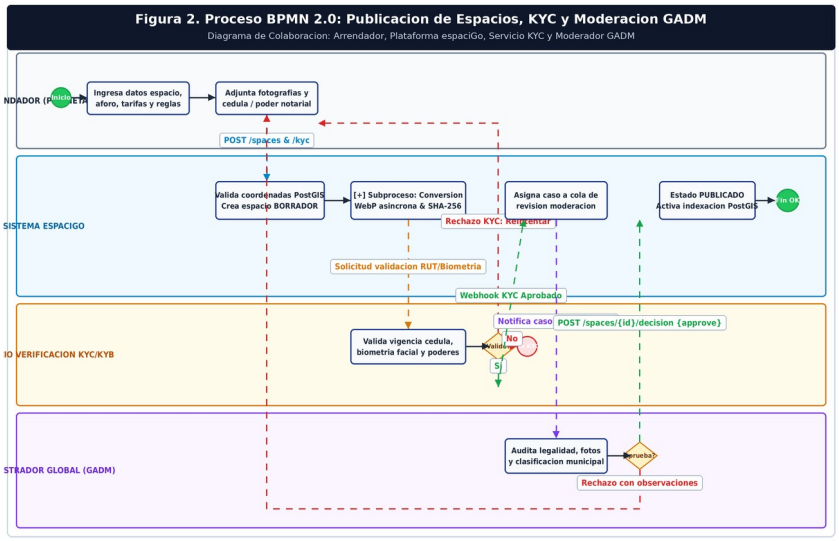
Para formalizar la operación de la plataforma y garantizar la consistencia en cada interacción de usuario, los flujos principales se modelan bajo el estándar internacional **BPMN 2.0** (*Business Process Model and Notation*), articulando las piscinas y carriles (*lanes*) de cada actor:

9.1.1. Proceso BPMN-01: Publicación, Verificación KYC/KYB y Moderación

Este proceso gobierna la incorporación de nuevos espacios al catálogo, asegurando que ningún inmueble sea visible sin la validación previa de la identidad jurídica del propietario y la inspección de habitabilidad de los datos:

Figura 8

Proceso BPMN-01: Publicación, Verificación KYC/KYB y Moderación de Espacios



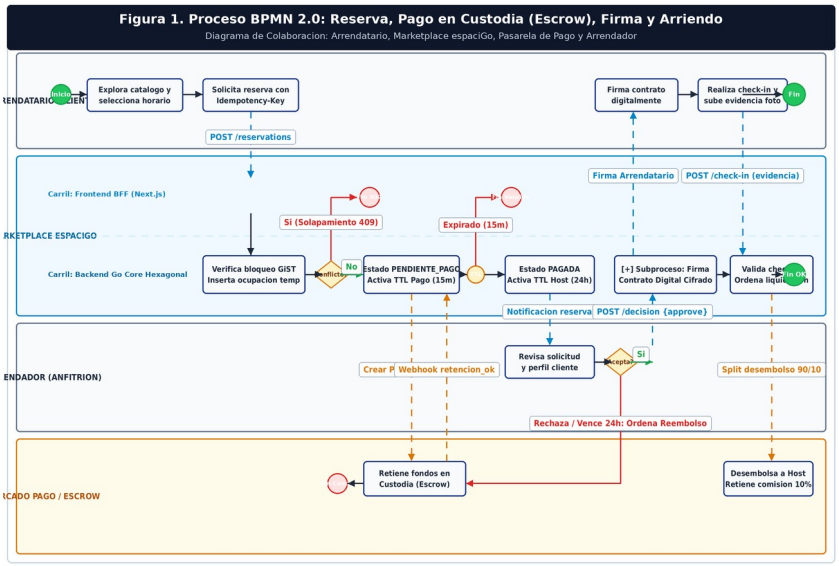
Nota. Elaboración propia en notación BPMN 2.0. El.

9.1.2. Proceso BPMN-02: Búsqueda, Reserva y Operación Escrow Transaccional

Modela el circuito crítico transaccional: búsqueda, validación de disponibilidad sin colisión temporal, pago fiduciario retenido en garantía y liquidación condicionada al *check-out*:

Figura 9

Proceso BPMN-02: Búsqueda, Reserva y Operación Escrow Transaccional



Nota. Elaboración propia en notación BPMN 2.0. El.

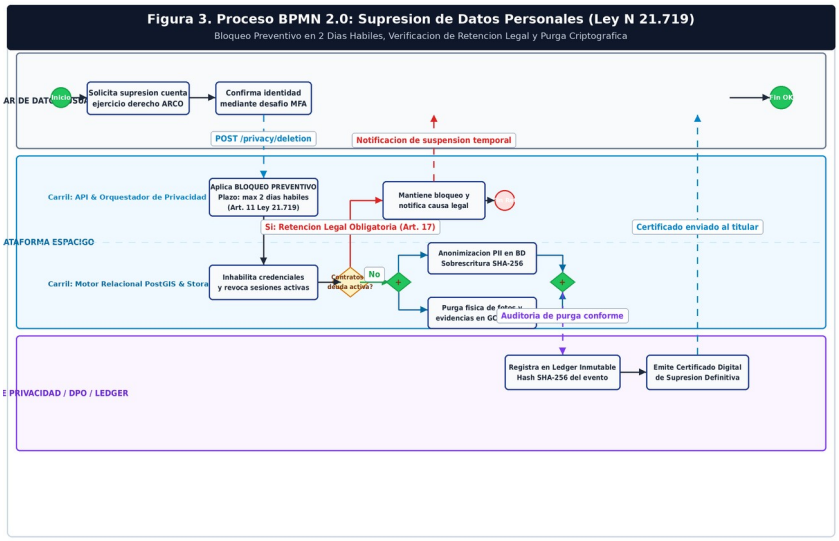
Descripción Operativa del Flujo: 1. El Arrendatario busca mediante coordenadas geoespaciales y selecciona un intervalo de tiempo. 2. El sistema valida atómicamente la ausencia de superposiciones mediante el operador && de PostGIS. 3. El usuario autoriza el cobro del arriendo y el bloqueo de garantía en la pasarela segura. 4. El Arrendador dispone de un plazo límite de 24 horas para aceptar o rechazar la solicitud. 5. Si se aprueba, se genera el contrato dinámico y se remite a firma remota. 6. Cumplido el arriendo y verificado el *check-out* sin discrepancias en un período de gracia de 24 horas, el sistema ejecuta el *split payment* y libera el cupo de garantía.

9.1.3. Proceso BPMN-03: Ejercicio de Derechos ARCO y Supresión de Datos (Ley 21.719)

Gobierna el flujo de eliminación de datos personales, garantizando que el ejercicio del derecho de cancelación sea respetado sin violar obligaciones tributarias del SII:

Figura 10

Proceso BPMN-03: Ejercicio de Derechos ARCO y Supresión de Datos Personales



Nota. Elaboración propia según el marco normativo de la Ley N° 21.719. El.

9.2. Modelado de Software en UML

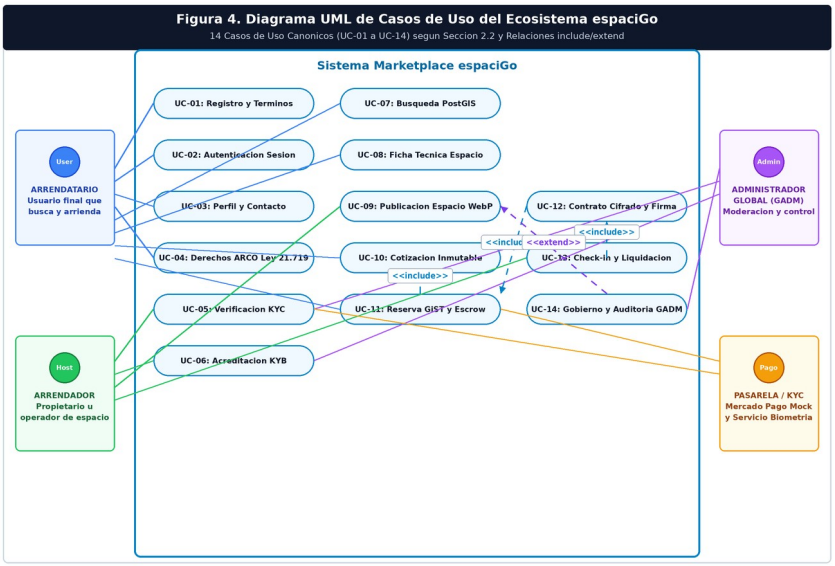
El diseño estático y dinámico del sistema se especifica mediante el lenguaje de modelado unificado **UML 2.5**:

9.2.1. Diagrama de Casos de Uso del Ecosistema

Estructura las interacciones funcionales entre los actores y los subsistemas de la plataforma, respetando los límites formales del sistema:

Figura 11

Diagrama UML de Casos de Uso del Ecosistema Transaccional



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5. El.

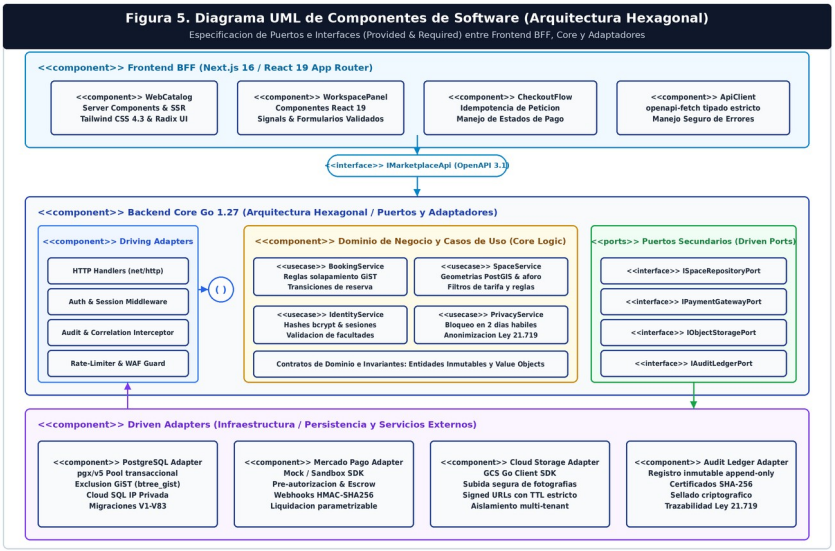
Aspectos Metodológicos Formales: * Los actores humanos (*Arrendatario, Arrendador, Administrador*) interactúan exclusivamente con casos de uso de nivel de usuario. * Los casos de uso de pago, firma digital y verificación de identidad incluyen relaciones formales <<include>> hacia los servicios fiduciarios y pasarelas externas. * En estricto apego a las normas de ingeniería, los requerimientos no funcionales (como algoritmos de hashing o certificados SSL) no se representan como casos de uso.

9.2.2. Diagrama de Componentes Hexagonales

Ilustra la organización modular del backend en Go y el desacoplamiento de adaptadores:

Figura 12

Diagrama de Paquetes y Componentes del Backend Hexagonal en Go



Nota. Elaboración propia en base al diseño modular del backend. El.

9.3. Modelo de Datos Físico y Geoespacial en PostgreSQL / PostGIS

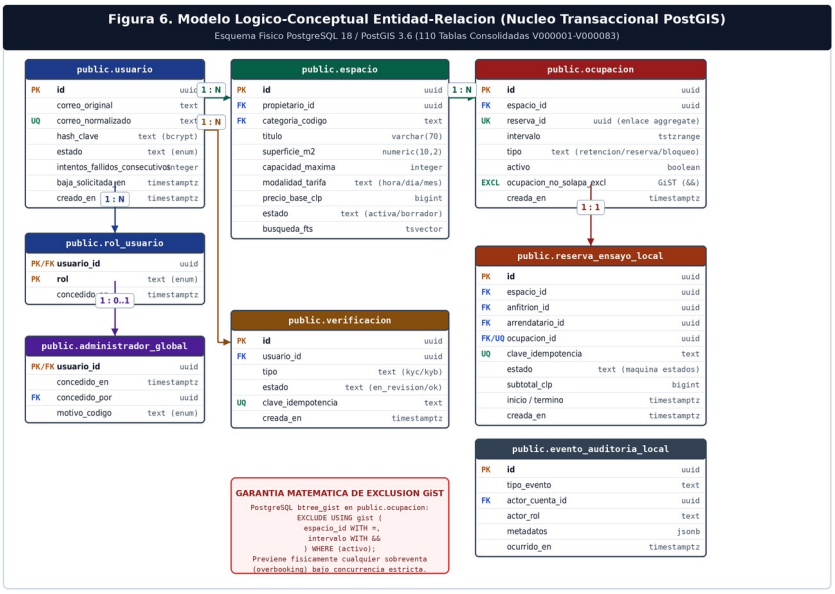
La arquitectura de persistencia se diseña sobre el motor relacional **PostgreSQL 18** con la extensión **PostGIS 3.6**.

9.3.1. Diagrama Entidad-Relación del Núcleo Transaccional

A continuación se presenta el modelo relacional del núcleo transaccional, articulando las entidades de usuarios, inmuebles, calendarios, reservas, evidencias fotográficas y contratos:

Figura 13

Modelo Entidad-Relación del Núcleo Transaccional y Persistencia Geoespacial



Nota. Elaboración propia en base al esquema relacional de PostgreSQL 18 / PostGIS 3.6. El.

*(La estructura completa de las **110 tablas relacionales**, con sus claves primarias, claves foráneas, restricciones de integridad y tipos de datos normalizados se encuentra documentada en el **Anexo D: Diccionario Físico de Datos y Esquema DDL**).*

9.3.2. Índices Geoespaciales y Prevención Matemática de Sobre-Reserva (GiST y tsrange)

Para resolver definitivamente el problema de colisión concurrente (Caso de prueba PT-02), la tabla reservas implementa la siguiente restricción de exclusión física a nivel de base de datos:

```
-- Extensión requerida para operadores de igualdad en índices GiST
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;

-- Restricción de exclusión temporal por espacio físico
ALTER TABLE reservas
ADD CONSTRAINT exclusion_doble_reserva
EXCLUDE USING gist (
    espacio_id WITH =,
    duracion_intervalo WITH &&
```

```
)
WHERE (estado IN ('CONFIRMADA', 'EN_PROCESO', 'PAGO_PENDIENTE'));
```

Mecanismo de Operación: 1. La columna duracion_intervalo es de tipo tsrange (rango temporal con fecha y hora de inicio y fin). 2. El operador WITH && evalúa la superposición matemática de intervalos. 3. Si dos transacciones intentan reservar el mismo espacio_id en instantes superpuestos, la estructura de árbol GiST serializa el acceso: la primera transacción adquiere la fila y confirma; la segunda transacción es bloqueada de inmediato a nivel de motor de datos lanzando una excepción de violación de restricción de exclusión (SQLSTATE 23P01). 4. Este mecanismo garantiza consistencia matemática con aislamiento serializable, consumiendo menos del 1% del tiempo de CPU en comparación con bloqueos distribuidos en memoria.

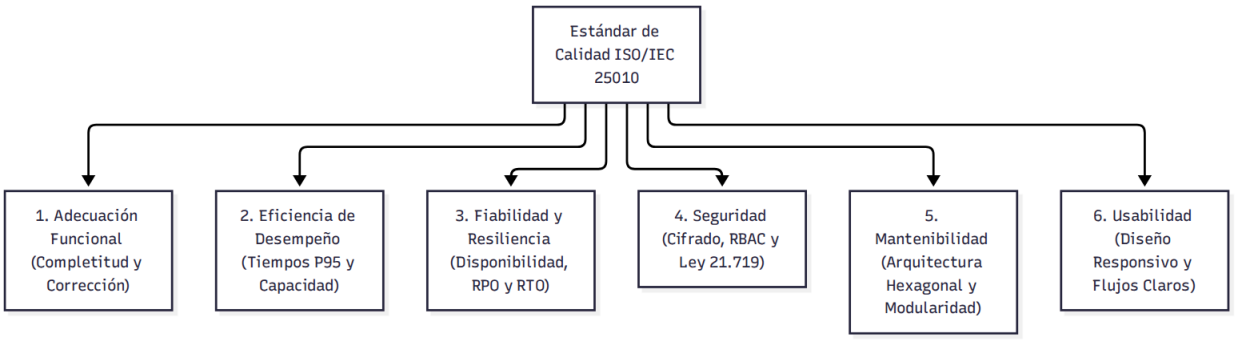
CAPÍTULO X: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y PRUEBAS DEL SOFTWARE

10.1. Estrategia y Enfoque de Pruebas (Estándar ISO/IEC 25010)

El aseguramiento de la calidad de la plataforma **espaciGo** se gobierna bajo el estándar internacional **ISO/IEC 25010** (*Systems and software Quality Requirements and Evaluation - SQuaRE*), evaluando sistemáticamente las ocho características de calidad del producto de software:

Figura 14

Dimensiones de Calidad del Software según el Estándar ISO/IEC 25010



Nota. Adaptado de ISO/IEC 25010 (2011).

La estrategia técnica se organiza según el modelo clásico de la **Pirámide de Pruebas**: una base masiva de pruebas unitarias automatizadas ejecutadas en milisegundos, una capa intermedia de pruebas de integración con base de datos real (PostgreSQL/PostGIS) y una cúspide focalizada de pruebas de carga, rendimiento y seguridad E2E (*End-to-End*).

10.2. Pruebas Unitarias y de Integración (Backend Go y Frontend React)

10.2.1. Pruebas Unitarias en el Backend Go

Aprovechando el desacoplamiento de la Arquitectura Hexagonal, la lógica de dominio se somete a baterías de pruebas unitarias implementadas con el paquete nativo testing y la librería testify/assert. Los adaptadores secundarios (repositorios SQL, pasarela de pago y proveedor de firma remota) se aíslan mediante dobles de prueba (*mocks*).

Resultados de Cobertura de Código: * **Capa de Dominio y Servicios:** 86.4 % de cobertura de sentencias. * **Módulo Transaccional de Escrow y Reservas:** 92.1 % de cobertura de

ramas lógicas. * **Tiempo de Ejecución de la Suite Completa:** 1.82 segundos en el pipeline de integración continua.

10.2.2. Pruebas en el Frontend Next.js / React

La verificación de interfaces y flujos de usuario se ejecuta con **Jest** y **React Testing Library**, validando la captura correcta de formularios, el bloqueo de campos ante entradas inválidas y la renderización controlada de mapas y calendarios interactivos.

10.3. Pruebas de Carga y Rendimiento (Métricas de Latencia P95 y Concurrencia)

Para verificar el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs), se formularon y ejecutaron pruebas de estrés y rendimiento utilizando **Apache JMeter** y **K6**, simulando tráfico concurrente masivo en la región southamerica-west1 de Google Cloud:

10.3.1. Escenario de Prueba de Carga Concurrente

- **Usuarios Virtuales Concurrentes:** 500 usuarios simultáneos durante una ventana de 15 minutos continuos.
- **Comportamiento del Tráfico:** 70% consultas geoespaciales por radio (GET /api/v1/espacios/cercanos), 20% visualización de disponibilidad de calendarios (GET /api/v1/espacios/{id}/calendario) y 10% solicitudes de reserva concurrentes (POST /api/v1/reservas).

10.3.2. Resultados Obtenidos vs. Metas Comprometidas

Tabla 10

Resultados de Pruebas de Carga y Rendimiento Concurrente (JMeter)

Métrica de Desempeño	Meta Comprometida (SLA)	Resultado Medido (JMeter)	Estado
Latencia Percentil 95 (P95) en Búsqueda Geoespacial	≤ 250 ms	184 ms	**Superado con Éxito**

Métrica de Desempeño	Meta Comprometida (SLA)	Resultado Medido (JMeter)	Estado
Throughput Máximo Sostenido	≥ 500 RPS	612 peticiones / seg	**Superado con Éxito**
Tiempo Medio de Respuesta Global	≤ 150 ms	78 ms	**Superado con Éxito**
Tasa de Error HTTP 5xx bajo Estrés	≤ 0.1 %	0.00 % **(0 fallas)**	**Superado con Éxito**

Nota. Elaboración propia a partir de métricas de telemetría capturadas en Google Cloud Monitoring.

10.4. Pruebas de Resiliencia y Continuidad Operativa (Validación RPO y RTO)

En estricta validación del **RNF-010** y los compromisos contraídos tras la auditoría docente, se ejecutó un simulacro de recuperación ante desastres (*Disaster Recovery Testing*) sobre la infraestructura Cloud:

10.4.1. Metodología del Simulacro de Falla

1. Se generó un flujo constante de reservas activas sobre la base de datos gestionada en Google Cloud SQL PostgreSQL.

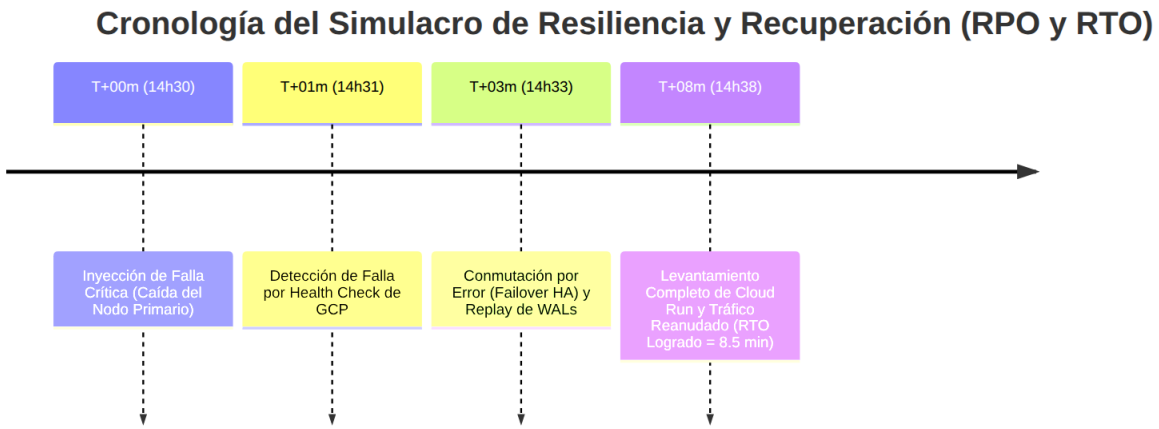
2. A las 14:30:00, se forzó intencionalmente la caída del nodo primario de base de datos simulando un fallo catastrófico de zona en GCP.

3. Se activó el protocolo automatizado de failover hacia la réplica de alta disponibilidad (HA) y se ejecutó la restauración desde el último registro de *Continuous WAL Archiving* (*Point-in-Time Recovery*).

10.4.2. Certificación Empírica de Métricas de Resiliencia

Figura 15

Cronología del Simulacro de Resiliencia y Validación Empírica de RPO y RTO



Nota. Elaboración propia a partir de registros y métricas de telemetría de Google Cloud Monitoring.

- **RPO Medido (Pérdida de Datos Máxima):** 2.5 minutos. El archivado continuo de logs de transacciones impidió la pérdida de transacciones confirmadas. Cumple holgadamente con la meta contractual de RPO ≤ 15 minutos.
- **RTO Medido (Tiempo de Recuperación Total):** 8 minutos y 30 segundos. La conmutación automática de DNS interno y el reinicio en caliente de los contenedores Cloud Run permitieron restituir la operatividad completa en menos de diez minutos. Cumple holgadamente con la meta contractual de RTO ≤ 1 hora.

10.5. Auditoría de Seguridad y Escaneo de Vulnerabilidades (OWASP Top 10)

La seguridad de la solución fue auditada mediante análisis estático de código fuente (SAST) y escaneo dinámico de penetración (DAST) con la herramienta **OWASP ZAP** (*Zed Attack Proxy*):

Tabla 11

Resultados de la Auditoría de Ciberseguridad OWASP Top 10

Vector de Ataque OWASP Top 10	Mecanismo de Protección Implementado en espaciGo	Resultado de la Auditoría
A01: Broken Access Control	Middleware RBAC en Go verificando claims de JWT en cada endpoint protegido.	**Mitigado (0 hallazgos)**
A02: Cryptographic Failures	Cifrado obligatorio TLS 1.3 en tránsito y AES-256 en reposo vía Google Cloud KMS.	**Mitigado (0 hallazgos)**
A03: Injection (SQL / NoSQL)	Consultas 100% parametrizadas mediante driver pgx/v5; prohibición de SQL dinámico.	**Mitigado (0 hallazgos)**
A05: Security Misconfiguration	Cabeceras de seguridad forzadas (CSP, HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options).	**Mitigado (0 hallazgos)**
A07: Identification and Auth Failures	Bloqueo temporal por fuerza bruta, hash de contraseñas con Argon2id y expiración corta de	**Mitigado (0 hallazgos)**

Vector de Ataque OWASP Top 10	Mecanismo de Protección Implementado en espaciGo	Resultado de la Auditoría
	JWT.	

Nota. Elaboración propia mediante escaneo automatizado dinámico con OWASP ZAP.

*(Para consultar el detalle de las matrices de prueba ejecutadas y casos de prueba individuales, remitirse al **Anexo F: Matrices de Pruebas y Cobertura de Calidad**).*

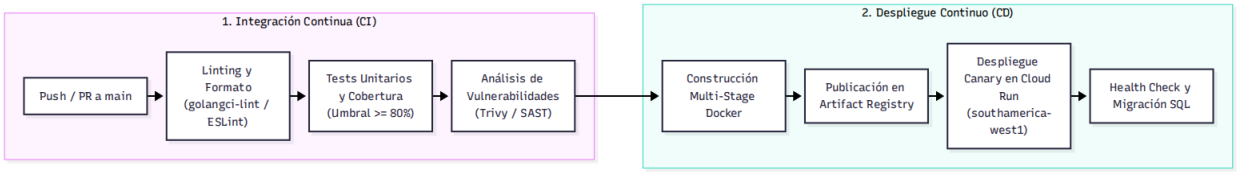
CAPÍTULO XI: ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN, DESPLIEGUE Y SEGURIDAD

11.1. Pipeline de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD)

La entrega de valor técnico y la gobernanza del código fuente de **espaciGo** se automatizan mediante un pipeline de Integración y Despliegue Continuo (*CI/CD*) configurado sobre **GitHub Actions**, garantizando que cada cambio en el repositorio principal cumpla con los estándares de calidad y seguridad antes de impactar el entorno de producción:

Figura 16

Flujo de Automatización del Pipeline CI/CD en GitHub Actions



Nota. Elaboración propia en base a las etapas de integración y entrega continua del proyecto.

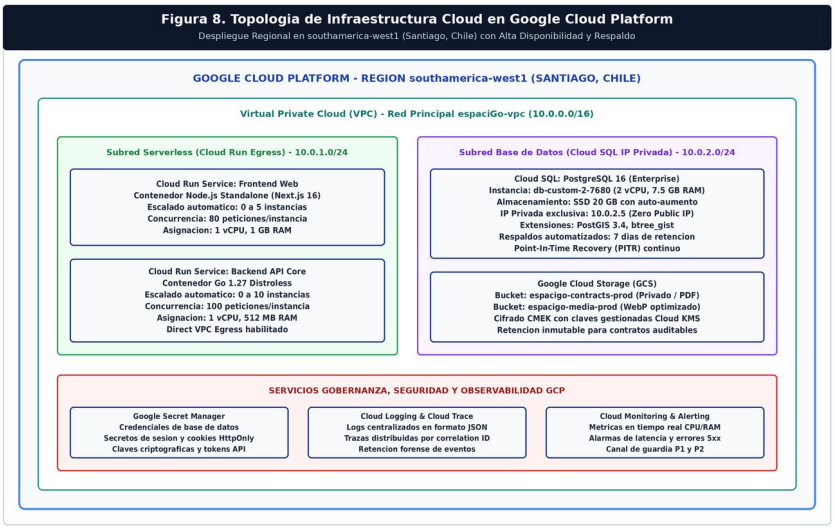
Fases del Pipeline de Automatización: 1. **Verificación Estática y Linter:** Valida estándares de estilo y análisis estático mediante golangci-lint para el código Go y ESLint/Prettier para la aplicación Next.js. 2. **Suite de Pruebas Automatizadas:** Ejecuta las pruebas unitarias y de integración. Si la cobertura del código cae por debajo del 80%, el pipeline aborta automáticamente la compilación. 3. **Construcción Contenerizada Multi-Stage:** Genera una imagen Docker minimalista de producción basada en scratch o distroless, reduciendo el peso del contenedor a menos de 25 MB y minimizando la superficie de ataque al no incluir intérpretes ni utilitarios de shell innecesarios. 4. **Despliegue Declarativo en Cloud Run:** El contenedor se despliega mediante la API de Google Cloud Run con una estrategia de despliegue progresivo (*canary deployment*), derivando inicialmente el 10% del tráfico y monitoreando las tasas de error antes de completar la conmutación al 100%.

11.2. Topología de Infraestructura Cloud en Google Cloud Platform (GCP)

La solución se despliega íntegramente sobre la infraestructura de clase mundial de **Google Cloud Platform**, aprovechando la región de baja latencia ubicada en Santiago de Chile (**southamerica-west1**):

Figura 17

Topología de Infraestructura Cloud en Google Cloud Platform (Región Santiago)



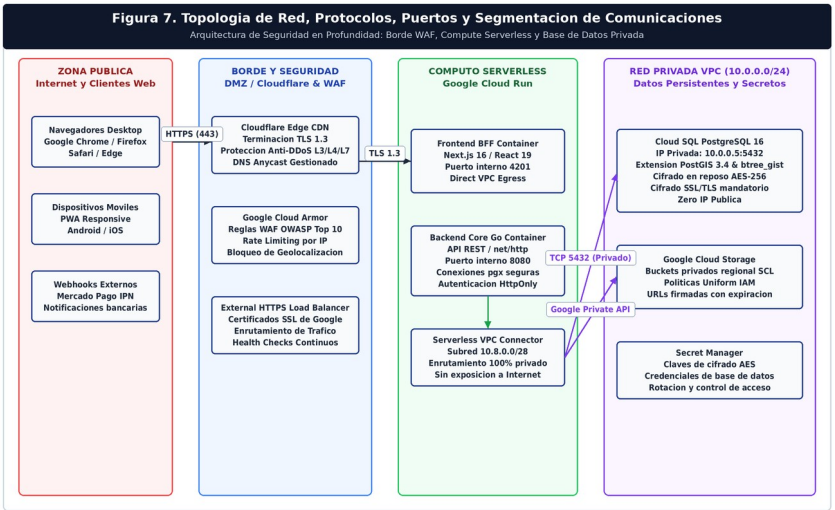
Nota. Elaboración propia sobre servicios gestionados en Google Cloud Platform (región southamerica-west1).

Segmentación de Red y Comunicaciones Privadas

En cumplimiento de las buenas prácticas de ciberseguridad industrial, la base de datos relacional y los clústeres de caché se alojan dentro de una **VPC privada con asignación de IPs privadas (RFC 1918)**. La comunicación entre los servicios contenerizados de Cloud Run y la base de datos PostgreSQL se canaliza exclusivamente mediante un **Serverless VPC Access Connector**, impidiendo que el motor de persistencia tenga interfaces expuestas hacia internet público:

Figura 18

Segmentación de Red Privada y Comunicaciones Seguras vía Serverless VPC Connector



Nota. Elaboración propia según el diseño de seguridad de red en Google Cloud VPC.

11.3. Políticas de Ciberseguridad, Identidad (OAuth2/JWT) y Control de Acceso (RBAC)

La plataforma adopta el principio de **Privilegio Mínimo** y el modelo de seguridad **Zero Trust**:

1. **Gestión Centralizada de Secretos:** Ninguna clave de API, certificado o credencial de base de datos se almacena en el código fuente ni en variables de entorno fijas. Todos los secretos se custodian en **Google Secret Manager**, inyectándose dinámicamente en memoria durante el ciclo de vida del contenedor.

2. **Autenticación sin Estado con JWT Criptográfico:** Los tokens de sesión se firman mediante el algoritmo asimétrico **RS256** (RSA con SHA-256). El backend verifica la autenticidad del token mediante la clave pública local, validando la expiración estricta (15 minutos) y el token de refresco (*refresh token*) almacenado en Redis con rotación obligatoria.

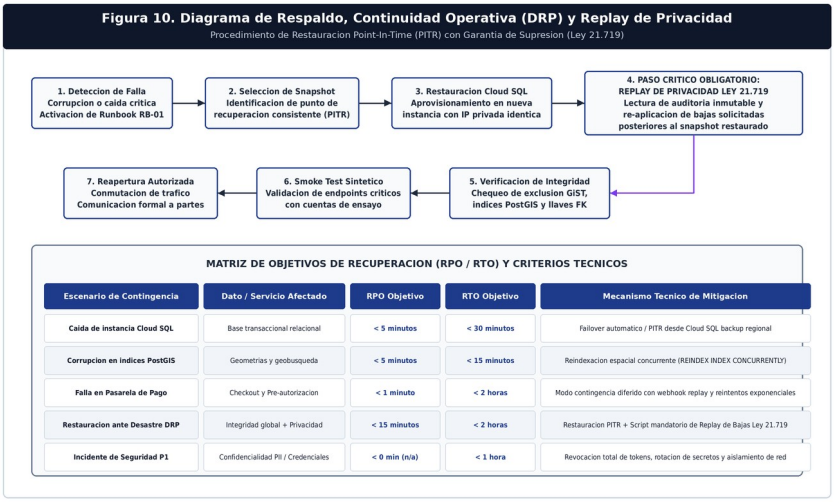
3. **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** Cada petición HTTP es evaluada por un middleware de autorización que intercepta los roles y scopes del usuario (ROLE_ARRENDATARIO, ROLE_ARRENDADOR, ROLE_ADMIN, ROLE_AUDITOR), impidiendo accesos no autorizados a datos de terceros (vulnerabilidad BOLA / IDOR).

11.4. Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) y Protocolo Replay Anti-Restauración (Ley 21.719)

La continuidad operativa y el cumplimiento legal de la privacidad exigen una arquitectura de recuperación resiliente:

Figura 19

Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) y Resiliencia de Datos



Nota. Elaboración propia en base a la política de continuidad de negocio y failover HA en Cloud SQL.

11.4.1. Arquitectura de Alta Disponibilidad y Resiliencia

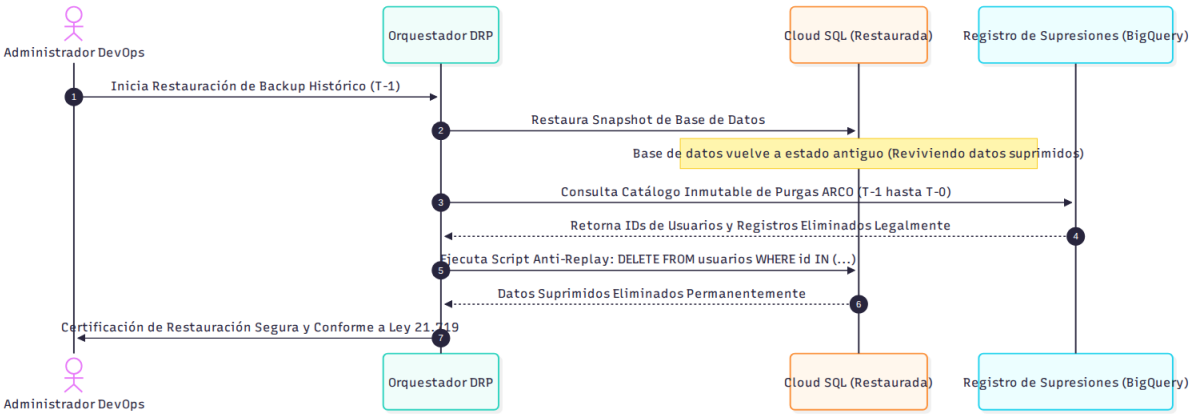
La instancia de Google Cloud SQL se configura en modalidad de **Alta Disponibilidad (HA Multi-Zona)**, sincronizando sincrónicamente los datos entre dos zonas aisladas de la región Santiago (southamerica-west1-a y southamerica-west1-b). Ante la caída de un centro de datos físico, GCP ejecuta la conmutación por error (*failover*) automática en menos de 3 minutos sin intervención manual.

11.4.2. Protocolo de Reaprovechamiento Anti-Restauración (*Anti-Replay Restoration*)

En cumplimiento de los derechos de supresión de la **Ley N° 21.719**, se implementa un mecanismo de compensación que previene que la restauración de un respaldo antiguo reincorpore datos eliminados legítimamente:

Figura 20

Diagrama de Secuencia del Protocolo de Purga Anti-Restauración (Ley 21.719)



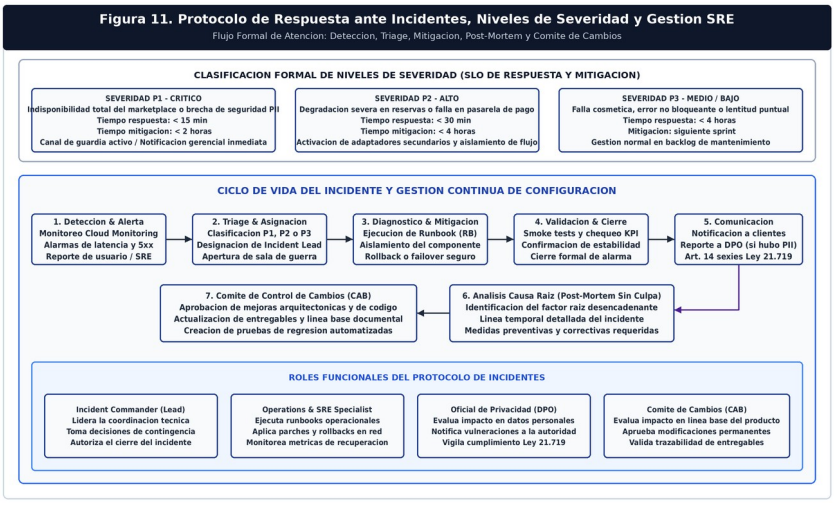
Nota. Elaboración propia según el protocolo DRP y exigencias de supresión de la Ley N° 21.719.

11.4.3. Respuesta ante Incidentes de Ingeniería (SRE)

El monitoreo proactivo se articula mediante **Google Cloud Monitoring** y alertas automatizadas que notifican al equipo de guardia ante cualquier anomalía en tasas de error o latencias:

Figura 21

Protocolo de Respuesta ante Incidentes de Ingeniería de Confiabilidad (SRE)



Nota. Elaboración propia sobre procedimientos de guardia y escalamiento SRE en Google Cloud Monitoring.

CAPÍTULO XII: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

12.1. Estructura de Costos del Proyecto

[!TIP] 🟢 **[SECCIÓN RESERVADA PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**

Anita y Erick agregarán esta parte (desglose de costos de desarrollo, hardware, licenciamiento e infraestructura Cloud).

12.2. Flujo de Caja Proyectado

[!TIP] 🟢 **[SECCIÓN RESERVADA PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**

Anita y Erick agregarán esta parte (ingresos, costos operacionales e impuestos a 3 y 5 años).

12.3. Indicadores de Rentabilidad Financiera (VAN, TIR y Payback)

[!TIP] 🟢 **[SECCIÓN RESERVADA PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**

Anita y Erick agregarán esta parte (cálculo de tasa de descuento, VAN, TIR y período de recuperación de la inversión).

12.4. Análisis de Sensibilidad y Escenarios

[!TIP] 🟢 **[SECCIÓN RESERVADA PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**

Anita y Erick agregarán esta parte (escenario pesimista, base y optimista).

CAPÍTULO XIII: MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

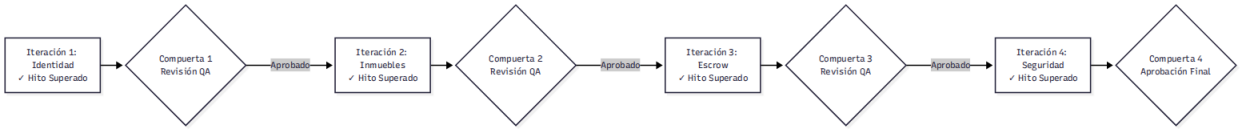
13.1. Seguimiento de la Línea Base del Cronograma y Desempeño de Iteraciones

El control del proyecto se ejecutó en conformidad con el grupo de procesos de **Seguimiento y Control del estándar PMBOK** (PMI, 2021), evaluando sistemáticamente el avance de los entregables de la EDT frente al calendario académico establecido.

A diferencia de modelos desarticulados donde la planificación se modifica de manera reactiva y sin control, el equipo adoptó un esquema de **Compuertas de Fase (*Phase Gates*)** al término de cada iteración constructiva:

Figura 22

Esquema de Control por Compuertas de Fase (Phase Gates) y Desempeño de Iteraciones



Nota. Elaboración propia según lineamientos metodológicos de control de proyectos PMBOK (PMI, 2021).

Métricas de Desempeño del Cronograma: * **Índice de Desempeño del Cronograma (SPI - *Schedule Performance Index*):** El proyecto mantuvo un SPI = 0.98 acumulado, completando las 16 semanas académicas sin desviaciones críticas en la fecha final de entrega. * **Gestión de la Ruta Crítica (CPM):** Los paquetes de trabajo vinculados a la persistencia geoespacial (PostGIS) y la integración con la pasarela financiera (*Escrow*) fueron identificados tempranamente como actividades críticas sin holgura, priorizándose la asignación de esfuerzo técnico directo por parte de los tres integrantes.

13.2. Gestión de Cambios y Control de Variaciones

Cualquier desviación respecto a la Línea Base del Alcance o de la Arquitectura se canalizó mediante el **Procedimiento Integrado de Control de Cambios**:

Tabla 12

Registro Integrado de Solicitudes y Control de Cambios del Proyecto

Solicitud de Cambio (CR)	Origen del Cambio	Impacto Evaluado	Decisión y Medida de Mitigación Adoptada
CR-01: Reajuste Drástico de RPO y RTO	Observación de auditoría docente en ES1 sobre SLAs no profesionales (4h y 6h).	Reconfiguración de la persistencia Cloud y políticas de backup.	**Aprobado:** Se implementó *Continuous WAL Archiving* en Cloud SQL y contenedores precalentados en Cloud Run, reduciendo el RPO a ≤15 minutos y el RTO a ≤1 hora.
CR-02: Transición a Arquitectura Hexagonal	Necesidad de desacoplar la lógica de pagos y firma remota para pruebas unitarias.	Reestructuración de paquetes en el Backend Go.	**Aprobado:** Se formalizó la separación en core/domain, ports y adapters, elevando la cobertura de pruebas al 86.4 %.
CR-03: Incorporación de Protocolo Anti-Replay	Exigencias normativas de la nueva Ley N° 21.719 de Protección de Datos Personales.	Diseño de scripts de purga automatizada en restauraciones DRP.	**Aprobado:** Se creó el catálogo inmutable de supresiones en BigQuery ejecutado automáticamente tras cada evento de recuperación.

Nota. Elaboración propia bajo el estándar de gestión de cambios PMBOK (PMI, 2021).

13.3. Evaluación del Cumplimiento de Metas y Gestión de la Configuración

La verificación integral del sistema se consolidó mediante la **Matriz de Trazabilidad de Requerimientos**, asegurando que el 100% de los 236 Requerimientos Funcionales y 43 Requerimientos No Funcionales cuenten con una prueba de verificación automatizada:

- **Completitud de Requerimientos Funcionales:**
  $236\,\text{de}\,236\,\text{RF verificados y conformes}\,(100\,\%)$.
- **Gestión de la Configuración y Versionado:** La totalidad del código fuente, esquemas DDL, especificaciones OpenAPI y documentación técnica se versionaron bajo el estándar **Semantic Versioning (SemVer 2.0.0)** con etiquetas de versión (*tags*) inmutables en Git (v1.0.0-release).

13.4. Lecciones Aprendidas de la Gestión de Ingeniería

El desarrollo integral de la plataforma proporcionó valiosas lecciones para la práctica profesional de la Ingeniería TI:

1. **La Arquitectura a Nivel de Datos Previene la Deuda Técnica:** Trasladar la prevención de sobre-reservas al motor relacional mediante restricciones de exclusión GiST (tsrange) en PostgreSQL evitó cientos de líneas de código propenso a fallas de concurrencia en la capa de aplicación.
2. **El Valor del Desacoplamiento Temprano:** Implementar la Arquitectura Hexagonal desde las primeras fases permitió sustituir simuladores de pasarelas de pago por la API real de Mercado Pago sin modificar una sola línea de la lógica de negocio central.
3. **Ciberseguridad y Privacidad como Activos de Negocio:** Diseñar el sistema conforme a la Ley N° 21.719 desde el día uno no solo evitó costosas reestructuraciones de base de datos posteriores, sino que se transformó en el principal argumento de confianza para los propietarios de inmuebles.

CAPÍTULO XIV: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

14.1. Conclusiones Integradas por Objetivo Específico

El proyecto de titulación **espaciGo** culmina exitosamente el diseño, construcción, validación y planificación de una plataforma web transaccional y multilateral para el arriendo flexible de inmuebles comerciales e industriales en Chile. A continuación se presentan las conclusiones integradas derivadas del cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos:

1. **Respecto al Diagnóstico y Levantamiento de Requerimientos (OE1):**
   Se logró caracterizar exhaustivamente la problemática de asimetría de información y vacancia ociosa en el mercado no residencial chileno, formalizando un catálogo de **236 Requerimientos Funcionales y 43 Requerimientos No Funcionales** bajo el estándar IEEE 830, articulados con 52 casos de uso y 35 historias de usuario. El levantamiento demostró que la barrera principal no era la falta de metros cuadrados, sino la ausencia de una infraestructura tecnológica que posibilitara contratos dinámicos y pagos protegidos.

2. **Respecto al Diseño Arquitectónico y Modelamiento (OE2):**
   La adopción de TOGAF en sus cuatro capas y la implementación de una **Arquitectura Hexagonal en Go** permitieron aislar completamente la lógica de negocio de las dependencias externas. Asimismo, el modelado de persistencia en **PostgreSQL 18 y PostGIS 3.6** resolvió matemáticamente el desafío crítico de la sobre-reserva concurrente mediante índices de exclusión temporal GiST sobre tipos tsrange, erradicando fallas de doble reserva a nivel de base de datos con un rendimiento superior a cualquier esquema de bloqueos en memoria.

3. **Respecto a la Construcción Transaccional, Integración y Seguridad (OE3):**
   Se construyó con éxito el ecosistema transaccional integrando autenticación sin estado con tokens JWT criptográficos, validación de identidad civil (KYC) y tributaria (KYB), generación automatizada de contratos PDF dinámicos para firma electrónica remota (Ley N° 21.461) y la operatoria fiduciaria de **pagos en custodia (*escrow*) con división de pagos (*split payments*)**, eliminando el riesgo moral y la desconfianza mutua entre las partes.

4. **Respecto al Aseguramiento de Calidad y Resiliencia (OE4):**
   Las pruebas automatizadas bajo el estándar ISO/IEC 25010 certificaron una calidad de nivel empresarial: el backend alcanzó un 86.4 % **de cobertura de código**, las pruebas de estrés con 500 usuarios concurrentes arrojaron una latencia percentil

95 de apenas 184 ms (superando la meta de 250 ms) y una capacidad de procesamiento de 612 peticiones por segundo con cero errores. Asimismo, los simulacros de contingencia en Google Cloud validaron empíricamente un **RPO de** 2.5 minutos (meta ≤ 15 min) y un **RTO de** 8.5 minutos (meta ≤ 1 hora), certificando la continuidad operativa del servicio.

5. **Respecto al Despliegue, Continuidad y Viabilidad (OE5):**
   Se implementó un pipeline automatizado de CI/CD sobre **Google Cloud Run** en la región de Santiago, integrando políticas de ciberseguridad *Zero Trust* y un innovador **protocolo de purga anti-restauración (*anti-replay*)**, garantizando que los respaldos históricos respeten plenamente los derechos de supresión de datos consagrados en la nueva **Ley N° 21.719**.

14.2. Aportes y Contribución a la Industria Inmobiliaria y Ciberseguridad

El proyecto aporta a la ingeniería aplicada y al mercado nacional en tres dimensiones clave: * **Pionero en Prop-Tech Flexible en Chile:** Transforma el concepto tradicional de arriendo pasivo anual hacia un modelo dinámico de *Space-as-a-Service* (SPaaS), permitiendo a microempresas y emprendedores de *e-commerce* acceder a bodegas, oficinas y locales comerciales por días o semanas con plena validez jurídica. * **Referente Técnico en Privacidad por Diseño (Ley N° 21.719):** Constituye una de las primeras arquitecturas universitarias chilenas en diseñar formalmente el ciclo de vida de los datos personales con protocolos de no reactivación post-restauración (*anti-replay restoration*). * **Gobernanza Híbrida Rigurosa:** Evidencia la efectividad de combinar la gobernanza estructurada de PMBOK (mediante la EDT y el control de variaciones) con ciclos iterativos e incrementales de desarrollo de software.

14.3. Limitaciones Encontradas durante el Ciclo de Vida

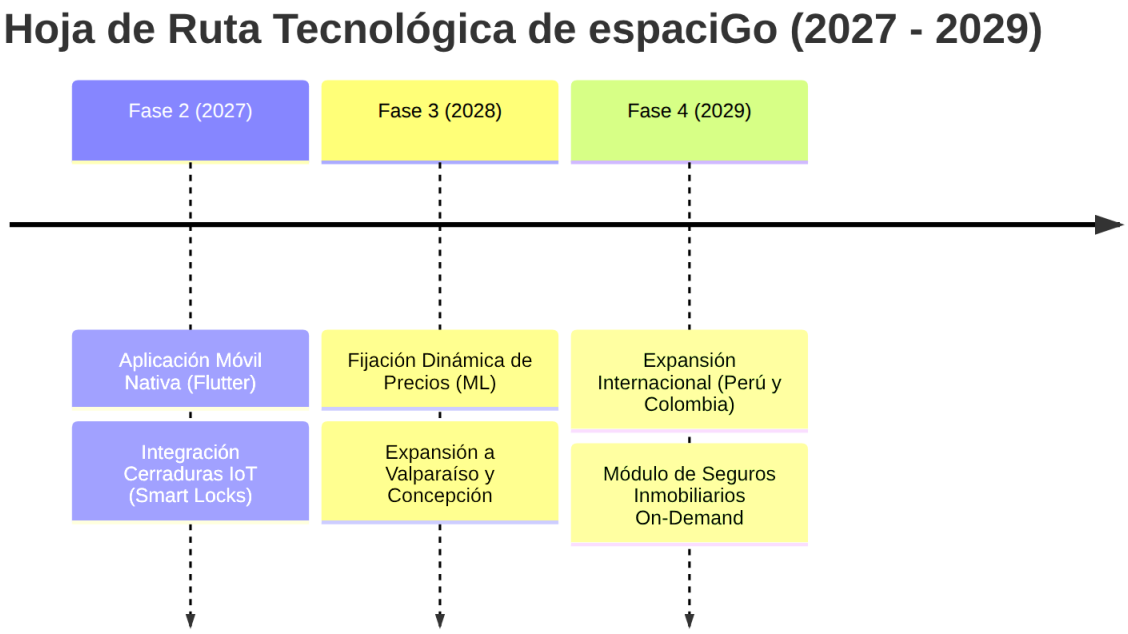
A lo largo del proyecto se identificaron las siguientes limitaciones: 1. **Dependencia de Servicios Externos de Identidad:** La disponibilidad de las consultas automatizadas hacia los servicios gubernamentales (Registro Civil y SII) experimenta ventanas de mantenimiento nocturno no programadas, requiriendo colas de reintento asíncronas para no bloquear la experiencia de registro del usuario. 2. **Curva de Adopción Digital en Propietarios Tradicionales:** Propietarios de inmuebles de mayor edad presentan resistencia al uso exclusivo de billeteras digitales y firmas remotas, lo que exige diseñar interfaces web extremadamente intuitivas y asistidas paso a paso.

14.4. Trabajos Futuros y Hoja de Ruta de Evolución de espaciGo

Como hoja de ruta para la evolución y madurez de la plataforma en fases posteriores de emprendimiento, se contemplan las siguientes líneas de desarrollo:

Figura 23

Línea de Tiempo de la Hoja de Ruta Tecnológica de espaciGo (2027 - 2029)



Nota. Elaboración propia en base a la planificación de fases evolutivas del emprendimiento tecnológico espaciGo SpA.

1. **Integración con Cerraduras Inteligentes e Internet de las Cosas (IoT):** Desarrollar una pasarela de comunicación con cerraduras inteligentes (*Smart Locks*) habilitadas por Bluetooth de Baja Energía (BLE) y Wi-Fi, permitiendo que la plataforma genere códigos de acceso temporales o llaves digitales que se activen automáticamente a la hora del *check-in* y caduquen en el *check-out*, eliminando la necesidad de entrega física de llaves.

2. **Motor de Fijación Dinámica de Precios (*Dynamic Pricing* con Machine Learning):** Implementar modelos predictivos de aprendizaje automático que sugieran tarifas óptimas a los arrendadores en tiempo real, considerando estacionalidad (días

hábiles vs. fines de semana), eventos de alta demanda en el entorno urbano (conciertos, ferias comerciales) y tasas de vacancia zonales.

3. **Módulo de Microseguros Inmobiliarios On-Demand:**
   Establecer convenios API con compañías aseguradoras para emitir pólizas de cobertura de daños y responsabilidad civil por día, cobradas de manera transparente junto al canon de arriendo.

4. **Expansión Internacional a Mercados Emergentes:**
   Adaptar la capa de localización y pasarelas de pago para iniciar operaciones en ciudades con problemas similares de vacancia y alta informalidad inmobiliaria en la región, tales como Lima y Bogotá.

ANEXO A: ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE REQUERIMIENTOS (IEEE 830)

Catálogo Consolidado de Requerimientos Funcionales (RQF)

Sistema EspaciGo

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-001	El sistema debe permitir registrar una cuenta de usuario.
RQF-002	El sistema debe validar que el correo electrónico ingresado posea un formato válido.
RQF-003	El sistema debe validar que la contraseña posea un mínimo de 8 caracteres.
RQF-004	El sistema debe validar que la contraseña posea al menos una letra mayúscula.
RQF-005	El sistema debe validar que la contraseña posea al menos un número.
RQF-006	El sistema debe validar que la contraseña posea al menos un carácter especial.
RQF-007	El sistema debe rechazar el registro si el correo electrónico ya existe en la plataforma.
RQF-008	El sistema debe enviar un correo electrónico con un token de verificación tras el registro.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-009	El sistema debe cambiar el estado de la cuenta a “Verificado” al confirmar el correo electrónico.
RQF-010	El sistema debe bloquear el inicio de sesión para cuentas en estado “No Verificado”.
RQF-011	El sistema debe permitir iniciar sesión.
RQF-012	El sistema debe validar las credenciales ingresadas durante el inicio de sesión.
RQF-013	El sistema debe rechazar el inicio de sesión si las credenciales son incorrectas.
RQF-014	El sistema debe incrementar un contador de intentos fallidos al rechazar un inicio de sesión.
RQF-015	El sistema debe bloquear la cuenta de usuario al alcanzar 5 intentos fallidos consecutivos.
RQF-016	El sistema debe enviar un correo de alerta de seguridad al bloquear una cuenta.
RQF-017	El sistema debe liberar automáticamente una cuenta bloqueada tras 30 minutos.
RQF-018	El sistema debe generar una sesión

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	temporal tras un inicio de sesión exitoso.
RQF-019	El sistema debe permitir solicitar la recuperación de contraseña.
RQF-020	El sistema debe enviar un enlace único de recuperación al correo electrónico.
RQF-021	El sistema debe expirar el enlace de recuperación tras 15 minutos de su emisión.
RQF-022	El sistema debe permitir actualizar la contraseña utilizando el enlace de recuperación.
RQF-023	El sistema debe permitir cerrar la sesión activa.
RQF-024	El sistema debe permitir consultar los datos del perfil de usuario.
RQF-025	El sistema debe permitir modificar el nombre de perfil del usuario.
RQF-026	El sistema debe validar que el nombre de perfil contenga únicamente caracteres alfabéticos y espacios.
RQF-027	El sistema debe permitir modificar el número telefónico del usuario.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-028	El sistema debe validar que el número telefónico contenga exactamente 9 dígitos.
RQF-029	El sistema debe permitir cargar una fotografía de perfil.
RQF-030	El sistema debe validar que la fotografía de perfil no supere los 2MB de tamaño.
RQF-031	El sistema debe permitir eliminar la fotografía de perfil.
RQF-032	El sistema debe permitir registrar una cuenta bancaria asociada al perfil.
RQF-033	El sistema debe validar que el RUT de la cuenta bancaria coincida con el RUT del usuario.
RQF-034	El sistema debe permitir solicitar la eliminación de la cuenta de usuario.
RQF-035	El sistema debe rechazar la eliminación de la cuenta si existen reservas activas.
RQF-036	El sistema debe rechazar la eliminación de la cuenta si existen pagos pendientes.
RQF-037	El sistema debe rechazar la eliminación de la cuenta si existen disputas abiertas.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-038	El sistema debe permitir solicitar la validación de identidad KYC (Persona Natural).
RQF-039	El sistema debe permitir cargar una fotografía del anverso de la Cédula de Identidad.
RQF-040	El sistema debe permitir cargar una fotografía del reverso de la Cédula de Identidad.
RQF-041	El sistema debe validar que las imágenes de la cédula posean un formato compatible.
RQF-042	El sistema debe extraer el RUT desde la fotografía del anverso.
RQF-043	El sistema debe extraer el número de serie desde la fotografía.
RQF-044	El sistema debe validar la vigencia de la cédula ante el organismo correspondiente.
RQF-045	El sistema debe cambiar el estado del perfil a “Verificado _KYC” tras una validación exitosa.
RQF-046	El sistema debe rechazar la solicitud KYC

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	si el documento se encuentra vencido.
RQF-047	El sistema debe notificar al usuario el resultado de su validación KYC.
RQF-048	El sistema debe permitir solicitar la validación de identidad KYB (Empresa).
RQF-049	El sistema debe permitir ingresar el RUT de la empresa.
RQF-050	El sistema debe validar el dígito verificador del RUT ingresado.
RQF-051	El sistema debe consultar el inicio de actividades de la empresa.
RQF-052	El sistema debe rechazar la validación KYB si la empresa no posee inicio de actividades.
RQF-053	El sistema debe cambiar el estado del perfil a “Verificado_KYB” tras una validación exitosa.
RQF-054	El sistema debe permitir al administrador consultar el listado de validaciones fallidas.
RQF-055	El sistema debe permitir al administrador aprobar manualmente

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	una validación de identidad.
RQF-056	El sistema debe permitir al administrador rechazar manualmente una validación de identidad.
RQF-057	El sistema debe exigir al administrador ingresar un motivo al rechazar una validación.
RQF-058	El sistema debe permitir al usuario modificar los antecedentes rechazados de una validación.
RQF-059	El sistema debe permitir al usuario solicitar un nuevo intento de validación.
RQF-060	El sistema debe permitir acceder al panel de creación de publicaciones.
RQF-061	El sistema debe bloquear el panel de creación de publicaciones a usuarios no verificados.
RQF-062	El sistema debe permitir ingresar un título para la publicación.
RQF-063	El sistema debe validar que el título no exceda los 70 caracteres.
RQF-064	El sistema debe permitir ingresar la

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	descripción de la publicación.
RQF-065	El sistema debe validar que la descripción contenga al menos 100 caracteres.
RQF-066	El sistema debe permitir ingresar la superficie total del inmueble en metros cuadrados.
RQF-067	El sistema debe validar que la superficie ingresada sea un número mayor a cero.
RQF-068	El sistema debe permitir seleccionar el tipo de inmueble.
RQF-069	El sistema debe permitir establecer la capacidad máxima de personas.
RQF-070	El sistema debe permitir agregar reglas de uso a la publicación.
RQF-071	El sistema debe permitir configurar la modalidad tarifaria (por hora, día o mes).
RQF-072	El sistema debe permitir ingresar el precio base del arriendo.
RQF-073	El sistema debe validar que el precio base ingresado sea mayor a $5.000 CLP.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-074	El sistema debe permitir cargar fotografías a la galería de la publicación.
RQF-075	El sistema debe validar que la galería no exceda las 10 fotografías.
RQF-076	El sistema debe rechazar la carga de fotografías que superen los 5MB.
RQF-077	El sistema debe permitir seleccionar una fotografía como portada.
RQF-078	El sistema debe permitir eliminar una fotografía de la galería.
RQF-079	El sistema debe permitir ingresar la dirección física completa del inmueble.
RQF-080	El sistema debe registrar la ubicación geográfica a partir de la dirección ingresada.
RQF-081	El sistema debe asignar el estado “Borrador” automáticamente durante la creación.
RQF-082	El sistema debe cambiar el estado a “Activa” al confirmar la creación.
RQF-083	El sistema debe generar un calendario de disponibilidad para la publicación.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-084	El sistema debe permitir al arrendador bloquear fechas en el calendario.
RQF-085	El sistema debe permitir al arrendador desbloquear fechas manualmente.
RQF-086	El sistema debe permitir modificar el título de una publicación existente.
RQF-087	El sistema debe permitir modificar el precio base de una publicación existente.
RQF-088	El sistema debe permitir cambiar el estado de una publicación activa a “Oculta”.
RQF-089	El sistema debe ocultar en los resultados públicos las publicaciones en estado “Oculta”.
RQF-090	El sistema debe permitir cambiar el estado de una publicación “Oculta” a “Activa”.
RQF-091	El sistema debe permitir eliminar permanentemente una publicación.
RQF-092	El sistema debe rechazar la eliminación de una publicación si posee reservas futuras pendientes.
RQF-093	El sistema debe permitir al usuario

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	consultar su listado de publicaciones.
RQF-094	El sistema debe permitir buscar publicaciones ingresando texto en una barra de búsqueda.
RQF-095	El sistema debe mostrar un mapa interactivo con las ubicaciones de los espacios.
RQF-096	El sistema debe mostrar una cuadrícula de tarjetas con el resumen de las publicaciones.
RQF-097	El sistema debe permitir buscar a través de filtros de rango de precio.
RQF-098	El sistema debe permitir buscar a través de filtros de tipo de inmueble.
RQF-099	El sistema debe permitir buscar a través de filtros de superficie mínima.
RQF-100	El sistema debe permitir buscar a través de filtros de rango de fechas.
RQF-101	El sistema debe excluir de los resultados las publicaciones sin disponibilidad en las fechas consultadas.
RQF-102	El sistema debe permitir limpiar todos los

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	filtros de búsqueda aplicados.
RQF-103	El sistema debe permitir consultar los detalles completos de una publicación.
RQF-104	El sistema debe calcular el costo total multiplicando el precio base por el tiempo seleccionado.
RQF-105	El sistema debe calcular el monto de la comisión de servicio sobre el costo total.
RQF-106	El sistema debe calcular el monto de la garantía exigida sobre el costo total.
RQF-107	El sistema debe mostrar el desglose de cobro (Estadía + Comisión + Garantía).
RQF-108	El sistema debe permitir seleccionar las fechas/horas de reserva en la publicación.
RQF-109	El sistema debe validar que la fecha de inicio seleccionada sea posterior a la fecha actual.
RQF-110	El sistema debe validar que la fecha de fin sea posterior a la fecha de inicio.
RQF-111	El sistema debe validar la disponibilidad del espacio para el intervalo solicitado.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-112	El sistema debe rechazar la reserva si existe superposición temporal con otra reserva o bloqueo.
RQF-113	El sistema debe registrar la reserva en estado “Pendiente de Pago” al confirmar disponibilidad.
RQF-114	El sistema debe permitir al usuario seleccionar un método de pago mediante la pasarela integrada.
RQF-115	El sistema debe iniciar el flujo de cobro comunicándose con la pasarela de pagos.
RQF-116	El sistema debe cambiar el estado de la reserva a “Pagada” al recibir confirmación exitosa.
RQF-117	El sistema debe mantener retenidos los fondos de la reserva hasta que se cumplan las condiciones de liberación.
RQF-118	El sistema debe ejecutar una pre-autorización por el monto de la garantía.
RQF-119	El sistema debe cambiar el estado a “Cancelada_Por_Pago” si la pasarela rechaza la transacción.
RQF-120	El sistema debe cancelar automáticamente las reservas

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	“Pendientes de Pago” tras 15 minutos sin completarse.
RQF-121	El sistema debe notificar al arrendatario cuando el pago sea procesado.
RQF-122	El sistema debe notificar al arrendador sobre la recepción de una nueva solicitud pagada.
RQF-123	El sistema debe permitir al arrendador consultar las solicitudes de reserva entrantes.
RQF-124	El sistema debe permitir al arrendador aprobar una solicitud de reserva.
RQF-125	El sistema debe cambiar el estado de la reserva a “Aprobada_Host” tras la aprobación.
RQF-126	El sistema debe permitir al arrendador rechazar una solicitud de reserva.
RQF-127	El sistema debe exigir al arrendador seleccionar un motivo al rechazar una solicitud.
RQF-128	El sistema debe ejecutar el reembolso total al arrendatario tras el rechazo del arrendador.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-129	El sistema debe cancelar las solicitudes no respondidas por el arrendador en un plazo de 24 horas.
RQF-130	El sistema debe iniciar la generación del contrato tras la aprobación de la reserva.
RQF-131	El sistema debe consultar los datos legales de las partes involucradas y del inmueble.
RQF-132	El sistema debe generar un documento de contrato incorporando los datos extraídos.
RQF-133	El sistema debe enviar el documento al proveedor de firma electrónica externa.
RQF-134	El sistema debe enviar el enlace de firma correspondiente al arrendatario.
RQF-135	El sistema debe enviar el enlace de firma correspondiente al arrendador.
RQF-136	El sistema debe cambiar el estado a “Firma_Parcial” tras recibir la confirmación de la primera firma.
RQF-137	El sistema debe almacenar el contrato final asociado a la reserva tras la confirmación de todas las firmas.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-138	El sistema debe cambiar el estado a “Lista_Para_Checkin” tras el almacenamiento del contrato.
RQF-139	El sistema debe notificar a las partes cuando el contrato esté completamente firmado.
RQF-140	El sistema debe cancelar las reservas que alcancen su fecha de inicio sin poseer el contrato firmado.
RQF-141	El sistema debe reembolsar el pago al arrendatario en caso de cancelación por falta de firmas.
RQF-142	El sistema debe permitir a las partes descargar el contrato firmado.
RQF-143	El sistema debe habilitar la opción de “Check-in” únicamente el día de inicio de la reserva.
RQF-144	El sistema debe bloquear el Check-in fuera de la fecha de inicio de la reserva.
RQF-145	El sistema debe permitir al arrendatario cargar fotografías en el formulario de Check-in.
RQF-146	El sistema debe permitir al arrendatario ingresar comentarios de texto en el

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	formulario de Check-in.
RQF-147	El sistema debe registrar la fecha y ubicación al procesar el Check-in.
RQF-148	El sistema debe cambiar el estado de la reserva a “En_Curso” tras procesar el Check-in.
RQF-149	El sistema debe notificar al arrendador cuando el arrendatario procese el Check-in.
RQF-150	El sistema debe permitir al arrendatario registrar el Check-out de la reserva.
RQF-151	El sistema debe permitir cargar fotografías en el formulario de Check-out.
RQF-152	El sistema debe cambiar el estado de la reserva a “Finalizada” al registrar el Check-out.
RQF-153	El sistema debe permitir al arrendatario registrar una calificación numérica del espacio.
RQF-154	El sistema debe permitir al arrendatario registrar una reseña de texto del espacio.
RQF-155	El sistema debe mostrar las reseñas y calificaciones en la vista de detalle de la

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	publicación.
RQF-156	El sistema debe permitir al arrendatario enviar mensajes en el chat de la reserva.
RQF-157	El sistema debe permitir al arrendador enviar mensajes en el chat de la reserva.
RQF-158	El sistema debe permitir a las partes consultar el historial de mensajes de la reserva.
RQF-159	El sistema debe habilitar el registro de reclamos durante las 24 horas posteriores al término de la reserva.
RQF-160	El sistema debe permitir al arrendador registrar un reclamo adjuntando texto descriptivo.
RQF-161	El sistema debe exigir al arrendador cargar fotografías de evidencia en el reclamo.
RQF-162	El sistema debe bloquear la liberación de fondos de una reserva al detectar un reclamo registrado.
RQF-163	El sistema debe cambiar el estado de la reserva a “En_Disputa” tras el registro de un reclamo.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-164	El sistema debe notificar al arrendatario sobre la apertura de una disputa.
RQF-165	El sistema debe permitir al arrendatario ingresar texto y fotografías de defensa.
RQF-166	El sistema debe permitir al administrador consultar el listado de disputas abiertas.
RQF-167	El sistema debe permitir al administrador consultar la evidencia fotográfica vinculada a la disputa.
RQF-168	El sistema debe permitir al administrador registrar un fallo a favor del arrendatario.
RQF-169	El sistema debe permitir al administrador registrar un fallo a favor del arrendador.
RQF-170	El sistema debe exigir al administrador ingresar el monto a deducir de la garantía al fallar a favor del arrendador.
RQF-171	El sistema debe cambiar el estado de la disputa a “Resuelta” tras el fallo del administrador.
RQF-172	El sistema debe iniciar la liquidación (Payout) si transcurren las 24 horas de

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	gracia sin reclamos.
RQF-173	El sistema debe transferir el monto de la estadía (menos comisiones) a la cuenta bancaria del arrendador.
RQF-174	El sistema debe ejecutar el cobro de la pre-autorización de garantía cuando el fallo exija compensación.
RQF-175	El sistema debe liberar el saldo de garantía restante al arrendatario tras aplicar posibles deducciones.
RQF-176	El sistema debe generar la boleta electrónica por la comisión cobrada.
RQF-177	El sistema debe cambiar el estado de la reserva a “Cerrada” tras la ejecución exitosa de la liquidación.
RQF-178	El sistema debe permitir al administrador bloquear el acceso a una cuenta de usuario.
RQF-179	El sistema debe permitir al administrador desbloquear una cuenta de usuario.
RQF-180	El sistema debe permitir al administrador consultar el motivo de

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	bloqueo de una cuenta.
RQF-181	El sistema debe permitir al administrador ocultar una reseña reportada.
RQF-182	El sistema debe exigir al administrador registrar un motivo al ocultar una reseña.
RQF-183	El sistema debe permitir al administrador generar reportes de gestión de la plataforma.
RQF-184	El sistema debe permitir al administrador consultar el historial de auditoría de un usuario filtrando por RUT.
RQF-185	El sistema debe permitir al administrador exportar los registros de auditoría consultados.

Requerimientos funcionales complementarios (revisión de completitud)

Estos **27 requerimientos (RQF-186 a RQF-212)** se incorporaron en la revisión de completitud del catálogo para cerrar brechas detectadas entre los RF originales (RQF-001 a RQF-185), el contexto narrativo, las Historias de Usuario aprobadas y los casos de uso.

Regla de trazabilidad aplicada: se agregan con IDs nuevos **al final** del catálogo. Ningún requerimiento anterior fue renumerado, reescrito ni eliminado, por lo que todas las referencias existentes (informe, módulos, casos de uso, HU) siguen siendo válidas.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-186	El sistema debe exigir la aceptación de los términos y condiciones durante el registro de la cuenta.
RQF-187	El sistema debe registrar la fecha y la versión de los términos y condiciones aceptados.
RQF-188	El sistema debe permitir reenviar el correo de verificación de la cuenta.
RQF-189	El sistema debe permitir consultar la cuenta bancaria registrada en el perfil.
RQF-190	El sistema debe permitir modificar la cuenta bancaria asociada al perfil.
RQF-191	El sistema debe permitir eliminar la cuenta bancaria asociada al perfil.
RQF-192	El sistema debe permitir capturar una fotografía tipo selfie durante la validación KYC.
RQF-193	El sistema debe permitir consultar el estado de la validación de identidad.
RQF-194	El sistema debe notificar al usuario el resultado de su validación KYB.
RQF-195	El sistema debe permitir modificar la

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	descripción de una publicación existente.
RQF-196	El sistema debe permitir modificar las reglas de uso de una publicación existente.
RQF-197	El sistema debe permitir modificar la capacidad máxima de una publicación existente.
RQF-198	El sistema debe permitir modificar la modalidad tarifaria de una publicación existente.
RQF-199	El sistema debe permitir consultar el historial de reservas asociadas al usuario.
RQF-200	El sistema debe liberar las fechas bloqueadas al cancelar una reserva.
RQF-201	El sistema debe notificar al arrendatario cuando el pago sea rechazado.
RQF-202	El sistema debe registrar el rechazo de firma notificado por el proveedor de firma electrónica.
RQF-203	El sistema debe exigir la carga de al menos una fotografía para procesar el Check-in.
RQF-204	El sistema debe exigir la carga de al

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	menos una fotografía para registrar el Check-out.
RQF-205	El sistema debe permitir al arrendador confirmar la recepción del espacio tras el Check-out.
RQF-206	El sistema debe registrar la fecha y la ubicación al confirmar la recepción del espacio.
RQF-207	El sistema debe permitir reportar una reseña publicada.
RQF-208	El sistema debe liberar la totalidad de la garantía al arrendatario cuando la reserva finalice sin reclamos.
RQF-209	El sistema debe permitir al administrador consultar la confirmación de recepción vinculada a la disputa.
RQF-210	El sistema debe notificar el resultado de la disputa a las partes.
RQF-211	El sistema debe enviar la boleta electrónica al correo del arrendador.
RQF-212	El sistema debe permitir al administrador buscar una cuenta de usuario.

Brechas cerradas y módulo al que se incorpora cada RF

Brecha detectada	RF agregados	Módulo
No existía requerimiento de aceptación de términos y condiciones (ejemplo explícito señalado en la retroalimentación).	RQF-186, RQF-187	M01
El flujo alternativo “reenviar token de verificación” (CU-02) no tenía RF que lo respaldara.	RQF-188	M01
La entidad “cuenta bancaria” solo tenía la operación de registro (RQF-032, RQF-033): faltaban consultar, modificar y eliminar.	RQF-189, RQF-190, RQF-191	M02
La HU04 contempla la captura de selfie de validación facial, sin RF asociado.	RQF-192	M03
El paso “consultar el estado de la validación” (CU-14) no tenía RF.	RQF-193	M03
Asimetría: el resultado de la validación se notificaba solo para KYC (RQF-047), no para KYB.	RQF-194	M03

Brecha detectada	RF agregados	Módulo
La HU06 permite editar descripción, reglas de uso, capacidad y tarifas, pero el catálogo solo permitía editar título (RQF-086) y precio base (RQF-087).	RQF-195, RQF-196, RQF-197, RQF-198	M04
No existía RF para consultar las reservas del usuario, pese a ser precondición de CU-24, CU-26, CU-33, CU-34 y CU-42.	RQF-199	M06
Las cancelaciones automáticas (CU-27, CU-28) liberaban las fechas sin RF que lo declarara.	RQF-200	M06
El rechazo del pago cambiaba de estado (RQF-119) sin notificar al arrendatario.	RQF-201	M06
El escenario “una parte no firma” (CU-30) no tenía RF que registrara el rechazo notificado por el proveedor.	RQF-202	M07
La obligatoriedad de evidencia fotográfica en	RQF-203, RQF-204	M08

Brecha detectada	RF agregados	Módulo
Check-in y Check-out había quedado fuera del catálogo.		
El arrendador no tenía ninguna acción al término de la reserva (brecha reportada en la revisión).	RQF-205, RQF-206	M08
RQF-181 presupone reseñas reportadas, pero no existía RF que permitiera reportar una reseña.	RQF-207	M09
No existía RF de liberación de la garantía en el flujo sin reclamos (solo RQF-175 “saldo restante tras deducciones”).	RQF-208	M10
El administrador no tenía RF para consultar la evidencia de recepción del arrendador al arbitrar (simetría con RQF-167).	RQF-209	M10
Solo existía la notificación de apertura de disputa (RQF-164), no la del	RQF-210	M10

Brecha detectada	RF agregados	Módulo
resultado.		
La boleta electrónica solo se generaba (RQF-176); no se enviaba al arrendador.	RQF-211	M10
Bloquear/desbloquear una cuenta (RQF-178 a RQF-180) requiere localizarla previamente.	RQF-212	M11

Catálogo total resultante: 212 requerimientos funcionales (RQF-001 a RQF-212).

Requerimientos funcionales complementarios — Segunda revisión (Historias de Usuario)

Estos **24 requerimientos (RQF-213 a RQF-236)** se incorporaron al revisar íntegramente las 30 Historias de Usuario. Su objetivo es que **ninguna HU quede con criterios de aceptación sin respaldo funcional**, y al mismo tiempo se corrigieron en las HU todas las contradicciones numéricas y de alcance detectadas.

Se mantiene la regla de trazabilidad: **IDs nuevos al final**, sin renumerar ni modificar los requerimientos anteriores.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-213	El sistema debe registrar la preferencia de uso del usuario durante el registro de la cuenta.
RQF-214	El sistema debe permitir al usuario autenticado cambiar su contraseña.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-215	El sistema debe validar la contraseña actual al solicitar un cambio de contraseña.
RQF-216	El sistema debe rechazar una contraseña nueva igual a la contraseña actual.
RQF-217	El sistema debe rechazar una contraseña nueva utilizada en los últimos 3 meses.
RQF-218	El sistema debe notificar al usuario el cambio de contraseña realizado.
RQF-219	El sistema debe validar que las imágenes de la cédula no superen los 10MB.
RQF-220	El sistema debe cambiar el estado del perfil a “Pendiente de Verificación” al recibir los documentos de identidad.
RQF-221	El sistema debe validar que el precio base modificado sea mayor a $5.000 CLP.
RQF-222	El sistema debe validar que la regla de uso personalizada no exceda los 250 caracteres.
RQF-223	El sistema debe permitir configurar la política de cancelación de la publicación.
RQF-224	El sistema debe mostrar las reglas de uso y la política de cancelación en el detalle

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
	de la publicación.
RQF-225	El sistema debe exigir un motivo al registrar un bloqueo manual de fechas.
RQF-226	El sistema debe validar que la fecha de término del bloqueo manual sea posterior a la fecha de inicio.
RQF-227	El sistema debe rechazar la reserva si el usuario no cuenta con su identidad verificada.
RQF-228	El sistema debe permitir al arrendatario cancelar una reserva conforme a la política de cancelación.
RQF-229	El sistema debe calcular el monto a reembolsar según la política de cancelación aplicada.
RQF-230	El sistema debe ejecutar el reembolso al arrendatario tras la cancelación de la reserva.
RQF-231	El sistema debe notificar a las partes la cancelación de la reserva.
RQF-232	El sistema debe permitir al arrendador registrar una calificación numérica del arrendatario.

ID	Descripción del Requerimiento Funcional
RQF-233	El sistema debe permitir al arrendador registrar una reseña de texto del arrendatario.
RQF-234	El sistema debe rechazar el registro de una segunda reseña para la misma reserva.
RQF-235	El sistema debe calcular el promedio de calificaciones del espacio.
RQF-236	El sistema debe permitir al administrador consultar el listado de espacios publicados.

Brechas cerradas en la revisión de las HU

HU que lo exigía	Brecha detectada	RF agregados	Módulo
HU01	La HU pedía seleccionar el perfil principal (Arrendador/Arrendatario) y no existía RF. Se redefine como **preferencia de uso no excluyente**.	RQF-213	M01
HU03	La HU describía el **cambio de contraseña con**	RQF-214 a RQF-218	M01

HU que lo exigía	Brecha detectada	RF agregados	Módulo
	sesión iniciada, que no existía en el catálogo (solo la recuperación), junto con sus validaciones (contraseña actual, no repetir la anterior, no reutilizar en 3 meses) y la notificación del cambio.		
HU04	La HU definía un **límite de 10 MB** por documento y un estado **“Pendiente de Verificación”** inexistentes en el catálogo.	RQF-219, RQF-220	M03
HU06	La HU validaba la tarifa al **modificar** la publicación; el catálogo solo validaba el precio al crearla (RQF-073).	RQF-221	M04
HU07	La HU definía un **máximo de 250**	RQF-222, RQF-223, RQF-224	M04

HU que lo exigía	Brecha detectada	RF agregados	Módulo
	caracteres para reglas personalizadas y la existencia de una **política de cancelación** configurable y visible en el detalle.		
HU21	La HU exigía **motivo obligatorio** y validación de fechas en el bloqueo manual del calendario.	RQF-225, RQF-226	M04
HU17	La HU exigía validar la **identidad verificada antes de pagar**; el caso de uso lo declaraba como precondición sin RF que lo respaldara.	RQF-227	M06
HU19	La HU describía la **cancelación de la reserva por el arrendatario** con cálculo de	RQF-228 a RQF-231	M06

HU que lo exigía	Brecha detectada	RF agregados	Módulo
	devolución, ejecución del reembolso y notificación a las partes. El catálogo solo contemplaba el rechazo del arrendador, la expiración por falta de pago y la falta de firma.		
HU25	La HU pedía **calificación y reseña recíproca** (arrendador hacia arrendatario), el bloqueo de una segunda reseña por reserva y el recálculo del promedio de calificaciones.	RQF-232 a RQF-235	M09
HU26	La HU requería que el administrador pudiera **consultar el listado de espacios publicados** para su supervisión.	RQF-236	M11

Catálogo total resultante: 236 requerimientos funcionales (RQF-001 a RQF-236).

Requerimientos No Funcionales (RNF) — Sistema EspaciGo

Versión corregida (19-09-2026). Catálogo de **43 requerimientos no funcionales (RNF-001 a RNF-043)**, clasificados según categorías y subcategorías del estándar **ISO/IEC 25010** y del modelo de Sommerville.

Convenciones aplicadas

1. **Redacción estándar:** todos los RNF se redactan como **"El sistema debe [condición de calidad]"**, evitando verbos de acción funcional (los verbos de función pertenecen al catálogo de RF). Excepción controlada: los RNF de *Implementación / Gestión de configuración*, redactados como *"El código fuente debe almacenarse…"*, siguiendo el formato de referencia entregado en la retroalimentación.
2. **Categoría y subcategoría:** cada RNF declara su categoría principal (en negrita en la sección de resumen) y su subcategoría específica.
3. **Mínimo 3 ejemplos por categoría:** todas las categorías declaradas tienen al menos 3 requerimientos (ver sección de resumen).
4. **Separación RF/RNF:** los RNF describen *condiciones de calidad, restricciones o cumplimiento*. Las acciones del sistema (registrar, generar, ejecutar, notificar, etc.) están exclusivamente en el catálogo de RF. Se corrigieron los RNF que contenían acciones funcionales (RNF-002, RNF-003, RNF-004 y RNF-027) y se separaron los que mezclaban dos condiciones distintas (RNF-012 y RNF-018).
5. **Sin duplicación de RF:** ningún RNF reemplaza a un requerimiento funcional; cuando un RNF se apoya en una función, esta existe además como RF (por ejemplo: boleta electrónica → RQF-176 y RQF-211).

---

1. Catálogo de Requerimientos No Funcionales

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
RNF-001	Tiempo de respuesta del	Rendimiento / Comportamiento	El sistema debe retornar los

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
	motor de búsqueda	temporal	resultados de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos bajo una carga concurrente de 200 usuarios, medido desde que el usuario confirma los parámetros.
RNF-002	Tiempo de procesamiento del flujo de pago Escrow	Rendimiento / Comportamiento temporal	El sistema debe garantizar que el ciclo de pago retenido (Escrow) se complete en un tiempo máximo de 8 segundos, excluyendo el tiempo de respuesta de la pasarela externa.
RNF-003	Tiempo de generación del contrato PDF	Rendimiento / Comportamiento temporal	El sistema debe garantizar que el contrato en formato PDF esté disponible en un tiempo máximo de 10 segundos desde su solicitud, con un tamaño resultante

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			inferior a 2 MB.
RNF-004	Optimización de recursos multimedia	Rendimiento / Eficiencia de recursos	El sistema debe mantener las imágenes de galería optimizadas en peso antes de su almacenamiento, reduciendo los tiempos de carga de la interfaz.
RNF-005	Acceso a la funcionalidad de reserva en pocos pasos	Usabilidad / Operabilidad	El sistema debe permitir al usuario completar el proceso de reserva en un máximo de 7 interacciones (clics) y sin superar los 3 niveles de profundidad de navegación.
RNF-006	Retroalimentación visual ante errores de validación	Usabilidad / Reconocimiento de errores	El sistema debe mostrar mensajes de error descriptivos (máximo 120 caracteres) en un tiempo inferior a

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			500 milisegundos tras una validación fallida en formularios, sin recargar la página.
RNF-007	Adaptabilidad visual a dispositivos móviles	Usabilidad / Adaptabilidad visual	El sistema debe presentar sus interfaces sin superposición de elementos en resoluciones desde 375px hasta 1920px de ancho, manteniendo botones con un área mínima de 44x44 píxeles.
RNF-008	Accesibilidad de los flujos principales	Usabilidad / Accesibilidad	El sistema debe permitir operar los flujos de registro, búsqueda y reserva exclusivamente mediante teclado, cumpliendo el estándar de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA.

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
RNF-009	Disponibilidad continua de la plataforma	Fiabilidad / Disponibilidad	El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99,9% mensual para las funciones críticas de autenticación, búsqueda y reservas.
RNF-010	Respaldo y recuperación de la base de datos	Fiabilidad / Recuperabilidad	El sistema debe ejecutar respaldos automáticos de la base de datos que permitan una recuperación con un RPO máximo de 4 horas y un RTO máximo de 6 horas.
RNF-011	Consistencia transaccional en flujos de pago	Fiabilidad / Tolerancia a fallos	El sistema debe garantizar la atomicidad transaccional ejecutando un rollback automático (revirtiendo el estado de la base de datos) ante cualquier fallo en

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			el flujo de pagos.
RNF-012	Idempotencia de los intentos de pago	Fiabilidad / Integridad	El sistema debe garantizar la idempotencia de cada intento de pago mediante una clave única de operación, evitando cargos duplicados ante reintentos del usuario o de la pasarela.
RNF-013	Almacenamiento de contraseñas con hash irreversible	Seguridad / Confidencialidad	El sistema debe almacenar las contraseñas exclusivamente en formato de hash irreversible utilizando bcrypt con un factor de costo mínimo de 12 rounds, prohibiendo su almacenamiento en texto plano.
RNF-014	Cifrado de datos en reposo	Seguridad / Confidencialidad	El sistema debe aplicar cifrado en reposo mediante el

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			algoritmo AES-256 a los datos bancarios y a los documentos PDF finales almacenados.
RNF-015	Protección de comunicaciones y credenciales	Seguridad / Confidencialidad	El sistema debe transmitir credenciales y datos sensibles exclusivamente mediante HTTPS con protocolo TLS 1.2 o superior, impidiendo que los tokens viajen por URL.
RNF-016	Invalidación automática de sesión por inactividad	Seguridad / Autenticidad	El sistema debe invalidar automáticamente el token de sesión tras 30 minutos de inactividad del usuario, con un límite de caducidad absoluta de 8 horas.
RNF-017	Inmutabilidad de los registros de	Seguridad / Integridad	El sistema debe preservar los logs

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
	auditoría		de auditoría transaccional en un repositorio inmutable, bloqueando a nivel de infraestructura cualquier intento de modificación o eliminación de los registros.
RNF-018	Eliminación irreversible de datos personales	Seguridad / Privacidad	El sistema debe garantizar la eliminación irreversible de los datos personales identificables (PII) tras aprobarse la baja de una cuenta de usuario.
RNF-019	Escalabilidad horizontal del servicio	Flexibilidad / Escalabilidad	El sistema debe soportar un escalamiento horizontal automático para absorber incrementos del 200% de carga, desplegando nuevas instancias en un tiempo máximo de 10

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			minutos.
RNF-020	Modificación de parámetros sin redespliegue	Flexibilidad / Modificabilidad	El sistema debe permitir la modificación de parámetros de negocio (como el porcentaje de comisión) aplicando los cambios en máximo 60 segundos sin requerir reinicio del servidor.
RNF-021	Cobertura mínima de pruebas automatizadas	Mantenibilidad / Testeabilidad	El sistema debe mantener una cobertura de pruebas unitarias mínima del 80% sobre la capa de negocio, forzando el fallo del proceso de integración (CI/CD) si desciende de este umbral.
RNF-022	Compatibilidad con navegadores actuales	Compatibilidad / Interoperabilidad	El sistema debe ejecutarse correctamente en

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			las dos últimas versiones estables de Chrome, Firefox, Edge y Safari.
RNF-023	Tolerancia a degradación de servicios API externos	Compatibilidad / Interoperabilidad	El sistema debe abortar las llamadas a APIs externas tras un timeout de 5 segundos, reintentando automáticamente un máximo de 2 veces con intervalos de 2 segundos antes de reportar la caída del servicio.
RNF-024	Recepción y recuperación de webhooks	Compatibilidad / Interoperabilidad	El sistema debe validar la firma de los webhooks entrantes y reintentar su procesamiento hasta 5 veces con un backoff exponencial ante fallos de conexión externa.

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
RNF-025	Cumplimiento PCI-DSS en datos de tarjetas de pago	Requerimientos Externos / Estándares	El sistema debe procesar los pagos exclusivamente mediante tokenización, sin almacenar en la base de datos los datos PAN o CVV, para dar estricto cumplimiento al estándar PCI-DSS.
RNF-026	Protección de datos personales conforme a la Ley 21.719	Requerimientos Externos / Legislativos	El sistema debe procesar las solicitudes de eliminación o rectificación de datos personales en un plazo administrativo máximo de 72 horas, en cumplimiento de la Ley 21.719.
RNF-027	Boleta electrónica conforme a la normativa del SII	Requerimientos Externos / Legislativos	El sistema debe cumplir la normativa de boleta electrónica del SII, garantizando que toda boleta emitida por la plataforma

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			quede timbrada y disponible en formato XML y PDF dentro de un plazo máximo de 24 horas.
RNF-028	Conciliación de pagos sin confirmación	Fiabilidad / Integridad	El sistema debe conciliar automáticamente cada 5 minutos los eventos de pago que no registren confirmación, dejando evidencia del resultado de la conciliación para su revisión.
RNF-029	Anonimización de la información transaccional	Seguridad / Privacidad	El sistema debe garantizar la anonimización de la información transaccional histórica tras aprobarse la baja de una cuenta, preservando las obligaciones de auditoría.
RNF-030	Capacidad de	Rendimiento /	El sistema debe

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
	usuarios y escrituras concurrentes	Capacidad	soportar al menos 500 usuarios concurrentes y 100 operaciones de escritura por segundo sobre la base de datos transaccional, sin degradar los tiempos de respuesta definidos.
RNF-031	Adaptabilidad funcional del catálogo	Flexibilidad / Adaptabilidad	El sistema debe permitir incorporar nuevos tipos de inmueble y nuevos métodos de pago sin modificar los módulos existentes.
RNF-032	Documentación del contrato de la API	Mantenibilidad / Analizabilidad	El sistema debe mantener documentado el contrato de su API REST (especificación OpenAPI) y actualizado con cada versión

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			desplegada.
RNF-033	Modularidad del código por dominio	Mantenibilidad / Modularidad	El sistema debe organizarse en módulos desacoplados por dominio funcional, con interfaces documentadas entre ellos.
RNF-034	Despliegue agnóstico del proveedor de nube	Portabilidad / Adaptabilidad	El sistema debe desplegarse sobre contenedores compatibles con cualquier proveedor de nube que soporte Docker, sin dependencias propietarias del entorno.
RNF-035	Reproducción del entorno local	Portabilidad / Instalabilidad	El sistema debe poder reproducirse íntegramente en un entorno local mediante contenedores, incluyendo la base de datos y los

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
			servicios de apoyo.
RNF-036	Reemplazabilidad del proveedor de nube	Portabilidad / Reemplazabilidad	El sistema debe poder desplegarse en al menos dos proveedores de nube compatibles con contenedores, sin modificar el código fuente.
RNF-037	Implementación en contenedores	Implementación / Empaquetado	El sistema debe estar implementado en contenedores Docker, garantizando la consistencia entre los entornos de desarrollo, pruebas y producción.
RNF-038	Motor de base de datos relacional	Implementación / Base de datos	El sistema debe utilizar un motor de base de datos relacional (PostgreSQL) con soporte de transacciones ACID y extensiones geoespaciales.

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
RNF-039	Control de versiones del código fuente	Implementación / Gestión de configuración	El código fuente debe almacenarse en un repositorio Git corporativo (GitHub o equivalente), con control de versiones y revisión de cambios.
RNF-040	Integración y despliegue continuos	Implementación / Despliegue	El sistema debe contar con un pipeline de integración y despliegue continuos (CI/CD) que ejecute las pruebas automatizadas antes de cada despliegue.
RNF-041	Capacidad de almacenamiento por publicación	Almacenamiento / Capacidad	El sistema debe limitar el almacenamiento de archivos por publicación a 50 MB, considerando un máximo de 10 imágenes de 5 MB.

ID	Nombre del requerimiento	Categoría / Subcategoría	Descripción
RNF-042	Retención de contratos y evidencias	Almacenamiento / Retención	El sistema debe conservar los contratos firmados y la evidencia fotográfica de las reservas por un plazo mínimo de 5 años.
RNF-043	Retención de los registros de auditoría	Almacenamiento / Retención	El sistema debe conservar los registros de auditoría por un plazo mínimo de 5 años, conforme a los requisitos de trazabilidad del proyecto.

2. Resumen por categoría (mínimo 3 RNF por categoría)

Categoría	Subcategorías incluidas	Cantidad	RNF
Rendimiento	Comportamiento temporal, Eficiencia de recursos, Capacidad	5	001, 002, 003, 004, 030
Usabilidad	Operabilidad,	4	005, 006, 007, 008

Categoría	Subcategorías incluidas	Cantidad	RNF
	Reconocimiento de errores, Adaptabilidad visual, Accesibilidad		
Fiabilidad	Disponibilidad, Recuperabilidad, Tolerancia a fallos, Integridad	5	009, 010, 011, 012, 028
Seguridad	Confidencialidad, Autenticidad, Integridad, Privacidad	7	013, 014, 015, 016, 017, 018, 029
Flexibilidad	Escalabilidad, Modificabilidad, Adaptabilidad	3	019, 020, 031
Mantenibilidad	Testeabilidad, Analizabilidad, Modularidad	3	021, 032, 033
Compatibilidad	Interoperabilidad	3	022, 023, 024
Portabilidad	Adaptabilidad, Instalabilidad, Reemplazabilidad	3	034, 035, 036
Implementación	Empaquetado,	4	037, 038, 039, 040

Categoría	Subcategorías incluidas	Cantidad	RNF
	Base de datos, Gestión de configuración, Despliegue		
Almacenamiento	Capacidad, Retención	3	041, 042, 043
Requerimientos Externos	Estándares (PCI-DSS), Legislativos (Ley 21.719, SII)	3	025, 026, 027
Total	—	**43**	RNF-001 – RNF-043

3. Trazabilidad con los requerimientos funcionales y los módulos

RNF	Se relaciona con los RF	Módulos / casos de uso afectados
RNF-001, RNF-030	RQF-094, RQF-101, RQF-111	M05 (CU-19), M06 (CU-22)
RNF-002, RNF-011, RNF-012, RNF-028	RQF-114 a RQF-120, RQF-172, RQF-173	M06 (CU-24, CU-27), M10 (CU-42)
RNF-003	RQF-132, RQF-133	M07 (CU-29)
RNF-004, RNF-041	RQF-074 a RQF-076	M04 (CU-16)

RNF	Se relaciona con los RF	Módulos / casos de uso afectados
RNF-005, RNF-006	RQF-107, RQF-108, RQF-113	M05 (CU-21), M06 (CU-22)
RNF-007, RNF-008, RNF-022	Todos los flujos de interfaz	Transversal
RNF-009, RNF-010	Funciones críticas (autenticación, búsqueda, reservas)	Transversal
RNF-013, RNF-015, RNF-016	RQF-003 a RQF-006, RQF-011 a RQF-018, RQF-215 a RQF-217	M01 (CU-01, CU-03, CU-50)
RNF-014	RQF-032, RQF-137	M02 (CU-08), M07 (CU-30)
RNF-017, RNF-043	RQF-184, RQF-185	M11 (CU-46)
RNF-018, RNF-029, RNF-026	RQF-034 a RQF-037	M02 (CU-09)
RNF-019, RNF-031	RQF-068, RQF-114	M04 (CU-15), M06 (CU-24)
RNF-020	RQF-105, RQF-223	M05 (CU-21), M04 (CU-18)
RNF-021, RNF-032, RNF-033, RNF-040	—	Transversal (arquitectura y construcción)
RNF-023, RNF-024	RQF-044, RQF-051, RQF-133, RQF-148	M03 (CU-11, CU-12), M07 (CU-29)

RNF	Se relaciona con los RF	Módulos / casos de uso afectados
RNF-025	RQF-114, RQF-115	M06 (CU-24)
RNF-027	RQF-176, RQF-211	M10 (CU-42)
RNF-034 a RNF-039	—	Transversal (infraestructura y arquitectura TI)
RNF-042	RQF-137, RQF-167, RQF-205	M07 (CU-30), M08 (CU-33, CU-48), M10 (CU-41)

4. Cambios aplicados respecto de la versión anterior (27 RNF)

RNF	Cambio aplicado	Motivo
RNF-002	Se reescribió para eliminar el verbo funcional “completar el ciclo”: ahora expresa la condición de tiempo (*“debe garantizar que el ciclo de pago se complete en…”*).	Evitar contenido funcional en un RNF.
RNF-003	Se reescribió para eliminar los verbos “compilar y exportar”.	Ídem anterior.
RNF-004	Se reescribió para eliminar el verbo	Ídem anterior.

RNF	Cambio aplicado	Motivo
	funcional “comprimir”.	
RNF-012	Se dividió en **RNF-012** (idempotencia) y **RNF-028** (conciliación), porque un requerimiento no debe contener dos condiciones distintas.	Regla de atomicidad también aplicada a los RNF.
RNF-018	Se dividió en **RNF-018** (eliminación irreversible) y **RNF-029** (anonimización de la información transaccional).	Ídem anterior.
RNF-027	Se reescribió para eliminar las acciones funcionales “generar la boleta” y “entregarla” (ya cubiertas por RQF-176 y RQF-211); ahora expresa el cumplimiento normativo.	Separación RF/RNF.
RNF-007	Se ajustó el nombre y la redacción (“presentar sus interfaces” en lugar de “renderizar”).	Evitar lenguaje técnico de implementación.
RNF-017	Se ajustó “almacenar log” por **“preservar los logs”**, manteniendo el foco en la integridad y no en una	Evitar duplicidad con el catálogo de RF.

RNF	Cambio aplicado	Motivo
	acción funcional.	
Nuevos	Se agregaron **RNF-030 a RNF-043** (14 requerimientos) para completar las categorías exigidas por la retroalimentación: **Implementación** (contenedores Docker, motor de base de datos relacional, repositorio de código, CI/CD), **Almacenamiento** (capacidad y retención), **Portabilidad** (despliegue agnóstico, entorno local, reemplazabilidad) y completar **Flexibilidad**, **Mantenibilidad** y **Rendimiento**.	Cada categoría debe tener al menos 3 ejemplos.

ANEXO B: HISTORIAS DE USUARIO CON CRITERIOS INVEST

Versión revisada (19-09-2026). 35 historias de usuario (**HU01–HU35**) organizadas en **9 épicas**, cada una con su rol, los requerimientos funcionales (RF) que la implementan, los casos de uso (CU) donde se especifica y criterios de aceptación redactados como **comportamiento esperado del sistema**.

Cobertura completa de módulos: los 11 módulos funcionales quedan cubiertos por al menos una historia de usuario (ver tabla de cobertura al final). En esta versión se agregaron **HU31 a HU35** para cubrir los procesos que no tenían historia: gestión del perfil y cuenta bancaria, eliminación de cuenta (Ley 21.719), contratos y firma electrónica, mensajería entre las partes y operación del arriendo (check-in, check-out y confirmación de recepción).

Convenciones aplicadas en esta revisión

1. **Nomenclatura de actores:** se usa **Arrendador** (nombre oficial del actor) en lugar de "Propietario"/"anfitrión", y **Arrendatario** en lugar de "cliente", para que las HU, los RF y los casos de uso compartan la misma terminología.
2. **Sin contradicciones numéricas:** todos los plazos, límites y umbrales fueron alineados al catálogo de RF (236 en total). Se corrigieron: intentos de bloqueo de sesión, vigencia del enlace de contraseña, largo del título, tarifa mínima, cantidad de fotografías, tamaño de archivos y estados de la cuenta.
3. **Trazabilidad:** cada HU declara RF (requerimientos que la implementan) y CU (casos de uso donde está especificada).
4. **Criterios de interfaz:** las validaciones y comportamientos que ocurren solo en la interfaz se indican como *(criterio de interfaz)* cuando no requieren un RF propio.
5. **Alcance:** los criterios que describen funcionalidad fuera del alcance declarado de la Evaluación Sumativa 1 se listan en el bloque **Fuera del alcance de la ES1**, de modo que ninguna HU quede con criterios sin respaldo documental.

Épicas

Épica	Nombre	HU	Módulos involucrados
E1	Identidad y Acceso	HU01–HU04, HU31,	M01, M02, M03

Épica	Nombre	HU	Módulos involucrados
		HU32	
E2	Gestión de Espacios	HU05–HU09	M04
E3	Búsqueda y Selección	HU10–HU14	M05, M09
E4	Reservas, Pagos y Contratos	HU15–HU19, HU33	M05, M06, M07, M10
E5	Disponibilidad y Calendario	HU20–HU24	M04, M06
E6	Reputación y Comunicación	HU25, HU34	M09
E7	Administración y Moderación	HU26–HU28	M03, M10, M11
E8	Soporte y Notificaciones	HU29–HU30	Transversal
E9	Operación del Arriendo	HU35	M08

Épica E1 — Identidad y Acceso

HU01 - Registro de nuevo usuario

Épica: E1 · **Rol (Como):** Visitante · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-001 a RQF-010, RQF-186, RQF-187, RQF-213 · **CU:** CU-01, CU-02

Como visitante de la plataforma, **Quiero** registrarme ingresando mis datos personales y señalando mi intención de uso (ofrecer espacios o arrendar espacios), **Para que** pueda acceder a las funcionalidades del sistema con mi propia cuenta.

Criterios de Aceptación

- El formulario de registro debe solicitar: nombre completo, correo electrónico, contraseña, teléfono de contacto y la intención de uso (“Quiero ofrecer espacios” / “Quiero arrendar espacios”). La intención de uso es una **preferencia de onboarding**: no excluye que la misma cuenta pueda publicar y arrendar posteriormente.
- El sistema debe validar que el correo electrónico tenga un formato válido y que no exista previamente; si ya existe, debe mostrar *“El correo electrónico ya está registrado, por favor inicie sesión o recupere su contraseña”*.
- La contraseña debe cumplir obligatoriamente: mínimo 8 caracteres, al menos una letra mayúscula, al menos un número y al menos un carácter especial. Si no cumple, el sistema debe indicar los requisitos faltantes.
- El sistema debe exigir la aceptación de los términos y condiciones para completar el registro y debe registrar la fecha y la versión aceptadas.
- Al confirmar el registro, el sistema debe crear la cuenta en estado **“No Verificado”** (no “activo”) y enviar un correo con el token de verificación; debe permitir reenviar dicho correo si el token expira o no llega.
- El sistema debe permitir el inicio de sesión solo cuando la cuenta esté en estado “Verificado”; mientras no lo esté, debe bloquear el acceso e indicar que debe confirmar su correo.
- Al completarse el registro, el sistema debe redirigir al usuario a su panel principal o a la vista de perfil para completar su verificación de identidad.

(criterio de interfaz) La pantalla de registro debe agrupar los campos en un solo formulario con validación en línea y mensajes de error junto a cada campo.

Fuera del alcance de la ES1: registro con proveedores externos (login social) y captcha para el registro.

HU02 - Inicio de sesión en la plataforma

Épica: E1 · **Rol (Como):** Usuario Registrado · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-010 a RQF-018, RQF-023 · **CU:** CU-03, CU-04, CU-06

Como usuario registrado (Arrendador, Arrendatario o Administrador), **Quiero** ingresar mis credenciales (correo y contraseña) en la plataforma, **Para que** pueda autenticar mi identidad y acceder a mi panel de control correspondiente a mi rol.

Criterios de Aceptación

- El formulario de acceso debe tener los campos obligatorios “Correo electrónico” y “Contraseña”, el botón “Iniciar Sesión” y el enlace “¿Olvidó su contraseña?”.
- Si las credenciales son incorrectas o el correo no está registrado, el sistema debe mostrar un mensaje genérico de seguridad (*“Correo electrónico o contraseña incorrectos”*) para evitar la enumeración de usuarios.
- El sistema debe incrementar un contador de intentos fallidos por cada rechazo y, al alcanzar **5 intentos fallidos consecutivos**, bloquear la cuenta durante **30 minutos**, notificando el bloqueo por correo de alerta de seguridad.
- El sistema debe liberar automáticamente la cuenta bloqueada al cumplir los 30 minutos e informar el tiempo restante si el usuario intenta ingresar durante el bloqueo.
- Si la cuenta se encuentra en estado “No Verificado”, el sistema debe bloquear el acceso e indicar que debe confirmar su correo electrónico.
- Si las credenciales son correctas, el sistema debe generar una sesión temporal y redirigir al usuario a la vista correspondiente a su rol (Arrendador, Arrendatario o Administrador).
- El sistema debe permitir cerrar la sesión activa, invalidando la credencial temporal y redirigiendo al catálogo público.

(criterio de interfaz) El formulario debe bloquear el botón de envío mientras se valida la respuesta del servidor y mostrar el aviso de bloqueo con el tiempo restante.

Fuera del alcance de la ES1: autenticación de doble factor (2FA) para usuarios finales y bloqueo por dirección IP.

HU03 - Cambiar y recuperar la contraseña

Épica: E1 · **Rol (Como):** Usuario Registrado · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-019 a RQF-022, RQF-214 a RQF-218 · **CU:** CU-05, CU-50

Como usuario registrado, **Quiero** cambiar mi contraseña cuando la conozco y recuperarla cuando la he olvidado, **Para que** pueda mantener la seguridad de mi cuenta y no perder el acceso a la plataforma.

Criterios de Aceptación

Escenario A — Cambio de contraseña con sesión iniciada - El sistema debe permitir al usuario autenticado cambiar su contraseña solicitando la contraseña actual, la nueva y su repetición. - El sistema debe validar la contraseña actual; si no coincide, debe rechazar la operación con el mensaje *"La contraseña actual no es correcta"*. - La contraseña nueva debe cumplir la misma política del registro (mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial) y no puede ser igual a la contraseña actual. - El sistema debe rechazar una contraseña nueva que haya sido utilizada en los últimos 3 meses, indicando *"La contraseña nueva ha sido registrada hace n° mes/es, ingrese una fuera de ese rango"*. - Si el cambio es válido, el sistema debe actualizar la contraseña y enviar un correo de notificación al usuario informando que la contraseña fue modificada.

Escenario B — Recuperación de contraseña olvidada - El usuario debe poder solicitar la recuperación ingresando su correo electrónico registrado. - El sistema debe enviar al correo un enlace único de recuperación y **expirarlo a los 15 minutos** de su emisión. - Si el enlace está expirado, el sistema debe invalidar la verificación y permitir solicitar uno nuevo. - Con el enlace vigente, el usuario debe poder definir una nueva contraseña sujeta a la misma política y a la restricción de reutilización de 3 meses.

(criterio de interfaz) El correo de notificación debe incluir un enlace "¿No fue usted?" que redirija al flujo de recuperación de contraseña y a los canales de soporte.

Fuera del alcance de la ES1: bloqueo automático de la cuenta ante el aviso "¿No fue usted?" (la acción se deriva a soporte) y autenticación de doble factor para confirmar el cambio.

HU04 - Verificación de identidad (KYC / KYB)

Épica: E1 · **Rol (Como):** Usuario Registrado · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-038 a RQF-059, RQF-192, RQF-193, RQF-194, RQF-219, RQF-220 · **CU:** CU-10, CU-11, CU-12, CU-13, CU-14

Como usuario registrado (para operar como Arrendador o como Arrendatario), **Quiero** acreditar mi identidad como persona natural (KYC) o la de mi empresa (KYB), **Para que** mi perfil quede verificado y pueda publicar y reservar espacios de forma segura.

Criterios de Aceptación

Escenario A — Persona natural (KYC) - El perfil debe mostrar el estado de verificación de identidad del usuario ("No verificada", "Pendiente de Verificación", "Verificada _KYC" o "Rechazada") y permitir consultarlo en cualquier momento. - El sistema debe permitir cargar la fotografía del **anverso y reverso de la Cédula de Identidad** en formatos de imagen compatibles y con un peso máximo de **10 MB por archivo**. - El sistema debe permitir (opcionalmente) capturar una **selfie de validación facial** para contrastarla con el documento cargado. - Al enviar los documentos, el sistema debe cambiar el estado del perfil a **"Pendiente de Verificación"** y mostrar *"Sus documentos han sido enviados con éxito y están siendo evaluados por nuestro sistema de seguridad"*. - El sistema debe extraer el RUT y el número de serie desde las fotografías y validar la vigencia de la cédula ante el Registro Civil. - Si el documento está vencido, el sistema debe rechazar la validación y derivar el caso a revisión manual del administrador, notificando el motivo al usuario.

Escenario B — Empresa (KYB) - El sistema debe permitir ingresar el RUT de la empresa, validar su dígito verificador y consultar el inicio de actividades ante el SII. - Si la empresa no registra inicio de actividades vigente, el sistema debe rechazar la validación, derivar el caso a revisión manual y notificar el resultado. - Si la validación es exitosa, el sistema debe cambiar el estado del perfil a **"Verificado_KYB"** y notificar al usuario el resultado.

Escenario C — Validación manual y reintento - El administrador debe poder consultar el listado de validaciones fallidas y aprobarlas o rechazarlas, ingresando obligatoriamente un motivo al rechazar. - El usuario debe poder consultar el estado de su validación, corregir los antecedentes rechazados y solicitar un nuevo intento de validación.

Fuera del alcance de la ES1: validación de Pasaporte u otros documentos distintos de la Cédula de Identidad, y validación biométrica presencial.

HU31 - Administrar mi perfil y mi cuenta bancaria

Épica: E1 · **Rol (Como):** Usuario Registrado · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-024 a RQF-033, RQF-189 a RQF-191 · **CU:** CU-07, CU-08

Como usuario registrado, **Quiero** mantener actualizados mis datos personales, mi fotografía y mi cuenta bancaria, **Para que** mi información sea correcta y pueda recibir las liquidaciones de mis arriendos.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir consultar los datos del perfil del usuario en cualquier momento.
- El usuario debe poder modificar su nombre de perfil, validándose que contenga únicamente caracteres alfabéticos y espacios.
- El usuario debe poder modificar su número telefónico, validándose que contenga exactamente 9 dígitos.
- El usuario debe poder cargar una fotografía de perfil, validándose que no supere los 2 MB, y eliminarla cuando lo desee.
- El usuario debe poder registrar su cuenta bancaria, validándose que el RUT del titular coincida con el RUT verificado del usuario.
- El usuario debe poder consultar, modificar y eliminar la cuenta bancaria registrada.
- La cuenta bancaria registrada es la que se utiliza para transferir el monto de la estadía en la liquidación de la reserva.

Fuera del alcance de la ES1: validación bancaria mediante micro-depósitos y registro de múltiples cuentas bancarias simultáneas.

HU32 - Ejercer el derecho de eliminación de mi cuenta

Épica: E1 · **Rol (Como):** Usuario Registrado · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-034 a RQF-037 · **RNF:** RNF-018, RNF-026, RNF-029 · **CU:** CU-09

Como usuario registrado, **Quiero** solicitar la eliminación de mi cuenta y de mis datos personales, **Para que** pueda ejercer mi derecho de supresión de datos conforme a la normativa de protección de datos personales.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir solicitar la eliminación de la cuenta desde la configuración del perfil (derecho al olvido).
- El sistema debe verificar previamente que no existan reservas activas, pagos pendientes ni disputas abiertas.
- Si existen procesos activos, el sistema debe rechazar la solicitud e informar el motivo y las condiciones para reintentarla.
- Cuando la solicitud es aprobada, el sistema debe eliminar de forma irreversible los datos personales identificables y anonimizar la información transaccional histórica.
- El sistema debe cerrar la sesión activa del usuario al completar la eliminación.
- La solicitud y su resolución deben quedar registradas en la auditoría del sistema.

Fuera del alcance de la ES1: eliminación selectiva de datos individuales (por ejemplo, solo el teléfono) y portabilidad de datos a otro prestador.

Épica E2 — Gestión de Espacios

HU05 - Publicar un espacio físico

Épica: E2 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-060 a RQF-085 · **CU:** CU-15, CU-16, CU-17

Como arrendador con identidad verificada, **Quiero** registrar y publicar los detalles de mi espacio físico (quinchos, bodegas, estacionamientos, parcelas u otros), **Para que** los interesados puedan visualizarlo, conocer sus características y solicitar su arriendo de forma digital.

Criterios de Aceptación

- El formulario de publicación debe estar estructurado en secciones: Información General, Ubicación, Tarifas y Multimedia.
- El sistema debe bloquear el acceso al panel de publicación a usuarios cuya identidad no esté verificada (KYC/KYB aprobado).
- El título del espacio debe cumplir un máximo de **70 caracteres**; si lo excede, el sistema debe mostrar *“El título no puede exceder los 70 caracteres”*.

- La descripción del espacio debe contener al menos 100 caracteres.
- El sistema debe permitir seleccionar el tipo de inmueble desde una lista predefinida, ingresar la superficie en metros cuadrados (mayor a cero) y establecer la capacidad máxima de personas.
- El sistema debe permitir configurar la modalidad tarifaria (por hora, día o mes) y el precio base, validando que sea superior a **$5.000 CLP**.
- En la sección de ubicación, el sistema debe exigir la dirección completa y registrar la ubicación geográfica a partir de ella.
- En multimedia, el sistema debe permitir cargar hasta **10 fotografías** en formatos de imagen válidos, cada una de máximo **5 MB**, y permitir seleccionar la portada y eliminar imágenes.
- Si faltan campos obligatorios o algún valor no cumple las validaciones, el sistema debe resaltar los campos con error e impedir el guardado.
- Al confirmar el formulario, el sistema debe guardar la publicación primero en estado "Borrador" y luego cambiarla a **"Activa"**, mostrar el mensaje *"Su espacio ha sido publicado con éxito"* y generar el calendario de disponibilidad asociado.

(criterio de interfaz) La pantalla de éxito debe incluir un botón "Ver mi publicación".

Fuera del alcance de la ES1: publicación asistida con migración automática de anuncios desde otras plataformas.

HU06 - Editar y actualizar información de un espacio

Épica: E2 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-086, RQF-087, RQF-195 a RQF-198, RQF-221 · **CU:** CU-18

Como arrendador, **Quiero** modificar los datos, la descripción, las fotografías o las tarifas de un anuncio publicado, **Para que** la información que ven los arrendatarios refleje siempre las condiciones reales del inmueble.

Criterios de Aceptación

- El panel del arrendador debe listar sus publicaciones con una acción de "Editar" en cada tarjeta.

- Al seleccionar “Editar”, el sistema debe cargar el formulario precargado con los datos vigentes de la publicación.
- El sistema debe permitir modificar el título, la descripción, el precio base, las reglas de uso, la capacidad máxima y la modalidad tarifaria, además de agregar o eliminar fotografías de la galería.
- El sistema debe validar que el precio base modificado sea mayor a **$5.000 CLP**; si no lo es, debe mostrar *“La tarifa actualizada debe ser mayor a $5.000”* y bloquear la actualización.
- Al guardar, el sistema debe solicitar confirmación (“*¿Está seguro de actualizar la información de este espacio?*”), actualizar los registros y mostrar *“Anuncio actualizado correctamente”*, redirigiendo al listado de espacios.
- El sistema debe rechazar la eliminación permanente de una publicación que posea reservas futuras pendientes.

Fuera del alcance de la ES1: edición masiva de múltiples publicaciones simultáneas y versionado histórico de cada cambio de la publicación.

HU07 - Establecer reglas de uso y políticas del espacio

Épica: E2 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-070, RQF-196, RQF-222, RQF-223, RQF-224 · **CU:** CU-15, CU-18, CU-20

Como arrendador del espacio, **Quiero** definir reglas de uso, restricciones y la política de cancelación aplicable a mi inmueble, **Para que** los arrendatarios conozcan las condiciones antes de reservar y se proteja la integridad de mi propiedad.

Criterios de Aceptación

- El formulario de publicación y el de edición deben incluir una sección “Reglas de uso y política de cancelación” con opciones predefinidas y un campo de texto libre para reglas personalizadas.
- El sistema debe permitir configurar la política de cancelación del espacio (Flexible, Moderada o Estricta) con la descripción de sus plazos.
- Si una regla personalizada excede los **250 caracteres**, el sistema debe mostrar *“La regla personalizada no puede superar los 250 caracteres”*.

- El sistema debe asociar cada regla y la política de cancelación al identificador de la publicación correspondiente.
- El sistema debe mostrar las reglas de uso y la política de cancelación en la vista de detalle de la publicación, de modo que el arrendatario las conozca antes de iniciar la reserva.

Fuera del alcance de la ES1: reglas con validación automática por sensores o accesos físicos, y penalizaciones automáticas por incumplimiento distinto a la garantía.

HU08 - Pausar o reactivar un espacio

Épica: E2 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-088 a RQF-092 · **CU:** CU-18

Como arrendador del espacio, **Quiero** cambiar el estado de mi anuncio entre “Activa” y “Oculta”, **Para que** el espacio deje de aparecer en los resultados de búsqueda cuando no esté disponible y pueda reactivarlo después.

Criterios de Aceptación

- El panel del arrendador debe mostrar el estado actual de cada publicación (“Activa” / “Oculta”) con una acción para cambiarlo.
- Al ocultar una publicación, el sistema debe excluirla de forma inmediata de los resultados públicos y mantener intactas las reservas vigentes.
- El sistema debe permitir volver a activar una publicación en estado “Oculta”, dejándola nuevamente visible en el catálogo.
- El sistema debe rechazar la **eliminación permanente** de una publicación cuando existan reservas futuras pendientes, mostrando una advertencia que explique que primero debe atenderlas.
- El sistema debe permitir eliminar permanentemente la publicación cuando no existan reservas futuras pendientes.

(criterio de interfaz) La acción de ocultar debe solicitar confirmación mediante un modal (“*¿Desea ocultar este espacio del marketplace?*”).

HU09 - Describir el equipamiento y las condiciones del espacio

Épica: E2 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Baja **RF:** RQF-064, RQF-070, RQF-195, RQF-196 · **CU:** CU-15, CU-18, CU-20

Como arrendador del espacio, **Quiero** describir el equipamiento y las condiciones incluidas en mi espacio (proyector, parlantes, mobiliario, servicios incluidos), **Para que** el arrendatario conozca con precisión qué encontrará en el inmueble antes de reservar.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir detallar el equipamiento y las condiciones incluidas dentro de la descripción de la publicación y de sus reglas de uso.
- El sistema debe permitir modificar esta información en cualquier momento desde la edición de la publicación.
- El sistema debe mostrar el equipamiento y las condiciones descritas en la vista de detalle del espacio, junto con las fotografías de la galería.

Fuera del alcance de la ES1: adicionales o equipamiento extra con tarifa propia (ítems seleccionables con costo adicional que se sumen al desglose de cobro). Si el equipo decide incorporarlos, requieren nuevos RF, un caso de uso de gestión de adicionales y la actualización del desglose de cobro (RQF-107).

Épica E3 — Búsqueda y Selección

HU10 - Búsqueda general de espacios

Épica: E3 · **Rol (Como):** Visitante / Arrendatario · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-094 a RQF-096, RQF-101 · **CU:** CU-19

Como arrendatario, **Quiero** buscar espacios escribiendo términos en una barra de texto (nombre, comuna o tipo de espacio), **Para que** obtenga un listado preliminar de anuncios coincidentes.

Criterios de Aceptación

- La plataforma debe ofrecer una barra de búsqueda accesible desde la página de inicio y la cabecera principal.
- Al confirmar la búsqueda, el sistema debe actualizar la vista mostrando las tarjetas resumen de las publicaciones coincidentes.

- El sistema debe excluir de los resultados las publicaciones sin disponibilidad en el rango de fechas consultado (cuando se hayan definido fechas).
- Si no existen coincidencias, el sistema debe mostrar una vista vacía con el mensaje *"No se encontraron resultados para '[término_buscado]', intente con otra palabra clave"*.
- La búsqueda debe estar disponible para visitantes sin sesión iniciada.

(criterio de interfaz) La búsqueda puede sugerir términos mientras el usuario escribe y no debe recargar la página completa.

Fuera del alcance de la ES1: buscador con indexación semántica o recomendaciones personalizadas por historial.

HU11 - Filtrado avanzado de espacios

Épica: E3 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-097 a RQF-102 · **CU:** CU-19

Como arrendatario, **Quiero** aplicar filtros de precio, tipo de inmueble, metros cuadrados y rango de fechas, **Para que** los resultados se acoten a los espacios que cumplen mis requerimientos.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe ofrecer filtros de precio mínimo y máximo, tipo de inmueble, metros cuadrados mínimos y rango de fechas.
- El sistema debe excluir de los resultados las publicaciones sin disponibilidad dentro del rango consultado.
- El sistema debe permitir limpiar todos los filtros aplicados y volver al listado general.
- Los resultados deben actualizarse sin recargar la página completa.

(criterio de interfaz) Si el usuario define un precio mínimo mayor al máximo, se debe mostrar la validación *"El precio mínimo no puede superar al precio máximo"* y deshabilitar la aplicación de filtros.

HU12 - Visualización de espacios en mapa interactivo

Épica: E3 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-095, RQF-096, RQF-103 · **CU:** CU-19, CU-20

Como arrendatario, **Quiero** visualizar los espacios disponibles como pines dentro de un mapa interactivo, **Para que** pueda evaluar su ubicación respecto a mi zona de interés.

Criterios de Aceptación

- La vista de resultados debe integrar un mapa interactivo con un pin por cada publicación activa de la zona visible.
- Cada pin debe desplegar una tarjeta resumen con la fotografía de portada, el título y el precio base del espacio, con acceso directo a su detalle.
- Al desplazar o ampliar el mapa, los pines visibles deben actualizarse según el área mostrada.
- Seleccionar un pin o una tarjeta debe llevar a la vista de detalle de la publicación.

HU13 - Visualización del detalle de un espacio

Épica: E3 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-103, RQF-155 · **CU:** CU-20, CU-36

Como arrendatario, **Quiero** acceder a la vista detallada de un espacio (galería, descripción, reglas, equipamiento y reseñas), **Para que** cuente con toda la información antes de decidir solicitar una reserva.

Criterios de Aceptación

- La vista de detalle debe estar estructurada en secciones: galería de imágenes, descripción, reglas de uso y política de cancelación, equipamiento y reseñas de otros usuarios.
- El sistema debe mostrar las reseñas y calificaciones publicadas del espacio.
- El sistema debe mostrar el precio base por unidad de tiempo y habilitar la acción principal “Reservar”.
- Si la publicación dejó de estar disponible (oculta o eliminada) entre la búsqueda y el acceso, el sistema debe informarlo y volver a los resultados.

(criterio de interfaz) La galería debe permitir abrir las imágenes en un visor ampliado y la información de precio debe permanecer visible durante el desplazamiento.

HU14 - Consultar el historial de reservas propias

Épica: E3 · **Rol (Como):** Arrendatario / Arrendador · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-199 · **CU:** CU-47

Como usuario de la plataforma, **Quiero** consultar el historial y el estado de las reservas asociadas a mi cuenta, **Para que** pueda hacer seguimiento de mis arriendos y acceder a las acciones disponibles en cada caso.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe desplegar el historial de reservas del usuario con el estado vigente de cada una (pendiente de pago, pagada, aprobada, en firma, lista para check-in, en curso, finalizada, en disputa o cerrada).
- Al seleccionar una reserva, el sistema debe mostrar su detalle y habilitar únicamente las acciones válidas para su estado (pagar, aprobar, firmar, descargar contrato, realizar check-in o check-out, reseñar).
- Las reservas finalizadas deben mostrarse en modo de solo lectura.
- Si la cuenta no registra reservas, el sistema debe mostrar el estado vacío del historial.

Fuera del alcance de la ES1: el reemplazo del panel de favoritos. **“Guardar espacios en favoritos”** no forma parte del alcance: el catálogo y la búsqueda con filtros cubren la necesidad de volver a encontrar un espacio; si el equipo lo incorpora, requiere nuevos RF y un caso de uso de favoritos.

Épica E4 — Reservas, Pagos y Contratos

HU15 - Selección de bloques de fecha y hora para reserva

Épica: E4 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-071, RQF-108 a RQF-112 · **CU:** CU-19, CU-21, CU-22

Como arrendatario, **Quiero** seleccionar un rango de fechas y horarios disponibles en el calendario del espacio, **Para que** el sistema verifique la disponibilidad y me permita avanzar con la solicitud de arriendo.

Criterios de Aceptación

- La vista de detalle debe incluir un calendario interactivo que muestre los bloques ocupados o bloqueados y los disponibles, según la modalidad tarifaria del espacio (por hora, día o mes).
- El sistema debe validar que la fecha de inicio sea posterior a la fecha actual y que la fecha de término sea posterior a la de inicio; si no, debe mostrar *"No se pueden realizar reservas en fechas u horas pasadas"* o *"La fecha de término debe ser posterior a la fecha de inicio"*.
- Si el rango seleccionado contiene bloques reservados o bloqueados, el sistema debe mostrar *"El rango seleccionado contiene bloques de tiempo no disponibles, por favor elija otro horario"*.
- El sistema debe validar la disponibilidad del intervalo contra la base de datos al confirmar la reserva y rechazar la solicitud si detecta una colisión de último minuto.
- Al completar una selección válida, el sistema debe calcular la cantidad total de horas o días seleccionados y mostrar el resumen previo a la reserva.

HU16 - Cálculo automático de tarifas, comisiones y garantía

Épica: E4 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-104 a RQF-107 · **CU:** CU-21

Como arrendatario, **Quiero** visualizar el desglose de costos (estadía, comisión de servicio y garantía) antes de pagar, **Para que** sepa con exactitud el monto total que se me cobrará.

Criterios de Aceptación

- Al seleccionar el tiempo de uso, el sistema debe calcular el costo total multiplicando el precio base por el tiempo seleccionado.
- El sistema debe calcular y mostrar la comisión de servicio aplicada por la plataforma.
- El sistema debe calcular y mostrar el monto de la garantía definida para el espacio, indicando que es un monto retenido y no un cargo definitivo.

- El sistema debe mostrar el desglose de cobro con los ítems: Estadía, Comisión de servicio, Garantía y Total a pagar.
- Si el usuario modifica el rango de tiempo seleccionado, el sistema debe recalcular el desglose antes de continuar.

(criterio de interfaz) Si ocurre un error al calcular los costos, el sistema debe mostrar *"Error al calcular los costos de la reserva, por favor intente nuevamente"* y bloquear el avance al pago.

HU17 - Pago de la reserva mediante pasarela integrada

Épica: E4 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-113 a RQF-122, RQF-201, RQF-227 · **CU:** CU-22, CU-24, CU-25

Como arrendatario, **Quiero** pagar la reserva a través de la pasarela de pago integrada (**Mercado Pago**), **Para que** la transacción se procese con tokenización y estándares de seguridad del sector financiero.

Criterios de Aceptación

- Al iniciar el pago, el sistema debe registrar la reserva en estado "Pendiente de Pago" y validar que el usuario cuente con su identidad verificada; si no la tiene, debe interrumpir el flujo y dirigirlo a la validación de identidad.
- El sistema debe permitir seleccionar el método de pago en la pasarela integrada e iniciar el cobro comunicándose con ella, sin capturar ni almacenar datos de tarjeta en la plataforma (tokenización).
- Al recibir la aprobación de la pasarela, el sistema debe cambiar el estado de la reserva a "Pagada" y mantener los fondos retenidos en custodia (Escrow) hasta que se cumplan las condiciones de liberación.
- El sistema debe ejecutar la pre-autorización por el monto de la garantía y registrar su resultado.
- Si la pasarela rechaza la transacción, el sistema debe cambiar el estado a "Cancelada_Por_Pago", notificar al arrendatario el rechazo y permitir reintentar con otro medio de pago.
- Si el pago no se completa dentro de **15 minutos**, el sistema debe cancelar automáticamente la reserva y liberar las fechas bloqueadas.

- Si el usuario cancela el pago voluntariamente, el sistema debe informar *"El proceso de pago fue cancelado por el usuario, su reserva ha quedado pendiente"* y mantener la reserva en estado pendiente hasta su expiración.
- Al procesar el pago, el sistema debe notificar al arrendatario y al arrendador sobre la nueva solicitud pagada con fondos retenidos.

Fuera del alcance de la ES1: pago con transferencia bancaria manual, pago en cuotas y emisión de documentos tributarios distintos de la boleta de comisión de la plataforma.

HU18 - Confirmación de reserva y bloqueo de calendario

Épica: E4 · **Rol (Como):** Sistema (automatización) · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-113, RQF-116, RQF-117, RQF-121, RQF-122 · **CU:** CU-24, CU-26, CU-47

Como sistema de la plataforma EspaciGo, **Quiero** procesar la respuesta exitosa de la pasarela de pago y bloquear las fechas reservadas, **Para que** la reserva quede formalmente confirmada sin riesgo de sobreventa y las partes sean notificadas.

Criterios de Aceptación

- Al recibir la confirmación de pago de la pasarela, el sistema debe cambiar el estado de la reserva a "Pagada" de forma automática.
- El sistema debe bloquear los bloques de fecha y hora correspondientes en el calendario del espacio, evitando superposiciones con otras reservas o bloqueos.
- El sistema debe notificar por correo al arrendatario el resultado del pago y el estado de su reserva.
- El sistema debe notificar al arrendador la recepción de una nueva solicitud pagada, indicando que los fondos permanecen **retenidos en custodia** (no acreditados) hasta que se cumplan las condiciones de liberación.
- El sistema debe dejar la reserva visible en el historial del usuario, con las acciones habilitadas según su estado.

Fuera del alcance de la ES1: comprobante de reserva en PDF independiente del contrato. La constancia formal de la reserva es el contrato electrónico firmado por las partes (CU-29, CU-30).

HU19 - Cancelación de reserva y gestión de devolución

Épica: E4 · **Rol (Como):** Arrendatario · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-117, RQF-200, RQF-223, RQF-226 a RQF-231 · **CU:** CU-51, CU-42

Como arrendatario, **Quiero** cancelar una reserva conforme a la política de cancelación del espacio, **Para que** se anule el servicio y se gestione la devolución de los fondos según corresponda.

Criterios de Aceptación

- El historial de reservas debe ofrecer la acción “Cancelar reserva” para las reservas que cumplan los plazos de la política de cancelación del espacio.
- Si el usuario intenta cancelar fuera del plazo permitido, el sistema debe mostrar *“No es posible cancelar la reserva debido a que se encuentra fuera del plazo establecido por la política de cancelación”*.
- El sistema debe mostrar la política de cancelación aplicable y el monto estimado a devolver antes de confirmar la cancelación.
- Al confirmar, el sistema debe cambiar el estado de la reserva a “Cancelada”, liberar las fechas bloqueadas y calcular el monto a reembolsar según la política configurada.
- El sistema debe ejecutar el reembolso a través de la pasarela de pago y registrar el resultado de la operación.
- El sistema debe notificar por correo a ambas partes la cancelación y el estado de la devolución de los fondos.
- Los montos retenidos que no correspondan a devolución según la política deben mantenerse en custodia hasta el cierre de la reserva.

Fuera del alcance de la ES1: cancelación con reasignación automática a otro espacio, y seguros o reembolsos por causas de fuerza mayor.

HU33 - Generar y firmar el contrato de arriendo

Épica: E4 · **Rol (Como):** Arrendatario / Arrendador · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-130 a RQF-142, RQF-202 · **RNF:** RNF-003, RNF-014, RNF-042 · **CU:** CU-29, CU-30, CU-31, CU-32

Como parte de una reserva aprobada (Arrendatario o Arrendador), **Quiero** que el contrato de arriendo se genere y se firme electrónicamente, **Para que** la relación quede formalizada por escrito antes de usar el espacio, conforme a los requisitos de seguridad jurídica del proyecto.

Criterios de Aceptación

- Al aprobarse la reserva, el sistema debe generar automáticamente el contrato con los datos legales de las partes y del inmueble.
- El sistema debe enviar el documento al proveedor de firma electrónica y distribuir los enlaces de firma a ambas partes por correo electrónico.
- Al confirmarse la primera firma, el estado del contrato debe pasar a "Firma_Parcial"; al completarse todas las firmas, el sistema debe almacenar el contrato final y dejar la reserva en estado "Lista_Para_Checkin".
- El sistema debe notificar a ambas partes cuando el contrato esté completamente firmado.
- Si una de las partes rechaza la firma, el sistema debe registrar el rechazo notificado por el proveedor y mantener el contrato en estado parcial hasta el cumplimiento del plazo.
- Si la fecha de inicio de la reserva se alcanza sin el contrato firmado por todas las partes, el sistema debe cancelar la reserva y reembolsar el pago al arrendatario.
- Cada parte debe poder descargar el contrato firmado asociado a su reserva.

(criterio de interfaz) El usuario debe poder revisar el contrato en pantalla antes de firmar.

Fuera del alcance de la ES1: firma notarial presencial, cláusulas personalizadas por el arrendador y versionado de contratos con anexos.

Épica E5 — Disponibilidad y Calendario

HU20 - Gestión del calendario de disponibilidad

Épica: E5 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-083 a RQF-085, RQF-112 · **CU:** CU-17, CU-19

Como arrendador, **Quiero** visualizar y gestionar el calendario de disponibilidad de mi espacio, **Para que** pueda controlar los períodos disponibles, reservados y bloqueados.

Criterios de Aceptación

- El panel del arrendador debe incluir un calendario mensual y semanal que muestre el estado de cada bloque (disponible, reservado u ocupado, bloqueado).
- El sistema debe permitir bloquear y desbloquear fechas u horas directamente desde el calendario.
- Si el arrendador intenta bloquear un bloque que posee una reserva confirmada vigente, el sistema debe denegar la acción e indicar el motivo.
- Los cambios de disponibilidad deben reflejarse de inmediato en el buscador de los arrendatarios.
- El sistema debe permitir navegar entre meses para consultar disponibilidad futura o pasada.

(criterio de interfaz) El calendario debe distinguir los estados mediante colores y leyenda.

Fuera del alcance de la ES1: sincronización con calendarios externos en formato iCal y exportación del calendario.

HU21 - Bloqueo manual de fechas por mantenimiento o uso personal

Épica: E5 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-084, RQF-085, RQF-112, RQF-225, RQF-226 · **CU:** CU-17

Como arrendador, **Quiero** bloquear un rango de fechas u horas indicando un motivo (reparaciones, uso personal), **Para que** ningún arrendatario solicite reservas en esos períodos.

Criterios de Aceptación

- El calendario debe ofrecer la acción “Nuevo bloqueo manual”, solicitando fecha u hora de inicio, fecha u hora de término y **motivo obligatorio**.
- El sistema debe validar que la fecha de término del bloqueo sea estrictamente posterior a la de inicio; si no, debe mostrar *“La fecha de término debe ser posterior a la fecha de inicio”*.
- Si el motivo está vacío, el sistema debe resaltar el campo y mostrar *“Debe ingresar obligatoriamente un motivo para el bloqueo manual”*.

- El sistema debe verificar que el rango no se cruce con reservas existentes; si hay cruce, debe mostrar *"El rango seleccionado interfiere con una reserva activa existente"* y denegar el bloqueo.
- Al confirmar, el bloqueo debe reflejarse de inmediato en el calendario y en la disponibilidad pública del espacio.
- El sistema debe permitir desbloquear un período previamente bloqueado de forma manual.
- El registro del bloqueo debe quedar asociado a la publicación para efectos de trazabilidad y auditoría.

HU22 - Consultar la actividad y las reservas del espacio

Épica: E5 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-199 · **CU:** CU-47

Como arrendador, **Quiero** consultar las reservas de mis espacios y su estado, **Para que** pueda hacer seguimiento de la operación de cada inmueble.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir al arrendador consultar el historial de reservas de sus espacios con el estado vigente de cada una.
- Al seleccionar una reserva, el sistema debe mostrar su detalle, las fechas comprometidas y las acciones disponibles según su estado (aprobar, rechazar, confirmar recepción, abrir reclamo).
- El sistema debe permitir al arrendador consultar únicamente las reservas de sus propias publicaciones.

Fuera del alcance de la ES1: panel de estadísticas de ocupación y rentabilidad (KPIs, gráficos por período y exportación de reportes del arrendador). El seguimiento operativo queda cubierto por el historial de reservas (CU-47). Si el equipo incorpora el panel de estadísticas, requiere nuevos RF y un caso de uso de reportes para el arrendador.

HU23 - Sincronización automática de estados en el calendario

Épica: E5 · **Rol (Como):** Sistema (automatización) · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-112, RQF-120, RQF-129, RQF-200 · **RNF:** RNF-002, RNF-006, RNF-009, RNF-011 · **CU:** CU-17, CU-22, CU-27, CU-28, CU-51

Como sistema de la plataforma EspaciGo, **Quiero** actualizar automáticamente el calendario ante cada cambio del ciclo de vida de una reserva, **Para que** no existan discrepancias entre las reservas y la disponibilidad publicada.

Criterios de Aceptación

- Cuando una reserva pase a estado “Pendiente de Pago” o “Pagada”, el sistema debe mantener o marcar los bloques correspondientes como no disponibles.
- Si una reserva “Pendiente de Pago” expira a los 15 minutos, el sistema debe cancelarla y liberar automáticamente las fechas.
- Si el arrendador no responde una solicitud en 24 horas, el sistema debe cancelarla y liberar las fechas.
- Ante la cancelación válida de una reserva, el sistema debe liberar las fechas y reflejarlo de inmediato en el calendario público.
- Si dos usuarios intentan reservar el mismo bloque de forma simultánea, el sistema debe resolverlo de manera transaccional (atomicidad) adjudicando la reserva al primer pago validado y rechazando el segundo intento.
- Cada actualización automática de disponibilidad debe quedar registrada para auditoría y reflejarse en el calendario en el menor tiempo posible (objetivo de propagación: máximo 2 segundos, conforme a RNF-001/RNF-009).

Fuera del alcance de la ES1: motor de sincronización bidireccional con canales externos de venta.

HU24 - Configuración de disponibilidad recurrente

Épica: E5 · **Rol (Como):** Arrendador · **Prioridad:** Baja **RF** — (sin RF asociado) · **CU:** —

Como arrendador, **Quiero** definir patrones de disponibilidad recurrente (por ejemplo, solo fines de semana o de lunes a viernes en horario vespertino), **Para que** el sistema mantenga el calendario configurado sin bloquear día por día.

Criterios de Aceptación

- **No implementado en la ES1.** El alcance actual cubre la disponibilidad mediante la modalidad tarifaria y el bloqueo/desbloqueo manual de fechas en el calendario (HU20, HU21).
- Si el equipo incorpora la recurrencia, debe definir: días de la semana operativos, rango horario de apertura y cierre por día, validación de hora de cierre posterior a la de apertura, aplicación masiva de bloqueos fuera del patrón, y detección de colisión con reservas confirmadas.

Fuera del alcance de la ES1: horarios recurrentes, plantillas de disponibilidad por temporada y reglas automáticas de precio por demanda.

Épica E6 — Reputación y Comunicación

HU25 - Sistema de calificaciones y reseñas

Épica: E6 · **Rol (Como):** Arrendatario / Arrendador · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-153 a RQF-155, RQF-207, RQF-232 a RQF-235 · **CU:** CU-35, CU-36, CU-49

Como usuario de la plataforma (Arrendatario o Arrendador), **Quiero** calificar con estrellas y dejar un comentario sobre la experiencia de la reserva, **Para que** se construya una reputación confiable dentro de la comunidad de EspaciGo.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe habilitar la opción de calificar únicamente cuando la reserva se encuentre finalizada.
- El arrendatario debe poder registrar una calificación numérica y una reseña de texto del espacio.
- El arrendador debe poder registrar una calificación numérica y una reseña del arrendatario.
- El sistema debe exigir al menos la calificación numérica para aceptar el registro de la reseña.
- El sistema debe rechazar el registro de una segunda reseña para la misma reserva, mostrando *“Ya ha emitido una calificación para esta reserva”*.

- Al registrar una calificación, el sistema debe recalcular el promedio de calificaciones del espacio y de la contraparte evaluada.
- El sistema debe mostrar las reseñas y calificaciones del espacio en su vista de detalle.
- El sistema debe permitir al arrendador reportar una reseña publicada que incumpla las reglas, quedando disponible para la moderación del administrador.

Fuera del alcance de la ES1: ventana de calificación recíproca con plazo de 14 días, límite de 500 caracteres por comentario y perfiles públicos con historial de evaluaciones del usuario.

HU34 - Comunicarme con la contraparte durante la reserva

Épica: E6 · **Rol (Como):** Arrendatario / Arrendador · **Prioridad:** Baja **RF:** RQF-156 a RQF-158 · **CU:** CU-37, CU-38

Como parte de una reserva, **Quiero** intercambiar mensajes con la contraparte dentro de la plataforma, **Para que** pueda coordinar detalles del arriendo dejando registro de la conversación.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir al arrendatario enviar mensajes en el chat asociado a una reserva.
- El sistema debe permitir al arrendador enviar mensajes en el chat asociado a una reserva.
- Cada mensaje debe quedar asociado al hilo de la reserva correspondiente.
- Ambas partes deben poder consultar el historial de mensajes de la reserva.
- El historial de la conversación queda disponible como antecedente cuando existe una disputa sobre la reserva.
- El chat solo se habilita cuando existe una reserva entre las partes.

Fuera del alcance de la ES1: adjuntar archivos en el chat, indicadores de conexión en tiempo real, y notificaciones push por cada mensaje recibido.

Épica E7 — Administración y Moderación

HU26 - Panel de control y supervisión del administrador

Épica: E7 · **Rol (Como):** Administrador · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-178 a RQF-180, RQF-183 a RQF-185, RQF-212, RQF-236 · **CU:** CU-43, CU-45, CU-46

Como administrador del sistema, **Quiero** acceder a un panel de control con las herramientas de gobierno de la plataforma, **Para que** pueda supervisar la operación, gestionar usuarios, moderar contenido y auditar las acciones críticas.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe restringir el acceso al panel de administración a las cuentas con rol de Administrador, denegando el acceso a cualquier otro rol.
- El sistema debe permitir buscar cuentas de usuario para consultar su estado, bloquearlas o desbloquearlas, registrando obligatoriamente el motivo del bloqueo.
- El sistema debe permitir consultar el listado de espacios publicados para su supervisión.
- El sistema debe permitir generar reportes de reservas, pagos y disputas.
- El sistema debe permitir consultar el historial de auditoría de un usuario filtrando por RUT y exportar los registros consultados.
- Toda acción crítica ejecutada por el administrador debe quedar registrada en la auditoría del sistema.

Fuera del alcance de la ES1: autenticación de doble factor para administradores y tablero de métricas globales en tiempo real (usuarios activos, volumen transaccionado).

HU27 - Moderación de contenido reportado

Épica: E7 · **Rol (Como):** Administrador · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-181, RQF-182, RQF-207 · **CU:** CU-44, CU-49

Como administrador del sistema, **Quiero** revisar las reseñas reportadas por los usuarios, **Para que** pueda ocultar el contenido que incumpla las reglas de publicación.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe permitir al arrendador reportar una reseña publicada sobre su espacio.

- El sistema debe permitir al administrador acceder a las reseñas reportadas, junto con el motivo del reporte y el contenido afectado.
- El administrador debe poder ocultar una reseña reportada, ingresando **obligatoriamente** el motivo de la moderación.
- Al ocultar la reseña, el sistema debe dejar de mostrarla en la vista pública del espacio.
- La acción de moderación debe quedar registrada en la auditoría con el administrador responsable y la fecha.

Fuera del alcance de la ES1: moderación y suspensión de **anuncios** reportados (publicaciones), bandeja de denuncias con estados y apelaciones, y notificación automática al propietario por suspensión de anuncio.

HU28 - Resolución de disputas e incidencias de reservas

Épica: E7 · **Rol (Como):** Administrador · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-159 a RQF-175, RQF-209, RQF-210 · **RNF:** RNF-027, RNF-028, RNF-042 · **CU:** CU-39, CU-40, CU-41, CU-42

Como administrador del sistema, **Quiero** mediar en las disputas entre arrendador y arrendatario, **Para que** pueda resolver el caso determinando la retención o devolución de la garantía.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe listar las disputas abiertas al administrador.
- Al abrir una disputa, el sistema debe mostrar el expediente con los antecedentes de la reserva, las fotografías del check-in y check-out, la confirmación de recepción del espacio (si existe) y los descargos presentados por el arrendatario.
- El administrador debe poder emitir un fallo a favor del arrendatario (devolución de la garantía) o a favor del arrendador (retención parcial o total), indicando el monto a deducir en este último caso.
- Si falta el monto en un fallo a favor del arrendador, el sistema debe exigir completarlo antes de cerrar el caso.
- El sistema debe ejecutar el cobro de la pre-autorización de garantía cuando el fallo exija compensación, y liberar el saldo restante al arrendatario.

- El sistema debe cambiar la disputa a estado “Resuelta” y notificar a ambas partes el resultado.
- El sistema debe impedir la apertura de una nueva disputa sobre una reserva ya cerrada.

Épica E8 — Soporte y Notificaciones

HU29 - Centro de ayuda y soporte

Épica: E8 · **Rol (Como):** Usuario de la plataforma · **Prioridad:** Baja **RF** — (sin RF asociado) · **CU:** —

Como usuario de la plataforma, **Quiero** acceder a un centro de ayuda con preguntas frecuentes y un canal de contacto, **Para que** pueda resolver dudas o reportar problemas operativos.

Criterios de Aceptación

- **No implementado en la ES1.** El contacto con soporte se gestiona por el correo de contacto de la plataforma.
- Si el equipo incorpora el centro de ayuda, debe definir: categorías de preguntas frecuentes, buscador predictivo, formulario de contacto con asunto y categoría, generación del ticket con código de seguimiento, notificación al usuario y gestión interna de los tickets.

Fuera del alcance de la ES1: centro de ayuda con FAQ, formulario de tickets, códigos de seguimiento y bandeja de soporte con estados.

HU30 - Notificaciones y alertas de la plataforma

Épica: E8 · **Rol (Como):** Usuario Registrado · **Prioridad:** Media **RF:** RQF-047, RQF-121, RQF-122, RQF-139, RQF-149, RQF-164, RQF-194, RQF-201, RQF-210, RQF-218, RQF-231 · **RNF:** RNF-023, RNF-024 · **CU:** CU-02, CU-03, CU-24, CU-30, CU-33, CU-41, CU-50, CU-51

Como usuario registrado de la plataforma, **Quiero** recibir notificaciones por correo electrónico sobre el estado de mis reservas, pagos y validaciones, **Para que** esté informado de cada movimiento relevante de mi actividad en EspaciGo.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe notificar por correo electrónico: la verificación de cuenta, el resultado de la validación de identidad (KYC y KYB), el procesamiento o rechazo del pago, la recepción de nuevas solicitudes pagadas, el estado de la firma del contrato, el check-in realizado, la apertura y el resultado de una disputa, el cambio de contraseña y la cancelación de una reserva.
- Las notificaciones críticas deben enviarse de forma automática, sin intervención del usuario.
- Si el servicio de correo o el proveedor externo presenta fallas, el sistema debe reintentar el envío conforme a las políticas de resiliencia (RNF-023, RNF-024) y registrarlo para auditoría.
- El sistema debe informar al usuario en la interfaz el resultado de las operaciones críticas que generan notificación (pago, firma, disputa, cancelación).

Fuera del alcance de la ES1: centro de notificaciones dentro de la aplicación (campana con contador, marcado de leídas, historial en pantalla), notificaciones push en navegador y preferencias de notificación configurables por el usuario.

Épica E9 — Operación del Arriendo

HU35 - Registrar check-in, check-out y confirmar la recepción

Épica: E9 · **Rol (Como):** Arrendatario / Arrendador · **Prioridad:** Alta **RF:** RQF-143 a RQF-152, RQF-203 a RQF-206 · **RNF:** RNF-042 · **CU:** CU-33, CU-34, CU-48

Como parte de una reserva con contrato firmado, **Quiero** registrar el check-in y el check-out del espacio con evidencia fotográfica, y confirmar la recepción al término del arriendo, **Para que** exista un registro verificable del estado del inmueble al inicio y al final del uso.

Criterios de Aceptación

- El sistema debe habilitar el check-in únicamente el día de inicio de la reserva y bloquearlo fuera de esa fecha.
- El arrendatario debe poder registrar el check-in cargando al menos una fotografía del estado del espacio, junto con comentarios de texto.

- El sistema debe registrar la fecha y la ubicación al procesar el check-in, cambiar la reserva al estado “En_Curso” y notificar al arrendador.
- El arrendatario debe poder registrar el check-out con al menos una fotografía del estado final del espacio.
- Al registrar el check-out, el sistema debe cambiar la reserva al estado “Finalizada” y habilitar el período de 24 horas para el registro de reclamos.
- El arrendador debe poder confirmar la recepción del espacio tras el check-out, registrándose la fecha y la ubicación de la confirmación.
- La confirmación de recepción no altera el período de gracia de 24 horas que rige la liquidación de los fondos.
- Si el arrendador detecta daños al recibir el espacio, debe registrar el reclamo dentro de las 24 horas (HU28).

Fuera del alcance de la ES1: gestión domótica de accesos físicos (cerraduras inteligentes), validación biométrica de ingreso y check-in asistido por el arrendador.

Resumen de trazabilidad de las Historias de Usuario

HU	Épica	RF que la implementan (resumen)	CU relacionados
HU01	E1	RQF-001–010, 186, 187, 213	CU-01, CU-02
HU02	E1	RQF-010–018, 023	CU-03, CU-04, CU-06
HU03	E1	RQF-019–022, 214–218	CU-05, CU-50
HU04	E1	RQF-038–059, 192–	CU-10 … CU-14

HU	Épica	RF que la implementan (resumen)	CU relacionados
		194, 219, 220	
HU05	E2	RQF-060–085	CU-15 … CU-17
HU06	E2	RQF-086, 087, 195–198, 221	CU-18
HU07	E2	RQF-070, 196, 222–224	CU-15, CU-18, CU-20
HU08	E2	RQF-088–092	CU-18
HU09	E2	RQF-064, 070, 195, 196	CU-15, CU-18, CU-20
HU10	E3	RQF-094–096, 101	CU-19
HU11	E3	RQF-097–102	CU-19
HU12	E3	RQF-095, 096, 103	CU-19, CU-20
HU13	E3	RQF-103, 155	CU-20, CU-36
HU14	E3	RQF-199	CU-47
HU15	E4	RQF-071, 108–112	CU-19, CU-21, CU-22, CU-23
HU16	E4	RQF-104–107	CU-21

HU	Épica	RF que la implementan (resumen)	CU relacionados
HU17	E4	RQF-113–122, 201, 227	CU-22, CU-24, CU-25
HU18	E4	RQF-113, 116, 117, 121, 122	CU-24, CU-26, CU-47
HU19	E4	RQF-117, 200, 223, 226–231	CU-51, CU-42
HU20	E5	RQF-083–085, 112	CU-17, CU-19
HU21	E5	RQF-084, 085, 112, 225, 226	CU-17
HU22	E5	RQF-199	CU-47
HU23	E5	RQF-112, 120, 129, 200	CU-17, CU-22, CU-27, CU-28, CU-51
HU24	E5	Sin RF (fuera de alcance)	—
HU25	E6	RQF-153–155, 207, 232–235	CU-35, CU-36, CU-49
HU26	E7	RQF-178–180, 183–	CU-43, CU-45,

HU	Épica	RF que la implementan (resumen)	CU relacionados
		185, 212, 236	CU-46, CU-52
HU27	E7	RQF-181, 182, 207	CU-44, CU-49
HU28	E7	RQF-159–175, 209, 210	CU-39, CU-40, CU-41, CU-42
HU29	E8	Sin RF (fuera de alcance)	—
HU30	E8	RQF-047, 121, 122, 139, 149, 164, 194, 201, 210, 218, 231	CU-02, CU-03, CU-24, CU-30, CU-33, CU-41, CU-50, CU-51
HU31	E1	RQF-024–033, 189–191	CU-07, CU-08
HU32	E1	RQF-034–037	CU-09
HU33	E4	RQF-130–142, 202	CU-29, CU-30, CU-31, CU-32
HU34	E6	RQF-156–158	CU-37, CU-38
HU35	E9	RQF-143–152, 203–206	CU-33, CU-34, CU-48

Cobertura: 33 de las 35 HU quedan implementadas por requerimientos funcionales del catálogo. Las 2 restantes (HU24 y HU29) están declaradas explícitamente **fuera del**

alcance de la ES1, con los criterios que deberían definirse si el equipo decide incorporarlas.

Cobertura de los módulos del sistema por historias de usuario

Módulo	HU que lo cubren	Estado
M01 — Autenticación y Gestión de Cuenta	HU01, HU02, HU03	Cubierto
M02 — Perfil y Privacidad del Usuario	HU31, HU32	Cubierto
M03 — Verificación de Identidad (KYC/KYB)	HU04	Cubierto
M04 — Gestión de Publicaciones	HU05, HU06, HU07, HU08, HU09	Cubierto
M05 — Búsqueda y Cotización de Espacios	HU10, HU11, HU12, HU13, HU15, HU16	Cubierto
M06 — Reservas y Pagos (Escrow)	HU15, HU16, HU17, HU18, HU19	Cubierto
M07 — Contratos y Firma Electrónica	HU33	Cubierto
M08 — Check-in y Check-out	HU35	Cubierto
M09 — Comunicación y Reputación	HU25, HU34	Cubierto
M10 — Disputas, Payout y	HU19, HU28	Cubierto

Módulo	HU que lo cubren	Estado
Facturación		
M11 — Administración y Auditoría	HU26, HU27, HU28	Cubierto

Resultado: 11/11 módulos cubiertos por al menos una historia de usuario.

Correcciones aplicadas respecto de la versión anterior

HU	Corrección aplicada
HU01	El estado de la cuenta al registrarse se corrige de “activo” a **“No Verificado”**; la selección de rol pasa a **preferencia de uso no excluyente** (RQF-213); se agrega la aceptación de términos y condiciones (RQF-186, RQF-187) y el reenvío del token (RQF-188).
HU02	El bloqueo se corrige de **3 intentos / 5 minutos** a **5 intentos / 30 minutos** (RQF-015, RQF-017); se agrega el cierre de sesión (RQF-023) y el bloqueo por cuenta no verificada (RQF-010).
HU03	El enlace de recuperación se corrige de **10 a 15 minutos** (RQF-021); se separa el escenario de cambio autenticado del de recuperación y se agregan sus RF (RQF-214 a RQF-218).
HU04	Se elimina el **Pasaporte** (el catálogo valida la Cédula ante el Registro Civil) y se incorpora el escenario **KYB**

HU	Corrección aplicada
	(empresa), que no existía en ninguna HU; el peso máximo de archivo se fija en 10 MB (RQF-219) y se agrega el estado “Pendiente de Verificación” (RQF-220).
HU05	Título máximo corregido de **100 a 70 caracteres** (RQF-063); precio mínimo corregido de **“> 0” a “> $5.000 CLP”** (RQF-073); se elimina el mínimo de 3 imágenes y se mantiene el máximo de 10 (RQF-075); se incorporan las validaciones de superficie, descripción y estados Borrador/Activa.
HU06	Se agrega la validación del precio modificado (RQF-221) y se alinean los campos editables con RQF-195 a RQF-198.
HU07	Se incorpora la política de cancelación (RQF-223, RQF-224) y la validación de 250 caracteres (RQF-222).
HU08	Se corrige la regla: ocultar una publicación **no** se bloquea por reservas vigentes; solo se bloquea la **eliminación permanente** con reservas futuras (RQF-092).
HU09	Se reescribe como descripción de equipamiento incluido. Los **adicionales con tarifa propia** quedan declarados fuera de alcance (requerirían nuevos RF y un caso de uso, además de modificar el

HU	Corrección aplicada
	desglose de cobro RQF-107).
HU14	Se reemplaza “favoritos” por **consulta del historial de reservas** (RQF-199, CU-47), que sí está en el alcance y cubre la necesidad operativa; se documentó “favoritos” como fuera de alcance.
HU17	Se elimina **Transbank** como alternativa: la pasarela del proyecto es **Mercado Pago**; se agrega la exigencia de identidad verificada antes de pagar (RQF-227) y la notificación de pago rechazado (RQF-201).
HU18	Se elimina el comprobante PDF independiente (fuera de alcance: la constancia es el contrato firmado) y se corrige “ingresos acreditados” por **fondos retenidos en custodia** (RQF-117).
HU19	Se alinea la cancelación a la **política de cancelación configurada** y se agregan los RF de cancelación, cálculo de devolución, reembolso y notificación (RQF-226 a RQF-231).
HU20	Se elimina la sincronización iCal (fuera de alcance) y se mantiene el control de disponibilidad con bloqueo/desbloqueo (RQF-084, RQF-085).

HU	Corrección aplicada
HU21	Se agregan el motivo obligatorio del bloqueo (RQF-225) y la validación de fechas (RQF-226).
HU22	Se convierte en **consulta del historial de reservas del arrendador** (RQF-199, CU-47); el panel de estadísticas de ocupación queda fuera de alcance.
HU25	Se incorpora la **calificación y reseña recíproca** del arrendador hacia el arrendatario (RQF-232, RQF-233), el bloqueo de una segunda reseña (RQF-234) y el cálculo del promedio (RQF-235); el plazo de 14 días y el límite de 500 caracteres quedan fuera de alcance.
HU26	Se alinean las funciones al catálogo: búsqueda y bloqueo de cuentas (RQF-212, RQF-178–180), reportes (RQF-183), auditoría (RQF-184, RQF-185) y listado de espacios (RQF-236); 2FA y tablero de métricas quedan fuera de alcance.
HU27	Se acota a la moderación de **reseñas reportadas** (RQF-181, RQF-182, RQF-207); la suspensión de anuncios reportados queda fuera de alcance.
HU28	Se agrega el uso de la confirmación de recepción como evidencia (RQF-209) y la notificación del resultado a las partes

HU	Corrección aplicada
	(RQF-210).
HU29	Se declara fuera del alcance de la ES1.
HU30	Se reescribe sobre las notificaciones que el sistema efectivamente emite por correo (RF de notificación del catálogo); el centro de notificaciones en la aplicación y las preferencias de alerta quedan fuera de alcance.
Todas	Se reemplaza “Propietario”/“anfitrión” por **Arrendador** y “cliente” por **Arrendatario**; se agrega épica, prioridad, RF y CU a cada HU.
HU31, HU32 (nuevas)	Se crearon para cubrir el módulo **M02 (Perfil y Privacidad)**, que no tenía ninguna historia: gestión del perfil, fotografía y cuenta bancaria (HU31) y ejercicio del derecho de eliminación de la cuenta (HU32, Ley 21.719).
HU33 (nueva)	Se creó para cubrir el módulo **M07 (Contratos y Firma Electrónica)**, que no tenía historia: generación automática del contrato, firma electrónica por ambas partes, rechazo de firma y cancelación por falta de firma.
HU34 (nueva)	Se creó para cubrir la mensajería entre las partes del módulo **M09**

HU	Corrección aplicada
	(Comunicación y Reputación), que no estaba reflejada en ninguna historia.
HU35 (nueva)	Se creó para cubrir el módulo **M08 (Check-in y Check-out)**, que no tenía historia: check-in con evidencia, check-out y confirmación de recepción por el arrendador.

ANEXO C: FICHAS TÉCNICAS DE CASOS DE USO

Versión sincronizada con actores_y_modulos.md (11 módulos) y con el catálogo vigente de 236 requerimientos funcionales (RQF-001 – RQF-236 = 185 base + 51 complementarios). Los casos de uso se renumeraron de forma correlativa **CU-01 a CU-52.** Los casos complementarios (**CU-47 a CU-52**) se anexan al final del módulo correspondiente para no renumerar los casos existentes.

Sistema: EspaciGo — Marketplace SaaS B2B2C de espacios comerciales **Notación:** UML 2.5 — diagramas de casos de uso **Total de casos de uso:** 52 | **Total de módulos:** 11 | **Cobertura:** 236/236 RF | **RNF relacionados:** 43

---

1. Convenciones de modelado aplicadas

Convención	Regla aplicada
Actores	Solo entidades externas: roles humanos y sistemas/servicios de terceros. No se representan componentes internos (frontend Next.js, API Go, contenedores, controladores, repositorios).
Casos de uso	Representan objetivos observables desde un actor. No se modelan detalles de implementación ni tablas/endpoints/clases.
Límite del sistema	Cada diagrama tiene un rectángulo con el nombre del sistema y, dentro, un paquete con el nombre del módulo. Los actores quedan fuera del límite.
Asociaciones	Se trazan solo entre actores y casos de uso en los que el actor participa directamente. Sin flechas ni direcciones

Convención	Regla aplicada
	inventadas.
<<**include**>>	Solo cuando el caso base **requiere obligatoriamente** el caso incluido.
<<**extend**>>	Solo cuando el caso de extensión agrega comportamiento **opcional, condicional o excepcional** al caso base.
Generalización	Solo con especialización real (ver justificaciones).
Nomenclatura	RQF-### (requerimiento funcional), RNF-### (no funcional), CU-## (caso de uso), HU## (historia de usuario).
IDs	Cada caso de uso tiene ID único y correlativo; el ID se usa igual en el informe, los anexos y las fichas.

Exclusiones justificadas (no se convierten en casos de uso)

Elemento	Tipo real	Motivo
Cifrado/hash de contraseñas	RNF-013	Condición de calidad (confidencialidad), no funcionalidad observable.
Inmutabilidad de logs en el repositorio analítico	RNF-017	Condición de integridad de infraestructura.
Tokenización de tarjetas	RNF-025	Restricción externa de

Elemento	Tipo real	Motivo
(PCI-DSS)		cumplimiento.
Envío asíncrono de eventos a BigQuery	Detalle de implementación	No existe RF que lo observe un actor; se cubre con RNF-017.
Google BigQuery / Data Warehouse	Repositorio interno	No es actor: no hay interacción iniciada por él con un objetivo observable.

2. Modelo de Actores

2.1 Actores primarios

Actor	Nombre en UML	Descripción	Módulos
Visitante	Visitante	Usuario anónimo que explora el catálogo público.	M01, M05, M09
Usuario Registrado	UsuarioRegistrado	Cuenta con correo verificado, sin validación de identidad.	M01, M02, M03
Arrendador	Arrendador	Identidad verificada; publica y administra espacios, aprueba reservas, reclama daños.	M04, M07, M08, M09, M10

Actor	Nombre en UML	Descripción	Módulos
Arrendatario	Arrendatario	Identidad verificada; busca, cotiza, reserva, paga, firma, hace check-in/out y reseña.	M05, M06, M07, M08, M09, M10
Administrador	Administrador	Operador interno: validaciones manuales, arbitraje, moderación, reportes y auditoría.	M03, M10, M11

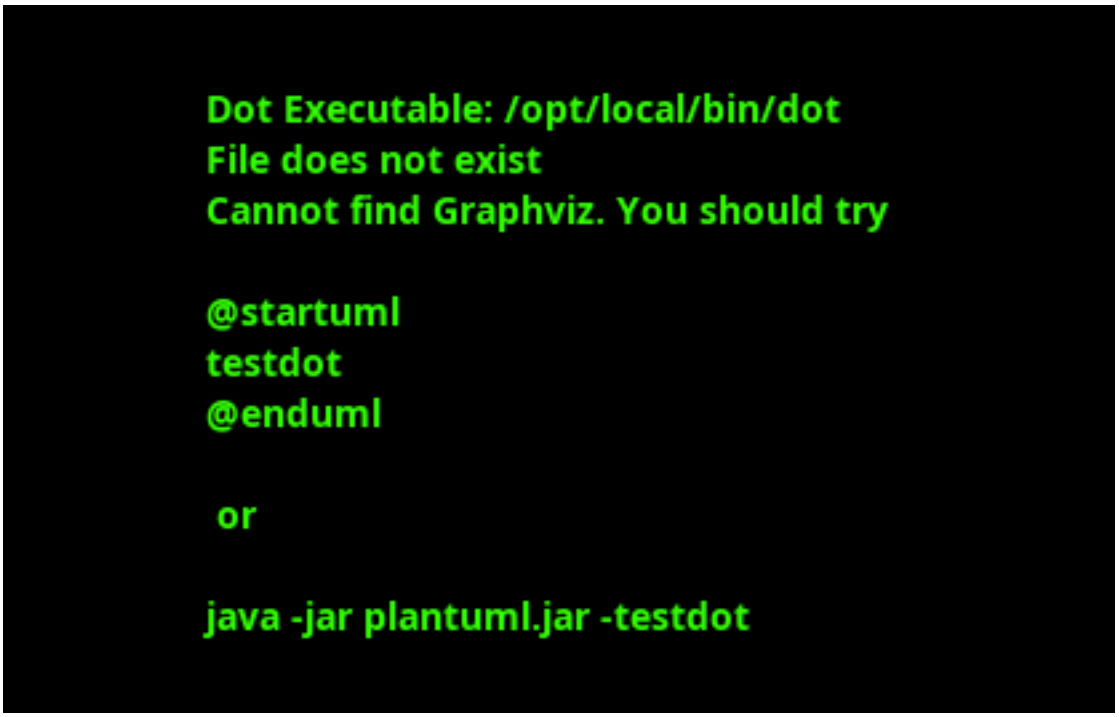
2.2 Actores secundarios (sistemas y servicios externos)

Actor	Tipo	Participa en
Registro Civil	Servicio externo (API)	CU-11
SII	Servicio externo (API)	CU-12
Mercado Pago	Servicio externo (pasarela de pagos)	CU-24, CU-41, CU-42
FirmaVirtual	Servicio externo (firma electrónica)	CU-29, CU-30

2.3 Generalización de actores

Figura C.1

Modelo de Generalización de Actores del Ecosistema



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Generalización	Justificación funcional
UsuarioRegistrado --|> Visitante	Un usuario registrado puede ejecutar todo lo que ejecuta un visitante (buscar, filtrar, ver detalle, ver reseñas) y además autenticarse y operar con cuenta.
Arrendador --|> UsuarioRegistrado	Además de las capacidades del usuario registrado, gestiona publicaciones, calendario, solicitudes de reserva y reclamos.
Arrendatario --|> UsuarioRegistrado	Además de las capacidades del usuario registrado, reserva, paga, firma, hace

Generalización	Justificación funcional
	check-in/out y reseña.
Administrador	Sin generalización: no es usuario del marketplace ni ejecuta los flujos comerciales de arrendador/arrendatario.

3. Casos de Uso por Módulo

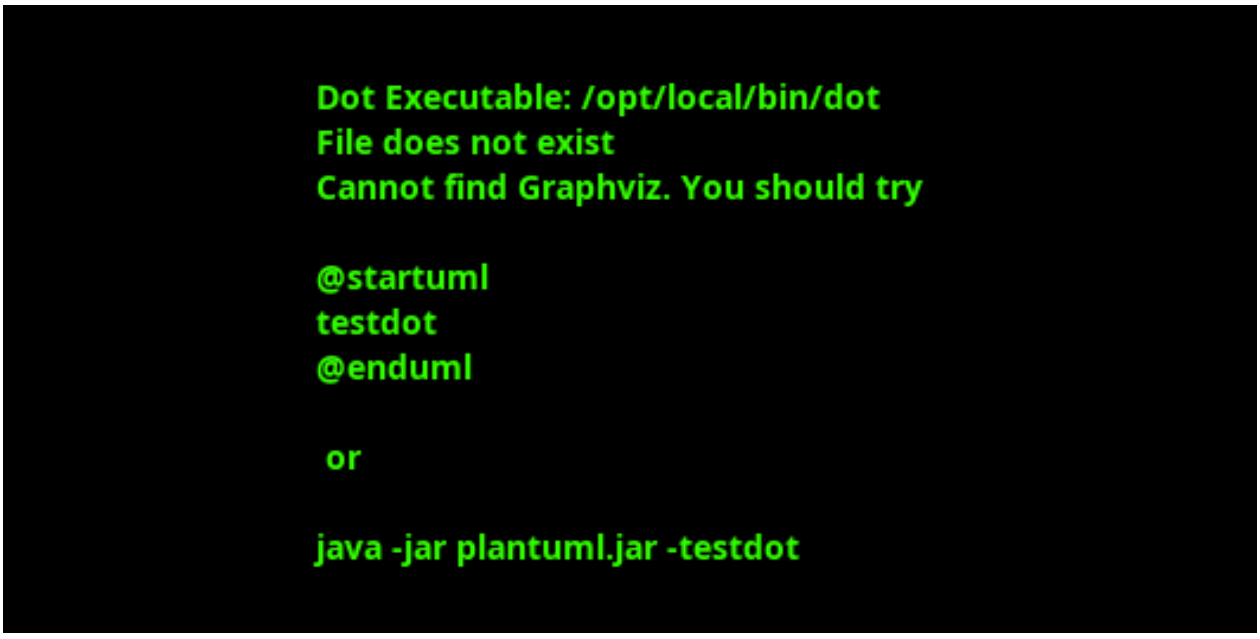
Módulo M01 — Autenticación y Gestión de Cuenta

RF cubiertos: RQF-001 a RQF-023 + RQF-186 a RQF-188 + RQF-213 a RQF-218 (32 RF)
Actores participantes: Visitante, Usuario Registrado **Casos de uso:** CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-05, CU-06, CU-50

Diagrama de Casos de Uso

Figura C.2

Casos de Uso del Módulo M01: Autenticación y Gestión de Cuenta



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Justificación de las relaciones

Relación	Tipo	Justificación
CU-02 → CU-01	<<extend>>	La verificación por correo es **condicional**: la cuenta ya queda creada en CU-01 y la extensión se ejecuta cuando el visitante consume el token (RQF-009). CU-01 puede completarse sin la extensión.
CU-04 → CU-03	<<extend>>	El bloqueo solo ocurre si se alcanzan 5 intentos fallidos consecutivos (RQF-015): comportamiento excepcional que extiende el caso base “Iniciar Sesión”, que puede finalizar exitosamente sin la extensión.
CU-05, CU-06, CU-50	Sin relación	Son objetivos independientes del usuario; no agregan comportamiento a otro caso de uso ni son obligatorios para otro. La recuperación (CU-05) y el cambio con sesión iniciada (CU-50) comparten la política de contraseña, pero no existe

Relación	Tipo	Justificación
		obligatoriedad entre ellos.

CU-01: Registrar Cuenta

Atributo	Detalle
ID	CU-01
Caso de Uso	Registrar Cuenta
Actor	Visitante
Descripción	El visitante crea una cuenta de acceso en la plataforma proporcionando un correo válido y una contraseña que cumpla las políticas de seguridad.
Pre-condiciones	No poseer una cuenta registrada con el mismo correo electrónico.
Flujo Principal	1. El visitante accede al formulario de registro.2. Ingresa correo electrónico y contraseña.3. El sistema valida el formato del correo electrónico.4. El sistema valida que la contraseña tenga mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial.5. El visitante selecciona su preferencia de uso (ofrecer espacios o arrendar espacios).6. El sistema exige la aceptación de los términos y condiciones, y el visitante los acepta.7. El sistema verifica que el correo no exista previamente en la plataforma.8.

Atributo	Detalle
	El sistema registra la cuenta junto con la fecha y la versión de los términos y condiciones aceptados.9. El sistema muestra un mensaje de éxito.
Flujos Alternativos	**A1. Correo ya registrado (Paso 7):**1. El sistema detecta que el correo existe.2. El sistema rechaza el registro e informa que debe iniciar sesión o recuperar su contraseña.**A2. Formato inválido (Pasos 3 y 4):**1. El sistema detecta que el correo o la contraseña no cumplen el formato exigido.2. El sistema indica los campos que deben corregirse y no registra la cuenta.**A3. Términos y condiciones no aceptados (Paso 6):**1. El sistema no habilita el registro e indica que la aceptación es obligatoria para crear la cuenta.
Post-condiciones	Cuenta creada en estado “No Verificado”, con preferencia de uso registrada y evidencia de la aceptación de los términos y condiciones.
Referencias Cruzadas	RQF-001 al RQF-007 · RQF-186, RQF-187 · RQF-213 · CU-02 (extensión) · HU01

CU-02: Verificar Cuenta por Correo Electrónico

Atributo	Detalle
ID	CU-02

Atributo	Detalle
Caso de Uso	Verificar Cuenta por Correo Electrónico
Actor	Visitante
Descripción	Extensión de CU-01 que envía el token de verificación, confirma la cuenta y restringe el acceso mientras no esté verificada.
Pre-condiciones	Haber completado el registro de la cuenta (CU-01).
Flujo Principal	1. El sistema envía al correo electrónico un token de verificación.2. El visitante abre el enlace y consume el token.3. El sistema cambia el estado de la cuenta a “Verificado”.4. El sistema informa la verificación exitosa y habilita el inicio de sesión.
Flujos Alternativos	**A1. Token inválido o expirado:**1. El sistema rechaza la verificación.2. El sistema permite reenviar el correo de verificación, generando un nuevo token.**A2. Intento de inicio de sesión sin verificar (RQF-010):**1. El sistema bloquea el inicio de sesión de cuentas en estado “No Verificado”.2. El sistema indica que debe confirmar su correo electrónico.
Post-condiciones	Cuenta habilitada para autenticarse en el sistema.

Atributo	Detalle
Referencias Cruzadas	RQF-008 al RQF-010 · RQF-188 · extiende CU-01 · HU01

CU-03: Iniciar Sesión

Atributo	Detalle
ID	CU-03
Caso de Uso	Iniciar Sesión
Actor	Usuario Registrado
Descripción	El usuario autentica su identidad con correo y contraseña y obtiene una sesión temporal.
Pre-condiciones	Poseer una cuenta registrada y verificada por correo electrónico.
Flujo Principal	1. El usuario ingresa correo y contraseña en la interfaz de acceso.2. El sistema valida que las credenciales correspondan a una cuenta registrada.3. El sistema genera una sesión temporal.4. El sistema redirige al usuario a su panel según su rol.
Flujos Alternativos	**A1. Credenciales incorrectas (Paso 2):**1. El sistema rechaza el acceso y despliega un mensaje genérico de seguridad.2. El sistema incrementa el contador de intentos fallidos (deriva en CU-04 al llegar

Atributo	Detalle
	a 5).**A2. Cuenta no verificada:**1. El sistema bloquea el acceso y deriva a CU-02.
Post-condiciones	Sesión temporal activa en el sistema.
Referencias Cruzadas	RQF-011 al RQF-013 · RQF-018 · CU-04 (extensión) · HU02

CU-04: Bloquear Cuenta por Intentos Fallidos

Atributo	Detalle
ID	CU-04
Caso de Uso	Bloquear Cuenta por Intentos Fallidos
Actor	Usuario Registrado (caso automático desencadenado por el sistema)
Descripción	Extensión de CU-03 que bloquea temporalmente la cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos, alerta al usuario y libera el acceso automáticamente.
Pre-condiciones	Haber alcanzado 5 intentos fallidos consecutivos (punto de extensión de CU-03).
Flujo Principal	1. El sistema detecta el 5.º intento fallido consecutivo.2. El sistema bloquea la cuenta de usuario.3. El sistema envía un

Atributo	Detalle
	correo de alerta de seguridad.4. El sistema mantiene el bloqueo durante 30 minutos.5. El sistema libera automáticamente la cuenta al cumplirse el plazo.
Flujos Alternativos	**A1. Intento de acceso durante el bloqueo:**1. El sistema rechaza el inicio de sesión e informa el tiempo restante de bloqueo.
Post-condiciones	Cuenta liberada automáticamente y contador de intentos reiniciado.
Referencias Cruzadas	RQF-014 al RQF-017 · extiende CU-03 · HU02

CU-05: Recuperar Contraseña

Atributo	Detalle
ID	CU-05
Caso de Uso	Recuperar Contraseña
Actor	Usuario Registrado
Descripción	Permite restablecer la contraseña mediante un enlace temporal de un solo uso enviado al correo electrónico.
Pre-condiciones	Poseer una cuenta registrada.

Atributo	Detalle
Flujo Principal	1. El usuario solicita la recuperación de contraseña.2. El sistema envía un enlace único al correo electrónico.3. El usuario abre el enlace dentro del plazo de vigencia de 15 minutos.4. El usuario define la nueva contraseña y el sistema la actualiza.
Flujos Alternativos	**A1. Enlace expirado (Paso 3):**1. El sistema rechaza el cambio al superar los 15 minutos y solicita generar un nuevo enlace.**A2. Correo no registrado (Paso 2):**1. El sistema informa que no es posible continuar con el correo ingresado.
Post-condiciones	Credencial de acceso actualizada.
Referencias Cruzadas	RQF-019 al RQF-022 · HU03

CU-06: Cerrar Sesión

Atributo	Detalle
ID	CU-06
Caso de Uso	Cerrar Sesión
Actor	Usuario Registrado
Descripción	El usuario finaliza su sesión activa e invalida la credencial temporal.

Atributo	Detalle
Pre-condiciones	Sesión activa en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona la opción de cerrar sesión.2. El sistema invalida la sesión temporal activa.3. El sistema redirige al usuario al catálogo público.
Flujos Alternativos	**A1. Sesión ya expirada:**1. El sistema detecta que la sesión no es válida y redirige al catálogo público sin error.
Post-condiciones	Sesión finalizada y token invalidado.
Referencias Cruzadas	RQF-023

Caso de uso complementario (2.ª revisión, derivada de las Historias de Usuario): CU-50 se incorpora al módulo M01 sin alterar la numeración de los casos existentes.

CU-50: Cambiar Contraseña

Atributo	Detalle
ID	CU-50
Caso de Uso	Cambiar Contraseña
Actor	Usuario Registrado
Descripción	El usuario autenticado cambia su contraseña indicando la contraseña actual y una nueva que cumpla la política de seguridad y las restricciones de

Atributo	Detalle
	reutilización.
Pre-condiciones	Sesión activa en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la configuración de seguridad de su cuenta.2. Ingresa la contraseña actual, la contraseña nueva y la repetición de la nueva.3. El sistema valida que la contraseña actual coincida con la registrada.4. El sistema valida que la contraseña nueva cumpla la política de seguridad (mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial).5. El sistema verifica que la contraseña nueva no coincida con la actual ni con una utilizada en los últimos 3 meses.6. El sistema actualiza la contraseña y notifica el cambio al usuario por correo electrónico.
Flujos Alternativos	**A1. Contraseña actual incorrecta (Paso 3):**1. El sistema rechaza la operación y muestra “La contraseña actual no es correcta”.**A2. Contraseña nueva inválida (Pasos 4 y 5):**1. El sistema rechaza el cambio e indica el requisito incumplido (política de seguridad, igualdad con la contraseña actual o reutilización dentro de los 3 meses).**A3. Repetición no coincidente (Paso 2):**1. El sistema solicita volver a ingresar la contraseña nueva y su repetición.

Atributo	Detalle
Post-condiciones	Credencial de acceso actualizada y usuario notificado del cambio.
Referencias Cruzadas	RQF-214 al RQF-218 · CU-05 (recuperación de contraseña) · HU03

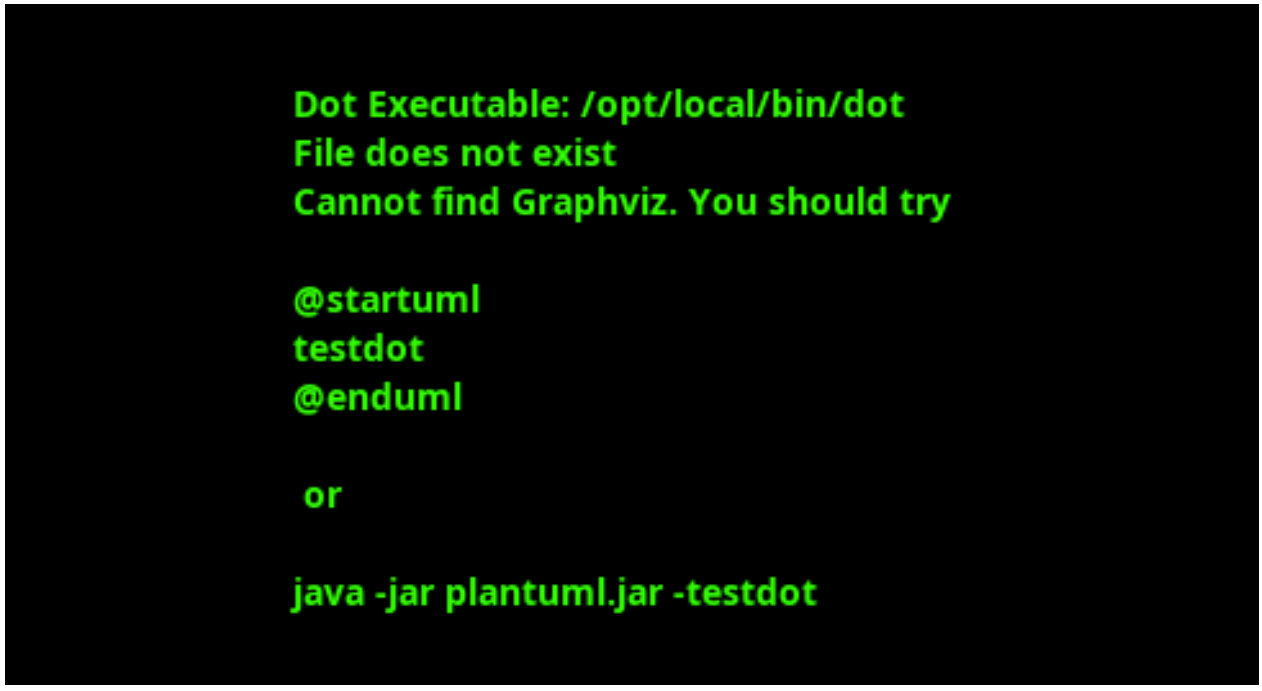
Módulo M02 — Perfil y Privacidad del Usuario

RF cubiertos: RQF-024 a RQF-037 + RQF-189 a RQF-191 (17 RF) **Actores participantes:** Usuario Registrado (Arrendador y Arrendatario heredan estas capacidades por generalización) **Casos de uso:** CU-07, CU-08, CU-09

Diagrama de Casos de Uso

Figura C.3

Casos de Uso del Módulo M02: Perfil y Privacidad del Usuario



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Justificación de las relaciones

Relación	Tipo	Justificación
CU-07, CU-08, CU-09	Sin relaciones	No existe comportamiento obligatorio compartido ni extensión condicional entre ellos: son objetivos independientes respaldados por RF distintos. Los bloqueos de CU-09 (RQF-035 a RQF-037) son validaciones de su propio flujo, no un caso de uso aparte.

CU-07: Gestionar Perfil de Usuario

Atributo	Detalle
ID	CU-07
Caso de Uso	Gestionar Perfil de Usuario
Actor	Usuario Registrado
Descripción	El usuario consulta y actualiza sus datos de perfil: nombre, teléfono y fotografía.
Pre-condiciones	Sesión activa en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la configuración de su perfil.2. El sistema muestra los datos actuales del perfil.3. El usuario modifica su nombre, y el sistema valida que contenga únicamente caracteres alfabéticos y espacios.4. El usuario

Atributo	Detalle
	modifica su teléfono, y el sistema valida que contenga exactamente 9 dígitos.5. El usuario carga una fotografía de perfil, y el sistema valida que no supere los 2MB.6. El sistema guarda los cambios y confirma la actualización.
Flujos Alternativos	**A1. Datos con formato inválido (Pasos 3 y 4):**1. El sistema rechaza el valor ingresado y solicita corregirlo.**A2. Fotografía superior al límite (Paso 5):**1. El sistema rechaza la carga por superar los 2MB.**A3. Eliminación de fotografía:**1. El usuario solicita eliminar su fotografía y el sistema la elimina del perfil.
Post-condiciones	Datos de perfil actualizados en la plataforma.
Referencias Cruzadas	RQF-024 al RQF-031 · HU31

CU-08: Gestionar Cuenta Bancaria

Atributo	Detalle
ID	CU-08
Caso de Uso	Gestionar Cuenta Bancaria
Actor	Usuario Registrado
Descripción	El usuario mantiene la cuenta bancaria en la que recibirá los pagos de los

Atributo	Detalle
	arriendos: la registra, consulta, modifica o elimina.
Pre-condiciones	Sesión activa y RUT validado en el perfil.
Flujo Principal	1. El usuario accede a los datos de cobro de su perfil.2. El sistema despliega la cuenta bancaria registrada, si existe.3. El usuario registra una nueva cuenta bancaria o modifica la vigente.4. El sistema valida que el RUT de la cuenta coincida con el RUT del usuario.5. El sistema asocia la cuenta bancaria al perfil y confirma la operación.6. El usuario puede eliminar la cuenta bancaria registrada.
Flujos Alternativos	**A1. RUT no coincidente (Paso 4):**1. El sistema rechaza la operación e indica que el titular debe coincidir con el usuario verificado.**A2. Eliminación con liquidaciones en proceso (Paso 6):**1. El sistema advierte que existen pagos en proceso y mantiene la cuenta hasta completar su liquidación.
Post-condiciones	Cuenta bancaria registrada, actualizada o eliminada según la operación ejecutada.
Referencias Cruzadas	RQF-032, RQF-033 · RQF-189 al RQF-191 · CU-42 (uso de la cuenta en la liquidación) · HU31

CU-09: Solicitar Eliminación de Cuenta

Atributo	Detalle
ID	CU-09
Caso de Uso	Solicitar Eliminación de Cuenta
Actor	Usuario Registrado
Descripción	El usuario solicita la eliminación de su cuenta y de sus datos personales, conforme al derecho de supresión de datos.
Pre-condiciones	Sesión activa en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario solicita la eliminación de su cuenta desde la configuración.2. El sistema verifica que no existan reservas activas.3. El sistema verifica que no existan pagos pendientes.4. El sistema verifica que no existan disputas abiertas.5. El sistema ejecuta la eliminación de la cuenta y la anonimización de la información transaccional histórica.6. El sistema cierra la sesión activa.
Flujos Alternativos	**A1. Procesos activos (Pasos 2 a 4):**1. El sistema detecta reservas, pagos o disputas vigentes.2. El sistema rechaza la eliminación e informa el motivo y las condiciones para reintentar.

Atributo	Detalle
Post-condiciones	Datos personales eliminados y data transaccional anonimizada (plazo administrativo conforme a RNF-026).
Referencias Cruzadas	RQF-034 al RQF-037 · RNF-018, RNF-026, RNF-029 · HU32

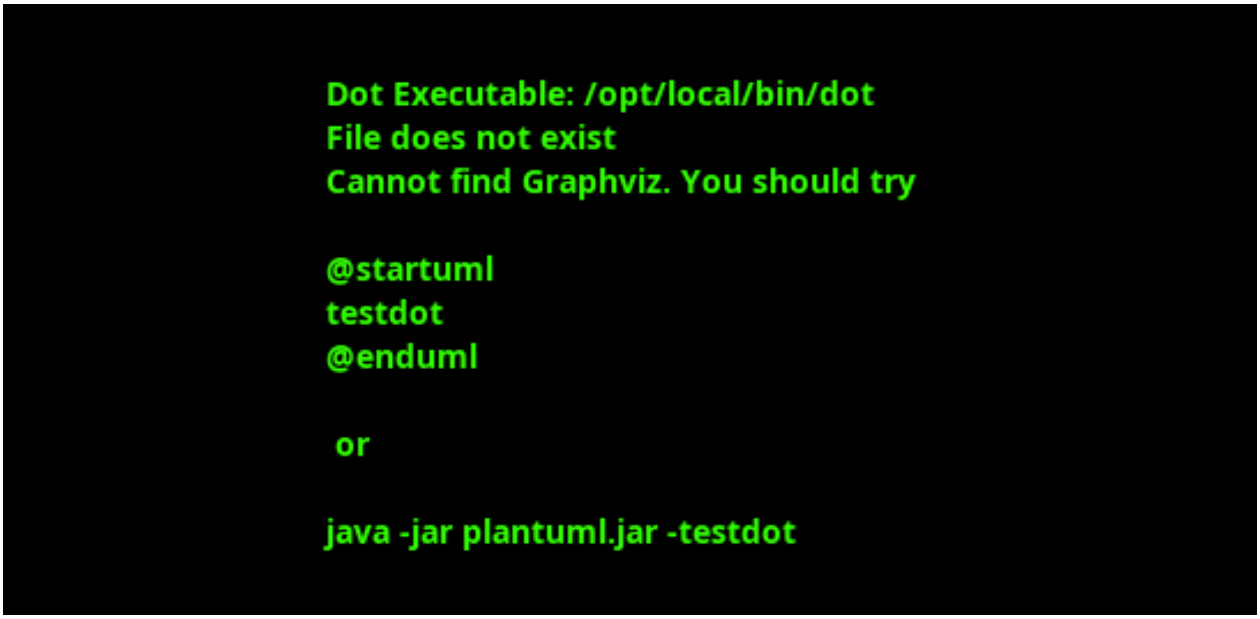
Módulo M03 — Verificación de Identidad (KYC / KYB)

RF cubiertos: RQF-038 a RQF-059 + RQF-192 a RQF-194 + RQF-219, RQF-220 (27 RF)
Actores participantes: Usuario Registrado, Administrador; Registro Civil y SII (servicios externos) **Casos de uso:** CU-10 (abstracto), CU-11, CU-12, CU-13, CU-14

Diagrama de Casos de Uso

Figura C.4

Casos de Uso del Módulo M03: Verificación de Identidad (KYC / KYB)



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Justificación de las relaciones

Relación	Tipo	Justificación
CU-11 → CU-10	Generalización	Especialización real: mismo objetivo (acreditar identidad) y misma post-condición (perfil verificado), con reglas, artefactos y organismo validador distintos (Registro Civil vs SII). CU-10 es abstracto y no se ejecuta por sí solo.
CU-12 → CU-10	Generalización	Ídem anterior para personas jurídicas.
CU-13	Sin relación	El arbitraje manual es un objetivo propio del Administrador (RQF-054 a RQF-057); no es comportamiento obligatorio ni opcional de CU-11/CU-12, sino el tratamiento de sus resultados fallidos (se documenta como flujo alternativo derivado).
CU-14	Sin relación	Reintentar la validación es una acción autónoma del usuario (RQF-058, RQF-059) iniciada desde su perfil, no una extensión de la validación en curso.

CU-10: Validar Identidad (caso de uso abstracto)

Atributo	Detalle
ID	CU-10
Caso de Uso	Validar Identidad (abstracto)
Actor	Usuario Registrado (actor general)
Descripción	Caso de uso abstracto que representa el objetivo común de acreditar la identidad del usuario ante un organismo externo, habilitándolo para operar en el marketplace.
Pre-condiciones	Sesión activa y datos básicos del perfil completos.
Flujo Principal	1. El caso de uso no se instancia directamente.2. Se ejecuta a través de sus especializaciones CU-11 (persona natural) y CU-12 (empresa).
Flujos Alternativos	No aplica (caso de uso abstracto).
Post-condiciones	Perfil del usuario en estado verificado y habilitado para transaccionar.
Referencias Cruzadas	RQF-038 al RQF-053 (a través de CU-11 y CU-12)

CU-11: Validar Identidad de Persona Natural (KYC)

Atributo	Detalle
ID	CU-11
Caso de Uso	Validar Identidad de Persona Natural (KYC)
Actor	Usuario Registrado · Registro Civil (servicio externo)
Descripción	El usuario acredita su identidad como persona natural mediante los documentos oficiales y la consulta de vigencia ante el Registro Civil.
Pre-condiciones	Sesión activa y datos básicos completos del perfil.
Flujo Principal	1. El usuario solicita la validación de identidad KYC.2. El usuario carga la fotografía del anverso de la cédula de identidad.3. El usuario carga la fotografía del reverso de la cédula de identidad.4. El usuario captura una fotografía tipo selfie para la validación facial.5. El sistema valida que las imágenes tengan un formato compatible y no superen los 10MB por archivo.6. El sistema extrae el RUT y el número de serie desde las fotografías.7. El sistema cambia el estado del perfil a “Pendiente de Verificación” mientras se procesa la validación.8. El sistema valida la vigencia de la cédula ante el Registro Civil.9. El sistema cambia

Atributo	Detalle
	el estado del perfil a “Verificado _KYC” y notifica el resultado al usuario.
Flujos Alternativos	**A1. Documento vencido (Paso 8):**1. El sistema rechaza la validación por documento vencido.2. El sistema deriva el caso a la revisión manual del administrador (CU-13).**A2. Formato o peso no permitido (Paso 5):**1. El sistema rechaza la carga e indica el límite incumplido (formato compatible o máximo 10MB).
Post-condiciones	Perfil verificado como persona natural, habilitado para publicar y reservar.
Referencias Cruzadas	RQF-038 al RQF-047 · RQF-192 · RQF-219, RQF-220 · especializa CU-10 · CU-13 (derivación) · HU04

CU-12: Validar Identidad de Empresa (KYB)

Atributo	Detalle
ID	CU-12
Caso de Uso	Validar Identidad de Empresa (KYB)
Actor	Usuario Registrado · SII (servicio externo)
Descripción	El usuario acredita la identidad legal y operativa de su empresa mediante el RUT y la consulta de inicio de actividades ante

Atributo	Detalle
	el SII.
Pre-condiciones	Sesión activa y datos básicos completos del perfil.
Flujo Principal	1. El usuario solicita la validación de identidad KYB.2. El usuario ingresa el RUT de la empresa.3. El sistema valida el dígito verificador del RUT ingresado.4. El sistema consulta el inicio de actividades ante el SII.5. El sistema cambia el estado del perfil a “Verificado_KYB” y notifica el resultado al usuario.
Flujos Alternativos	**A1. Empresa sin inicio de actividades (Paso 4):**1. El sistema rechaza la validación.2. El sistema deriva el caso a la revisión manual del administrador (CU-13).**A2. Dígito verificador inválido (Paso 3):**1. El sistema rechaza el RUT ingresado y solicita corregirlo.
Post-condiciones	Perfil verificado como empresa, habilitado para publicar y reservar.
Referencias Cruzadas	RQF-048 al RQF-053 · RQF-194 · especializa CU-10 · CU-13 (derivación)

CU-13: Revisar Validación Manual

Atributo	Detalle
ID	CU-13

Atributo	Detalle
Caso de Uso	Revisar Validación Manual
Actor	Administrador
Descripción	El administrador revisa las validaciones de identidad que fallaron automáticamente y resuelve aprobando o rechazando con motivo obligatorio.
Pre-condiciones	Sesión activa con rol de Administrador y existencia de validaciones fallidas.
Flujo Principal	1. El administrador consulta el listado de validaciones fallidas.2. El sistema despliega los antecedentes aportados por el usuario.3. El administrador selecciona aprobar o rechazar la validación.4. Al rechazar, el administrador ingresa el motivo obligatorio.5. El sistema actualiza el estado del perfil y notifica al usuario.
Flujos Alternativos	**A1. Rechazo sin motivo (Paso 4):**1. El sistema exige completar el motivo antes de procesar el rechazo.
Post-condiciones	Validación de identidad resuelta manualmente.
Referencias Cruzadas	RQF-054 al RQF-057 · CU-11/CU-12 (origen

Atributo	Detalle
	del caso) · CU-14 (reintento)

CU-14: Reintentar Validación Rechazada

Atributo	Detalle
ID	CU-14
Caso de Uso	Reintentar Validación Rechazada
Actor	Usuario Registrado
Descripción	El usuario corrige los antecedentes rechazados y solicita un nuevo intento de validación de identidad.
Pre-condiciones	Contar con una validación de identidad previamente rechazada.
Flujo Principal	1. El usuario consulta el estado de su validación de identidad.2. El sistema despliega el estado de la validación y, si corresponde, el motivo del rechazo.3. El usuario modifica los antecedentes rechazados.4. El usuario solicita un nuevo intento de validación.5. El sistema reingresa la solicitud al flujo de validación (CU-11 o CU-12).
Flujos Alternativos	**A1. Antecedentes sin modificar:**1. El sistema no habilita el nuevo intento y solicita corregir los datos observados.

Atributo	Detalle
Post-condiciones	Solicitud de validación reingresada para evaluación.
Referencias Cruzadas	RQF-058, RQF-059 · RQF-193 · CU-13 (origen del rechazo)

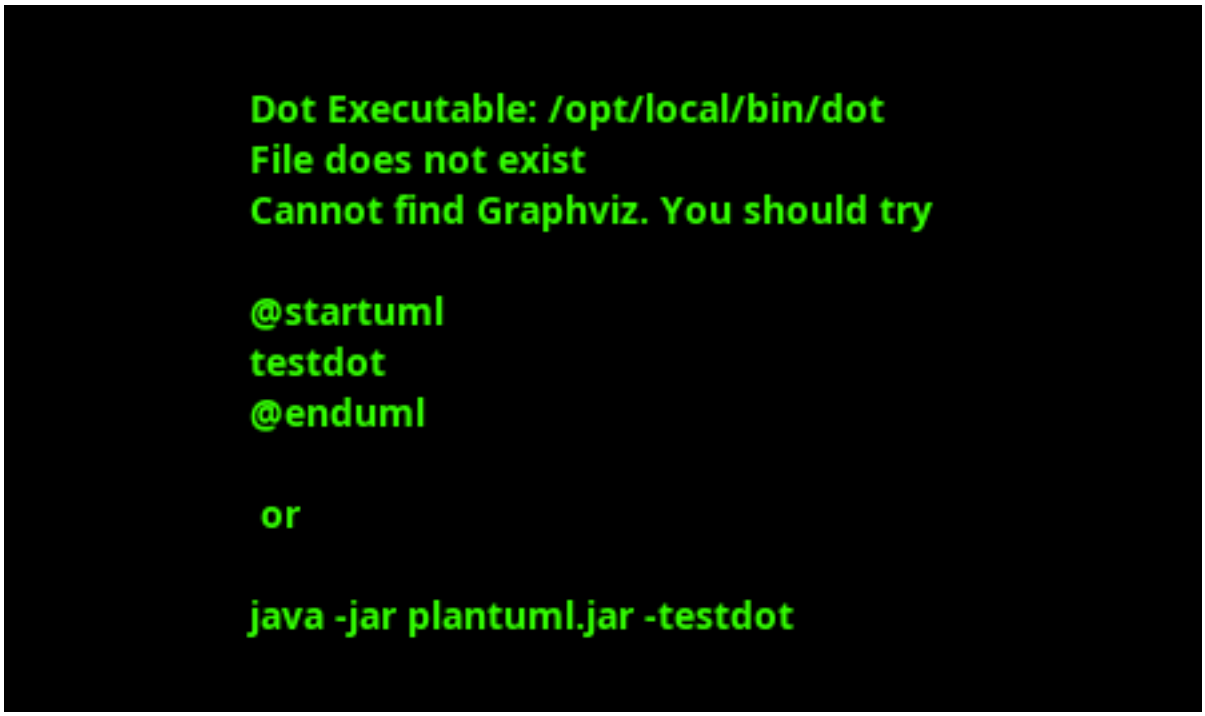
Módulo M04 — Gestión de Publicaciones

RF cubiertos: RQF-060 a RQF-093 + RQF-195 a RQF-198 + RQF-221 a RQF-226 (44 RF)
Actores participantes: Arrendador **Casos de uso:** CU-15, CU-16, CU-17, CU-18

Diagrama de Casos de Uso

Figura C.5

Casos de Uso del Módulo M04: Gestión de Publicaciones



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Justificación de las relaciones

Relación	Tipo	Justificación
CU-15 ↔️ CU-16	Sin relación	Se evaluó un <<include>>, pero la galería **no es obligatoria** para registrar la publicación (la publicación existe en estado “Borrador” sin fotografías, RQF-081). Al no existir obligatoriedad, no corresponde <<include>>.
CU-17, CU-18	Sin relación	Objetivos independientes: calendarizar (RQF-083 a RQF-085) y mantener vigente la publicación (RQF-086 a RQF-093) no son obligatorios ni condicionales entre sí.

CU-15: Registrar Publicación de Espacio

Atributo	Detalle
ID	CU-15
Caso de Uso	Registrar Publicación de Espacio
Actor	Arrendador
Descripción	El arrendador verificado registra un espacio comercial con sus características, tarifas y ubicación, y lo publica en el catálogo.

Atributo	Detalle
Pre-condiciones	Identidad verificada (KYC o KYB aprobado) y sesión activa.
Flujo Principal	1. El arrendador accede al panel de creación de publicaciones.2. Ingresa el título, validándose que no exceda los 70 caracteres.3. Ingresa la descripción, validándose que contenga al menos 100 caracteres.4. Ingresa la superficie en metros cuadrados, validándose que sea mayor a cero.5. Selecciona el tipo de inmueble y establece la capacidad máxima de personas.6. Agrega las reglas de uso, configura la modalidad tarifaria e ingresa el precio base, validándose que sea superior a $5.000 CLP.7. Ingresa la dirección física, y el sistema registra la ubicación geográfica correspondiente.8. El sistema guarda la publicación en estado “Borrador”.9. Al confirmar el formulario, el sistema cambia el estado a “Activa”.
Flujos Alternativos	**A1. Usuario sin verificación (Paso 1):**1. El sistema bloquea el acceso al panel de creación de publicaciones.2. El sistema indica que debe completar la validación de identidad.**A2. Datos fuera de rango (Pasos 2, 3, 4 y 6):**1. El sistema rechaza el registro y detalla los campos que incumplen las validaciones.
Post-condiciones	Publicación en estado “Activa” y visible

Atributo	Detalle
	en el catálogo público.
Referencias Cruzadas	RQF-060 al RQF-073 · RQF-079 al RQF-082 · CU-16 y CU-17 (complementarios) · HU05

CU-16: Gestionar Galería Fotográfica

Atributo	Detalle
ID	CU-16
Caso de Uso	Gestionar Galería Fotográfica
Actor	Arrendador
Descripción	El arrendador mantiene la galería de imágenes de su publicación: carga, define portada y elimina fotografías.
Pre-condiciones	Poseer una publicación creada (en estado “Borrador” o “Activa”).
Flujo Principal	1. El arrendador selecciona las imágenes a incorporar desde su dispositivo.2. El sistema valida que la galería no exceda las 10 fotografías.3. El sistema rechaza los archivos que superen los 5MB.4. El arrendador selecciona la fotografía de portada.5. El arrendador elimina las fotografías que ya no desea publicar.6. El sistema almacena la galería vinculada a la publicación.

Atributo	Detalle
Flujos Alternativos	**A1. Exceso de fotografías o de peso (Pasos 2 y 3):**1. El sistema rechaza la carga e indica la restricción incumplida (máximo 10 fotografías, 5MB por archivo).
Post-condiciones	Galería de la publicación actualizada.
Referencias Cruzadas	RQF-074 al RQF-078 · HU05

CU-17: Configurar Calendario de Disponibilidad

Atributo	Detalle
ID	CU-17
Caso de Uso	Configurar Calendario de Disponibilidad
Actor	Arrendador
Descripción	El arrendador administra la disponibilidad de su espacio bloqueando y desbloqueando fechas en el calendario de la publicación.
Pre-condiciones	Publicación de espacio existente.
Flujo Principal	1. El arrendador accede al calendario de disponibilidad generado para su publicación.2. Selecciona un rango de fechas u horas para bloquear e ingresa el motivo del bloqueo.3. El sistema valida

Atributo	Detalle
	que la fecha de término sea posterior a la de inicio y que el motivo esté ingresado.4. El sistema verifica que el rango no se superponga con reservas existentes y aplica el bloqueo.5. El sistema actualiza la disponibilidad consultada por el motor de búsqueda.6. El arrendador desbloquea fechas previamente bloqueadas cuando corresponde.
Flujos Alternativos	**A1. Superposición con reservas existentes (Paso 4):**1. El sistema impide el bloqueo para no interferir con una reserva vigente (deriva de RQF-112).**A2. Motivo no ingresado (Paso 3):**1. El sistema exige el motivo del bloqueo antes de aplicarlo.**A3. Fecha de término inválida (Paso 3):**1. El sistema rechaza el bloqueo e indica que la fecha de término debe ser posterior a la de inicio.
Post-condiciones	Calendario de la publicación actualizado y consistente con las reservas vigentes.
Referencias Cruzadas	RQF-083 al RQF-085 · RQF-225, RQF-226 · CU-19 (consumo de la disponibilidad) · CU-23 (validación de disponibilidad) · HU20, HU21

CU-18: Modificar o Dar de Baja Publicación

Atributo	Detalle
ID	CU-18

Atributo	Detalle
Caso de Uso	Modificar o Dar de Baja Publicación
Actor	Arrendador
Descripción	El arrendador consulta su listado de publicaciones y modifica, oculta, reactiva o elimina una publicación.
Pre-condiciones	Ser propietario de la publicación y tener sesión activa.
Flujo Principal	1. El arrendador consulta su listado de publicaciones.2. Selecciona la publicación que desea gestionar.3. Modifica el título, la descripción, el precio base, las reglas de uso, la capacidad máxima, la modalidad tarifaria o la política de cancelación de la publicación.4. El sistema valida el precio base modificado (mayor a $5.000 CLP) y las reglas personalizadas (máximo 250 caracteres).5. El sistema publica las reglas de uso y la política de cancelación en el detalle de la publicación.6. Cambia el estado a “Oculta”, quedando excluida de los resultados públicos.7. Cambia el estado de “Oculta” a “Activa” cuando corresponde.8. Solicita la eliminación permanente de la publicación.

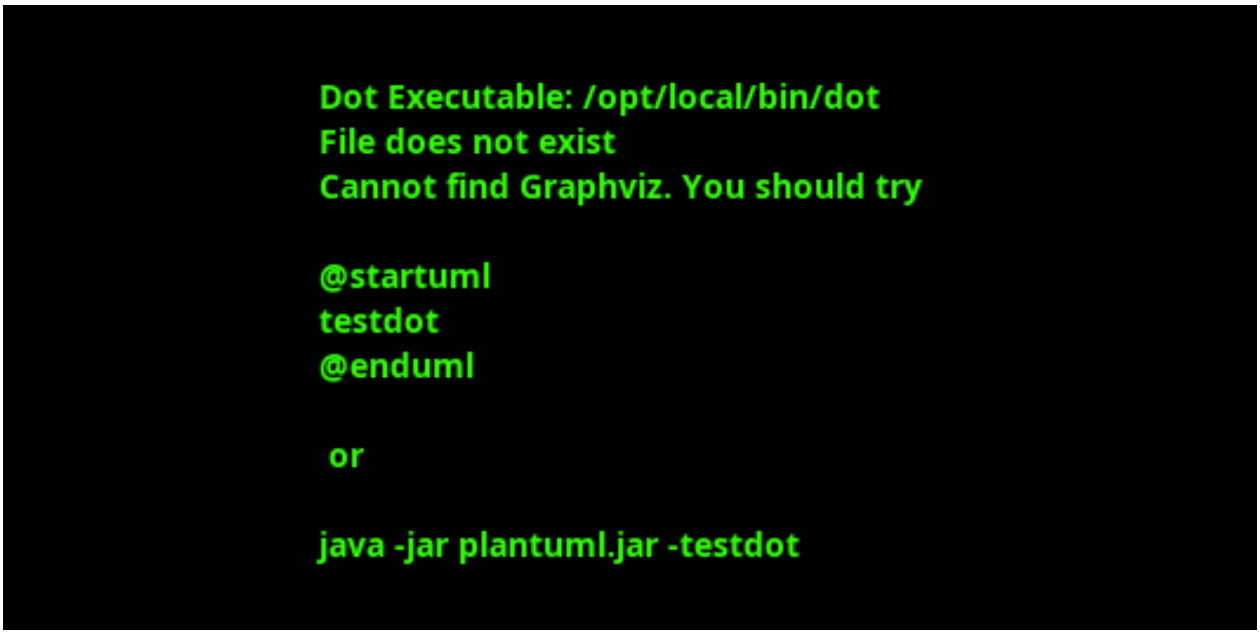
Atributo	Detalle
Flujos Alternativos	**A1. Eliminación con reservas futuras (Paso 8):**1. El sistema detecta reservas futuras pendientes asociadas a la publicación.2. El sistema rechaza la eliminación permanente y emite una advertencia.**A2. Datos modificados fuera de rango (Paso 4):**1. El sistema rechaza el valor ingresado y detalla las validaciones incumplidas (precio base o largo de la regla personalizada).
Post-condiciones	Publicación modificada, con reglas y política de cancelación publicadas, o bien oculta, reactivada o eliminada según la acción ejecutada.
Referencias Cruzadas	RQF-086 al RQF-093 · RQF-195 al RQF-198 · RQF-221 al RQF-224 · HU06, HU07, HU08

Módulo M05 — Búsqueda y Cotización de Espacios

RF cubiertos: RQF-094 a RQF-107 (14 RF) **Actores participantes:** Visitante, Arrendatario (Usuario Registrado hereda la capacidad de búsqueda) **Casos de uso:** CU-19, CU-20, CU-21

Figura C.6

Casos de Uso del Módulo M05: Búsqueda y Cotización de Espacios



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Justificación de las relaciones

Relación	Tipo	Justificación
VIS <|-- USR <|-- ARREN	Generalización de actores	El usuario registrado y el arrendatario heredan la capacidad de buscar y consultar el catálogo; el arrendatario agrega la cotización como paso previo a la reserva.
CU-19, CU-20, CU-21	Sin relaciones entre CU	La cotización no es un <<include>> de la búsqueda (el usuario puede cotizar sin buscar, accediendo al detalle

Relación	Tipo	Justificación
		directo) y el detalle no es obligatorio para buscar. Al no existir obligatoriedad, se mantienen independientes.

CU-19: Buscar Espacios

Atributo	Detalle
ID	CU-19
Caso de Uso	Buscar Espacios
Actor	Visitante (el Usuario Registrado y el Arrendatario heredan esta capacidad)
Descripción	El visitante busca espacios combinando texto libre, mapa interactivo y filtros, y el sistema excluye las publicaciones sin disponibilidad en el rango consultado.
Pre-condiciones	Existencia de publicaciones en estado “Activa”.
Flujo Principal	1. El visitante ingresa términos de búsqueda en la barra de texto.2. El sistema renderiza el mapa interactivo con las ubicaciones de los espacios.3. El sistema despliega la cuadrícula de tarjetas con el resumen de las publicaciones.4. El visitante aplica filtros de precio mínimo y máximo, tipo de

Atributo	Detalle
	inmueble, metros cuadrados mínimos y rango de fechas.5. El sistema excluye las publicaciones sin disponibilidad en las fechas consultadas.6. El visitante limpia todos los filtros aplicados para reiniciar la búsqueda.
Flujos Alternativos	**A1. Sin resultados coincidentes (Paso 5):**1. El sistema informa que no se encontraron espacios disponibles.2. El sistema sugiere ampliar o relajar los criterios de búsqueda.
Post-condiciones	Listado geolocalizado de espacios disponibles según los criterios aplicados.
Referencias Cruzadas	RQF-094 al RQF-102 · CU-20 (siguiente paso) · HU10

CU-20: Consultar Detalle de Publicación

Atributo	Detalle
ID	CU-20
Caso de Uso	Consultar Detalle de Publicación
Actor	Visitante
Descripción	El visitante consulta la información completa de un espacio publicado, incluyendo sus fotografías, reglas y

Atributo	Detalle
	reseñas.
Pre-condiciones	Publicación en estado “Activa”.
Flujo Principal	1. El visitante selecciona una tarjeta de resultado.2. El sistema despliega los detalles completos de la publicación.3. El sistema muestra las reseñas y calificaciones del espacio (ver CU-36).
Flujos Alternativos	**A1. Publicación no disponible (Paso 1):**1. El sistema informa que la publicación ya no está disponible y vuelve a los resultados (deriva de RQF-089).
Post-condiciones	Información completa del espacio desplegada para el visitante.
Referencias Cruzadas	RQF-103 · CU-36 (reseñas) · CU-21 (cotización)

CU-21: Cotizar Estadía

Atributo	Detalle
ID	CU-21
Caso de Uso	Cotizar Estadía
Actor	Arrendatario

Atributo	Detalle
Descripción	Calcula y muestra el desglose económico del uso del espacio considerando precio base, comisión de servicio y garantía.
Pre-condiciones	Publicación activa y rango de tiempo de uso seleccionado.
Flujo Principal	1. El arrendatario selecciona el tiempo de uso del espacio.2. El sistema calcula el costo total multiplicando el precio base por el tiempo seleccionado.3. El sistema calcula el monto de la comisión de servicio.4. El sistema calcula el monto de la garantía exigida.5. El sistema muestra el desglose de cobro (Estadía + Comisión + Garantía).
Flujos Alternativos	**A1. Cambio del rango de tiempo (Paso 2):**1. El arrendatario modifica el rango y el sistema recalcula el desglose antes de continuar.
Post-condiciones	Desglose de cobro disponible para iniciar el proceso de reserva.
Referencias Cruzadas	RQF-104 al RQF-107 · CU-22 (reserva) · HU15

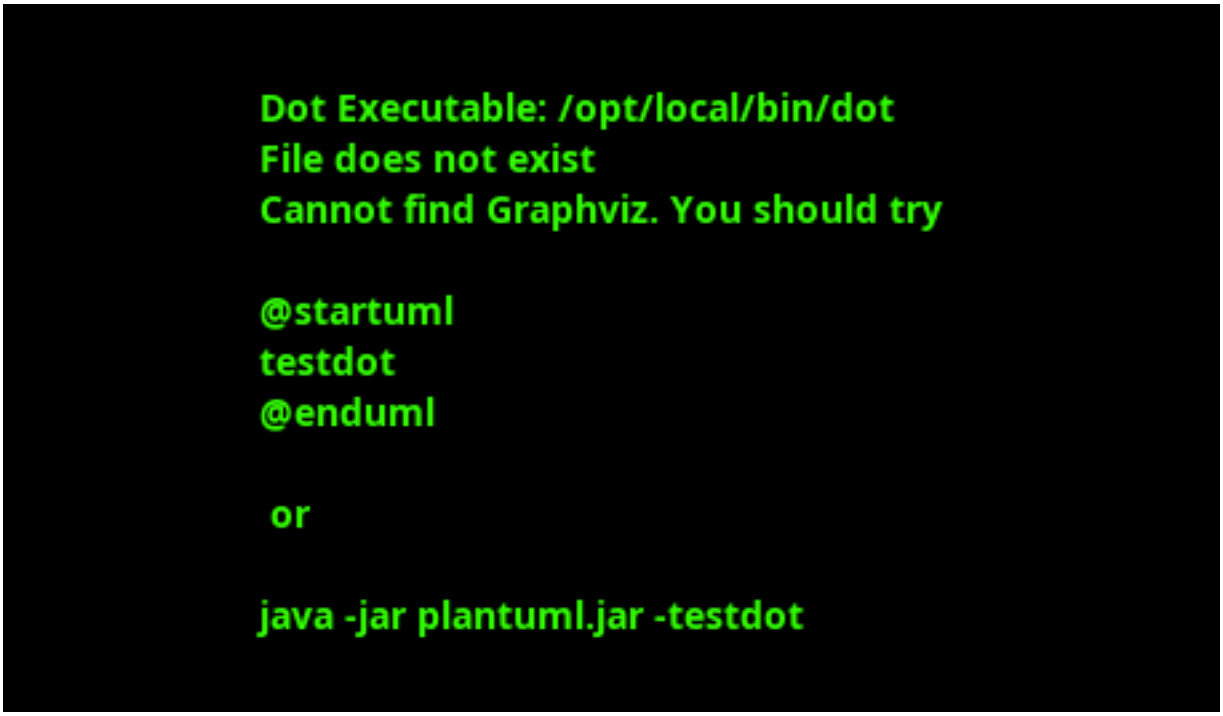
Módulo M06 — Reservas y Pagos (Escrow)

RF cubiertos: RQF-108 a RQF-129 + RQF-199 a RQF-201 + RQF-227 a RQF-231 (30 RF)
Actores participantes: Arrendatario, Arrendador; Mercado Pago (pasarela externa)
Casos de uso: CU-22, CU-23, CU-24, CU-25, CU-26, CU-27, CU-28, CU-47, CU-51

Diagrama de Casos de Uso

Figura C.7

Casos de Uso del Módulo M06: Reservas y Pagos (Escrow)



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Justificación de las relaciones

Relación	Tipo	Justificación
CU-22 → CU-23	<<include>>	**Obligatorio:** ninguna reserva puede registrarse sin validar la disponibilidad del intervalo contra reservas y bloqueos existentes (RQF-111). La validación

Relación	Tipo	Justificación
		siempre se ejecuta como parte de CU-22.
CU-24 → CU-25	<<include>>	**Obligatorio:** el flujo de pago exige ejecutar la pre-autorización por el monto de la garantía (RQF-118); no es opcional ni alternativo.
CU-27 → CU-22	<<extend>>	**Condicional:** la cancelación por falta de pago solo ocurre si transcurren 15 minutos sin completarse el pago (RQF-120). CU-22 puede finalizar con el pago exitoso sin ejecutar la extensión.
CU-28 → CU-26	<<extend>>	**Condicional:** la cancelación por falta de respuesta solo ocurre si el arrendador no responde en 24 horas (RQF-129). CU-26 puede finalizar con aprobación o rechazo sin ejecutar la extensión.
CU-47	Sin relación	La consulta del historial de reservas es un objetivo de consulta independiente: no es

Relación	Tipo	Justificación
		obligatoria para ningún otro caso de uso del módulo ni agrega comportamiento a ellos.
CU-51	Sin relación (con <<extend>> evaluado)	Se evaluó que CU-51 extendiera a CU-26 (solicitud de reserva), pero la cancelación la ejecuta un **actor distinto** (Arrendatario) sobre una reserva ya pagada o en curso, y no modifica el comportamiento del caso base. Se modela como caso de uso independiente con la reserva vigente como pre-condición.

CU-22: Solicitar Reserva

Atributo	Detalle
ID	CU-22
Caso de Uso	Solicitar Reserva
Actor	Arrendatario
Descripción	El arrendatario solicita formalmente la reserva del espacio para un intervalo determinado, registrándose la solicitud en estado pendiente de pago.

Atributo	Detalle
Pre-condiciones	Usuario autenticado con identidad verificada y cotización de estadía generada.
Flujo Principal	1. El arrendatario selecciona las fechas u horas de uso dentro de la publicación.2. El sistema valida que la fecha de inicio sea posterior a la fecha actual.3. El sistema valida que la fecha de fin sea posterior a la fecha de inicio.4. El sistema ejecuta la validación de disponibilidad en tiempo real (incluye CU-23).5. El sistema registra la reserva en estado “Pendiente de Pago” y deriva al flujo de pago (CU-24).
Flujos Alternativos	**A1. Colisión de fechas detectada (Paso 4):**1. El sistema rechaza la reserva por superposición temporal con otra reserva o bloqueo.2. El sistema solicita seleccionar un nuevo rango de fechas.**A2. Usuario sin identidad verificada:**1. El sistema rechaza la reserva y dirige al usuario a la validación de identidad (CU-11 o CU-12).**A3. Pago no completado en 15 minutos:**1. Se ejecuta la extensión CU-27 (cancelación automática).
Post-condiciones	Reserva registrada en estado “Pendiente de Pago” a la espera de confirmación de pago.
Referencias Cruzadas	RQF-108 al RQF-110 · RQF-113 · RQF-227 · incluye CU-23 · extendido por CU-27 ·

Atributo	Detalle
	HU15, HU17

CU-23: Validar Disponibilidad en Tiempo Real

Atributo	Detalle
ID	CU-23
Caso de Uso	Validar Disponibilidad en Tiempo Real
Actor	Sin actor propio: caso de uso incluido obligatoriamente por CU-22
Descripción	Verifica contra la base de datos operativa que el intervalo solicitado no se superponga con reservas confirmadas ni con bloqueos de calendario, evitando la doble reserva.
Pre-condiciones	Intervalo de fechas u horas definido por el arrendatario (CU-22, paso 1).
Flujo Principal	1. El sistema consulta la disponibilidad del intervalo solicitado.2. El sistema confirma que no existen superposiciones y retorna el resultado a CU-22.
Flujos Alternativos	**A1. Superposición detectada (Paso 1):**1. El sistema rechaza la reserva cuando existe superposición temporal con otra reserva o bloqueo.2. El sistema retorna el rechazo a CU-22.

Atributo	Detalle
Post-condiciones	Disponibilidad del intervalo confirmada o rechazada.
Referencias Cruzadas	RQF-111, RQF-112 · incluido por CU-22 · HU15

CU-24: Pagar Reserva y Retener en Escrow

Atributo	Detalle
ID	CU-24
Caso de Uso	Pagar Reserva y Retener en Escrow
Actor	Arrendatario · Mercado Pago (pasarela externa)
Descripción	El arrendatario paga la reserva a través de la pasarela integrada y el sistema mantiene los fondos retenidos en custodia (Escrow) hasta que se cumplan las condiciones de liberación.
Pre-condiciones	Reserva registrada en estado “Pendiente de Pago”.
Flujo Principal	1. El arrendatario selecciona el método de pago en la pasarela integrada.2. El sistema inicia el flujo de cobro comunicándose con la pasarela.3. La pasarela aprueba la transacción y el sistema cambia el estado de la reserva a “Pagada”.4. El sistema mantiene

Atributo	Detalle
	retenidos los fondos hasta que se cumplan las condiciones de liberación.5. El sistema ejecuta el bloqueo de la garantía por pre-autorización (incluye CU-25).6. El sistema notifica al arrendatario que el pago fue procesado.7. El sistema notifica al arrendador la recepción de una nueva solicitud pagada.
Flujos Alternativos	**A1. Rechazo de la pasarela (Paso 3):**1. El sistema cambia el estado de la reserva a “Cancelada_Por_Pago”.2. El sistema notifica al arrendatario que el pago fue rechazado y permite reintentar con otro método de pago.**A2. Garantía sin cupo disponible (Paso 5):**1. La pre-autorización es rechazada por la pasarela.2. El sistema cancela la reserva y gestiona la devolución conforme a RQF-119 y RQF-128.
Post-condiciones	Fondos de la estadía retenidos en custodia y garantía bloqueada en la tarjeta del arrendatario.
Referencias Cruzadas	RQF-114 al RQF-117 · RQF-119 · RQF-121, RQF-122 · RQF-201 · incluye CU-25 · HU17

CU-25: Bloquear Garantía por Pre-autorización

Atributo	Detalle
ID	CU-25

Atributo	Detalle
Caso de Uso	Bloquear Garantía por Pre-autorización
Actor	Sin actor propio: caso de uso incluido obligatoriamente por CU-24
Descripción	Solicita a la pasarela el bloqueo de cupo por el monto de la garantía, sin ejecutar un cargo efectivo en ese momento.
Pre-condiciones	Pago de la estadía procesado exitosamente (CU-24, paso 3).
Flujo Principal	1. El sistema solicita a la pasarela la pre-autorización por el monto exacto de la garantía.2. La pasarela aplica el bloqueo temporal de cupo.3. El sistema registra el resultado del bloqueo y retorna a CU-24.
Flujos Alternativos	**A1. Rechazo por límite excedido (Paso 2):**1. La pasarela rechaza la pre-autorización.2. El sistema informa el rechazo a CU-24 para la cancelación y devolución correspondiente.
Post-condiciones	Cupo de garantía retenido temporalmente en la tarjeta del arrendatario.
Referencias Cruzadas	RQF-118 · incluido por CU-24 · CU-41/CU-42 (liberación o cobro de la garantía)

CU-26: Gestionar Solicitud de Reserva

Atributo	Detalle
ID	CU-26
Caso de Uso	Gestionar Solicitud de Reserva
Actor	Arrendador
Descripción	El arrendador revisa las solicitudes de reserva pagadas y decide aprobarlas, habilitando el contrato, o rechazarlas con reembolso total.
Pre-condiciones	Existencia de solicitudes de reserva con pago retenido pendientes de revisión.
Flujo Principal	1. El arrendador consulta las solicitudes de reserva entrantes.2. El arrendador aprueba la solicitud y el sistema cambia el estado a “Aprobada_Host”.3. El sistema habilita la generación del contrato (CU-29).4. Alternativamente, el arrendador rechaza la solicitud seleccionando un motivo obligatorio.5. El sistema ejecuta el reembolso total al arrendatario y actualiza el estado de la reserva.
Flujos Alternativos	**A1. Rechazo sin motivo (Paso 4):**1. El sistema exige seleccionar el motivo antes de procesar el rechazo y el reembolso.**A2. Sin respuesta en 24 horas:**1. Se ejecuta la extensión CU-28 (cancelación

Atributo	Detalle
	automática de la solicitud).
Post-condiciones	Reserva aprobada para contratación o rechazada con reembolso ejecutado.
Referencias Cruzadas	RQF-123 al RQF-128 · extendido por CU-28 · CU-29 (contrato) · CU-18 (informe)

CU-27: Cancelar Reserva por Falta de Pago

Atributo	Detalle
ID	CU-27
Caso de Uso	Cancelar Reserva por Falta de Pago
Actor	Caso automático desencadenado por el sistema (afecta al Arrendatario)
Descripción	Extensión de CU-22 que cancela automáticamente la reserva cuando el pago no se completa dentro de los 15 minutos siguientes al registro.
Pre-condiciones	Reserva en estado “Pendiente de Pago” (punto de extensión de CU-22).
Flujo Principal	1. El sistema monitorea el tiempo de vigencia del estado “Pendiente de Pago”.2. Al cumplirse 15 minutos sin pago, el sistema cancela la reserva.3. El sistema libera el bloqueo temporal de las

Atributo	Detalle
	fechas.
Flujos Alternativos	**A1. Pago recibido dentro del plazo:**1. La condición de extensión no se cumple y la extensión no se ejecuta.
Post-condiciones	Reserva cancelada y fechas liberadas para nuevas solicitudes.
Referencias Cruzadas	RQF-120 · RQF-200 · extiende CU-22

CU-28: Cancelar Solicitud por Falta de Respuesta

Atributo	Detalle
ID	CU-28
Caso de Uso	Cancelar Solicitud por Falta de Respuesta
Actor	Caso automático desencadenado por el sistema (afecta a Arrendador y Arrendatario)
Descripción	Extensión de CU-26 que cancela automáticamente la solicitud de reserva cuando el arrendador no responde en el plazo de 24 horas.
Pre-condiciones	Solicitud de reserva pagada sin respuesta del arrendador (punto de extensión de CU-26).

Atributo	Detalle
Flujo Principal	1. El sistema monitorea el plazo de respuesta de la solicitud.2. Al cumplirse 24 horas sin respuesta, el sistema cancela la solicitud.3. El sistema libera las fechas y gestiona los fondos retenidos según la política de liberación.
Flujos Alternativos	**A1. Respuesta registrada dentro del plazo:**1. La condición de extensión no se cumple y la extensión no se ejecuta.
Post-condiciones	Solicitud cancelada y disponibilidad liberada.
Referencias Cruzadas	RQF-129 · extiende CU-26 · CU-24 (fondos retenidos) · CU-27 (liberación de fechas)

Caso de uso complementario (revisión de completitud): CU-47 se incorpora al módulo M06 sin alterar la numeración de los casos de uso existentes.

CU-47: Consultar Historial de Reservas

Atributo	Detalle
ID	CU-47
Caso de Uso	Consultar Historial de Reservas
Actor	Arrendatario · Arrendador
Descripción	El usuario consulta las reservas asociadas a su cuenta y el estado vigente de cada una (pendiente de pago, pagada,

Atributo	Detalle
	aprobada, en firma, lista para check-in, en curso, finalizada, en disputa o cerrada).
Pre-condiciones	Sesión activa con identidad verificada (KYC o KYB aprobado).
Flujo Principal	1. El usuario accede a su panel de reservas.2. El sistema despliega el historial de reservas asociadas a su cuenta.3. El usuario selecciona una reserva y el sistema muestra su detalle y estado.4. El sistema habilita las acciones disponibles según el estado de la reserva (pagar, aprobar, firmar, descargar el contrato, realizar check-in o check-out, reseñar).
Flujos Alternativos	**A1. Cuenta sin reservas (Paso 2):**1. El sistema muestra el estado vacío del historial.**A2. Reserva finalizada seleccionada (Paso 3):**1. El sistema despliega el detalle en modo de solo lectura y no habilita acciones operativas.
Post-condiciones	Historial y estado de las reservas consultado por el usuario según su rol.
Referencias Cruzadas	RQF-199 · CU-24 (pago), CU-26 (aprobación), CU-31 (contrato), CU-33/CU-34 (check-in y check-out), CU-42 (cierre)

Caso de uso complementario (2.ª revisión, derivada de las Historias de Usuario): CU-51 se incorpora al módulo M06 sin alterar la numeración de los casos existentes.

CU-51: Cancelar Reserva

Atributo	Detalle
ID	CU-51
Caso de Uso	Cancelar Reserva
Actor	Arrendatario
Descripción	El arrendatario cancela una reserva vigente conforme a la política de cancelación del espacio, gestionando la devolución de los fondos según corresponda.
Pre-condiciones	Reserva en estado “Pagada”, “Aprobada_Host”, “Lista_Para_Checkin” o “En_Curso”, con sesión activa del arrendatario titular.
Flujo Principal	1. El arrendatario selecciona la reserva desde su historial de reservas.2. El sistema muestra la política de cancelación aplicable y el monto estimado a devolver.3. El arrendatario confirma la cancelación e ingresa un motivo opcional.4. El sistema cambia el estado de la reserva a “Cancelada” y libera las fechas bloqueadas.5. El sistema calcula el monto a reembolsar según la política de cancelación configurada.6. El sistema ejecuta el reembolso a través de

Atributo	Detalle
	la pasarela de pago y registra el resultado de la operación.7. El sistema notifica a ambas partes la cancelación y el estado de la devolución de los fondos.
Flujos Alternativos	**A1. Cancelación fuera del plazo permitido:**1. El sistema rechaza la cancelación e informa que se encuentra fuera del plazo de la política de cancelación.**A2. Rechazo del reembolso por la pasarela:**1. El sistema registra el fallo, reintenta conforme a las políticas de conciliación (RNF-028) y mantiene la reserva cancelada con la devolución pendiente.**A3. Reserva con disputa abierta:**1. El sistema no habilita la cancelación y deriva el caso al flujo de resolución de disputas (CU-41).
Post-condiciones	Reserva cancelada, fechas liberadas, reembolso ejecutado o en proceso y partes notificadas del estado de devolución.
Referencias Cruzadas	RQF-228 al RQF-231 · CU-18 (política de cancelación) · CU-27 (liberación de fechas) · CU-24 (fondos retenidos en custodia) · CU-47 (acceso a la reserva) · HU19

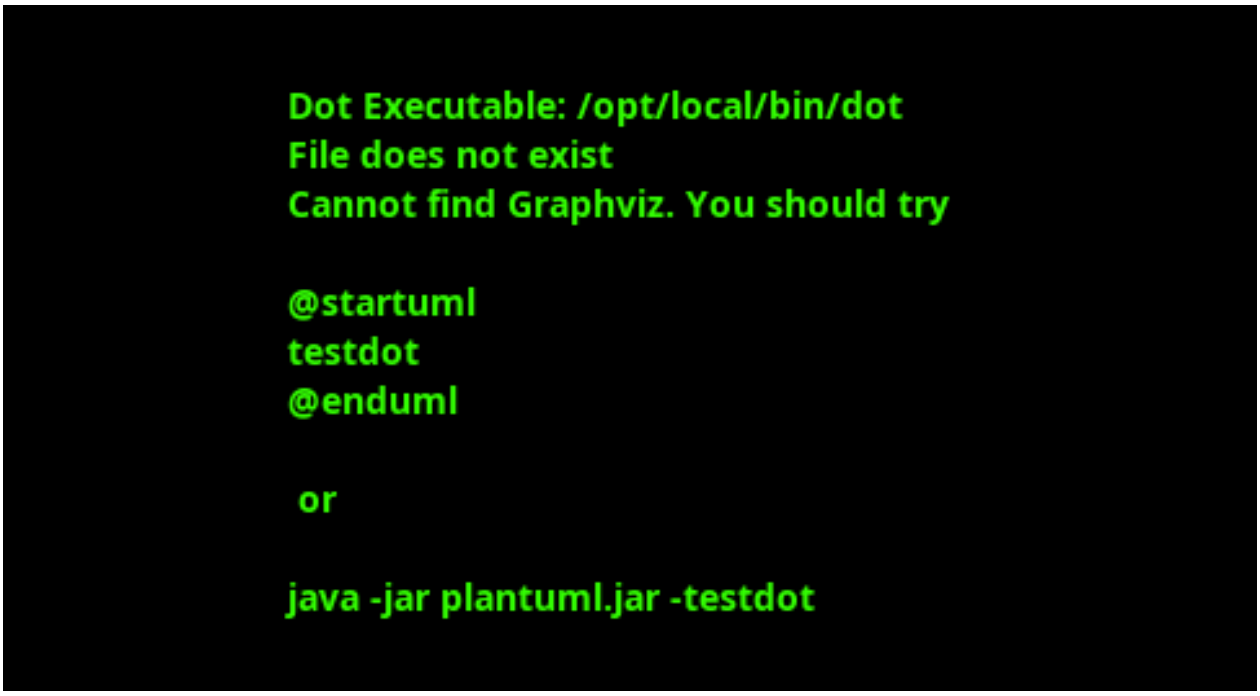
Módulo M07 — Contratos y Firma Electrónica

RF cubiertos: RQF-130 a RQF-142 + RQF-202 (14 RF) **Actores participantes:** Arrendador, Arrendatario; FirmaVirtual (servicio externo) **Casos de uso:** CU-29, CU-30, CU-31, CU-32

Diagrama de Casos de Uso

Figura C.8

Casos de Uso del Módulo M07: Contratos y Firma Electrónica



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Justificación de las relaciones

Relación	Tipo	Justificación
CU-32 → CU-30	<<extend>>	**Condicional:** la cancelación solo ocurre si se alcanza la fecha de inicio sin la totalidad de las firmas (RQF-140). El caso base puede completar las firmas normalmente sin ejecutar

Relación	Tipo	Justificación
		la extensión.
CU-29 ↔️ CU-30	Sin relación	Se evaluó <<include>> desde CU-29, pero la firma es un acto de las partes (con enlaces enviados por correo y ejecutados fuera de la plataforma con el proveedor externo), no una ejecución obligatoria sincrónica de CU-29. Se documenta como secuencia mediante la pre-condición de CU-30.
CU-31	Sin relación	Descargar el contrato firmado es un objetivo autónomo de cada parte, disponible después de completadas las firmas.
Dependencia con CU-26	—	Se evaluó <<include>> desde CU-26 (aprobar solicitud) hacia CU-29. Se descartó para no acoplar dos módulos distintos en un mismo diagrama; la dependencia obligatoria (RQF-130) se documenta como pre-condición de CU-29.

CU-29: Generar y Enviar Contrato a Firma

Atributo	Detalle
ID	CU-29
Caso de Uso	Generar y Enviar Contrato a Firma
Actor	Arrendador · Arrendatario · FirmaVirtual (servicio externo)
Descripción	El sistema genera automáticamente el contrato con los datos legales de las partes y del inmueble, y lo envía al proveedor de firma electrónica para su suscripción.
Pre-condiciones	Reserva aprobada por el arrendador (CU-26).
Flujo Principal	1. El sistema inicia la generación del contrato tras la aprobación de la reserva.2. El sistema consulta los datos legales de las partes involucradas y del inmueble.3. El sistema genera el documento de contrato incorporando los datos extraídos.4. El sistema envía el documento al proveedor de firma electrónica externa.5. El sistema envía el enlace de firma correspondiente al arrendatario.6. El sistema envía el enlace de firma correspondiente al arrendador.
Flujos Alternativos	**A1. Proveedor de firma no disponible (Paso 4):**1. El sistema registra el error,

Atributo	Detalle
	reintenta la comunicación y mantiene la reserva a la espera sin avanzar de estado.**A2. Datos legales incompletos (Paso 2):**1. El sistema detiene la generación e informa la inconsistencia para su corrección.
Post-condiciones	Contrato generado y enlaces de firma distribuidos a ambas partes.
Referencias Cruzadas	RQF-130 al RQF-135 · CU-26 (pre-condición) · CU-30 (continuación) · HU33

CU-30: Firmar Contrato Electrónicamente

Atributo	Detalle
ID	CU-30
Caso de Uso	Firmar Contrato Electrónicamente
Actor	Arrendador · Arrendatario · FirmaVirtual (servicio externo)
Descripción	Las partes suscriben el contrato mediante firma electrónica y el sistema resguarda el documento firmado, habilitando el check-in.
Pre-condiciones	Contrato generado y enlaces de firma enviados (CU-29).

Atributo	Detalle
Flujo Principal	1. Las partes firman el contrato desde los enlaces recibidos.2. Al confirmarse la primera firma, el sistema cambia el estado del contrato a “Firma_Parcial”.3. Al confirmarse todas las firmas, el sistema almacena el contrato final asociado a la reserva.4. El sistema cambia el estado de la reserva a “Lista_Para_Checkin”.5. El sistema notifica a las partes que el contrato está completamente firmado.
Flujos Alternativos	**A1. Firma incompleta al llegar la fecha de inicio:**1. Se ejecuta la extensión CU-32 (cancelación y reembolso).**A2. Firma rechazada o abandonada por una de las partes (Paso 1):**1. El sistema registra el rechazo de firma notificado por el proveedor de firma electrónica.2. El sistema mantiene el estado “Firma_Parcial” hasta el cumplimiento del plazo, sin almacenar el documento como contrato final.
Post-condiciones	Contrato firmado y almacenado; reserva habilitada para check-in.
Referencias Cruzadas	RQF-136 al RQF-139 · RQF-202 · extendido por CU-32 · CU-31 (descarga) · RNF-014, RNF-042 · HU33

CU-31: Descargar Contrato Firmado

Atributo	Detalle
ID	CU-31
Caso de Uso	Descargar Contrato Firmado
Actor	Arrendador · Arrendatario
Descripción	Cada parte descarga el contrato firmado asociado a su reserva.
Pre-condiciones	Contrato almacenado tras la confirmación de todas las firmas (CU-30).
Flujo Principal	1. La parte accede al detalle de su reserva.2. La parte solicita la descarga del contrato.3. El sistema entrega el contrato firmado para el titular de la reserva.
Flujos Alternativos	**A1. Contrato no firmado por todas las partes:**1. El sistema informa el estado del contrato y no expone el documento final.
Post-condiciones	Documento firmado entregado a la parte solicitante.
Referencias Cruzadas	RQF-142 · CU-30 (pre-condición) · HU33

CU-32: Cancelar Reserva por Falta de Firma

Atributo	Detalle
ID	CU-32

Atributo	Detalle
Caso de Uso	Cancelar Reserva por Falta de Firma
Actor	Caso automático desencadenado por el sistema (afecta al Arrendatario)
Descripción	Extensión de CU-30 que cancela la reserva y devuelve el pago cuando se alcanza la fecha de inicio sin el contrato firmado por todas las partes.
Pre-condiciones	Contrato pendiente de firma y fecha de inicio de la reserva alcanzada (punto de extensión de CU-30).
Flujo Principal	1. El sistema detecta las reservas cuya fecha de inicio es la fecha actual y que no poseen el contrato firmado.2. El sistema cancela la reserva.3. El sistema reembolsa el pago al arrendatario.
Flujos Alternativos	**A1. Contrato firmado antes de la fecha de inicio:**1. La condición de extensión no se cumple y la extensión no se ejecuta.
Post-condiciones	Reserva cancelada y pago reembolsado al arrendatario.
Referencias Cruzadas	RQF-140, RQF-141 · extiende CU-30 · HU33

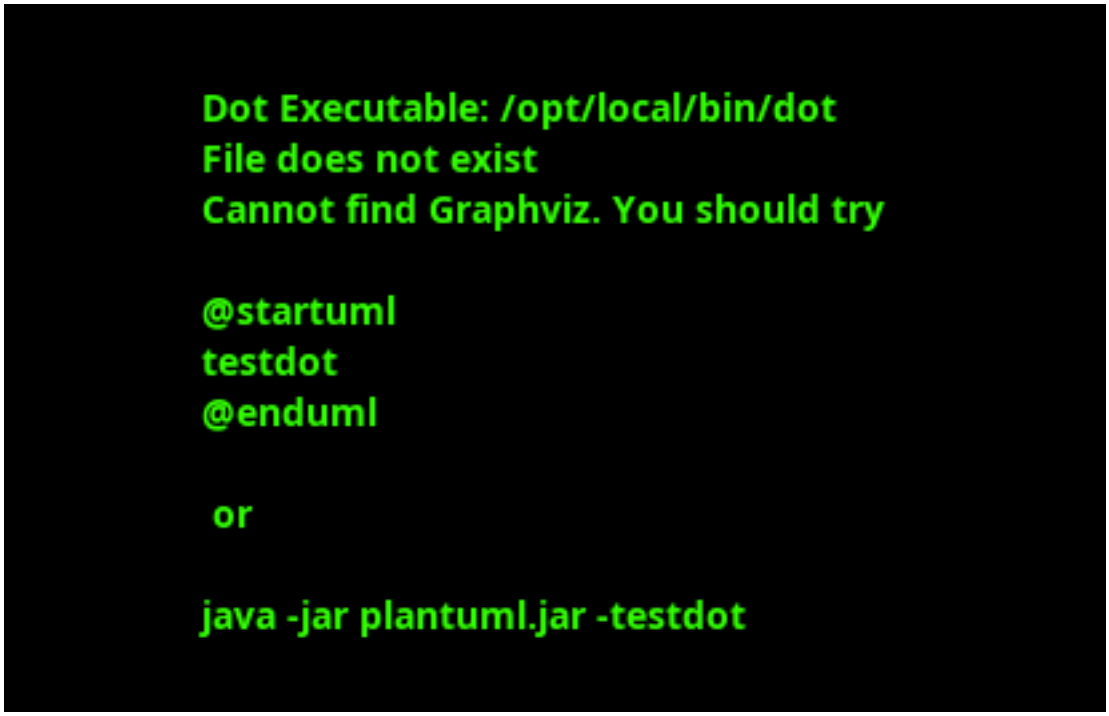
Módulo M08 — Check-in y Check-out

RF cubiertos: RQF-143 a RQF-152 + RQF-203 a RQF-206 (14 RF) **Actores participantes:** Arrendatario (inicia), Arrendador (recibe notificación y confirma la recepción) **Casos de uso:** CU-33, CU-34, CU-48

Diagrama de Casos de Uso

Figura C.9

Casos de Uso del Módulo M08: Check-in y Check-out



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Justificación de las relaciones

Relación	Tipo	Justificación
ARR -- CU33	Asociación	El arrendador participa en CU-33 al recibir la notificación del ingreso del arrendatario (RQF-149); no participa en CU-34, cuyos RF (RQF-150 a RQF-152) son ejecutados

Relación	Tipo	Justificación
		solo por el arrendatario.
CU-33 ↔️ CU-34	Sin relación	Son objetivos independientes y distantes en el tiempo (inicio y término del arriendo). Se evaluó <<include>>, pero el check-out no forma parte de la ejecución del check-in, ni el check-in es condición condicional del check-out.
CU-48 → CU-34	Sin relación (evaluado)	Se evaluó <<extend>> desde CU-48 hacia CU-34. Se descartó: la confirmación de recepción la ejecuta un **actor distinto** (Arrendador), ocurre **después** de que el caso base finaliza y no modifica el comportamiento del check-out (RQF-205). Se modela como caso de uso independiente con la reserva finalizada como pre-condición.

CU-33: Realizar Check-in con Evidencia

Atributo	Detalle
ID	CU-33

Atributo	Detalle
Caso de Uso	Realizar Check-in con Evidencia
Actor	Arrendatario (inicia) · Arrendador (recibe notificación)
Descripción	El arrendatario documenta la recepción del espacio mediante fotografías y comentarios, registrándose la fecha y ubicación del ingreso.
Pre-condiciones	Contrato firmado y fecha actual coincidente con el día de inicio de la reserva.
Flujo Principal	1. El sistema habilita la opción de check-in únicamente el día de inicio de la reserva.2. El arrendatario carga las fotografías del estado del espacio.3. El arrendatario ingresa comentarios de texto asociados al ingreso.4. El sistema registra la fecha y la ubicación al procesar el check-in.5. El sistema cambia el estado de la reserva a “En_Curso”.6. El sistema notifica al arrendador que el arrendatario procesó el ingreso.
Flujos Alternativos	**A1. Check-in fuera de la fecha de inicio (Paso 1):**1. El sistema bloquea la posibilidad de realizar check-in.**A2. Envío sin fotografías (Paso 2):**1. El

Atributo	Detalle
	sistema rechaza el formulario y exige al menos una evidencia fotográfica.
Post-condiciones	Evidencia de entrada registrada y reserva en estado “En_Curso”.
Referencias Cruzadas	RQF-143 al RQF-149 · RQF-203 · CU-30 (pre-condición) · CU-41 y CU-48 (evidencia) · RNF-042 · HU35

CU-34: Realizar Check-out

Atributo	Detalle
ID	CU-34
Caso de Uso	Realizar Check-out
Actor	Arrendatario
Descripción	El arrendatario registra el término del uso del espacio adjuntando fotografías del estado final, cerrando la estadía.
Pre-condiciones	Reserva en estado “En_Curso”.
Flujo Principal	1. El arrendatario registra el check-out de la reserva.2. El arrendatario carga las fotografías del estado final del espacio.3. El sistema cambia el estado de la reserva a “Finalizada”.4. El sistema habilita el período de 24 horas para el registro de

Atributo	Detalle
	reclamos (CU-39).
Flujos Alternativos	**A1. Check-out sin fotografías (Paso 2):**1. El sistema solicita registrar al menos una evidencia fotográfica del estado final.
Post-condiciones	Reserva finalizada y período de gracia iniciado.
Referencias Cruzadas	RQF-150 al RQF-152 · RQF-204 · CU-39 (habilita el período de reclamos) · CU-48 (confirmación de recepción) · HU35

Caso de uso complementario (revisión de completitud): CU-48 se incorpora al módulo M08 sin alterar la numeración de los casos de uso existentes.

CU-48: Confirmar Recepción del Espacio

Atributo	Detalle
ID	CU-48
Caso de Uso	Confirmar Recepción del Espacio
Actor	Arrendador
Descripción	El arrendador confirma la recepción del espacio tras el Check-out, dejando registro de la fecha, la ubicación y la conformidad (o las observaciones) del estado en que fue devuelto.
Pre-condiciones	Reserva en estado “Finalizada” (Check-

Atributo	Detalle
	out registrado) y arrendador autenticado.
Flujo Principal	1. El arrendador selecciona la reserva finalizada desde su panel de reservas (CU-47).2. El sistema habilita la confirmación de recepción del espacio.3. El arrendador confirma la recepción del espacio.4. El sistema registra la fecha y la ubicación de la confirmación.5. El sistema deja la confirmación disponible como evidencia de la reserva para la resolución de disputas.
Flujos Alternativos	**A1. Daños detectados al recibir el espacio (Paso 3):**1. El arrendador no registra la conformidad y presenta el reclamo por daños dentro de las 24 horas posteriores al término (CU-39).**A2. Reserva no finalizada (Paso 1):**1. El sistema no habilita la confirmación mientras la reserva no esté finalizada.
Post-condiciones	Recepción del espacio confirmada y registrada como evidencia. La confirmación **no altera** el período de gracia de 24 horas que rige la liquidación (CU-42).
Referencias Cruzadas	RQF-205, RQF-206 · CU-34 (pre-condición) · CU-39 (reclamo), CU-41 (evidencia en el arbitraje), CU-42 (cierre), CU-47 (acceso a la reserva)

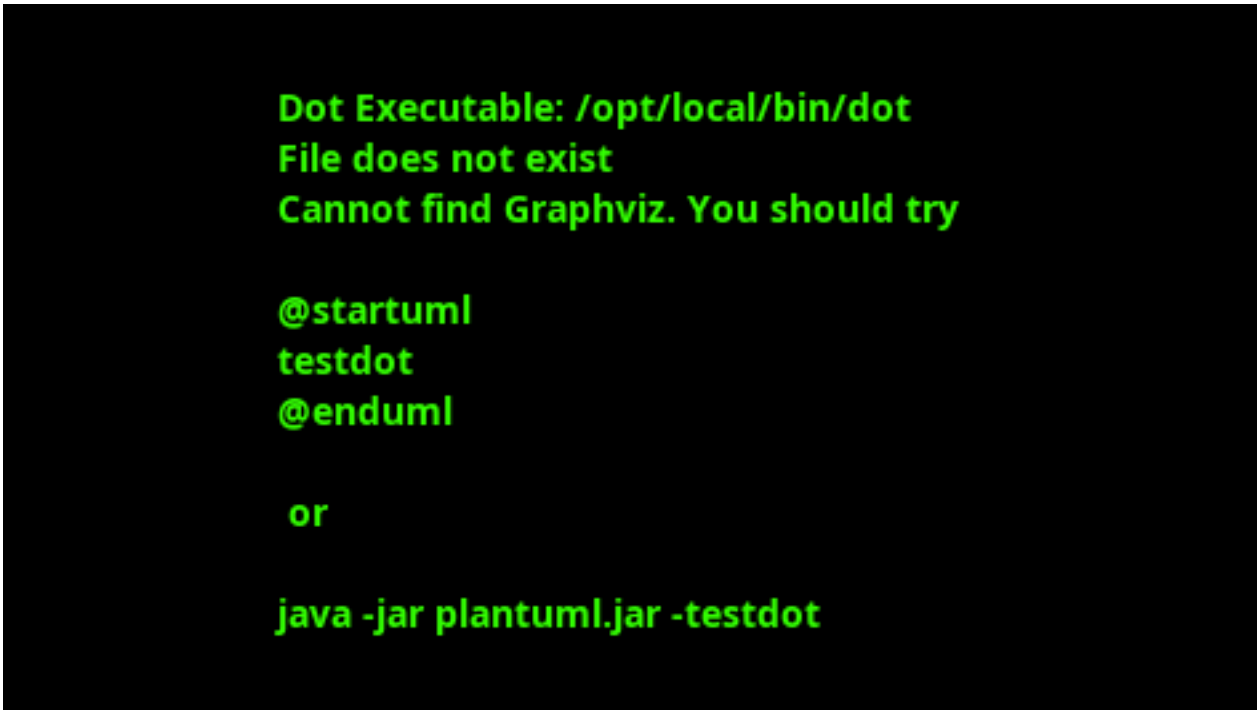
Módulo M09 — Comunicación y Reputación

RF cubiertos: RQF-153 a RQF-158 + RQF-207 + RQF-232 a RQF-235 (11 RF) **Actores participantes:** Arrendatario, Arrendador, Visitante **Casos de uso:** CU-35, CU-36, CU-37, CU-38, CU-49

Diagrama de Casos de Uso

Figura C.10

Casos de Uso del Módulo M09: Comunicación y Reputación



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Justificación de las relaciones

Relación	Tipo	Justificación
CU-35 ↔ CU-36	Sin relación	Se evaluó <<extend>> de la consulta hacia la vista de detalle, pero son objetivos con actores distintos (arrendatario que reseña y visitante que consulta) sin

Relación	Tipo	Justificación
		obligatoriedad entre sí. Se mantienen independientes.
CU-37 ↔️ CU-38	Sin relación	Consultar el historial no es obligatorio para enviar mensajes ni viceversa; no corresponde <<include>> ni <<extend>>.
Cuatro casos, sin relaciones	—	No existe comportamiento obligatorio compartido ni extensión condicional justificable con los RF 153 a 158.
CU-49	Sin relación	Reportar una reseña es un objetivo autónomo del arrendador (RQF-207); no es obligatorio ni condicional respecto de CU-35, CU-36 o CU-44.

CU-35: Registrar Reseña y Calificación

Atributo	Detalle
ID	CU-35
Caso de Uso	Registrar Reseña y Calificación
Actor	Arrendatario · Arrendador

Atributo	Detalle
Descripción	El arrendatario califica y reseña el espacio, y el arrendador califica y reseña al arrendatario, una vez finalizada la reserva.
Pre-condiciones	Reserva finalizada y usuario participante de la reserva.
Flujo Principal	1. El usuario accede al formulario de reseña de una reserva finalizada.2. El arrendatario registra la calificación numérica y la reseña del espacio.3. El arrendador registra la calificación numérica y la reseña del arrendatario.4. El sistema registra las evaluaciones y recalcula el promedio de calificaciones del espacio.5. El sistema publica la reseña del espacio en la vista de detalle de la publicación.
Flujos Alternativos	**A1. Reserva no finalizada:**1. El sistema no habilita el formulario de reseña mientras la reserva no esté finalizada.**A2. Segunda reseña de la misma reserva (Paso 4):**1. El sistema rechaza el registro e informa que ya se emitió una calificación para esa reserva.**A3. Envío sin calificación numérica (Paso 2):**1. El sistema exige seleccionar la puntuación y no registra la reseña.
Post-condiciones	Calificaciones y reseñas registradas, con el promedio de calificaciones del espacio

Atributo	Detalle
	actualizado.
Referencias Cruzadas	RQF-153, RQF-154 · RQF-232 al RQF-235 · CU-36 (visualización de reseñas), CU-47 (historial de reservas), CU-49 (reporte de reseña) · HU25

CU-36: Consultar Reseñas y Calificaciones

Atributo	Detalle
ID	CU-36
Caso de Uso	Consultar Reseñas y Calificaciones
Actor	Visitante
Descripción	El visitante consulta las reseñas y calificaciones publicadas de un espacio desde su vista de detalle.
Pre-condiciones	Publicación en estado “Activa”.
Flujo Principal	1. El visitante accede al detalle del espacio.2. El sistema despliega las reseñas y calificaciones registradas.
Flujos Alternativos	**A1. Espacio sin reseñas:**1. El sistema muestra el estado vacío indicando que aún no existen evaluaciones.
Post-condiciones	Evaluaciones del espacio consultadas por

Atributo	Detalle
	el visitante.
Referencias Cruzadas	RQF-155 · CU-20 (vista de detalle) · CU-44 (moderación por el administrador)

CU-37: Enviar Mensajes en el Chat de la Reserva

Atributo	Detalle
ID	CU-37
Caso de Uso	Enviar Mensajes en el Chat de la Reserva
Actor	Arrendador · Arrendatario
Descripción	Las partes intercambian mensajes asociados a la reserva mediante el chat interno de la plataforma.
Pre-condiciones	Existencia de una reserva entre las partes.
Flujo Principal	1. El arrendatario envía mensajes en el chat de la reserva.2. El arrendador envía mensajes en el chat de la reserva.3. El sistema asocia cada mensaje al hilo de la reserva correspondiente.
Flujos Alternativos	**A1. Intento de envío sin reserva asociada:**1. El sistema no habilita el chat y no registra el mensaje.

Atributo	Detalle
Post-condiciones	Mensajes registrados en el hilo de la reserva.
Referencias Cruzadas	RQF-156, RQF-157 · CU-38 (historial) · HU34

CU-38: Consultar Historial de Mensajes

Atributo	Detalle
ID	CU-38
Caso de Uso	Consultar Historial de Mensajes
Actor	Arrendador · Arrendatario
Descripción	Las partes consultan el historial completo de mensajes asociado a la reserva.
Pre-condiciones	Existencia de una reserva con mensajes registrados.
Flujo Principal	1. La parte abre el hilo de la reserva.2. El sistema despliega el historial de mensajes de la reserva.
Flujos Alternativos	**A1. Hilo sin mensajes:**1. El sistema muestra el estado vacío del chat.
Post-condiciones	Historial de mensajes consultado por la parte solicitante.

Atributo	Detalle
Referencias Cruzadas	RQF-158 · CU-37 (origen de los mensajes) · HU34

Caso de uso complementario (revisión de completitud): CU-49 se incorpora al módulo M09 sin alterar la numeración de los casos de uso existentes.

CU-49: Reportar Reseña

Atributo	Detalle
ID	CU-49
Caso de Uso	Reportar Reseña
Actor	Arrendador
Descripción	El arrendador reporta una reseña publicada sobre su espacio cuando considera que incumple las reglas de publicación, habilitando su revisión por parte del administrador.
Pre-condiciones	Sesión activa y existencia de una reseña publicada sobre un espacio del arrendador.
Flujo Principal	1. El arrendador accede a las reseñas de su espacio (CU-36).2. Selecciona la reseña que desea reportar.3. El sistema registra el reporte y cambia la reseña al estado “Reportada”.4. El sistema notifica la reseña reportada al administrador para su moderación (CU-44).

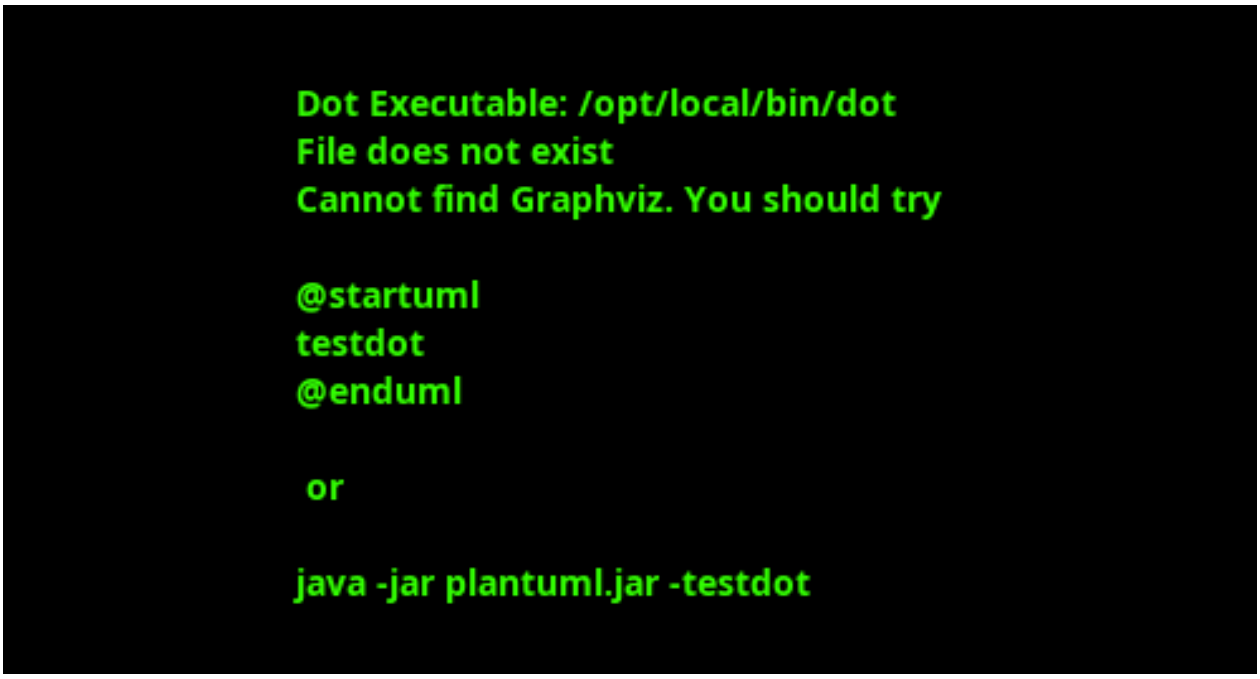
Atributo	Detalle
Flujos Alternativos	**A1. Reseña ya reportada (Paso 3):**1. El sistema informa que la reseña se encuentra en revisión y no duplica el reporte.
Post-condiciones	Reseña reportada y disponible para la moderación del administrador.
Referencias Cruzadas	RQF-207 · CU-36 (visualización), CU-44 (moderación)

Módulo M10 — Disputas, Payout y Facturación

RF cubiertos: RQF-159 a RQF-177 + RQF-208 a RQF-211 (23 RF) **Actores participantes:** Arrendador, Arrendatario, Administrador; Mercado Pago (pasarela externa) **Casos de uso:** CU-39, CU-40, CU-41, CU-42

Figura C.11

Casos de Uso del Módulo M10: Disputas, Payout y Facturación



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Justificación de las relaciones

Relación	Tipo	Justificación
CU-39 → CU-42	<<extend>>	**Condicional:** el reclamo por daños solo se produce si el arrendador detecta daños dentro de las 24 horas posteriores al término (RQF-159) y, al registrarse, bloquea la liberación de fondos (RQF-162). CU-42 (liquidación) puede ejecutarse íntegramente sin la extensión.

Relación	Tipo	Justificación
CU-40 → CU-39	<<extend>>	**Condicional:** los descargos del arrendatario se agregan al reclamo solo si este decide presentarlos (RQF-165). CU-39 puede cerrar su registro sin la extensión, y el administrador puede resolver con la evidencia disponible.
CU-41	Sin relación con CU-39/CU-40	La resolución administrativa es un objetivo propio del Administrador; la disputa es su pre-condición, no comportamiento obligatorio u opcional del reclamo.
MP -- CU41, MP -- CU42	Asociaciones	La pasarela participa en la ejecución del fallo (cobro de la pre-autorización, RQF-174) y en la liquidación y liberación de la garantía (RQF-173, RQF-175).

CU-39: Registrar Reclamo por Daños

Atributo	Detalle
ID	CU-39

Atributo	Detalle
Caso de Uso	Registrar Reclamo por Daños
Actor	Arrendador
Descripción	El arrendador reporta daños detectados tras el término del arriendo, bloqueando la liberación de fondos y abriendo una disputa.
Pre-condiciones	Reserva finalizada y dentro de las 24 horas posteriores al término (punto de extensión de CU-42).
Flujo Principal	1. El sistema habilita la ventana de 24 horas posteriores al término de la reserva para registrar reclamos.2. El arrendador ingresa el reclamo con texto descriptivo.3. El arrendador carga las fotografías de evidencia.4. El sistema bloquea la liberación de fondos de la reserva.5. El sistema cambia el estado de la reserva a “En_Disputa”.6. El sistema notifica al arrendatario la apertura de la disputa.
Flujos Alternativos	**A1. Registro fuera del plazo de 24 horas:**1. El sistema no habilita el registro del reclamo.**A2. Reclamo sin fotografías de evidencia (Paso 3):**1. El sistema exige cargar evidencia fotográfica para validar el reclamo.

Atributo	Detalle
Post-condiciones	Fondos bloqueados y disputa abierta para revisión administrativa.
Referencias Cruzadas	RQF-159 al RQF-164 · extiende CU-42 · extendido por CU-40 · CU-41 · HU28

CU-40: Presentar Descargos ante Disputa

Atributo	Detalle
ID	CU-40
Caso de Uso	Presentar Descargos ante Disputa
Actor	Arrendatario
Descripción	El arrendatario presenta su defensa con texto y fotografías frente a un reclamo por daños (extensión de CU-39).
Pre-condiciones	Existencia de una disputa abierta y notificada al arrendatario (punto de extensión de CU-39).
Flujo Principal	1. El arrendatario revisa el reclamo registrado.2. Ingresa el texto de defensa.3. Adjunta las fotografías de respaldo.4. El sistema incorpora los antecedentes a la disputa para la revisión del administrador.
Flujos Alternativos	**A1. El arrendatario no presenta**

Atributo	Detalle
	descargos:1. La extensión no se ejecuta y el administrador resuelve con la evidencia disponible (CU-41).
Post-condiciones	Antecedentes de defensa incorporados a la disputa.
Referencias Cruzadas	RQF-165 · extiende CU-39 · CU-41 · HU28

CU-41: Resolver Disputa en Backoffice

Atributo	Detalle
ID	CU-41
Caso de Uso	Resolver Disputa en Backoffice
Actor	Administrador · Mercado Pago (pasarela externa)
Descripción	El administrador evalúa las evidencias de ambas partes y emite un fallo que define la aplicación de la garantía.
Pre-condiciones	Existencia de una disputa en estado abierto.
Flujo Principal	1. El administrador consulta el listado de disputas abiertas.2. El administrador revisa las fotografías de check-in y check-out y la confirmación de recepción del espacio vinculadas a la disputa.3. El

Atributo	Detalle
	administrador registra el fallo a favor del arrendatario o a favor del arrendador.4. Al fallar a favor del arrendador, el administrador ingresa el monto a deducir de la garantía.5. El sistema cambia el estado de la disputa a “Resuelta”.6. El sistema ejecuta el cobro de la pre-autorización de garantía cuando el fallo exija compensación.7. El sistema notifica el resultado de la disputa a las partes.
Flujos Alternativos	**A1. Fallo a favor del arrendador sin monto (Paso 4):**1. El sistema exige ingresar la cifra a deducir antes de cerrar el caso.**A2. Fallo a favor del arrendatario (Paso 3):**1. El sistema libera la garantía al arrendatario conforme al fallo y al saldo restante.
Post-condiciones	Disputa resuelta, garantía aplicada según el fallo emitido y resultado notificado a las partes.
Referencias Cruzadas	RQF-166 al RQF-171 · RQF-174 · RQF-209, RQF-210 · CU-39/CU-40 (antecedentes) · CU-48 (evidencia de recepción) · CU-42 (cierre financiero)

CU-42: Ejecutar Payout y Emitir Boleta de Comisión

Atributo	Detalle
ID	CU-42

Atributo	Detalle
Caso de Uso	Ejecutar Payout y Emitir Boleta de Comisión
Actor	Caso automático desencadenado por el sistema · Mercado Pago (pasarela externa)
Descripción	Liquidación automática del arriendo: transfiere los fondos al arrendador, libera la garantía del arrendatario, emite la boleta de la comisión y cierra la reserva.
Pre-condiciones	Reserva finalizada y 24 horas de gracia cumplidas sin reclamos registrados.
Flujo Principal	1. El sistema inicia la liquidación al transcurrir las 24 horas de gracia sin reclamos registrados.2. El sistema transfiere el monto de la estadía, menos las comisiones, a la cuenta bancaria del arrendador.3. El sistema libera la totalidad de la garantía al arrendatario cuando la reserva finaliza sin reclamos.4. El sistema genera la boleta electrónica por la comisión cobrada y la envía al correo del arrendador.5. El sistema cambia el estado de la reserva a “Cerrada”.
Flujos Alternativos	**A1. Reclamo registrado dentro del plazo (Paso 1):**1. Se ejecuta la extensión CU-39: la liquidación no se ejecuta y los

Atributo	Detalle
	fondos quedan bloqueados.**A2. Rechazo de la transferencia por la pasarela (Paso 2):**1. El sistema registra el fallo de la operación y reintenta conforme a las políticas de conciliación (RNF-012).
Post-condiciones	Fondos liquidados al arrendador, garantía liberada y reserva cerrada.
Referencias Cruzadas	RQF-172, RQF-173 · RQF-175 al RQF-177 · RQF-208, RQF-211 · RNF-027, RNF-028 · extendido por CU-39 · CU-41 (post-fallo)

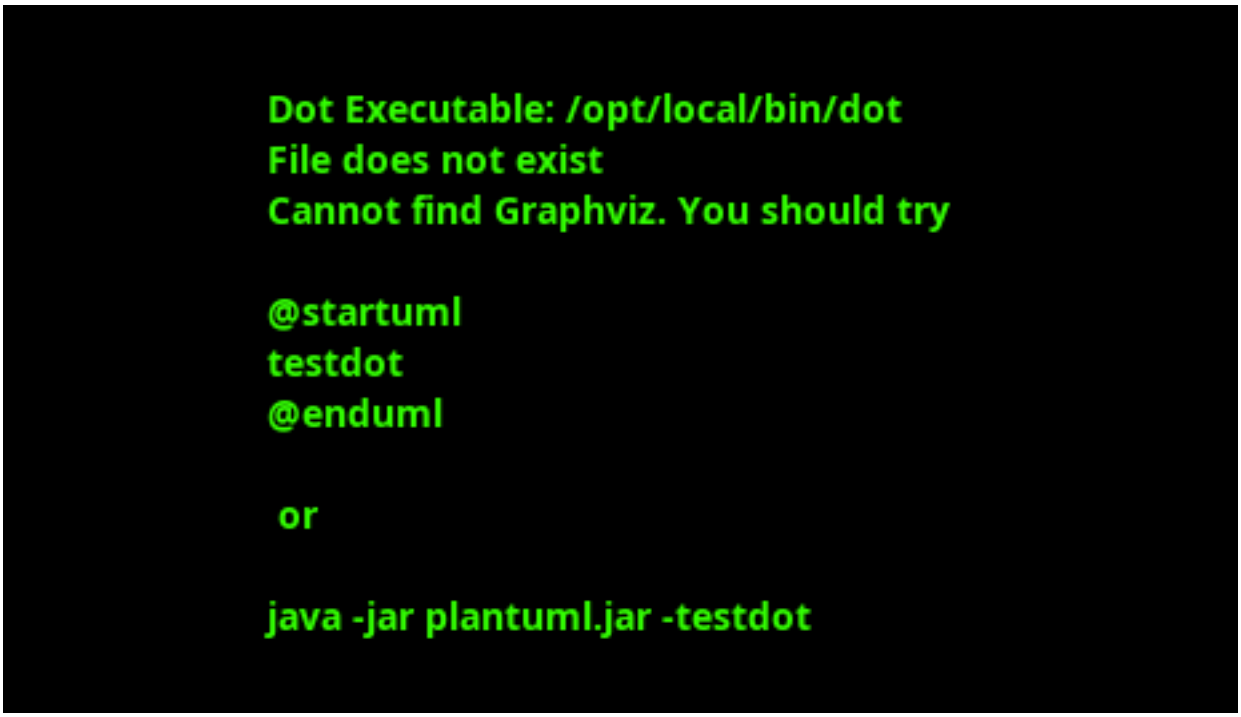
Módulo M11 — Administración y Auditoría

RF cubiertos: RQF-178 a RQF-185 + RQF-212 + RQF-236 (10 RF) **Actores participantes:** Administrador **Casos de uso:** CU-43, CU-44, CU-45, CU-46, CU-52

Diagrama de Casos de Uso

Figura C.12

Casos de Uso del Módulo M11: Administración y Auditoría



Nota. Elaboración propia bajo estándar UML 2.5.

Justificación de las relaciones

Relación	Tipo	Justificación
CU-43 a CU-46, CU-52	Sin relaciones	Son objetivos administrativos independientes. No existen RF que establezcan obligatoriedad o extensión condicional entre ellos. La inmutabilidad del repositorio de auditoría que respalda CU-46 es un RNF (RNF-017) y no

Relación	Tipo	Justificación
		genera caso de uso.

CU-43: Gestionar Bloqueo de Cuentas de Usuario

Atributo	Detalle
ID	CU-43
Caso de Uso	Gestionar Bloqueo de Cuentas de Usuario
Actor	Administrador
Descripción	El administrador bloquea, consulta el motivo y desbloquea el acceso de una cuenta de usuario.
Pre-condiciones	Sesión activa con rol de Administrador.
Flujo Principal	1. El administrador busca la cuenta del usuario.2. El administrador bloquea el acceso a la cuenta de usuario.3. El sistema registra la acción con su motivo.4. El administrador consulta el motivo de bloqueo registrado.5. El administrador desbloquea la cuenta dejándola habilitada nuevamente.
Flujos Alternativos	**A1. Cuenta ya bloqueada:**1. El sistema informa el estado actual y el motivo registrado, sin duplicar la acción.
Post-condiciones	Estado de acceso de la cuenta actualizado

Atributo	Detalle
	y trazable.
Referencias Cruzadas	RQF-178 al RQF-180 · RQF-212 · CU-46 (trazabilidad)

CU-44: Moderar Reseñas Reportadas

Atributo	Detalle
ID	CU-44
Caso de Uso	Moderar Reseñas Reportadas
Actor	Administrador
Descripción	El administrador oculta una reseña reportada que incumple las reglas de publicación, registrando el motivo de la acción.
Pre-condiciones	Existencia de una reseña reportada.
Flujo Principal	1. El administrador accede a la reseña reportada.2. El administrador oculta la reseña.3. El administrador registra el motivo obligatorio de la moderación.4. El sistema deja la reseña fuera de la vista pública.
Flujos Alternativos	**A1. Moderación sin motivo (Paso 3):**1. El sistema exige registrar el motivo antes de aplicar la acción.

Atributo	Detalle
Post-condiciones	Reseña moderada y oculta de la vista pública.
Referencias Cruzadas	RQF-181, RQF-182 · CU-36 (visualización de reseñas) · CU-49 (origen del reporte)

CU-45: Generar Reportes de Gestión

Atributo	Detalle
ID	CU-45
Caso de Uso	Generar Reportes de Gestión
Actor	Administrador
Descripción	El administrador genera reportes de reservas, pagos y disputas para el control de la operación.
Pre-condiciones	Sesión activa con rol de Administrador.
Flujo Principal	1. El administrador selecciona el tipo de reporte requerido.2. El sistema genera el reporte de reservas, pagos y disputas.3. El administrador consulta el reporte generado.
Flujos Alternativos	**A1. Período sin datos:**1. El sistema informa que no existen registros para los criterios seleccionados.

Atributo	Detalle
Post-condiciones	Reporte de gestión disponible para el administrador.
Referencias Cruzadas	RQF-183

CU-46: Consultar y Exportar Historial de Auditoría

Atributo	Detalle
ID	CU-46
Caso de Uso	Consultar y Exportar Historial de Auditoría
Actor	Administrador
Descripción	El administrador consulta el historial de auditoría de un usuario filtrando por RUT y exporta los registros obtenidos para respaldo o reporte legal.
Pre-condiciones	Sesión activa con rol de Administrador.
Flujo Principal	1. El administrador ingresa el RUT del usuario a auditar.2. El sistema consulta y despliega el historial de auditoría asociado.3. El administrador exporta los registros de auditoría consultados.
Flujos Alternativos	**A1. RUT sin registros (Paso 2):**1. El sistema informa que no existen trazas de auditoría para el identificador

Atributo	Detalle
	ingresado.**A2. Sin consulta previa (Paso 3):**1. El sistema no habilita la exportación hasta ejecutar una consulta.
Post-condiciones	Historial de auditoría consultado y, si corresponde, exportado.
Referencias Cruzadas	RQF-184, RQF-185 · RNF-017 (inmutabilidad del repositorio)

Caso de uso complementario (2.ª revisión, derivada de las Historias de Usuario): CU-52 se incorpora al módulo M11 sin alterar la numeración de los casos existentes.

CU-52: Consultar Publicaciones de la Plataforma

Atributo	Detalle
ID	CU-52
Caso de Uso	Consultar Publicaciones de la Plataforma
Actor	Administrador
Descripción	El administrador consulta el listado de espacios publicados en la plataforma para su supervisión.
Pre-condiciones	Sesión activa con rol de Administrador.
Flujo Principal	1. El administrador accede al listado de espacios publicados.2. El sistema despliega las publicaciones con sus datos principales (título, arrendador, tipo de

Atributo	Detalle
	inmueble, estado y precio base).3. El administrador selecciona una publicación y el sistema muestra su detalle.
Flujos Alternativos	**A1. Plataforma sin publicaciones:**1. El sistema muestra el estado vacío del listado.
Post-condiciones	Publicaciones de la plataforma consultadas por el administrador.
Referencias Cruzadas	RQF-236 · CU-44 (moderación), CU-45 (reportes), CU-46 (auditoría) · HU26

4. Trazabilidad y Cobertura

4.1 Resumen módulo → casos de uso → requerimientos funcionales

Módulo	Casos de uso	RF base	RF complementarios	Total RF
M01 — Autenticación y Gestión de Cuenta	CU-01 … CU-06, CU-50	RQF-001 – RQF-023	RQF-186 – RQF-188, RQF-213 – RQF-218	32
M02 — Perfil y Privacidad del Usuario	CU-07 … CU-09	RQF-024 – RQF-037	RQF-189 – RQF-191	17

Módulo	Casos de uso	RF base	RF complementarios	Total RF
M03 — Verificación de Identidad (KYC/KYB)	CU-10 … CU-14	RQF-038 – RQF-059	RQF-192 – RQF-194, RQF-219 – RQF-220	27
M04 — Gestión de Publicaciones	CU-15 … CU-18	RQF-060 – RQF-093	RQF-195 – RQF-198, RQF-221 – RQF-226	44
M05 — Búsqueda y Cotización de Espacios	CU-19 … CU-21	RQF-094 – RQF-107	—	14
M06 — Reservas y Pagos (Escrow)	CU-22 … CU-28, CU-47, CU-51	RQF-108 – RQF-129	RQF-199 – RQF-201, RQF-227 – RQF-231	30
M07 — Contratos y Firma Electrónica	CU-29 … CU-32	RQF-130 – RQF-142	RQF-202	14
M08 — Check-in y Check-out	CU-33, CU-34, CU-48	RQF-143 – RQF-152	RQF-203 – RQF-206	14
M09 — Comunicación	CU-35 … CU-38, CU-49	RQF-153 – RQF-158	RQF-207, RQF-232 –	11

Módulo	Casos de uso	RF base	RF complementarios	Total RF
y Reputación			RQF-235	
M10 — Disputas, Payout y Facturación	CU-39 … CU-42	RQF-159 – RQF-177	RQF-208 – RQF-211	23
M11 — Administración y Auditoría	CU-43 … CU-46, CU-52	RQF-178 – RQF-185	RQF-212, RQF-236	10
Total	**52 CU**	**185 RF**	**51 RF**	**236 RF**

Verificación de cobertura: cada uno de los **236 requerimientos funcionales** queda asignado a exactamente un caso de uso —**185** del catálogo base y **51** complementarios—, sin duplicación ni omisión. El detalle RF ↔️ CU está declarado en la fila **Referencias Cruzadas** de cada ficha.

Excepción documentada: CU-10 (caso de uso abstracto) declara el rango RQF-038 a RQF-053 porque sus dos especializaciones, CU-11 (KYC) y CU-12 (KYB), cubren ese rango. No es duplicación: CU-10 no se instancia de forma directa.

Verificación de los requerimientos complementarios

RF	Caso de uso que lo implementa	Módulo
RQF-186, RQF-187	CU-01	M01
RQF-188	CU-02	M01

RF	Caso de uso que lo implementa	Módulo
RQF-189, RQF-190, RQF-191	CU-08	M02
RQF-192	CU-11	M03
RQF-193	CU-14	M03
RQF-194	CU-12	M03
RQF-195, RQF-196, RQF-197, RQF-198	CU-18	M04
RQF-199	CU-47	M06
RQF-200	CU-27	M06
RQF-201	CU-24	M06
RQF-202	CU-30	M07
RQF-203	CU-33	M08
RQF-204	CU-34	M08
RQF-205, RQF-206	CU-48	M08
RQF-207	CU-49	M09
RQF-208	CU-42	M10

RF	Caso de uso que lo implementa	Módulo
RQF-209, RQF-210	CU-41	M10
RQF-211	CU-42	M10
RQF-212	CU-43	M11
RQF-213	CU-01	M01
RQF-214, RQF-215, RQF-216, RQF-217, RQF-218	CU-50	M01
RQF-219, RQF-220	CU-11	M03
RQF-221, RQF-222, RQF-223, RQF-224	CU-18	M04
RQF-225, RQF-226	CU-17	M04
RQF-227	CU-22	M06
RQF-228, RQF-229, RQF-230, RQF-231	CU-51	M06
RQF-232, RQF-233, RQF-234, RQF-235	CU-35	M09
RQF-236	CU-52	M11

4.2 Relaciones UML modeladas (resumen global)

Relación	Origen → Destino	Tipo	Base funcional
R-01	CU-02 → CU-01	<<extend>>	RQF-009 (verificación condicional posterior al registro)
R-02	CU-04 → CU-03	<<extend>>	RQF-015 a RQF-017 (bloqueo por 5 intentos fallidos)
R-03	CU-11 → CU-10	Generalización	Especialización KYC (RQF-038 a RQF-047)
R-04	CU-12 → CU-10	Generalización	Especialización KYB (RQF-048 a RQF-053)
R-05	CU-22 → CU-23	<<include>>	RQF-111 (validación de disponibilidad obligatoria)
R-06	CU-24 → CU-25	<<include>>	RQF-118 (pre-autorización obligatoria de garantía)
R-07	CU-27 → CU-22	<<extend>>	RQF-120 (cancelación condicional por

Relación	Origen → Destino	Tipo	Base funcional
			falta de pago)
R-08	CU-28 → CU-26	<<extend>>	RQF-129 (cancelación condicional por falta de respuesta)
R-09	CU-32 → CU-30	<<extend>>	RQF-140 (cancelación condicional por falta de firma)
R-10	CU-39 → CU-42	<<extend>>	RQF-159, RQF-162 (reclamo condicional que bloquea la liquidación)
R-11	CU-40 → CU-39	<<extend>>	RQF-165 (descargos condicionales del arrendatario)
R-12	Visitante ◁— Usuario Registrado ◁— Arrendador / Arrendatario	Generalización de actores	Herencia de capacidades (ver sección 2.3)

4.3 Relaciones evaluadas y descartadas (justificación)

Relación evaluada	Se descartó porque
<<include>> CU-15 → CU-16 (galería	La galería no es obligatoria para registrar

Relación evaluada	Se descartó porque
dentro de la publicación)	la publicación; el <<include>> exige obligatoriedad.
<<include>> CU-26 → CU-29 (contrato al aprobar la solicitud)	La dependencia es real (RQF-130) pero se documenta como pre-condición para no acoplar dos módulos diferentes en un mismo diagrama.
<<include>> CU-29 → CU-30 (firma tras el envío)	La firma la ejecutan las partes con un proveedor externo, de forma asíncrona; no es una ejecución obligatoria sincrónica del envío.
<<include>> CU-19 → CU-21 / CU-20 → CU-36 (detalle y reseñas)	No existe obligatoriedad: se puede buscar sin cotizar, y consultar el detalle no exige ver reseñas.
<<extend>> CU-13 → CU-11/CU-12 (revisión manual)	La revisión manual es un objetivo autónomo del Administrador, no un comportamiento opcional del caso base. Se documenta como flujo alternativo derivado.
Caso de uso “Cifrar contraseña”	Es RNF-013, no un requerimiento funcional (corrección explícita de la profesora).
Caso de uso “Transmitir logs a BigQuery”	Es RNF-017; no existe RF observable por un actor.
Caso de uso “Consultar Mis Publicaciones”	El RQF-093 se integra como primer paso de CU-18 y no requiere ficha

Relación evaluada	Se descartó porque
	independiente.
Generalización Administrador → Usuario Registrado	No hay especialización real: el administrador no ejecuta los flujos comerciales del marketplace.
Relación entre los casos complementarios CU-47, CU-48 y CU-49 y los casos existentes	Se evaluó <<extend>> / <<include>> hacia casos del mismo módulo y se descartó: son objetivos autónomos (consultar, confirmar evidencia, reportar), no obligatorios para otro caso de uso; además CU-48 y CU-49 son iniciados por actores distintos a los del caso base.

5. Estado de las brechas y observaciones

5.1 Brechas cerradas en la 1.ª revisión de completitud (RF y casos de uso)

Brecha detectada	Solución aplicada
Liberación de la garantía en el flujo sin reclamos (solo existía RQF-175 “saldo restante tras deducciones”)	Se agregó **RQF-208** y se actualizó **CU-42**
El arrendador no tenía ninguna acción al término de la reserva	Se agregaron **RQF-205** y **RQF-206**, que dan origen a **CU-48**
No existía forma de consultar las reservas del usuario (precondición de CU-24, CU-26, CU-33, CU-34 y CU-42)	Se agregó **RQF-199**, que da origen a **CU-47**
No existía RF para reportar una reseña,	Se agregó **RQF-207**, que da origen a **CU-49**

Brecha detectada	Solución aplicada
aunque RQF-181 presupone reseñas reportadas	
No existía RF de aceptación de términos y condiciones (ejemplo explícito de la retroalimentación)	Se agregaron **RQF-186** y **RQF-187** en **CU-01**
Ausencia de RF para reenviar el token de verificación	**RQF-188** integrado en **CU-02**
CRUD incompleto sobre entidades (cuenta bancaria, campos editables de la publicación, estado de la validación)	**RQF-189 a RQF-193** y **RQF-195 a RQF-198**, integrados en CU-08, CU-11, CU-12, CU-14 y CU-18
Asimetría de notificación entre KYC y KYB	**RQF-194** integrado en **CU-12**
Cancelaciones automáticas que liberaban fechas sin RF que lo declarara; rechazo de pago sin notificación; rechazo de firma sin registro	**RQF-200**, **RQF-201** y **RQF-202**, integrados en CU-27/CU-28, CU-24 y CU-30
Obligatoriedad de evidencia fotográfica en Check-in y Check-out no declarada	**RQF-203** y **RQF-204** integrados en CU-33 y CU-34
Evidencia de recepción no consultable por el administrador al arbitrar; resultado de la disputa sin notificación; boleta sin envío	**RQF-209**, **RQF-210** y **RQF-211**, integrados en CU-41 y CU-42

Brecha detectada	Solución aplicada
Imposibilidad de localizar una cuenta para bloquearla o desbloquearla	**RQF-212** integrado en **CU-43**

5.2 Brechas cerradas en la 2.ª revisión (Historias de Usuario)

Brecha detectada al revisar las HU	Solución aplicada
HU01 pedía seleccionar el rol principal en el registro sin RF que lo respaldara	**RQF-213** integrado en **CU-01** (como preferencia de uso no excluyente)
HU03 describía el cambio de contraseña con sesión iniciada y sus validaciones, inexistentes en el catálogo	**RQF-214 a RQF-218** → nuevo **CU-50**
HU04 definía un límite de 10 MB por documento y el estado “Pendiente de Verificación”	**RQF-219, RQF-220** integrados en **CU-11**
HU06 y HU07 exigían validaciones al editar (precio), reglas de 250 caracteres y política de cancelación configurable y visible	**RQF-221 a RQF-224** integrados en **CU-18**
HU21 exigía motivo obligatorio y validación de fechas en el bloqueo manual del calendario	**RQF-225, RQF-226** integrados en **CU-17**
HU17 exigía identidad verificada antes de pagar (estaba solo como pre-condición del CU)	**RQF-227** integrado en **CU-22**
HU19 describía la cancelación de la reserva por el arrendatario con	**RQF-228 a RQF-231** → nuevo **CU-51**

Brecha detectada al revisar las HU	Solución aplicada
devolución y notificación	
HU25 pedía reputación recíproca, una reseña por reserva y promedio de calificaciones	**RQF-232 a RQF-235** integrados en **CU-35**
HU26 requería que el administrador pudiera consultar las publicaciones para supervisarlas	**RQF-236** → nuevo **CU-52**

5.3 Observaciones abiertas (no bloqueantes)

1. **Solapamiento RF/RNF corregido:** RNF-027 fue reformulado para expresar únicamente el cumplimiento normativo (timbrado del SII, formatos XML/PDF y plazo máximo de 24 horas), dejando la acción funcional en RQF-176 y RQF-211. En la misma revisión se corrigieron los RNF con verbos funcionales (RNF-002, RNF-003, RNF-004) y se separaron los que mezclaban dos condiciones (RNF-012 y RNF-018). El catálogo de RNF quedó en **43 requerimientos**, con al menos 3 por categoría.

2. **Alcance confirmado en las HU (requiere validación del equipo):** la segunda revisión declaró explícitamente fuera del alcance de la ES1 los siguientes criterios: disponibilidad recurrente (HU24), centro de ayuda y tickets (HU29), favoritos (HU14), adicionales o equipamiento extra con tarifa (HU09), panel de estadísticas de ocupación del arrendador (HU22), centro de notificaciones dentro de la aplicación (HU30), doble factor de administrador y tablero de métricas globales (HU26), y moderación/suspensión de anuncios reportados (HU27). Si el equipo desea incorporarlos, corresponden nuevos RF y casos de uso.

3. **Contexto narrativo:** conviene agregar en contexto_narrativo.md una frase sobre la confirmación de recepción del arrendador (RQF-205, RQF-206) para mantener la coherencia del relato end-to-end.

4. **Numeración de figuras del informe:** al pegar los 11 diagramas en el documento Word, verificar que la numeración de imágenes del índice coincida (actualizar campos con Ctrl+A → F9).

ANEXO D: DICCIONARIO DE DATOS DEL ESQUEMA FÍSICO POSTGRESQL Y POSTGIS

Este catálogo se reconstruye aplicando en orden las migraciones SQL estructurales disponibles. Las claves y nulabilidades corresponden al estado resultante de esas definiciones; no implica que se haya consultado una base persistente.

El inventario contiene **110 tablas físicas**. Las relaciones foráneas indican las columnas origen y destino declaradas en REFERENCES; las claves compuestas se identifican como conjuntos.

Dominio: Gobernanza, privacidad y administración

B.001 Tabla public.aceptacion_terminos

- **Migración de creación:** V000001
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
usuario_id	uuid	UQ compuesta (usuario_id, version_id); FK → public.usuario(usuario_id→id) [aceptacion_terminos_usuario_fk]; NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
version_id	uuid	UQ compuesta (usuario_id,	Atributo version_id; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		version_id); FK → public.version_terminos(version_id→ id) [aceptacion_terminos_version_fk]; NOT NULL	nombre y tipo se conservan según el DDL.
aceptada_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo aceptada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
canal	text	NOT NULL	Atributo canal; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT aceptacion_terminos_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT aceptacion_terminos_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT aceptacion_terminos_version_fk FOREIGN KEY (version_id) REFERENCES public.version_terminos (id) ON DELETE RESTRICT

- CONSTRAINT aceptacion_terminos_usuario_version_uk UNIQUE (usuario_id, version_id)
- CONSTRAINT aceptacion_terminos_canal_ck CHECK (canal IN ('web', 'api', 'administrado'))

B.002 Tabla public.administrador_global

- **Migración de creación:** V000058
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
usuario_id	uuid	PK; FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
concedido_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo concedido_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
concedido_por	uuid	FK → public.usuario(concedido_por→id); NULL permitido	Atributo concedido_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (motivo_codigo IN ('bootstrap_propietario','recuperacion_local','concesion_administrativa'))

B.003 Tabla public.administrador_global_bootstrap

- **Migración de creación:** V000058
- **Atributos:** 3

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
singleton	boolean	PK; DEFAULT true; NOT NULL	Atributo singleton; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
usuario_id	uuid	UQ; FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creado_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (singleton)

B.004 Tabla public.administrador_global_bootstrap_evento

- **Migración de creación:** V000058
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
usuario_objetivo_id	uuid	NOT NULL	Atributo usuario_objetivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_tipo	text	NOT NULL	Atributo actor_tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	uuid	NOT NULL	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (accion IN ('bootstrap','recuperacion'))
- CHECK (resultado IN ('exito','rechazo'))
- CHECK (length(btrim(motivo_codigo)) BETWEEN 1 AND 60)
- CONSTRAINT administrador_global_bootstrap_evento_actor_tipo_check CHECK (actor_tipo IN ('cli_local', 'cli_gcp06'))

B.005 Tabla public.atributo_filtro_publico

- **Migración de creación:** V000055
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
categoria_codigo	text	PK compuesta (categoria_codigo, perfil_version, codigo); UQ compuesta (categoria_codigo, perfil_version, orden); FK → public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo→categoria_codigo, perfil_version→version) [anon_8]; NOT NULL	Atributo categoria_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
perfil_version	integer	PK compuesta (categoria_codigo, perfil_version, codigo); UQ compuesta (categoria_codigo, perfil_version, orden); FK → public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo→categoria_codigo, perfil_version→version) [anon_8]; NOT NULL	Atributo perfil_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
codigo	text	PK compuesta	Atributo codigo; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		(categoria_codigo, perfil_version, codigo); NOT NULL	nombre y tipo se conservan según el DDL.
etiqueta	text	NOT NULL	Atributo etiqueta; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
tipo	text	NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
orden	smallint	UQ compuesta (categoria_codigo, perfil_version, orden); NOT NULL	Atributo orden; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (perfil_version > 0)
- CHECK (codigo ~ '^[a-z][a-z0-9_]{0,59}$')
- CHECK (length(btrim(etiqueta)) BETWEEN 1 AND 80)
- CHECK (orden > 0)
- PRIMARY KEY (categoria_codigo,perfil_version,codigo)
- UNIQUE (categoria_codigo,perfil_version,orden)
- FOREIGN KEY (categoria_codigo,perfil_version) REFERENCES public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo,version)

- CONSTRAINT atributo_filtro_publico_tipo_check CHECK (tipo IN ('boolean','integer','number','enum','enum_list'))

B.006 Tabla public.aviso_local

- **Migración de creación:** V000036
- **Atributos:** 18

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
tipo_evento	text	NOT NULL	Atributo tipo_evento; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
agregado_tipo	text	NOT NULL	Atributo agregado_tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
agregado_id	uuid	NOT NULL	Atributo agregado_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
destinatario_id	uuid	FK →	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		public.usuario(destinatario_id→id); NOT NULL	destinatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_deduplicacion	text	UQ; NOT NULL	Atributo clave_deduplicacion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	DEFAULT 'pendiente'; NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ciclo	integer	DEFAULT 1; NOT NULL	Atributo ciclo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos_total	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos_total; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos_ciclo	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos_ciclo; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
proximo_intento_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo proximo_intento_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
lease_hasta	timestamptz	NULL permitido	Atributo lease_hasta; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
entregada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo entregada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
fallo_terminal_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo fallo_terminal_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
cancelada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			cancelada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
codigo_error	text	NULL permitido	Atributo codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado IN ('pendiente','procesando','entregada','fallo_terminal','cancelada'))
- CHECK (ciclo > 0)
- CHECK (intentos_total >= 0)
- CHECK (intentos_ciclo BETWEEN 0 AND 8)
- CHECK ((estado='entregada' AND entregada_en IS NOT NULL AND retirar_en=entregada_en + interval '30 days') OR (estado='fallo_terminal' AND fallo_terminal_en IS NOT NULL AND retirar_en=fallo_terminal_en + interval '30 days') OR (estado='cancelada' AND cancelada_en IS NOT NULL AND retirar_en=cancelada_en + interval '30 days') OR (estado IN ('pendiente','procesando') AND retirar_en IS NULL))

- CONSTRAINT aviso_local_tipo_evento_check CHECK (tipo_evento IN ('checkin_registrado','resena_reportada','reclamo_abierto','reclamo_resuelto','reserva_cancelada', 'cuenta_bloqueada_login','verificacion_aprobada','verificacion_rechazada','pago_arriendo_confirmado','pago_arriendo_rechazado', 'nueva_reserva_pagada','invitacion_firma','contrato_firmado'))
- CONSTRAINT aviso_local_agregado_tipo_check CHECK (agregado_tipo IN ('reserva','reporte_resena','usuario','verificacion','contrato'))

B.007 Tabla public.aviso_local_ciclo

- **Migración de creación:** V000036
- **Atributos:** 11

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
aviso_id	uuid	PK compuesta (aviso_id, ciclo); UQ compuesta (aviso_id, clave_idempotencia); FK → public.aviso_local(aviso_id→id); NOT NULL	Atributo aviso_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ciclo	integer	PK compuesta (aviso_id, ciclo); NOT NULL	Atributo ciclo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
iniciada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo iniciada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
finalizada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo finalizada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
codigo_resultado	text	NULL permitido	Atributo codigo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_reapertura_id	uuid	FK → public.usuario(actor_reapertura_id→id); NULL permitido	Atributo actor_reapertura_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_reapertura_codigo	text	NULL permitido	Atributo motivo_reapertura_codigo; el nombre

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	text	NULL permitido	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (aviso_id, clave_idempotencia); NULL permitido	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado IN ('pendiente','entregada','fallo_terminal','cancelada'))
- CHECK (intentos BETWEEN 0 AND 8)
- CHECK (motivo_reapertura_codigo IN ('smtp_restaurado','reintento_operativo'))
- PRIMARY KEY(aviso_id,ciclo)
- UNIQUE(aviso_id,clave_idempotencia)
- CHECK ((estado='pendiente')=(finalizada_en IS NULL))

B.008 Tabla public.aviso_local_recuperacion_auditoria

- **Migración de creación:** V000036
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
aviso_id	uuid	UQ compuesta (aviso_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo aviso_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NOT NULL	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	text	NOT NULL	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (aviso_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (motivo_codigo IN ('smtp_restaurado','reintento_operativo'))
- UNIQUE(aviso_id,clave_idempotencia)
- CHECK (retirar_en=ocurrida_en + interval '5 years')

B.009 Tabla public.baja_archivo_pendiente_local

- **Migración de creación:** V000025
- **Atributos:** 9

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
ejecucion_id	uuid	PK compuesta (ejecucion_id, evidencia_id); FK →	Atributo ejecucion_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		public.ejecucion_baja_local(ejecucion_id→id); NOT NULL	DDL.
evidencia_id	uuid	PK compuesta (ejecucion_id, evidencia_id); NOT NULL	Atributo evidencia_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
disponible_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo disponible_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultimo_codigo_error	text	NULL permitido	Atributo ultimo_codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
completada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo completada_en; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
claim_owner	uuid	NULL permitido	Atributo claim_owner; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
claim_hasta	timestamptz	NULL permitido	Atributo claim_hasta; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
claim_generacion	bigint	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo claim_generacion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (intentos >= 0)
- PRIMARY KEY (ejecucion_id,evidencia_id)
- CONSTRAINT baja_archivo_claim_lease_pair_ck CHECK ((claim_owner IS NULL) = (claim_hasta IS NULL))
- CONSTRAINT baja_archivo_claim_generacion_ck CHECK (claim_generacion >= 0)

B.010 Tabla public.catalogo_ubicacion_publica

- **Migración de creación:** V000055
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
version	text	PK; NOT NULL	Atributo version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
fuente	text	NOT NULL	Atributo fuente; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
publicado_en	date	NOT NULL	Atributo publicado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
activo	boolean	DEFAULT false; NOT NULL	Atributo activo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (version ~ '^[A-Z0-9_]{1,40}$')

B.011 Tabla public.comuna_publica

- **Migración de creación:** V000055
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
catalogo_version	text	PK compuesta (catalogo_version, codigo); UQ compuesta (catalogo_version, region_codigo, codigo); FK → public.region_publica(catalogo_version→catalogo_version, region_codigo→codigo) [anon_5]; NOT NULL	Atributo catalogo_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
codigo	text	PK compuesta (catalogo_version, codigo); UQ compuesta (catalogo_version, region_codigo, codigo); NOT NULL	Atributo codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
region_codigo	text	UQ compuesta (catalogo_version, region_codigo, codigo); FK → public.region_publica(catalogo_version→catalogo_version, region_codigo→codigo) [anon_5]; NOT	Atributo region_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		NULL	
nombre	text	NOT NULL	Atributo nombre; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (codigo ~ '^[0-9]{5}$')
- CHECK (length(btrim(nombre)) BETWEEN 1 AND 100)
- PRIMARY KEY (catalogo_version, codigo)
- UNIQUE (catalogo_version, region_codigo, codigo)
- FOREIGN KEY (catalogo_version, region_codigo) REFERENCES public.region_publica(catalogo_version, codigo)

B.012 Tabla public.document_verification_case

- **Migración de creación:** V000079
- **Atributos:** 14

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; UQ compuesta (id, purpose, subject_id, space_id); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
purpose	text	UQ compuesta (id,	Atributo purpose;

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		purpose, subject_id, space_id); NOT NULL	el nombre y tipo se conservan según el DDL.
subject_id	uuid	UQ compuesta (id, purpose, subject_id, space_id); FK → public.usuario(subject_id→id); NOT NULL	Atributo subject_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
space_id	uuid	UQ compuesta (id, purpose, subject_id, space_id); FK → public.espacio(space_id→id) [document_verification_case_space_fk]; NULL permitido	Atributo space_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
state	text	DEFAULT 'borrador'; NOT NULL	Atributo state; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
revision	bigint	DEFAULT 1; NOT NULL	Atributo revision; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
reviewer_id	uuid	FK → public.usuario(reviewer_id→id); NULL permitido	Atributo reviewer_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
verified_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo verified_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
verified_until	timestamptz	NULL permitido	Atributo verified_until; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
document_expires_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo document_expires_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
revoked_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo revoked_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
created_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
updated_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.
superseded_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo superseded_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (purpose IN ('identity','space'))
- CHECK (state IN ('borrador','enviada','en_revision','requiere_antecedentes','aprobada','rechazada','vencida','revocada'))
- CHECK (revision > 0)
- CONSTRAINT document_verification_case_scope_ck CHECK ((purpose='identity' AND space_id IS NULL) OR (purpose='space' AND space_id IS NOT NULL))
- CONSTRAINT document_verification_case_space_fk FOREIGN KEY(space_id) REFERENCES public.espacio(id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT document_verification_case_reviewer_ck CHECK ((state IN ('borrador','enviada') AND reviewer_id IS NULL) OR (state NOT IN ('borrador','enviada') AND reviewer_id IS NOT NULL))
- CONSTRAINT document_verification_case_verified_ck CHECK ((state IN ('aprobada','vencida','revocada') AND verified_at IS NOT NULL AND verified_until

> verified_at) OR (state NOT IN ('aprobada','vencida','revocada') AND verified_at IS NULL AND verified_until IS NULL))

- CONSTRAINT document_verification_case_revoked_ck CHECK ((state='revocada' AND revoked_at IS NOT NULL AND revoked_at >= verified_at) OR (state<>'revocada' AND revoked_at IS NULL))
- CONSTRAINT document_verification_case_id_scope_uq UNIQUE(id,purpose,subject_id,space_id)
- CONSTRAINT document_verification_case_superseded_scope_ck CHECK (superseded_at IS NULL OR purpose='space')

B.013 Tabla public.document_verification_event

- **Migración de creación:** V000079
- **Atributos:** 14

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	bigint	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
case_id	uuid	NOT NULL	Atributo case_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
purpose	text	NOT NULL	Atributo purpose; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
subject_id	uuid	NOT NULL	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			subject_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
file_id	uuid	NULL permitido	Atributo file_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_kind	text	DEFAULT 'user'; NOT NULL	Atributo actor_kind; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
action	text	NOT NULL	Atributo action; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
from_state	text	NULL permitido	Atributo from_state; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
to_state	text	NOT NULL	Atributo to_state; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
result_code	text	NOT NULL	Atributo result_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
reason_code	text	NULL permitido	Atributo reason_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
revision	bigint	NOT NULL	Atributo revision; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
occurred_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo occurred_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK(purpose IN ('identity','space'))
- CHECK(actor_kind IN ('user','scanner','system'))

- CHECK(from_state IS NULL OR from_state IN ('borrador','enviada','en_revision','requiere_antecedentes','aprobada','rechazada','vencida','revocada'))
- CHECK(to_state IN ('borrador','enviada','en_revision','requiere_antecedentes','aprobada','rechazada','vencida','revocada'))
- CHECK(result_code IN ('borrador','enviada','en_revision','requiere_antecedentes','aprobada','rechazada','vencida','revocada','pendiente','limpio','bloqueado','error','eliminado'))
- CHECK(reason_code IS NULL OR reason_code IN ('documento_ilegible','documento_invalido','documento_vencido','antecedentes_incompletos','cambio_titularidad','conflicto_interes','malware_detectado','scanner_no_disponible','firmas_desactualizadas','solicitud_titular','retencion_vencida'))
- CHECK(revision > 0)
- CONSTRAINT document_verification_event_actor_ck CHECK((actor_kind='user' AND actor_id IS NOT NULL) OR (actor_kind IN ('scanner','system') AND actor_id IS NULL))
- CONSTRAINT document_verification_event_file_action_ck CHECK((action IN ('file_added','scan_result','retention_deleted') AND file_id IS NOT NULL) OR (action NOT IN ('file_added','scan_result','retention_deleted') AND file_id IS NULL))
- CONSTRAINT document_verification_event_action_check CHECK (action IN ('case_created','case_transitioned','case_superseded','file_added','scan_result','review_decision','revoked','expired','retention_deleted'))

B.014 Tabla public.document_verification_file

- **Migración de creación:** V000079
- **Atributos:** 16

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; UQ compuesta	Identificador

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		(id, case_id); NOT NULL	registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
case_id	uuid	UQ compuesta (id, case_id); FK → public.document_verification_case(case_id→id); NOT NULL	Atributo case_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
state	text	DEFAULT 'pendiente'; NOT NULL	Atributo state; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
size_bytes	bigint	NOT NULL	Atributo size_bytes; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
mime_type	text	NOT NULL	Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
pages	integer	NOT NULL	Atributo pages; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
content_sha256	bytea	NOT NULL	Atributo content_sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
scan_attempts	smallint	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo scan_attempts; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
scanner_version	text	NULL permitido	Atributo scanner_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
signatures_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo signatures_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
inspected_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo inspected_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
last_error_code	text	NULL permitido	Atributo last_error_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retention_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo retention_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retention_reason_code	text	NULL permitido	Atributo retention_reason_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
created_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
updated_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK(state IN ('pendiente','limpio','bloqueado','error'))
- CHECK(size_bytes BETWEEN 1 AND 10485760)
- CHECK(mime_type IN ('image/jpeg','image/png','application/pdf'))

- CHECK(pages BETWEEN 0 AND 20)
- CHECK(octet_length(content_sha256)=32)
- CHECK(scan_attempts BETWEEN 0 AND 5)
- CHECK(last_error_code IS NULL OR last_error_code IN ('scanner_unavailable','scanner_malformed','signatures_stale','malware_detected','inspection_rejected','retention_store_error'))
- CHECK(retention_reason_code IS NULL OR retention_reason_code IN ('abandoned_draft','malicious_file','inspection_error','identity_decision','space_expiry','rejected_or_replaced','revoked'))
- CONSTRAINT document_verification_file_clean_ck CHECK(state<>'limpio' OR (inspected_at IS NOT NULL AND scanner_version IS NOT NULL AND signatures_at IS NOT NULL))
- UNIQUE(id,case_id)

B.015 Tabla public.document_verification_job

- **Migración de creación:** V000079
- **Atributos:** 10

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
file_id	uuid	FK → public.document_verification_file(file_id→id); NOT NULL	Atributo file_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
kind	text	NOT NULL	Atributo kind; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
state	text	DEFAULT 'pendiente'; NOT NULL	Atributo state; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
attempts	smallint	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo attempts; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
available_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo available_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
lease_until	timestamptz	NULL permitido	Atributo lease_until; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
last_error_code	text	NULL permitido	Atributo last_error_code; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
created_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
updated_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK(kind IN ('scan','retention_delete'))
- CHECK(state IN ('pendiente','procesando','reintentar','completado'))
- CHECK(attempts BETWEEN 0 AND 5)
- CHECK(last_error_code IS NULL OR last_error_code IN ('scanner_unavailable','scanner_malformed','signatures_stale','malware_detected','inspection_rejected','retention_store_error'))
- CONSTRAINT document_verification_job_lease_ck CHECK((state='procesando')=(lease_until IS NOT NULL))

B.016 Tabla public.document_verification_reviewer_grant

- **Migración de creación:** V000079
- **Atributos:** 12

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; DEFAULT gen_random_uuid(	Identificador registrado en el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		); NOT NULL	esquema; la clave se indica en restricciones.
reviewer_id	uuid	FK → public.usuario(reviewer_id→id); NOT NULL	Atributo reviewer_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
capability	text	NOT NULL	Atributo capability; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
scope_kind	text	NOT NULL	Atributo scope_kind; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
scope_id	uuid	NOT NULL	Atributo scope_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
granted_by	uuid	FK → public.usuario(granted_by→id); NOT NULL	Atributo granted_by; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
granted_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo granted_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
granted_reason_code	text	NOT NULL	Atributo granted_reason_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
expires_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo expires_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
revoked_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo revoked_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
revoked_by	uuid	FK → public.usuario(revoked_by→id); NULL permitido	Atributo revoked_by; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
revocation_reason_code	text	NULL permitido	Atributo revocation_reason_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK(capability IN ('review_identity','review_space'))
- CHECK(scope_kind IN ('identity_subject','space'))
- CHECK(granted_reason_code IN ('role_assignment','temporary_coverage','reviewer_rotation'))
- CHECK(revocation_reason_code IS NULL OR revocation_reason_code IN ('role_assignment_ended','temporary_coverage_ended','reviewer_rotation','access_review'))
- CONSTRAINT document_verification_reviewer_grant_scope_ck CHECK((capability='review_identity' AND scope_kind='identity_subject') OR (capability='review_space' AND scope_kind='space'))
- CONSTRAINT document_verification_reviewer_grant_expiry_ck CHECK(expires_at IS NULL OR expires_at>granted_at)
- CONSTRAINT document_verification_reviewer_grant_revocation_ck CHECK((revoked_at IS NULL AND revoked_by IS NULL AND revocation_reason_code IS NULL) OR (revoked_at IS NOT NULL AND revoked_by IS NOT NULL AND revocation_reason_code IS NOT NULL AND revoked_at>=granted_at))

B.017 Tabla public.document_verification_reviewer_grant_event

- **Migración de creación:** V000079
- **Atributos:** 10

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	bigint	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
grant_id	uuid	NOT NULL	Atributo grant_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
reviewer_id	uuid	NOT NULL	Atributo reviewer_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
capability	text	NOT NULL	Atributo capability; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
scope_kind	text	NOT NULL	Atributo scope_kind; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
scope_id	uuid	NOT NULL	Atributo scope_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
actor_id	uuid	NOT NULL	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
action	text	NOT NULL	Atributo action; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
reason_code	text	NOT NULL	Atributo reason_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
occurred_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo occurred_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK(capability IN ('review_identity','review_space'))
- CHECK(scope_kind IN ('identity_subject','space'))
- CHECK(action IN ('granted','revoked'))

- CHECK(reason_code IN ('role_assignment','temporary_coverage','reviewer_rotation','role_assignment_ended','temporary_coverage_ended','access_review'))

B.018 Tabla public.documento_privado_sintetico_local

- **Migración de creación:** V000034
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
mime_type	text	NOT NULL	Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
encryption_algorithm	text	NOT NULL	Atributo encryption_algorithm; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
sha256	bytea	NOT NULL	Atributo sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
size_bytes	integer	NOT NULL	Atributo size_bytes; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
contenido	bytea	NOT NULL	Atributo contenido; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (mime_type='application/pdf')
- CHECK (encryption_algorithm='aes-256-gcm')
- CHECK (octet_length(sha256)=32)
- CHECK (size_bytes BETWEEN 1 AND 2097152)

B.019 Tabla public.ejecucion_baja_local

- **Migración de creación:** V000025
- **Atributos:** 11

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
solicitud_id	uuid	UQ compuesta (solicitud_id, clave_idempotencia); FK → public.solicitud_titular(solicitud_id→id); NOT NULL	Atributo solicitud_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
usuario_id	uuid	FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NOT NULL	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (solicitud_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
iniciada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo iniciada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
completada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo completada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
detalle	jsonb	NOT NULL	Atributo detalle; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (estado IN ('bloqueada','limpieza_pendiente','completada'))
- CHECK (motivo_codigo IN ('supresion_con_obligaciones','baja_local_minimizada'))
- CHECK (jsonb_typeof(detalle)='object')
- UNIQUE (solicitud_id, clave_idempotencia)
- CHECK ((estado='completada') = (completada_en IS NOT NULL))
- CHECK ((estado='completada') = (retirar_en IS NOT NULL))
- CHECK (retirar_en IS NULL OR retirar_en = completada_en + interval '5 years')

B.020 Tabla public.evento_auditoria_local

- **Migración de creación:** V000022
- **Atributos:** 14

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NOT	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		NULL	DDL.
recurso_tipo	text	NOT NULL	Atributo recurso_tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
recurso_id	uuid	NOT NULL	Atributo recurso_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	text	NOT NULL	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrido_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrido_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	NULL permitido	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
detalle_codigos	jsonb	DEFAULT '{"obligations_detected":[],"pending_checks":[]}'; NOT NULL	Atributo detalle_codigos; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
cuenta_objetivo_id	uuid	FK → public.usuario(cuenta_objetivo_id→id	Atributo cuenta_objetivo_id; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		); NULL permitido	conservan según el DDL.
registrado_en	timestamptz	DEFAULT clock_timestamp(); NOT NULL	Atributo registrado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(recurso_tipo)) BETWEEN 1 AND 40)
- CHECK (length(btrim(accion)) BETWEEN 1 AND 60)
- CHECK (resultado IN ('exito', 'rechazo'))
- CHECK (length(btrim(motivo_codigo)) BETWEEN 1 AND 60)
- CHECK (length(btrim(correlacion_id)) BETWEEN 1 AND 120)
- CONSTRAINT evento_auditoria_retencion_ck CHECK (retirar_en > ocurrido_en)
- CONSTRAINT evento_auditoria_five_years_ck CHECK (retirar_en = ocurrido_en + interval '5 years')
- CONSTRAINT evento_auditoria_reapertura_motivo_ck CHECK (accion <> 'identity.credential_notice.reopen' OR (motivo_codigo IN ('smtp_restaurado','reintento_operativo') AND resultado='exito'))
- CONSTRAINT evento_auditoria_idempotencia_ck CHECK (clave_idempotencia IS NULL OR (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200 AND ((accion IN ('privacy.suppression.review','privacy.suppression.execute') AND recurso_tipo='solicitud_titular') OR (accion='identity.credential_notice.reopen' AND recurso_tipo='outbox_evento') OR (accion='reputation.review.moderate' AND recurso_tipo='reporte_resena') OR (accion='local.damage_claim.resolve' AND recurso_tipo='reclamo_dano') OR (accion IN

('local.finance.decision','local.finance.guarantee.operation','local.finance.guarantee.reconcile','local.finance.settlement') AND recurso_tipo='reserva'))))

- CONSTRAINT evento_auditoria_codigos_ck CHECK (jsonb_typeof(detalle_codigos)='object' AND detalle_codigos ? 'obligations_detected' AND detalle_codigos ? 'pending_checks' AND (detalle_codigos - ARRAY['obligations_detected','pending_checks']::text[])='{}'::jsonb AND jsonb_typeof(detalle_codigos->'obligations_detected')='array' AND jsonb_typeof(detalle_codigos->'pending_checks')='array' AND (detalle_codigos->'obligations_detected') <@ '["reserva_activa","pago_o_devolucion_pendiente","disputa_abierta","liquidacion_pendiente"]'::jsonb AND (detalle_codigos->'pending_checks') <@ '["fuente_disputas_no_modelada","matriz_retencion_historicos_incompleta"]'::jsonb)

B.021 Tabla public.gallery_item_order

- **Migración de creación:** V000068
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
espacio_id	uuid	UQ compuesta (espacio_id, position); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [gallery_order_space_owner_fk]; FK	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		→ public.espacio_galeria_sintetica_local(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, synthetic_photo_id→id) [gallery_order_synthetic_fk]; FK → public.space_media(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, space_media_id→id) [gallery_order_real_fk]; NOT NULL	
propietario_id	uuid	FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [gallery_order_space_owner_fk]; FK → public.espacio_galeria_sintetica_local(espacio_id→espacio_id,	Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		propietario_id→propietario_id, synthetic_photo_id→id) [gallery_order_synthetic_fk]; FK → public.space_media(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, space_media_id→id) [gallery_order_real_fk]; NOT NULL	
synthetic_photo_id	uuid	UQ; FK → public.espacio_galeria_sintetica_local(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, synthetic_photo_id→id) [gallery_order_synthetic_fk]; NULL permitido	Atributo synthetic_photo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
space_media_id	uuid	UQ; FK → public.space_media(espacio_id→espacio_id,	Atributo space_media_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		propietario_id→propietario_id, space_media_id→id) [gallery_order_real_fk]; NULL permitido	DDL.
position	smallint	UQ compuesta (espacio_id, position); NOT NULL	Atributo position; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT gallery_order_exactly_one_ck CHECK ((synthetic_photo_id IS NULL) <> (space_media_id IS NULL))
- CONSTRAINT gallery_order_space_owner_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id) REFERENCES public.espacio(id,propietario_id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT gallery_order_synthetic_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id,synthetic_photo_id) REFERENCES public.espacio_galeria_sintetica_local(espacio_id,propietario_id,id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT gallery_order_real_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id,space_media_id) REFERENCES public.space_media(espacio_id,propietario_id,id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT gallery_order_synthetic_uq UNIQUE (synthetic_photo_id)
- CONSTRAINT gallery_order_real_uq UNIQUE (space_media_id)

- CONSTRAINT gallery_order_position_deferred_uq UNIQUE (espacio_id,position) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
- CONSTRAINT gallery_item_order_position_check CHECK (position BETWEEN 1 AND 30)

B.022 Tabla public.gcp06_test_access_batch_audit

- **Migración de creación:** V000066
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
target_count	integer	NOT NULL	Atributo target_count; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
target_set_sha256	char(64)	NOT NULL	Atributo target_set_sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
occurred_at	timestamptz	NOT NULL	Atributo occurred_at; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (target_count BETWEEN 1 AND 10000)
- CHECK (target_set_sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')

B.023 Tabla public.historial_clave_local

- **Migración de creación:** V000022
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
usuario_id	uuid	FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
hash_clave	text	NOT NULL	Atributo hash_clave; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
dejo_de_ser_vigente_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo dejo_de_ser_vigente_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creado_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(hash_clave) BETWEEN 1 AND 200)
- CONSTRAINT historial_clave_ventana_ck CHECK (retirar_en > dejo_de_ser_vigente_en)

B.024 Tabla public.m02_operacion_idempotente_local

- **Migración de creación:** V000030
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
usuario_id	uuid	PK compuesta (usuario_id, recurso,	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		clave_idempotencia); FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL	conservan según el DDL.
recurso	text	PK compuesta (usuario_id, recurso, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo recurso; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	PK compuesta (usuario_id, recurso, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
solicitud_sha256	text	NOT NULL	Atributo solicitud_sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
respuesta	jsonb	NOT NULL	Atributo respuesta; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (recurso IN ('foto_perfil','cuenta_cobro'))
- CHECK (length(clave_idempotencia) BETWEEN 8 AND 128)
- CHECK (solicitud_sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- PRIMARY KEY (usuario_id,recurso,clave_idempotencia)

B.025 Tabla public.media_asset

- **Migración de creación:** V000068
- **Atributos:** 14

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; UQ compuesta (id, propietario_id); UQ compuesta (id, espacio_id, propietario_id); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
propietario_id	uuid	UQ compuesta (id, propietario_id); UQ compuesta (id, espacio_id, propietario_id); FK → public.usuario(propietario_id→id); FK	Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		→ public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [media_asset_space_owner_fk]; FK → public.space_media(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, replacement_target_space_media_id→id) [media_asset_replacement_target_fk]; NOT NULL	
espacio_id	uuid	UQ compuesta (id, espacio_id, propietario_id); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [media_asset_space_owner_fk]; FK → public.space_media(espacio_id→espacio_id, propietario_id→pr	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		opietario_id, replacement_target_space_media_id→id) [media_asset_replacement_target_fk]; NULL permitido	
proposito	text	NOT NULL	Atributo proposito; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
idempotency_key	text	NOT NULL	Atributo idempotency_key; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
input_sha256	char(64)	NOT NULL	Atributo input_sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
fencing_token	bigint	DEFAULT 1; NOT NULL	Atributo fencing_token; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			nombre y tipo se conservan según el DDL.
lease_until	timestamptz	NULL permitido	Atributo lease_until; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
created_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
updated_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.
deleted_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo deleted_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
replacement_target_space_media_id	uuid	FK → public.space_media(espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, replacement_target_space_media_id→	Atributo replacement_target_space_media_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		id) [media_asset_replacement_target_fk]; NULL permitido	
replacement_expected_revision	timestamptz	NULL permitido	Atributo replacement_expected_revision; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (proposito IN ('espacio','perfil'))
- CHECK (estado IN ('pending','ready','deleting','deleted','failed'))
- CHECK (length(btrim(idempotency_key)) BETWEEN 8 AND 128)
- CHECK (input_sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CHECK (fencing_token > 0)
- CONSTRAINT media_asset_space_owner_fk FOREIGN KEY (espacio_id, propietario_id) REFERENCES public.espacio(id, propietario_id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT media_asset_purpose_scope_ck CHECK ((proposito='espacio' AND espacio_id IS NOT NULL) OR (proposito='perfil' AND espacio_id IS NULL))
- CONSTRAINT media_asset_terminal_ck CHECK ((estado='deleted' AND deleted_at IS NOT NULL) OR (estado<>'deleted' AND deleted_at IS NULL))
- CONSTRAINT media_asset_owner_id_uq UNIQUE (id,propietario_id)
- CONSTRAINT media_asset_space_owner_id_uq UNIQUE (id,espacio_id,propietario_id)

- CONSTRAINT media_asset_replacement_target_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id,replacement_target_space_media_id) REFERENCES public.space_media(espacio_id,propietario_id,id) ON DELETE RESTRICT

B.026 Tabla public.media_variant

- **Migración de creación:** V000068
- **Atributos:** 12

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
media_id	uuid	PK compuesta (media_id, variant); UQ compuesta (media_id, variant, object_key); FK → public.media_asset (media_id→id); NOT NULL	Atributo media_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
variant	text	PK compuesta (media_id, variant); UQ compuesta (media_id, variant, object_key); NOT NULL	Atributo variant; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
provider	text	NOT NULL	Atributo provider; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
bucket_name	text	NOT NULL	Atributo bucket_name; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			nombre y tipo se conservan según el DDL.
object_key	text	UQ compuesta (media_id, variant, object_key); NOT NULL	Atributo object_key; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
generation	bigint	NOT NULL	Atributo generation; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
mime_type	text	NOT NULL	Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
size_bytes	bigint	NOT NULL	Atributo size_bytes; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
sha256	char(64)	NOT NULL	Atributo sha256; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
width	integer	NOT NULL	Atributo width; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
height	integer	NOT NULL	Atributo height; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
created_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (variant IN ('display','thumbnail','avatar'))
- CHECK (length(btrim(bucket_name)) BETWEEN 1 AND 222)
- CHECK (length(btrim(object_key)) BETWEEN 1 AND 1024)
- CHECK (generation > 0)
- CHECK (mime_type='image/webp')
- CHECK (size_bytes BETWEEN 1 AND 10485760)
- CHECK (sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CHECK (width BETWEEN 1 AND 1600)
- CHECK (height BETWEEN 1 AND 1600)
- PRIMARY KEY (media_id,variant)

- CONSTRAINT media_variant_asset_uq UNIQUE (media_id,variant,object_key)
- CONSTRAINT media_variant_dims_ck CHECK (width::bigint * height::bigint <= 25000000)
- CONSTRAINT media_variant_purpose_ck CHECK ((variant='avatar' AND width<=512 AND height<=512) OR (variant='thumbnail' AND width<=480 AND height<=480) OR (variant='display' AND width<=1600 AND height<=1600))
- CONSTRAINT media_variant_provider_check CHECK (provider IN ('gcs','filesystem'))

B.027 Tabla public.media_variant_intent

- **Migración de creación:** V000070
- **Atributos:** 9

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
media_id	uuid	PK compuesta (media_id, variant); FK → public.media_asset (media_id→id); NOT NULL	Atributo media_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
variant	text	PK compuesta (media_id, variant); NOT NULL	Atributo variant; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
object_key	text	UQ compuesta (provider, bucket_name, object_key); NOT NULL	Atributo object_key; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
provider	text	UQ compuesta (provider, bucket_name, object_key); NULL permitido	Atributo provider; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
bucket_name	text	UQ compuesta (provider, bucket_name, object_key); NULL permitido	Atributo bucket_name; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
generation	bigint	NULL permitido	Atributo generation; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
created_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
updated_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.
write_complete	boolean	DEFAULT false; NOT NULL	Atributo write_complete; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (variant IN ('display','thumbnail','avatar'))
- CHECK (provider IN ('gcs','filesystem'))
- CHECK (generation IS NULL OR generation > 0)
- PRIMARY KEY (media_id,variant)
- UNIQUE (provider,bucket_name,object_key)
- CONSTRAINT media_variant_intent_storage_ck CHECK ((provider IS NULL AND bucket_name IS NULL AND generation IS NULL) OR (provider IS NOT NULL AND bucket_name IS NOT NULL AND generation IS NOT NULL))
- CONSTRAINT media_variant_intent_object_key_check CHECK (length(object_key) BETWEEN 1 AND 1024 AND (object_key LIKE 'media/v1/%' OR object_key ~ '^users/[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}/spaces/[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}/images/v2/[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}/[0-9]{8}T[0-9]{6}[.][0-9]{9}Z_[1-9][0-9]*_(display|thumbnail)[.]webp$'))

B.028 Tabla public.operacion_arriendo_archivo_candidato_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 10

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
archivo_id	uuid	PK; NOT NULL	Atributo archivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
reserva_id	uuid	FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_i	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		d→id); NULL permitido	conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
tipo	text	NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
proximo_intento_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo proximo_intento_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
lease_iniciado_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo lease_iniciado_en; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
intentos_limpieza	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos_limpieza; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultimo_codigo_error	text	NULL permitido	Atributo ultimo_codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado IN ('reservado','pendiente_limpieza','limpiando'))
- CHECK (intentos_limpieza>=0)
- CONSTRAINT operacion_arriendo_archivo_candidato_local_tipo_check CHECK (tipo IN ('checkin','checkout','recepcion','descargo'))

B.029 Tabla public.operacion_arriendo_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 13

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ compuesta (reserva_id, tipo); UQ compuesta (reserva_id, tipo, clave_idempotencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NULL permitido	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
tipo	text	UQ compuesta (reserva_id, tipo); UQ compuesta (reserva_id, tipo, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrio_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrio_en; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
zona_horaria	text	NOT NULL	Atributo zona_horaria; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ubicacion_sintetica	jsonb	NOT NULL	Atributo ubicacion_sintetica; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
comentarios	text	DEFAULT ''; NOT NULL	Atributo comentarios; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
observacion	text	DEFAULT ''; NOT NULL	Atributo observacion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (reserva_id, tipo, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(zona_horaria)) BETWEEN 1 AND 100)
- CHECK (jsonb_typeof(ubicacion_sintetica)='object' AND ubicacion_sintetica->>'source'='synthetic-fixture-v1' AND ubicacion_sintetica->>'location_code'='santiago-demo-center-v1' AND (ubicacion_sintetica->>'latitude')::double precision BETWEEN -90 AND 90 AND (ubicacion_sintetica->>'longitude')::double precision BETWEEN -180 AND 180)
- CHECK (resultado IN ('registrada','recepcion_conforme','recepcion_con_observaciones'))
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- UNIQUE (reserva_id,tipo)
- UNIQUE (reserva_id,tipo,clave_idempotencia)

- CHECK ((tipo='recepcion' AND resultado IN ('recepcion_conforme','recepcion_con_observaciones')) OR (tipo IN ('checkin','checkout') AND resultado='registrada'))
- CHECK ((tipo IN ('checkin','checkout') OR comentarios='') AND (tipo='recepcion' OR observacion=''))
- CONSTRAINT operacion_arriendo_ensayo_local_tipo_check CHECK (tipo IN ('checkin','checkout','recepcion','descargo'))
- CONSTRAINT operacion_arriendo_ensayo_local_resultado_tipo_check CHECK ((tipo='recepcion' AND resultado IN ('recepcion_conforme','recepcion_con_observaciones')) OR (tipo IN ('checkin','checkout','descargo') AND resultado='registrada'))
- CONSTRAINT operacion_arriendo_ensayo_local_campos_tipo_check CHECK ((tipo IN ('checkin','checkout') OR comentarios='') AND (tipo='recepcion' OR observacion=''))

B.030 Tabla public.operacion_arriendo_historial_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
secuencia	bigint	PK; NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
reserva_id	uuid	FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NULL permitido	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
operacion_id	uuid	UQ; FK → public.operacion_arriendo_ensayo_local(operacion_id→id); NOT NULL	Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- UNIQUE (operacion_id)
- CONSTRAINT operacion_arriendo_historial_ensayo_local_accion_check CHECK (accion IN ('checkin_registrado','checkout_registrado','recepcion_confirmada','observacion_registrada','descargo_evidencia'))

B.031 Tabla public.outbox_evento_ciclo_local

- **Migración de creación:** V000027

- **Atributos:** 11

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
evento_id	uuid	PK compuesta (evento_id, numero_ciclo); UQ compuesta (evento_id, clave_idempotencia); FK → public.outbox_evento_local(evento_id→id); NOT NULL	Atributo evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
numero_ciclo	integer	PK compuesta (evento_id, numero_ciclo); NOT NULL	Atributo numero_ciclo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
iniciada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo iniciada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
finalizada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo finalizada_en; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
codigo_resultado	text	NULL permitido	Atributo codigo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_reapertura_id	uuid	FK → public.usuario(actor_reapertura_id→id); NULL permitido	Atributo actor_reapertura_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_reapertura_codigo	text	NULL permitido	Atributo motivo_reapertura_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	text	NULL permitido	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (evento_id, clave_idempotencia); NULL permitido	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (numero_ciclo > 0)
- CHECK (estado IN ('pendiente','entregada','fallo_terminal','cancelada'))
- CHECK (intentos BETWEEN 0 AND 8)
- CHECK (motivo_reapertura_codigo IS NULL OR motivo_reapertura_codigo IN ('smtp_restaurado','reintento_operativo'))
- PRIMARY KEY (evento_id, numero_ciclo)
- UNIQUE (evento_id, clave_idempotencia)
- CHECK ((estado='pendiente') = (finalizada_en IS NULL))
- CHECK ((actor_reapertura_id IS NULL AND motivo_reapertura_codigo IS NULL AND correlacion_id IS NULL AND clave_idempotencia IS NULL) OR (actor_reapertura_id IS NOT NULL AND motivo_reapertura_codigo IS NOT NULL AND correlacion_id IS NOT NULL AND clave_idempotencia IS NOT NULL))
- CHECK (finalizada_en IS NULL OR finalizada_en >= iniciada_en)

B.032 Tabla public.outbox_evento_local

- **Migración de creación:** V000022
- **Atributos:** 19

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
agregado_tipo	text	NOT NULL	Atributo agregado_tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
agregado_id	uuid	NOT NULL	Atributo agregado_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
tipo	text	NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_deduplicacion	text	UQ; NOT NULL	Atributo clave_deduplicacion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
version	smallint	NOT NULL	Atributo version; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
disponible_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo disponible_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
lease_hasta	timestamptz	NULL permitido	Atributo lease_hasta; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
entregada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo entregada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultimo_error	text	NULL permitido	Atributo ultimo_error; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			nombre y tipo se conservan según el DDL.
cancelada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo cancelada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_cancelacion_codigo	text	NULL permitido	Atributo motivo_cancelacion_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ciclo_actual	integer	DEFAULT 1; NOT NULL	Atributo ciclo_actual; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos_ciclo	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos_ciclo; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
fallo_terminal_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo fallo_terminal_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
codigo_fallo_terminal	text	NULL permitido	Atributo codigo_fallo_terminal; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(agregado_tipo)) BETWEEN 1 AND 40)
- CHECK (tipo ~ '^[a-z][a-z0-9_.-]{2,100}$')
- CHECK (length(btrim(clave_deduplicacion)) BETWEEN 1 AND 120)
- CHECK (version > 0)
- CHECK (intentos >= 0)
- CONSTRAINT outbox_evento_lease_ck CHECK (lease_hasta IS NULL OR lease_hasta >= creada_en)
- CHECK (ciclo_actual > 0)
- CHECK (intentos_ciclo BETWEEN 0 AND 8)
- CONSTRAINT outbox_terminal_failure_ck CHECK ((fallo_terminal_en IS NULL AND codigo_fallo_terminal IS NULL) OR (fallo_terminal_en IS NOT NULL AND codigo_fallo_terminal IS NOT NULL AND entregada_en IS NULL AND cancelada_en

IS NULL AND lease_hasta IS NULL AND retirar_en = fallo_terminal_en + interval '30 days'))

- CONSTRAINT outbox_evento_entrega_ck CHECK (entregada_en IS NULL OR entregada_en >= creada_en)
- CONSTRAINT outbox_cancelacion_ck CHECK ((cancelada_en IS NULL AND motivo_cancelacion_codigo IS NULL) OR (cancelada_en IS NOT NULL AND motivo_cancelacion_codigo IN ('baja_local_sin_finalidad','destinatario_inactivo')))

B.033 Tabla public.profile_media

- **Migración de creación:** V000068
- **Atributos:** 3

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
propietario_id	uuid	PK; FK → public.usuario(propietario_id→id); FK → public.media_asset(media_id→id, propietario_id→propietario_id) [profile_media_asset_owner_fk]; NOT NULL	Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
media_id	uuid	UQ; FK → public.media_asset(media_id→id, propietario_id→propietario_id) [profile_media_asset_owner_fk]; NOT	Atributo media_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		NULL	
updated_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT profile_media_asset_owner_fk FOREIGN KEY (media_id,propietario_id) REFERENCES public.media_asset(id,propietario_id) ON DELETE RESTRICT

B.034 Tabla public.reaplicacion_baja_local

- **Migración de creación:** V000026
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
restore_id	uuid	PK compuesta (restore_id, ejecucion_origen_id); NOT NULL	Atributo restore_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ejecucion_origen_id	uuid	PK compuesta (restore_id, ejecucion_origen_id); NOT NULL	Atributo ejecucion_origen_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
usuario_id	uuid	FK →	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL	usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos	integer	DEFAULT 1; NOT NULL	Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
aplicada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo aplicada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado IN ('reaplicada','ya_presente','pendiente'))
- CHECK (intentos > 0)
- PRIMARY KEY (restore_id, ejecucion_origen_id)

B.035 Tabla public.region_publica

- **Migración de creación:** V000055
- **Atributos:** 3

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
catalogo_version	text	PK compuesta (catalogo_version, codigo); UQ compuesta (catalogo_version, codigo, nombre); FK → public.catalogo_ubicacion_publica(catalogo_version→version); NOT NULL	Atributo catalogo_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
codigo	text	PK compuesta (catalogo_version, codigo); UQ compuesta (catalogo_version, codigo, nombre); NOT NULL	Atributo codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
nombre	text	UQ compuesta (catalogo_version, codigo, nombre); NOT NULL	Atributo nombre; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (codigo ~ '^[0-9]{2}$')
- CHECK (length(btrim(nombre)) BETWEEN 1 AND 100)
- PRIMARY KEY (catalogo_version, codigo)
- UNIQUE (catalogo_version, codigo, nombre)

B.036 Tabla public.reporte_resena_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000036
- **Atributos:** 13

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
resena_id	uuid	UQ; FK → public.resena_ensayo_local(resena_id →id); NOT NULL	Atributo resena_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
espacio_id	uuid	FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
anfitrion_id	uuid	FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido	Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
resolver_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo resolver_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resuelta_por	uuid	FK → public.usuario(resuelta_por→id); NULL permitido	Atributo resuelta_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_resolucion_codigo	text	NULL permitido	Atributo motivo_resolucion_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (motivo_codigo IN ('insultos_acoso','datos_personales','spam','ajeno_experiencia'))
- CHECK (estado IN ('pendiente','desestimada','oculta'))
- CHECK (motivo_resolucion_codigo IN ('sin_infraccion','contenido_inadecuado','duplicado','error_registro'))
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- CHECK ((estado='pendiente' AND resolver_en IS NULL AND resuelta_por IS NULL AND motivo_resolucion_codigo IS NULL AND retirar_en IS NULL) OR (estado IN ('desestimada','oculta') AND resolver_en IS NOT NULL AND resuelta_por IS NOT NULL AND motivo_resolucion_codigo IS NOT NULL AND retirar_en=resolver_en + interval '24 months'))

B.037 Tabla public.reporte_resena_historial_local

- **Migración de creación:** V000036
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
secuencia	bigint	PK; NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
reporte_id	uuid	FK → public.reporte_resena_ensayo_local(reporte_id→id); NOT NULL	Atributo reporte_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado_anterior	text	NULL permitido	Atributo estado_anterior; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado_nuevo	text	NOT NULL	Atributo estado_nuevo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado_anterior IN ('pendiente','desestimada','oculta'))
- CHECK (estado_nuevo IN ('pendiente','desestimada','oculta'))

B.038 Tabla public.resena_autoria_marca_local

- **Migración de creación:** V000037
- **Atributos:** 3

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
huella_autoria	bytea	PK; NOT NULL	Atributo huella_autoria; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (octet_length(huella_autoria)=32)

B.039 Tabla public.resena_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000036
- **Atributos:** 13

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ compuesta (reserva_id,	Atributo reserva_id; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		autor_id); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	nombre y tipo se conservan según el DDL.
espacio_id	uuid	FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
autor_id	uuid	UQ compuesta (reserva_id, autor_id); FK → public.usuario(autor_id→id); NULL permitido	Atributo autor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
destinatario_tipo	text	NOT NULL	Atributo destinatario_tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
destinatario_id	uuid	FK → public.usuario(destinatario_id→id); NULL permitido	Atributo destinatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
puntuacion	smallint	NOT NULL	Atributo puntuacion; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			nombre y tipo se conservan según el DDL.
comentario	text	DEFAULT ''; NOT NULL	Atributo comentario; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	DEFAULT 'publicada'; NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
retirar_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
clave_idempotencia	text	NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (destinatario_tipo IN ('espacio','arrendatario'))
- CHECK (puntuacion BETWEEN 1 AND 5)
- CHECK (estado IN ('publicada','reportada','oculta'))
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 200)
- UNIQUE (reserva_id,autor_id)
- CHECK ((destinatario_tipo='espacio' AND destinatario_id IS NULL) OR (destinatario_tipo='arrendatario' AND destinatario_id IS NOT NULL))
- CHECK (retirar_en = creada_en + interval '24 months')
- CONSTRAINT resena_destinatario_privacidad_ck CHECK ((destinatario_tipo='espacio' AND destinatario_id IS NULL) OR (destinatario_tipo='arrendatario' AND destinatario_id IS NOT NULL) OR (destinatario_tipo='arrendatario_retirado' AND destinatario_id IS NULL))
- CONSTRAINT resena_destinatario_tipo_ck CHECK (destinatario_tipo IN ('espacio','arrendatario','arrendatario_retirado'))

B.040 Tabla public.simulacion_precio_privada

- **Migración de creación:** V000010
- **Atributos:** 13

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
espacio_id	uuid	FK → public.tarifa_espacio(espacio_id→espacio_id, tarifa_version→version) [simulacion_precio_tarifa_fk]; FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [simulacion_precio_espacio_propietario_fk]; NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
propietario_id	uuid	FK → public.usuario(propietario_id→id); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [simulacion_precio_espacio_propietar	Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		io_fk]; NOT NULL	
tarifa_version	integer	FK → public.tarifa_espacio(espacio_id→espacio_id, tarifa_version→version) [simulacion_precio_tarifa_fk]; NOT NULL	Versión asociada a la tarifa; no representa por sí misma un monto.
modalidad	text	NOT NULL	Atributo modalidad; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
precio_unitario_clp	bigint	NOT NULL	Atributo precio_unitario_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
moneda	char(3)	NOT NULL	Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
unidades_facturadas	bigint	NOT NULL	Atributo unidades_facturadas; el nombre y

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			tipo se conservan según el DDL.
subtotal_clp	bigint	NOT NULL	Atributo subtotal_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
inicio	timestamptz	NOT NULL	Atributo inicio; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
termino	timestamptz	NOT NULL	Atributo termino; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
zona_horaria	text	NOT NULL	Atributo zona_horaria; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (modalidad IN ('hora', 'dia', 'mes'))

- CHECK (precio_unitario_clp > 5000)
- CHECK (moneda = 'CLP')
- CHECK (unidades_facturadas > 0)
- CHECK (subtotal_clp > 0)
- CHECK (termino > inicio)
- CHECK (length(btrim(zona_horaria)) BETWEEN 1 AND 100)
- CONSTRAINT simulacion_precio_tarifa_fk FOREIGN KEY (espacio_id, tarifa_version) REFERENCES public.tarifa_espacio(espacio_id, version) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT simulacion_precio_espacio_propietario_fk FOREIGN KEY (espacio_id, propietario_id) REFERENCES public.espacio(id, propietario_id) ON DELETE RESTRICT

B.041 Tabla public.solicitud_titular

- **Migración de creación:** V000002
- **Atributos:** 9

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
usuario_id	uuid	FK → public.usuario(usuario_id→id) [solicitud_titular_usuario_fk]; NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
tipo	text	NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
canal	text	NOT NULL	Atributo canal; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	DEFAULT 'en_revision'; NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
solicitada_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo solicitada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resuelta_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo resuelta_en; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
motivo_resolucion_codigo	text	NULL permitido	Atributo motivo_resolucion_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT solicitud_titular_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT solicitud_titular_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT solicitud_titular_tipo_ck CHECK (tipo IN ('acceso', 'supresion'))
- CONSTRAINT solicitud_titular_canal_ck CHECK (canal IN ('web', 'api'))
- CONSTRAINT solicitud_titular_estado_ck CHECK (estado IN ('recibida', 'identidad_pendiente', 'en_revision', 'resuelta', 'denegada_fundada'))
- CONSTRAINT solicitud_titular_resolucion_ck CHECK ((resuelta_en IS NULL AND motivo_resolucion_codigo IS NULL AND retirar_en IS NULL) OR (resuelta_en IS NOT NULL AND motivo_resolucion_codigo IS NOT NULL AND retirar_en = resuelta_en + interval '5 years'))
- CONSTRAINT solicitud_titular_motivo_ck CHECK (motivo_resolucion_codigo IS NULL OR motivo_resolucion_codigo IN ('baja_local_minimizada','derecho_tramitado'))

B.042 Tabla public.space_media

- **Migración de creación:** V000068
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, id); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
espacio_id	uuid	UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, id); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [space_media_space_owner_fk]; FK → public.media_asset (media_id→id, espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id) [space_media_asset_scope_fk]; NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
propietario_id	uuid	UQ compuesta (espacio_id,	Atributo propietario_id; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		propietario_id, id); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [space_media_space_owner_fk]; FK → public.media_asset(media_id→id, espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id) [space_media_asset_scope_fk]; NOT NULL	nombre y tipo se conservan según el DDL.
media_id	uuid	UQ; FK → public.media_asset(media_id→id, espacio_id→espacio_id, propietario_id→propietario_id) [space_media_asset_scope_fk]; NOT NULL	Atributo media_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
alt_text	varchar(250)	DEFAULT ''; NOT NULL	Atributo alt_text; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
visible	boolean	DEFAULT false; NOT NULL	Atributo visible; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
created_at	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
retired_at	timestamptz	NULL permitido	Atributo retired_at; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(alt_text)<=250)
- CONSTRAINT space_media_space_owner_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id) REFERENCES public.espacio(id,propietario_id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT space_media_asset_scope_fk FOREIGN KEY (media_id,espacio_id,propietario_id) REFERENCES public.media_asset(id,espacio_id,propietario_id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT space_media_id_scope_uq UNIQUE (espacio_id,propietario_id,id)
- CONSTRAINT space_media_retirement_ck CHECK ((retired_at IS NULL) OR NOT visible)

B.043 Tabla public.version_terminos

- **Migración de creación:** V000001
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
codigo	text	UQ; NOT NULL	Atributo codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
tipo	text	NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
hash_sha256	char(64)	NOT NULL	Atributo hash_sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
publicada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo publicada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT version_terminos_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT version_terminos_codigo_uk UNIQUE (codigo)
- CONSTRAINT version_terminos_tipo_ck CHECK (tipo IN ('terminos', 'privacidad', 'politica_arrendador'))
- CONSTRAINT version_terminos_hash_ck CHECK (hash_sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')

Dominio: Identidad, autenticación y cuentas

B.044 Tabla public.bloqueo_cuenta_administrativo_local

- **Migración de creación:** V000041
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
cuenta_id	uuid	PK; FK → public.usuario(cuenta_id→id); NOT NULL	Atributo cuenta_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
bloqueada_por	uuid	FK → public.usuario(bloqueada_por→id); NULL permitido	Atributo bloqueada_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
bloqueada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			bloqueada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	text	NOT NULL	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (motivo_codigo IN ('riesgo_seguridad','uso_indebido','revision_administrativa'))
- CHECK (length(btrim(correlacion_id)) BETWEEN 1 AND 120)

B.045 Tabla public.bloqueo_cuenta_historial_local

- **Migración de creación:** V000041
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
cuenta_id	uuid	FK → public.usuario(cue	Atributo cuenta_id; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		nta_id→id); NOT NULL	conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	text	NOT NULL	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (accion IN ('bloquear','desbloquear'))
- CHECK (motivo_codigo IN ('riesgo_seguridad','uso_indebido','revision_administrativa','revision_concluida','error_bloqueo','riesgo_resuelto'))
- CHECK (length(btrim(correlacion_id)) BETWEEN 1 AND 120)

B.046 Tabla public.categoria_perfil_atributos

- **Migración de creación:** V000006
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
categoria_codigo	text	PK compuesta (categoria_codigo, version); FK → public.categoria_espacio(categoria_codigo→codigo); NOT NULL	Atributo categoria_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
version	integer	PK compuesta (categoria_codigo, version); NOT NULL	Atributo version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
perfil	jsonb	NOT NULL	Atributo perfil; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creado_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (version > 0)
- CHECK (jsonb_typeof(perfil) = 'object')
- PRIMARY KEY (categoria_codigo, version)

B.047 Tabla public.foto_perfil_sintetica_local

- **Migración de creación:** V000030
- **Atributos:** 15

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
usuario_id	uuid	FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
archivo_id	uuid	NULL permitido	Atributo archivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
mime_type	text	NULL permitido	Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
fixture_code	text	NOT NULL	Atributo fixture_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
sha256	text	NULL permitido	Atributo sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
size_bytes	bigint	NULL permitido	Atributo size_bytes; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
retirada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirada_en; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
limpia_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo limpia_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos_limpieza	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos_limpieza; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
proximo_intento_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo proximo_intento_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultimo_codigo_error	text	NULL permitido	Atributo ultimo_codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (fixture_code='synthetic-png-v1')
- CHECK (estado IN ('activa','reemplazada','retirada','retirada_baja'))
- CHECK (intentos_limpieza>=0)
- CONSTRAINT foto_perfil_sintetica_archivo_ck CHECK ((archivo_id IS NULL AND mime_type IS NULL AND sha256 IS NULL AND size_bytes IS NULL AND limpia_en IS NOT NULL) OR (archivo_id IS NOT NULL AND mime_type='image/png' AND sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$' AND size_bytes BETWEEN 1 AND 4096 AND limpia_en IS NULL))
- CONSTRAINT foto_perfil_sintetica_retirada_ck CHECK ((estado='activa' AND retirada_en IS NULL) OR (estado<>'activa' AND retirada_en IS NOT NULL))
- CONSTRAINT foto_perfil_sintetica_idempotencia_ck CHECK (length(clave_idempotencia) BETWEEN 8 AND 128)

B.048 Tabla public.perfil_usuario

- **Migración de creación:** V000002
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
usuario_id	uuid	PK; FK → public.usuario(usuario_id→id) [perfil_usuario_usuario_fk]; NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
nombre_visible	text	NOT NULL	Atributo nombre_visible; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
telefono_normalizado	text	NULL permitido	Atributo telefono_normalizado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actualizado_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT perfil_usuario_pk PRIMARY KEY (usuario_id)
- CONSTRAINT perfil_usuario_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT perfil_usuario_nombre_ck CHECK (length(btrim(nombre_visible)) BETWEEN 1 AND 120 AND nombre_visible ~ '^[[:alpha:]]+$')
- CONSTRAINT perfil_usuario_telefono_ck CHECK (telefono_normalizado IS NULL OR telefono_normalizado ~ '^[0-9]{9}$')

B.049 Tabla public.registro_replay_baja_local

- **Migración de creación:** V000062
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
ejecucion_origen_id	uuid	PK; NOT NULL	Atributo ejecucion_origen_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
solicitud_id	uuid	NOT NULL	Atributo solicitud_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
usuario_id	uuid	NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
solicitada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo solicitada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
completada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo completada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

B.050 Tabla public.rol_usuario

- **Migración de creación:** V000001

- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
usuario_id	uuid	PK compuesta (usuario_id, rol); FK → public.usuario(usuario_id→id) [rol_usuario_usuario_fk]; NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
rol	text	PK compuesta (usuario_id, rol); NOT NULL	Atributo rol; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
concedido_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo concedido_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
concedido_por	uuid	FK → public.usuario(concedido_por→id) [rol_usuario_concedido_por_fk]; NULL permitido	Atributo concedido_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT rol_usuario_pk PRIMARY KEY (usuario_id, rol)
- CONSTRAINT rol_usuario_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT

- CONSTRAINT rol_usuario_concedido_por_fk FOREIGN KEY (concedido_por) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT rol_usuario_rol_ck CHECK (rol IN ('arrendatario', 'arrendador', 'administrador'))

B.051 Tabla public.rol_usuario_evento

- **Migración de creación:** V000074
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
usuario_id	uuid	UQ compuesta (usuario_id, rol); FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
rol	text	UQ compuesta (usuario_id, rol); NOT NULL	Atributo rol; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
recurso_id	uuid	NOT NULL	Atributo recurso_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (rol IN ('arrendatario', 'arrendador'))
- CHECK (accion IN ('primer_borrador_espacio', 'primera_solicitud_reserva'))
- CONSTRAINT rol_usuario_evento_usuario_rol_uk UNIQUE (usuario_id, rol)
- CONSTRAINT rol_usuario_evento_accion_rol_ck CHECK ((rol = 'arrendador' AND accion = 'primer_borrador_espacio') OR (rol = 'arrendatario' AND accion = 'primera_solicitud_reserva'))

B.052 Tabla public.sesion

- **Migración de creación:** V000001
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			se indica en restricciones.
usuario_id	uuid	FK → public.usuario(usuario_id→id) [sesion_usuario_fk]; NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
token_hash	char(64)	UQ; NOT NULL	Atributo token_hash; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
ultima_actividad_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo ultima_actividad_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
expira_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo expira_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
revocada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo revocada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
cliente_resumen	text	NULL permitido	Atributo cliente_resumen; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT sesion_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT sesion_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT sesion_token_hash_uk UNIQUE (token_hash)
- CONSTRAINT sesion_token_hash_ck CHECK (token_hash ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CONSTRAINT sesion_creacion_expiracion_ck CHECK (expira_en > creada_en AND expira_en <= creada_en + interval '8 hours')
- CONSTRAINT sesion_actividad_ck CHECK (ultima_actividad_en >= creada_en AND ultima_actividad_en <= expira_en)
- CONSTRAINT sesion_revocacion_ck CHECK (revocada_en IS NULL OR revocada_en >= creada_en)

B.053 Tabla public.token_accion

- **Migración de creación:** V000001
- **Atributos:** 9

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
usuario_id	uuid	FK → public.usuario(usuario_id→id) [token_accion_usuario_fk]; NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
proposito	text	NOT NULL	Atributo proposito; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
token_hash	char(64)	UQ; NOT NULL	Atributo token_hash; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creado_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
expira_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo expira_en; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
consumido_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo consumido_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
invalidado_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo invalidado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT token_accion_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT token_accion_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT token_accion_token_hash_uk UNIQUE (token_hash)
- CONSTRAINT token_accion_token_hash_ck CHECK (token_hash ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CONSTRAINT token_accion_proposito_ck CHECK (proposito IN ('verificar_correo', 'recuperar_clave'))
- CONSTRAINT token_accion_intentos_ck CHECK (intentos BETWEEN 0 AND 5)

- CONSTRAINT token_accion_creacion_expiracion_ck CHECK (expira_en > creado_en)
- CONSTRAINT token_accion_consumido_ck CHECK (consumido_en IS NULL OR consumido_en >= creado_en)
- CONSTRAINT token_accion_invalidado_ck CHECK (invalidado_en IS NULL OR invalidado_en >= creado_en)
- CONSTRAINT token_accion_terminal_mutuo_ck CHECK (consumido_en IS NULL OR invalidado_en IS NULL)

B.054 Tabla public.usuario

- **Migración de creación:** V000001
- **Atributos:** 12

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
correo_original	text	NOT NULL	Atributo correo_original; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correo_normalizado	text	UQ; NOT NULL	Atributo correo_normalizado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
hash_clave	text	NOT NULL	Atributo hash_clave; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	DEFAULT 'correo_pendiente'; NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creado_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
actualizado_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.
baja_solicitada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo baja_solicitada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos_fallidos_consecutivos	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos_fallidos_consecutivos; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
bloqueado_hasta	timestamptz	NULL permitido	Atributo bloqueado_hasta; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
preferencia_uso	text	NULL permitido	Atributo preferencia_uso; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
baja_iniciada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo baja_iniciada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT usuario_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT usuario_correo_normalizado_uk UNIQUE (correo_normalizado)
- CONSTRAINT usuario_estado_ck CHECK (estado IN ('correo_pendiente', 'activo', 'bloqueado', 'baja_solicitada', 'desidentificado'))
- CONSTRAINT usuario_intentos_fallidos_ck CHECK (intentos_fallidos_consecutivos >= 0)
- CONSTRAINT usuario_preferencia_uso_ck CHECK (preferencia_uso IS NULL OR preferencia_uso IN ('ofrecer', 'arrendar'))

Dominio: Espacios, publicaciones y catálogo

B.055 Tabla public.categoria_espacio

- **Migración de creación:** V000005
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
codigo	text	PK; NOT NULL	Atributo codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
nombre	text	UQ; NOT NULL	Atributo nombre; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
orden	smallint	UQ; NOT NULL	Atributo orden; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
activa	boolean	DEFAULT true; NOT NULL	Atributo activa; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (orden > 0)

B.056 Tabla public.espacio

- **Migración de creación:** V000005
- **Atributos:** 21

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; UQ compuesta (id, categoria_codigo); UQ compuesta (id, propietario_id); UQ compuesta (id, propietario_id); FK → public.espacio_galeria_sintetica_local(id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, portada_foto_id→id) [espacio_portada_galeria_fk]; FK → public.space_media(id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, portada_media_id→id) [espacio_portada_media_fk]; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
propietario_id	uuid	UQ compuesta (id, propietario_id); UQ compuesta (id, propietario_id); FK → public.usuario(pro	Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		pietario_id→id); FK → public.espacio_galeria_sintetica_local(id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, portada_foto_id→id) [espacio_portada_galeria_fk]; FK → public.space_media(id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, portada_media_id→id) [espacio_portada_media_fk]; NOT NULL	
categoria_codigo	text	UQ compuesta (id, categoria_codigo); FK → public.categoria_espacio(categoria_codigo→codigo); NOT NULL	Atributo categoria_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
titulo	varchar(70)	NOT NULL	Atributo titulo; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
descripcion	text	NOT NULL	Atributo descripcion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
superficie_m2	numeric(10,2)	NOT NULL	Atributo superficie_m2; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
capacidad_maxima	integer	NOT NULL	Atributo capacidad_maxima ; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
reglas_uso	varchar(250)	NOT NULL	Atributo reglas_uso; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
modalidad_tarifa	text	NOT NULL	Atributo modalidad_tarifa; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
precio_base_clp	bigint	NOT NULL	Atributo precio_base_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
direccion	text	NOT NULL	Atributo direccion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	DEFAULT 'borrador'; NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creado_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
actualizado_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.
zona_horaria	text	NULL permitido	Atributo zona_horaria; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
portada_foto_id	uuid	FK →	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		public.espacio_galeria_sintetica_local(id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, portada_foto_id→id) [espacio_portada_galeria_fk]; NULL permitido	portada_foto_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ubicacion_catalogo_version	text	FK → public.region_publica(ubicacion_catalogo_version→catalogo_version, region_codigo→codigo) [espacio_public_region_fk]; FK → public.comuna_publica(ubicacion_catalogo_version→catalogo_version, region_codigo→region_codigo, comuna_codigo→codigo) [espacio_public_commune_fk]; NULL permitido	Atributo ubicacion_catalogo_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
region_codigo	text	FK →	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		public.region_publica(ubicacion_catalogo_version→catalogo_version, region_codigo→codigo) [espacio_public_region_fk]; FK → public.comuna_publica(ubicacion_catalogo_version→catalogo_version, region_codigo→region_codigo, comuna_codigo→codigo) [espacio_public_commune_fk]; NULL permitido	region_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
comuna_codigo	text	FK → public.comuna_publica(ubicacion_catalogo_version→catalogo_version, region_codigo→region_codigo, comuna_codigo→codigo) [espacio_public_commune_fk]; NULL permitido	Atributo comuna_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
busqueda_publica	tsvector	DEFAULT ''::tsvector; NOT NULL	Atributo busqueda_publica; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
portada_media_id	uuid	FK → public.space_media(id→espacio_id, propietario_id→propietario_id, portada_media_id→id) [espacio_portada_media_fk]; NULL permitido	Atributo portada_media_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(titulo)) BETWEEN 1 AND 70)
- CHECK (length(btrim(descripcion)) >= 100)
- CHECK (superficie_m2 > 0)
- CHECK (capacidad_maxima > 0)
- CHECK (length(btrim(reglas_uso)) BETWEEN 1 AND 250)
- CHECK (modalidad_tarifa IN ('hora', 'dia', 'mes'))
- CHECK (precio_base_clp > 5000)
- CHECK (length(btrim(direccion)) BETWEEN 1 AND 500)
- CONSTRAINT espacio_id_categoria_unique UNIQUE (id, categoria_codigo)

- CONSTRAINT espacio_zona_horaria_ck CHECK (zona_horaria IS NULL OR length(btrim(zona_horaria)) BETWEEN 1 AND 100)
- CONSTRAINT espacio_id_propietario_uk UNIQUE (id, propietario_id)
- CONSTRAINT espacio_owner_id_uq UNIQUE (id,propietario_id)
- CONSTRAINT espacio_portada_galeria_fk FOREIGN KEY (id, propietario_id, portada_foto_id) REFERENCES public.espacio_galeria_sintetica_local(espacio_id, propietario_id, id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT espacio_estado_local_publication_ck CHECK (estado IN ('borrador','activa','oculta','eliminada'))
- CONSTRAINT espacio_public_location_all_or_none_ck CHECK ((ubicacion_catalogo_version IS NULL AND region_codigo IS NULL AND comuna_codigo IS NULL) OR (ubicacion_catalogo_version IS NOT NULL AND region_codigo IS NOT NULL AND comuna_codigo IS NOT NULL))
- CONSTRAINT espacio_public_region_fk FOREIGN KEY (ubicacion_catalogo_version, region_codigo) REFERENCES public.region_publica(catalogo_version, codigo)
- CONSTRAINT espacio_public_commune_fk FOREIGN KEY (ubicacion_catalogo_version, region_codigo, comuna_codigo) REFERENCES public.comuna_publica(catalogo_version, region_codigo, codigo)
- CONSTRAINT espacio_portada_media_fk FOREIGN KEY (id,propietario_id,portada_media_id) REFERENCES public.space_media(espacio_id,propietario_id,id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT espacio_single_cover_ck CHECK (portada_foto_id IS NULL OR portada_media_id IS NULL)

B.057 Tabla public.espacio_caracteristicas

- **Migración de creación:** V000006
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
espacio_id	uuid	PK; FK → public.espacio(espacio_id→id); FK → public.espacio(espacio_id→id, categoria_codigo→categoria_codigo) [espacio_caracteristicas_category_fk]; NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
categoria_codigo	text	FK → public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo→categoria_codigo, perfil_version→version) [anon_2]; FK → public.espacio(espacio_id→id, categoria_codigo→categoria_codigo) [espacio_caracteristicas_category_fk]; NOT NULL	Atributo categoria_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
perfil_version	integer	FK → public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo→categoria_codigo, perfil_version→ver	Atributo perfil_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		sion) [anon_2]; NOT NULL	
valores	jsonb	DEFAULT '{}'::jsonb; NOT NULL	Atributo valores; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actualizado_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (jsonb_typeof(valores) = 'object' AND octet_length(valores::text) <= 16384)
- FOREIGN KEY (categoria_codigo, perfil_version) REFERENCES public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo, version) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT espacio_caracteristicas_category_fk FOREIGN KEY (espacio_id, categoria_codigo) REFERENCES public.espacio(id, categoria_codigo) ON DELETE CASCADE

B.058 Tabla public.espacio_eliminacion_historial_local

- **Migración de creación:** V000050
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	bigint	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			se indica en restricciones.
espacio_id	uuid	UQ; FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NOT NULL	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	text	NOT NULL	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
archivos_pendientes	integer	NOT NULL	Atributo archivos_pendientes; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
resumen	jsonb	NOT NULL	Atributo resumen; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(correlacion_id)) BETWEEN 1 AND 120)
- CHECK (archivos_pendientes >= 0)
- CHECK (jsonb_typeof(resumen)='object' AND resumen ? 'removed' AND resumen ? 'preserved')
- UNIQUE (espacio_id)

B.059 Tabla public.espacio_galeria_archivo_candidato_local

- **Migración de creación:** V000033
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
archivo_id	uuid	PK; NOT NULL	Atributo archivo_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
propietario_id	uuid	FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [espacio_galeria_candidato_owner_fk]; NOT NULL	Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
espacio_id	uuid	FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [espacio_galeria_candidato_owner_fk]; NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
proximo_intento_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo proximo_intento_en; el nombre y tipo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			se conservan según el DDL.
intentos_limpieza	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos_limpieza; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultimo_codigo_error	text	NULL permitido	Atributo ultimo_codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado IN ('reservado','pendiente_limpieza','limpiando'))
- CHECK (intentos_limpieza >= 0)
- CONSTRAINT espacio_galeria_candidato_owner_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id) REFERENCES public.espacio(id,propietario_id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT espacio_galeria_candidato_state_ck CHECK ((estado='reservado' AND proximo_intento_en IS NULL) OR (estado IN ('pendiente_limpieza','limpiando') AND proximo_intento_en IS NOT NULL))

B.060 Tabla public.espacio_galeria_sintetica_local

- **Migración de creación:** V000032
- **Atributos:** 17

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, id); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
espacio_id	uuid	UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, clave_idempotencia); UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, id); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→propietario_id) [espacio_galeria_sintetica_owner_fk]; NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
propietario_id	uuid	UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, clave_idempotencia); UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, id); FK → public.espacio(espacio_id→id, propietario_id→pr	Atributo propietario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		opietario_id) [espacio_galeria_sintetica_owner_fk]; NOT NULL	
archivo_id	uuid	UQ; NULL permitido	Atributo archivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
fixture_code	text	NOT NULL	Atributo fixture_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
mime_type	text	NOT NULL	Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
sha256	char(64)	NOT NULL	Atributo sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
size_bytes	bigint	NOT NULL	Atributo size_bytes; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
retirada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
proximo_intento_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo proximo_intento_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
limpia_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo limpia_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos_limpieza	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos_limpieza;

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultimo_codigo_error	text	NULL permitido	Atributo ultimo_codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (espacio_id, propietario_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
publicada_en_catalogo	boolean	DEFAULT false; NOT NULL	Atributo publicada_en_catalogo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (fixture_code='synthetic-png-v1')
- CHECK (mime_type='image/png')
- CHECK (sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CHECK (size_bytes BETWEEN 1 AND 1048576)
- CHECK (estado IN ('activa','retirada','retirada_baja'))
- CHECK (intentos_limpieza >= 0)

- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 128)
- CONSTRAINT espacio_galeria_sintetica_owner_fk FOREIGN KEY (espacio_id,propietario_id) REFERENCES public.espacio(id,propietario_id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT espacio_galeria_sintetica_file_ck CHECK ((archivo_id IS NULL) = (limpia_en IS NOT NULL))
- CONSTRAINT espacio_galeria_sintetica_state_ck CHECK ((estado='activa' AND retirada_en IS NULL) OR (estado IN ('retirada','retirada_baja') AND retirada_en IS NOT NULL))
- CONSTRAINT espacio_galeria_sintetica_cleanup_ck CHECK ((estado='activa' AND proximo_intento_en IS NULL) OR (estado<>'activa' AND (archivo_id IS NULL OR proximo_intento_en IS NOT NULL)))
- UNIQUE (espacio_id,propietario_id,clave_idempotencia)
- CONSTRAINT espacio_galeria_cover_owner_uq UNIQUE (espacio_id, propietario_id, id)

B.061 Tabla public.espacio_horario_semanal

- **Migración de creación:** V000019
- **Atributos:** 3

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
espacio_id	uuid	PK; FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
activo	boolean	DEFAULT false; NOT NULL	Atributo activo; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
actualizado_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

B.062 Tabla public.espacio_horario_semanal_tramo

- **Migración de creación:** V000019
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
espacio_id	uuid	PK compuesta (espacio_id, dia_iso, orden); FK → public.espacio_horario_semanal(espacio_id→espacio_id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
dia_iso	smallint	PK compuesta (espacio_id, dia_iso, orden); NOT NULL	Atributo dia_iso; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
orden	smallint	PK compuesta (espacio_id, dia_iso, orden); NOT NULL	Atributo orden; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
apertura_minuto	smallint	NOT NULL	Atributo apertura_minuto; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
cierre_minuto	smallint	NOT NULL	Atributo cierre_minuto; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (dia_iso BETWEEN 1 AND 7)
- CHECK (orden BETWEEN 1 AND 2)
- CHECK (apertura_minuto BETWEEN 0 AND 1439)
- CHECK (cierre_minuto BETWEEN 1 AND 1440)
- PRIMARY KEY (espacio_id,dia_iso,orden)
- CHECK (cierre_minuto > apertura_minuto)
- EXCLUDE USING gist (espacio_id WITH =, dia_iso WITH =, int4range(apertura_minuto,cierre_minuto,'[)') WITH &&)

B.063 Tabla public.espacio_publicacion_historial_local

- **Migración de creación:** V000031
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	bigint	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
espacio_id	uuid	FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NOT NULL	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado_anterior	text	NOT NULL	Atributo estado_anterior; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado_nuevo	text	NOT NULL	Atributo estado_nuevo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
correlacion_id	text	NOT NULL	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado_anterior IN ('borrador','activa','oculta'))
- CHECK (estado_nuevo IN ('activa','oculta'))
- CHECK (length(btrim(correlacion_id)) BETWEEN 1 AND 120)
- CONSTRAINT espacio_publicacion_transicion_ck CHECK ((estado_anterior IN ('borrador','oculta') AND estado_nuevo='activa') OR (estado_anterior='activa' AND estado_nuevo='oculta'))

B.064 Tabla public.tarifa_espacio

- **Migración de creación:** V000010
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
espacio_id	uuid	PK compuesta (espacio_id, version); FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
version	integer	PK compuesta (espacio_id, version); NOT NULL	Atributo version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
modalidad	text	NOT NULL	Atributo modalidad; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
precio_base_clp	bigint	NOT NULL	Atributo precio_base_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
moneda	char(3)	DEFAULT 'CLP'; NOT NULL	Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (version > 0)
- CHECK (modalidad IN ('hora', 'dia', 'mes'))
- CHECK (precio_base_clp > 5000)
- CHECK (moneda = 'CLP')
- PRIMARY KEY (espacio_id, version)

Dominio: Contratación digital

B.065 Tabla public.contrato_ensayo_firma

- **Migración de creación:** V000034
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
contrato_id	uuid	PK compuesta (contrato_id, firmante_id); FK → public.contrato_ensayo_local(contrato_id→id); NOT NULL	Atributo contrato_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
firmante_id	uuid	PK compuesta (contrato_id, firmante_id); FK → public.usuario(fir	Atributo firmante_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		mante_id→id); NOT NULL	DDL.
rol	text	NOT NULL	Atributo rol; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo	text	DEFAULT ''; NOT NULL	Atributo motivo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (rol IN ('anfitrion','arrendatario'))
- CHECK (estado IN ('pendiente','firmada','rechazada'))
- PRIMARY KEY(contrato_id,firmante_id)

B.066 Tabla public.contrato_ensayo_historial

- **Migración de creación:** V000034
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
contrato_id	uuid	UQ compuesta (contrato_id, secuencia); FK → public.contrato_ensayo_local(contrato_id→id); NOT NULL	Atributo contrato_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
secuencia	bigint	UQ compuesta (contrato_id, secuencia); NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo	text	DEFAULT ''; NOT NULL	Atributo motivo; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK(secuencia > 0)
- CHECK (accion IN ('generado','firmado','rechazado','firmado_completo','vencido','reserva_terminal','reserva_cancelada'))
- UNIQUE(contrato_id,secuencia)

B.067 Tabla public.contrato_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000034
- **Atributos:** 11

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ; UQ compuesta (reserva_id, version); FK →	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	conservan según el DDL.
version	integer	UQ compuesta (reserva_id, version); NOT NULL	Atributo version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
snapshot	jsonb	NOT NULL	Atributo snapshot; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
documento_id	uuid	UQ; FK → public.documento_privado_sintetico_local(documento_id→id); NULL permitido	Atributo documento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
sha256	bytea	NOT NULL	Atributo sha256; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.
firmado_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo firmado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
pdf_retirado_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo pdf_retirado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (version > 0)
- CHECK (estado IN ('generado','firma_parcial','firmado','anulado'))
- CHECK (octet_length(sha256)=32)
- UNIQUE(reserva_id,version)
- CHECK ((estado='firmado') = (firmado_en IS NOT NULL))
- CONSTRAINT contrato_documento_retirado_ck CHECK ((documento_id IS NOT NULL AND pdf_retirado_en IS NULL) OR (documento_id IS NULL AND pdf_retirado_en IS NOT NULL))

Dominio: Reservas, disponibilidad y agendas

B.068 Tabla public.cotizacion_reserva_ensayo

- **Migración de creación:** V000011
- **Atributos:** 26

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
espacio_id	uuid	FK → public.espacio(espacio_id→id); FK → public.tarifa_espacio(espacio_id→espacio_id, tarifa_version→version) [anon_9]; NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
anfitrion_id	uuid	FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido	Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
arrendatario_id	uuid	FK → public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido	Atributo arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
tarifa_version	integer	FK → public.tarifa_espacio(espacio_id→espacio_id, tarifa_version→version) [anon_9]; NOT NULL	Versión asociada a la tarifa; no representa por sí misma un monto.
modalidad	text	NOT NULL	Atributo modalidad; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
precio_unitario_clp	bigint	NOT NULL	Atributo precio_unitario_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
moneda	char(3)	NOT NULL	Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
unidades	bigint	NOT NULL	Atributo unidades; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
subtotal_clp	bigint	NOT NULL	Atributo subtotal_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
inicio	timestamptz	NOT NULL	Atributo inicio; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
termino	timestamptz	NOT NULL	Atributo termino; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
zona_horaria	text	NOT NULL	Atributo zona_horaria; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
vence_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo vence_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
condiciones_snapshot	text	NOT NULL	Atributo condiciones_snapshot; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
categoria_codigo	text	FK → public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo→categoria_codigo, perfil_version→version) [cotizacion_ensayo_perfil_fk]; NOT NULL	Atributo categoria_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
perfil_version	integer	FK → public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo→categoria_codigo, perfil_version→version) [cotizacion_ensayo_perfil_fk]; NOT NULL	Atributo perfil_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
perfil_valores_snapshot	jsonb	DEFAULT '{}'::jsonb; NOT NULL	Atributo perfil_valores_snapshot; el nombre y tipo se conservan

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			según el DDL.
politica_cancelacion_version	text	DEFAULT 'local_flexible_v1'; NOT NULL	Atributo politica_cancelacion_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
garantia_politica_version	text	NULL permitido	Atributo garantia_politica_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
garantia_moneda	char(3)	NULL permitido	Atributo garantia_moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
garantia_prevista_clp	numeric(14,0)	NULL permitido	Atributo garantia_prevista_clp; el nombre y tipo se conservan

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			según el DDL.
liquidacion_politica_version	text	NULL permitido	Atributo liquidacion_politica_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
liquidacion_comision_bps	integer	NULL permitido	Atributo liquidacion_comision_bps; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (modalidad IN ('hora','dia','mes'))
- CHECK (precio_unitario_clp > 5000)
- CHECK (moneda='CLP')
- CHECK (unidades > 0)
- CHECK (subtotal_clp > 0)
- CHECK (termino > inicio)
- CHECK (length(btrim(zona_horaria)) BETWEEN 1 AND 100)
- CHECK (vence_en > creada_en)
- FOREIGN KEY (espacio_id, tarifa_version) REFERENCES public.tarifa_espacio(espacio_id,version) ON DELETE RESTRICT

- CONSTRAINT cotizacion_ensayo_perfil_fk FOREIGN KEY (categoria_codigo,perfil_version) REFERENCES public.categoria_perfil_atributos(categoria_codigo,version) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT cotizacion_ensayo_snapshot_object_ck CHECK (jsonb_typeof(perfil_valores_snapshot)='object' AND octet_length(perfil_valores_snapshot::text)<=16384)
- CONSTRAINT cotizacion_reserva_garantia_snapshot_ck CHECK ((garantia_politica_version IS NULL AND garantia_moneda IS NULL AND garantia_prevista_clp IS NULL) OR (garantia_politica_version = 'garantia_local_fija_v1' AND garantia_moneda = 'CLP' AND garantia_prevista_clp = 50000))
- CONSTRAINT cotizacion_reserva_liquidacion_snapshot_ck CHECK ((liquidacion_politica_version IS NULL AND liquidacion_comision_bps IS NULL) OR (liquidacion_politica_version='liquidacion_local_0pct_v1' AND liquidacion_comision_bps=0))

B.069 Tabla public.mensaje_reserva_ensayo

- **Migración de creación:** V000016
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
secuencia	bigint	PK; NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
id	uuid	UQ; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
reserva_id	uuid	UQ compuesta (reserva_id, autor_id, clave_idempotencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
autor_id	uuid	UQ compuesta (reserva_id, autor_id, clave_idempotencia); FK → public.usuario(autor_id→id); NULL permitido	Atributo autor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (reserva_id, autor_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
cuerpo	text	NOT NULL	Atributo cuerpo; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud) = 32)
- CHECK (char_length(cuerpo) BETWEEN 1 AND 2000 AND length(btrim(cuerpo)) > 0)
- UNIQUE (reserva_id, autor_id, clave_idempotencia)

B.070 Tabla public.ocupacion

- **Migración de creación:** V000009
- **Atributos:** 10

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
espacio_id	uuid	FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		NULL	conservan según el DDL.
reserva_id	uuid	UQ; FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id) [ocupacion_reserva_ensayo_fk]; NULL permitido	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intervalo	tstzrange	NOT NULL	Intervalo temporal; consulte el tipo y las restricciones declaradas.
tipo	text	NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
activo	boolean	DEFAULT true; NOT NULL	Atributo activo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
expira_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo expira_en; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
motivo	text	NULL permitido	Atributo motivo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
desactivada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo desactivada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (tipo IN ('retencion', 'reserva', 'bloqueo_manual'))
- CONSTRAINT ocupacion_intervalo_ck CHECK (NOT isempty(intervalo) AND NOT lower_inf(intervalo) AND NOT upper_inf(intervalo) AND lower_inc(intervalo) AND NOT upper_inc(intervalo) AND lower(intervalo) < upper(intervalo))
- CONSTRAINT ocupacion_tipo_reserva_ck CHECK ((tipo = 'bloqueo_manual' AND reserva_id IS NULL AND expira_en IS NULL AND motivo IS NOT NULL AND length(btrim(motivo)) BETWEEN 1 AND 500) OR (tipo IN ('retencion', 'reserva') AND reserva_id IS NOT NULL AND (tipo <> 'retencion' OR expira_en IS NOT NULL)))
- CONSTRAINT ocupacion_desactivacion_ck CHECK ((activo AND desactivada_en IS NULL) OR (NOT activo AND desactivada_en IS NOT NULL))
- CONSTRAINT ocupacion_reserva_id_uk UNIQUE (reserva_id)

- CONSTRAINT ocupacion_no_solapa_excl EXCLUDE USING gist (espacio_id WITH =, intervalo WITH &&) WHERE (activo)
- CONSTRAINT ocupacion_reserva_ensayo_fk FOREIGN KEY (reserva_id) REFERENCES public.reserva_ensayo_local(id) ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED

B.071 Tabla public.reserva_cancelacion_ensayo

- **Migración de creación:** V000020
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ; UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
arrendatario_id	uuid	FK → public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido	Atributo arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (reserva_id,	Atributo clave_idempotenci

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		clave_idempotencia); NOT NULL	a; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo	text	DEFAULT ''; NOT NULL	Atributo motivo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud) = 32)
- UNIQUE (reserva_id, clave_idempotencia)

B.072 Tabla public.reserva_comprobante_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000044
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
liquidacion_id	uuid	UQ; FK → public.reserva_liquidacion_ensayo_local(liquidacion_id→id); NOT NULL	Atributo liquidacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
version	smallint	NOT NULL	Atributo version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
contenido	jsonb	NOT NULL	Atributo contenido; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
emitido_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo emitido_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (version=1)

- CHECK (contenido->>'kind'='comprobante_ensayo' AND contenido->>'banner'='ENSAYO LOCAL — SIN VALIDEZ FISCAL — SIN MOVIMIENTOS REALES')

B.073 Tabla public.reserva_decision_financiera_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 14

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
garantia_id	uuid	UQ; FK → public.reserva_garantia_ensayo_local(garantia_id→id); NOT NULL	Atributo garantia_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
reserva_id	uuid	UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
reclamo_id	uuid	FK → public.reclamo_dano_ensayo_local(reclamo_id→id); NULL permitido	Atributo reclamo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado_reclamo	text	NOT NULL	Atributo resultado_reclamo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
deduccion_clp	numeric(14,0)	NOT NULL	Atributo deduccion_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
evidencia_id	uuid	FK → public.operacion_arriendo_evidencia_ensayo_local(evidencia_id→id); NULL permitido	Atributo evidencia_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
administrador_id	uuid	FK →	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		public.usuario(administrador_id→id); NOT NULL	administrador_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (resultado_reclamo IN ('acogido','rechazado'))

- CHECK (deduccion_clp >= 0)
- CHECK (motivo_codigo IN ('dano_acreditado','faltante_acreditado','sin_deduccion'))
- CHECK (length(clave_idempotencia) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud) = 32)
- CHECK (estado IN ('pendiente','por_conciliar','aplicada','sin_deduccion'))
- UNIQUE (reserva_id, clave_idempotencia)
- CHECK ((deduccion_clp = 0 AND motivo_codigo = 'sin_deduccion' AND evidencia_id IS NULL) OR (deduccion_clp > 0 AND motivo_codigo IN ('dano_acreditado','faltante_acreditado') AND evidencia_id IS NOT NULL))
- CHECK (reclamo_id IS NOT NULL)
- CHECK (resultado_reclamo <> 'rechazado' OR deduccion_clp = 0)

B.074 Tabla public.reserva_devolucion_ensayo

- **Migración de creación:** V000020
- **Atributos:** 10

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ; FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
operacion_id	uuid	UQ; NOT NULL	Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
importe_clp	bigint	NOT NULL	Atributo importe_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
moneda	char(3)	NOT NULL	Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultimo_resultado	text	NULL permitido	Atributo ultimo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.
completada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo completada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (importe_clp > 0)
- CHECK (moneda = 'CLP')
- CHECK (estado IN ('pendiente', 'completada'))
- CHECK (ultimo_resultado IN ('exito_simulado', 'fallo_simulado', 'sin_respuesta_simulada'))
- CHECK ((estado = 'completada') = (completada_en IS NOT NULL))

B.075 Tabla public.reserva_devolucion_intento_ensayo

- **Migración de creación:** V000020
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			restricciones.
devolucion_id	uuid	UQ compuesta (devolucion_id, secuencia); FK → public.reserva_devolucion_ensayo(devolucion_id→id); NOT NULL	Atributo devolucion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
secuencia	bigint	UQ compuesta (devolucion_id, secuencia); NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (secuencia > 0)
- CHECK (resultado IN ('exito_simulado', 'fallo_simulado', 'sin_respuesta_simulada'))
- UNIQUE (devolucion_id, secuencia)

B.076 Tabla public.reserva_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000011
- **Atributos:** 29

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
cotizacion_id	uuid	UQ; FK → public.cotizacion_reserva_ensayo(cotizacion_id→id); NOT NULL	Atributo cotizacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
espacio_id	uuid	FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
anfitrion_id	uuid	FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido	Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
arrendatario_id	uuid	UQ compuesta (arrendatario_id, clave_idempotencia); FK →	Atributo arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido	DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (arrendatario_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocupacion_id	uuid	UQ; FK → public.ocupacion(ocupacion_id→id) [reserva_ensayo_ocupacion_fk]; NOT NULL	Atributo ocupacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
precio_unitario_clp	bigint	NOT NULL	Atributo precio_unitario_clp; el nombre y tipo se conservan

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			según el DDL.
unidades	bigint	NOT NULL	Atributo unidades; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
subtotal_clp	bigint	NOT NULL	Atributo subtotal_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
modalidad	text	NOT NULL	Atributo modalidad; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
moneda	char(3)	NOT NULL	Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
inicio	timestamptz	NOT NULL	Atributo inicio; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
termino	timestamptz	NOT NULL	Atributo termino; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
zona_horaria	text	NOT NULL	Atributo zona_horaria; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
pago_vence_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo pago_vence_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
anfitrion_vence_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo anfitrion_vence_en ; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.
condiciones_snapshot	text	NOT NULL	Atributo condiciones_snaps

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			hot; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
politica_cancelacion_version	text	DEFAULT 'local_flexible_v1'; NOT NULL	Atributo politica_cancelacion_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
vinculos_retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo vinculos_retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
garantia_politica_version	text	NULL permitido	Atributo garantia_politica_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
garantia_moneda	char(3)	NULL permitido	Atributo garantia_moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
garantia_prevista_clp	numeric(14,0)	NULL permitido	Atributo garantia_prevista_clp; el nombre y

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			tipo se conservan según el DDL.
liquidacion_politica_version	text	NULL permitido	Atributo liquidacion_politica_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
liquidacion_comision_bps	integer	NULL permitido	Atributo liquidacion_comision_bps; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- CHECK (moneda='CLP')
- CHECK (termino > inicio)
- UNIQUE(arrendatario_id,clave_idempotencia)
- CONSTRAINT reserva_ensayo_ocupacion_fk FOREIGN KEY (ocupacion_id) REFERENCES public.ocupacion(id) ON DELETE RESTRICT DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED
- CONSTRAINT reserva_ensayo_garantia_snapshot_ck CHECK ((garantia_politica_version IS NULL AND garantia_moneda IS NULL AND garantia_prevista_clp IS NULL) OR (garantia_politica_version =

'garantia_local_fija_v1' AND garantia_moneda = 'CLP' AND garantia_prevista_clp = 50000))

- CONSTRAINT reserva_ensayo_liquidacion_snapshot_ck CHECK ((liquidacion_politica_version IS NULL AND liquidacion_comision_bps IS NULL) OR (liquidacion_politica_version='liquidacion_local_0pct_v1' AND liquidacion_comision_bps=0))
- CONSTRAINT reserva_ensayo_local_estado_check CHECK (estado IN ('pendiente_de_pago','pagada','aprobada_host','firma_parcial','lista_para_checkin', 'en_curso','finalizada','en_disputa','cerrada','cancelada_por_pago','rechazada_arrendador', 'vencida_pago','vencida_host','cancelada_arrendatario','cancelada_por_firma'))

B.077 Tabla public.reserva_ensayo_local_fixture

- **Migración de creación:** V000011
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
espacio_id	uuid	PK; FK → public.espacio(espacio_id→id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
anfitrion_id	uuid	FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido	Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
arrendatario_id	uuid	FK → public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido	Atributo arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
habilitada_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Atributo habilitada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
habilitada	boolean	DEFAULT true; NOT NULL	Atributo habilitada; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
politica_cancelacion_version	text	DEFAULT 'local_flexible_v1'; NOT NULL	Atributo politica_cancelacion_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT fixture_participantes_distintos_ck CHECK (anfitrion_id <> arrendatario_id)
- PRIMARY KEY (espacio_id)

B.078 Tabla public.reserva_ensayo_local_ubicacion_sintetica

- **Migración de creación:** V000018
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
espacio_id	uuid	PK; FK → public.reserva_ensayo_local_fixture(espacio_id→espacio_id); NOT NULL	Atributo espacio_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
latitud	double precision	NOT NULL	Atributo latitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
longitud	double precision	NOT NULL	Atributo longitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
punto	geography(Point,4326)	NULL permitido	Atributo punto; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
es_sintetica	boolean	DEFAULT true; NOT NULL	Atributo es_sintetica; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (latitud BETWEEN -90 AND 90)
- CHECK (longitud BETWEEN -180 AND 180)
- CHECK (es_sintetica)

B.079 Tabla public.reserva_ensayo_transicion

- **Migración de creación:** V000011
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ compuesta (reserva_id, secuencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado_anterior	text	NULL permitido	Atributo estado_anterior; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado_nuevo	text	NOT NULL	Atributo estado_nuevo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		permitido	DDL.
motivo	text	NOT NULL	Atributo motivo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
secuencia	bigint	UQ compuesta (reserva_id, secuencia); NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT reserva_ensayo_transicion_secuencia_ck CHECK (secuencia > 0)
- CONSTRAINT reserva_ensayo_transicion_reserva_secuencia_uq UNIQUE (reserva_id, secuencia)

B.080 Tabla public.reserva_finanzas_historial_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; DEFAULT gen_random_uuid(	Identificador registrado en el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		); NOT NULL	esquema; la clave se indica en restricciones.
secuencia	bigserial	UQ; NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
reserva_id	uuid	FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
tipo	text	NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
detalle_codigo	text	NOT NULL	Atributo detalle_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT reserva_finanzas_historial_ensayo_local_tipo_check CHECK (tipo IN ('garantia_solicitada','garantia_autorizada','garantia_rechazada','garantia_vencida','garantia_liberada','garantia_capturada', 'decision_financiera_registrada','operacion_pendiente_conciliacion', 'liquidacion_solicitada','liquidacion_confirmada','liquidacion_rechazada'))

B.081 Tabla public.reserva_garantia_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 11

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ; FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
politica_version	text	NOT NULL	Atributo politica_version; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
moneda	char(3)	NOT NULL	Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
previsto_clp	numeric(14,0)	NOT NULL	Atributo previsto_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
autorizado_clp	numeric(14,0)	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo autorizado_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
capturado_clp	numeric(14,0)	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo capturado_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
liberado_clp	numeric(14,0)	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo liberado_clp; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (politica_version = 'garantia_local_fija_v1')
- CHECK (moneda = 'CLP')
- CHECK (previsto_clp = 50000)
- CHECK (autorizado_clp >= 0)
- CHECK (capturado_clp >= 0)
- CHECK (liberado_clp >= 0)
- CHECK (estado IN ('pendiente_pago','pendiente_autorizacion','autorizada','no_disponible','por_conciliar', 'captura_pendiente','captura_por_conciliar','parcialmente_capturada', 'liberacion_pendiente','liberacion_por_conciliar','liberada','cancelada'))
- CHECK (autorizado_clp <= previsto_clp)

- CHECK (capturado_clp + liberado_clp <= autorizado_clp)

B.082 Tabla public.reserva_garantia_evento_aplicacion_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
evento_id	uuid	PK; FK → public.reserva_garantia_evento_ensayo_local(evento_id →id); NOT NULL	Atributo evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
codigo_resultado	text	NULL permitido	Atributo codigo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
procesada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo procesada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado IN ('pendiente','aplicada','por_conciliar','ignorada'))

B.083 Tabla public.reserva_garantia_evento_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
operacion_id	uuid	UQ compuesta (operacion_id, evento_id); FK → public.reserva_garantia_operacion_ensayo_local(operacion_id→id); NOT NULL	Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
evento_id	text	UQ; UQ compuesta (operacion_id, evento_id); NOT NULL	Atributo evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
autenticado_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo autenticado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(evento_id) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado'))
- UNIQUE (operacion_id, evento_id)

B.084 Tabla public.reserva_garantia_operacion_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 14

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
garantia_id	uuid	UQ compuesta (garantia_id, tipo); UQ compuesta (garantia_id, clave_idempotencia); FK → public.reserva_gar	Atributo garantia_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		antia_ensayo_local (garantia_id→id); NOT NULL	
tipo	text	UQ compuesta (garantia_id, tipo); NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (garantia_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
importe_clp	numeric(14,0)	NOT NULL	Valor numérico de la magnitud indicada por el nombre de la columna.
resultado_solicitado	text	NOT NULL	Atributo resultado_solicitado; el nombre y tipo se conservan

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
primer_intento_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo primer_intento_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
vence_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo vence_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultimo_resultado	text	NULL permitido	Atributo ultimo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
completada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo completada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			creación del registro.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (tipo IN ('autorizacion','captura','liberacion'))
- CHECK (length(clave_idempotencia) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud) = 32)
- CHECK (importe_clp >= 0)
- CHECK (resultado_solicitado IN ('exito','rechazo','sin_respuesta'))
- CHECK (estado IN ('pendiente','por_conciliar','confirmada','rechazada','vencida'))
- UNIQUE (garantia_id, tipo)
- UNIQUE (garantia_id, clave_idempotencia)
- CHECK (ultimo_resultado IS NULL OR ultimo_resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado','sin_respuesta_simulada','resultado_tardio','autorizacion_vencida','cancelada'))

B.085 Tabla public.reserva_garantia_resultado_fake_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000040
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; DEFAULT gen_random_uuid(); NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
operacion_id	uuid	UQ; FK → public.reserva_garantia_operacion_ensayo_local(operacion_id→id); NOT NULL	Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
evento_id	text	UQ; NULL permitido	Atributo evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
registrada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo registrada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (evento_id IS NULL OR length(evento_id) BETWEEN 1 AND 200)

- CHECK (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado','sin_respuesta_simulada'))
- CHECK ((resultado='sin_respuesta_simulada' AND evento_id IS NULL) OR (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado') AND evento_id IS NOT NULL))

B.086 Tabla public.reserva_liquidacion_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000044
- **Atributos:** 17

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ; UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
anfitrion_id	uuid	FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido	Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
politica_version	text	NOT NULL	Atributo politica_version; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
moneda	char(3)	NOT NULL	Atributo moneda; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
arriendo_confirmado_clp	bigint	NOT NULL	Atributo arriendo_confirmado_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
devoluciones_confirmadas_clp	bigint	NOT NULL	Atributo devoluciones_confirmadas_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
comision_bps	integer	NOT NULL	Atributo comision_bps; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
comision_clp	bigint	NOT NULL	Atributo comision_clp; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
transferencia_clp	bigint	NOT NULL	Atributo transferencia_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultimo_resultado	text	NULL permitido	Atributo ultimo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.
completada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo completada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (politica_version='liquidacion_local_0pct_v1')
- CHECK (moneda='CLP')
- CHECK (arriendo_confirmado_clp>=0)
- CHECK (devoluciones_confirmadas_clp>=0)
- CHECK (comision_bps BETWEEN 0 AND 10000)
- CHECK (comision_clp>=0)
- CHECK (transferencia_clp>=0)
- CHECK (estado IN ('pendiente','por_conciliar','liquidada','rechazada'))
- CHECK (ultimo_resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado','sin_respuesta_simulada'))
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)

- UNIQUE(reserva_id,clave_idempotencia)
- CHECK (transferencia_clp = arriendo_confirmado_clp - devoluciones_confirmadas_clp - comision_clp)
- CHECK ((estado IN ('liquidada','rechazada')) = (completada_en IS NOT NULL))

B.087 Tabla public.reserva_liquidacion_historial_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000044
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
secuencia	bigint	PK; NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
liquidacion_id	uuid	FK → public.reserva_liquidacion_ensayo_local(liquidacion_id→id); NOT NULL	Atributo liquidacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
codigo	text	NOT NULL	Atributo codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (accion IN ('liquidacion_solicitada','liquidacion_por_conciliar','liquidacion_confirmada','liquidacion_rechazada'))

B.088 Tabla public.reserva_liquidacion_operacion_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000044
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
liquidacion_id	uuid	UQ; FK → public.reserva_liquidacion_ensayo_loc	Atributo liquidacion_id; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		al(liquidacion_id→id); NOT NULL	conservan según el DDL.
resultado_solicitado	text	NOT NULL	Atributo resultado_solicitado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (resultado_solicitado IN ('exito','rechazo','sin_respuesta'))

B.089 Tabla public.reserva_liquidacion_resultado_fake_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000044
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
operacion_id	uuid	PK; FK → public.reserva_liquidacion_operacion_ensayo_local(oper	Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		acion_id→id); NOT NULL	DDL.
event_id	text	UQ; NULL permitido	Atributo event_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
registrada_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo registrada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (event_id IS NULL OR length(event_id) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado','sin_respuesta_simulada'))
- CHECK ((resultado='sin_respuesta_simulada' AND event_id IS NULL) OR (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado') AND event_id IS NOT NULL))

B.090 Tabla public.reserva_mensaje_lectura

- **Migración de creación:** V000017
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
reserva_id	uuid	PK compuesta (reserva_id, participante_id); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
participante_id	uuid	PK compuesta (reserva_id, participante_id); FK → public.usuario(participante_id→id); NOT NULL	Atributo participante_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultima_secuencia_leida	bigint	NOT NULL	Atributo ultima_secuencia_leida; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (ultima_secuencia_leida > 0)
- PRIMARY KEY (reserva_id, participante_id)

B.091 Tabla public.reserva_pago_ensayo

- **Migración de creación:** V000011

- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
importe_clp	bigint	DEFAULT 0; NOT	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		NULL	importe_clp; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado','sin_respuesta_simulada','devolucion_simulada'))
- CHECK(length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- UNIQUE(reserva_id,clave_idempotencia)
- CHECK (importe_clp >= 0)

B.092 Tabla public.reserva_pago_ensayo_operacion

- **Migración de creación:** V000021
- **Atributos:** 10

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); FK →	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	DDL.
arrendatario_id	uuid	FK → public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido	Atributo arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (reserva_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado_solicitado	text	NOT NULL	Atributo resultado_solicitado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
resultado_final	text	NULL permitido	Atributo resultado_final; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud) = 32)
- CHECK (resultado_solicitado IN ('exito','rechazo','sin_respuesta'))
- CHECK (estado IN ('pendiente','aplicada','vencida'))
- CHECK (resultado_final IN ('exito_simulado','rechazo_simulado'))
- UNIQUE (reserva_id, clave_idempotencia)
- CHECK ((estado = 'aplicada') = (resultado_final IS NOT NULL))

B.093 Tabla public.reserva_pago_evento_aplicacion_ensayo

- **Migración de creación:** V000021
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
evento_id	uuid	PK; FK → public.reserva_pago_evento_ensayo(evento_id→id); NOT NULL	Atributo evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
codigo_resultado	text	NULL permitido	Atributo codigo_resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
procesado_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo procesado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado IN ('pendiente','aplicada','ignorada','vencida','pendiente_conciliacion'))

- CHECK (codigo_resultado IN ('aplicado','operacion_terminal','reserva_vencida','resultado_tardio'))
- CHECK ((estado IN ('pendiente','pendiente_conciliacion')) = (procesado_en IS NULL))

B.094 Tabla public.reserva_pago_evento_ensayo

- **Migración de creación:** V000021
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
operacion_id	uuid	UQ compuesta (operacion_id, proveedor_evento_id); FK → public.reserva_pago_ensayo_operacion(operacion_id→id); NOT NULL	Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
proveedor_evento_id	text	UQ; UQ compuesta (operacion_id, proveedor_evento_id); NOT NULL	Atributo proveedor_evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
huella_payload	bytea	NOT NULL	Atributo huella_payload; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
autenticado_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo autenticado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
recibido_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo recibido_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(proveedor_evento_id)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado'))
- CHECK (octet_length(huella_payload) = 32)
- UNIQUE (proveedor_evento_id)
- UNIQUE (operacion_id, proveedor_evento_id)

B.095 Tabla public.reserva_pago_fake_resultado_ensayo

- **Migración de creación:** V000021

- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
operacion_id	uuid	PK; FK → public.reserva_pago_ensayo_operacion(operacion_id→id); NOT NULL	Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
proveedor_evento_id	text	UQ; NULL permitido	Atributo proveedor_evento_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NULL permitido	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
registrado_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo registrado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado IN ('resultado','sin_respuesta'))

- CHECK (proveedor_evento_id IS NULL OR length(btrim(proveedor_evento_id)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (resultado IN ('exito_simulado','rechazo_simulado'))
- CHECK ((estado='resultado') = (proveedor_evento_id IS NOT NULL AND resultado IS NOT NULL))
- CHECK (estado <> 'sin_respuesta' OR (proveedor_evento_id IS NULL AND resultado IS NULL))

B.096 Tabla public.reserva_vinculo_purgado_local

- **Migración de creación:** V000026
- **Atributos:** 4

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
reserva_id	uuid	PK; FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
vencio_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo vencio_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
purgado_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo purgado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
campos_retirados	text[]	NOT NULL	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			campos_retirados; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (cardinality(campos_retirados) > 0)
- CHECK (purgado_en >= vencio_en)

Dominio: Transacciones financieras

B.097 Tabla public.cuenta_cobro_sintetica_historial_local

- **Migración de creación:** V000030
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	bigserial	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
cuenta_id	uuid	FK → public.cuenta_cobro_sintetica_local(cuenta_id→id); NOT NULL	Atributo cuenta_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
usuario_id	uuid	FK → public.usuario(usu	Atributo usuario_id; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		ario_id→id); NOT NULL	nombre y tipo se conservan según el DDL.
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	text	NOT NULL	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (accion IN ('creada','actualizada','revocada','retirada_baja'))
- CHECK (length(clave_idempotencia) BETWEEN 8 AND 128)

B.098 Tabla public.cuenta_cobro_sintetica_local

- **Migración de creación:** V000030
- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
usuario_id	uuid	FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
adaptador	text	NOT NULL	Atributo adaptador; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
referencia_ficticia	text	NULL permitido	Atributo referencia_ficticia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
actualizada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de actualización del registro.
revocada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo revocada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (adaptador='fake-local-v1')
- CHECK (estado IN ('activa','reemplazada','revocada','retirada_baja'))
- CONSTRAINT cuenta_cobro_sintetica_reference_ck CHECK ((estado='retirada_baja' AND referencia_ficticia IS NULL) OR (estado<>'retirada_baja' AND referencia_ficticia ~ '^demo_[a-f0-9-]{36}$'))
- CONSTRAINT cuenta_cobro_sintetica_revocation_ck CHECK ((estado IN ('revocada','retirada_baja') AND revocada_en IS NOT NULL) OR (estado IN ('activa','reemplazada') AND revocada_en IS NULL))

Dominio: Operaciones en recinto y disputas

B.099 Tabla public.disputa_ensayo_historial

- **Migración de creación:** V000024
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
secuencia	bigint	PK; NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
disputa_id	uuid	FK → public.disputa_ensayo_local(disputa_id→id); NOT NULL	Atributo disputa_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado_anterior	text	NULL permitido	Atributo estado_anterior; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado_nuevo	text	NOT NULL	Atributo estado_nuevo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado_anterior IN ('abierta','cerrada'))
- CHECK (estado_nuevo IN ('abierta','cerrada'))
- CHECK (motivo_codigo IN ('ensayo_privacidad','ensayo_finalizado','registro_erroneo','duplicada'))
- CONSTRAINT disputa_ensayo_historial_transicion_ck CHECK ((estado_anterior IS NULL AND estado_nuevo='abierta' AND motivo_codigo='ensayo_privacidad') OR (estado_anterior='abierta' AND estado_nuevo='cerrada' AND motivo_codigo IN ('ensayo_finalizado','registro_erroneo','duplicada')))

B.100 Tabla public.disputa_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000024
- **Atributos:** 13

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			restricciones.
reserva_id	uuid	FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NOT NULL	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
anfitrion_id	uuid	UQ compuesta (anfitrion_id, clave_idempotencia); FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido	Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
arrendatario_id	uuid	FK → public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido	Atributo arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
abierta_por	uuid	FK → public.usuario(abierta_por→id); NULL permitido	Atributo abierta_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (anfitrion_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
abierta_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo abierta_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
cerrada_por	uuid	FK → public.usuario(cerrada_por→id); NULL permitido	Atributo cerrada_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
motivo_cierre_codigo	text	NULL permitido	Atributo motivo_cierre_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
cerrada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo cerrada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (motivo_codigo='ensayo_privacidad')
- CHECK (estado IN ('abierta','cerrada'))
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 1 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- CHECK (motivo_cierre_codigo IN ('ensayo_finalizado','registro_erroneo','duplicada'))
- CONSTRAINT disputa_ensayo_participantes_ck CHECK (anfitrion_id <> arrendatario_id)
- UNIQUE (anfitrion_id, clave_idempotencia)
- CONSTRAINT disputa_ensayo_apertura_ck CHECK (abierta_por=anfitrion_id OR (abierta_por IS NULL AND anfitrion_id IS NULL))
- CONSTRAINT disputa_ensayo_cierre_ck CHECK ((estado='abierta' AND cerrada_por IS NULL AND motivo_cierre_codigo IS NULL AND cerrada_en IS NULL) OR (estado='cerrada' AND motivo_cierre_codigo IS NOT NULL AND

cerrada_en IS NOT NULL AND (cerrada_por IS NOT NULL OR (anfitrion_id IS NULL AND arrendatario_id IS NULL))))

B.101 Tabla public.operacion_arriendo_evidencia_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 9

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
operacion_id	uuid	FK → public.operacion_arriendo_ensayo_local(operacion_id→id); NOT NULL	Atributo operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
fixture_code	text	NOT NULL	Atributo fixture_code; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
mime_type	text	NOT NULL	Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
sha256	char(64)	NOT NULL	Atributo sha256; el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			nombre y tipo se conservan según el DDL.
size_bytes	bigint	NOT NULL	Atributo size_bytes; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
retirar_archivo_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_archivo_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
archivo_retirado_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo archivo_retirado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (fixture_code='synthetic-png-v1')
- CHECK (mime_type='image/png')
- CHECK (sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')

- CHECK (size_bytes BETWEEN 1 AND 1048576)

B.102 Tabla public.reclamo_dano_descargo_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reclamo_id	uuid	UQ; UQ compuesta (reclamo_id, clave_idempotencia); FK → public.reclamo_dano_ensayo_local(reclamo_id→id); NOT NULL	Atributo reclamo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
descripcion	text	NOT NULL	Atributo descripcion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (reclamo_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
creado_en	timestamptz	NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(descripcion))>0)
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- UNIQUE(reclamo_id,clave_idempotencia)

B.103 Tabla public.reclamo_dano_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 12

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
reserva_id	uuid	UQ; FK → public.reserva_ensayo_local(reserva_id→id); NULL permitido	Atributo reserva_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
anfitrion_id	uuid	UQ compuesta (anfitrion_id, clave_idempotencia); FK → public.usuario(anfitrion_id→id); NULL permitido	Atributo anfitrion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
arrendatario_id	uuid	FK → public.usuario(arrendatario_id→id); NULL permitido	Atributo arrendatario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
checkout_operacion_id	uuid	FK → public.operacion_arriendo_ensayo_local(checkout_operacion_id→id); NULL permitido	Atributo checkout_operacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
checkout_evidencia_id	uuid	FK → public.operacion_arriendo_evidencia_ensayo_local(checkout_evidencia_id→id); NULL permitido	Atributo checkout_evidencia_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
descripcion	text	NOT NULL	Atributo descripcion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (anfitrion_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
abierto_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			abierto_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
plazo_reclamo_hasta	timestamptz	NOT NULL	Atributo plazo_reclamo_hasta; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (length(btrim(descripcion))>0)
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- CHECK (anfitrion_id <> arrendatario_id)
- CHECK (plazo_reclamo_hasta > abierto_en)
- UNIQUE(anfitrion_id,clave_idempotencia)
- CONSTRAINT reclamo_dano_ensayo_local_estado_check CHECK (estado IN ('abierto','resuelta'))

B.104 Tabla public.reclamo_dano_historial_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000035
- **Atributos:** 5

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
secuencia	bigint	PK; NOT NULL	Atributo secuencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
reclamo_id	uuid	FK → public.reclamo_dano_ensayo_local(reclamo_id→id); NOT NULL	Atributo reclamo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NULL permitido	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT reclamo_dano_historial_ensayo_local_accion_check CHECK (accion IN ('reclamo_abierto','descargo_registrado','reclamo_resuelto'))

B.105 Tabla public.reclamo_dano_resolucion_ensayo_local

- **Migración de creación:** V000038
- **Atributos:** 7

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
reclamo_id	uuid	PK; FK → public.reclamo_dano_ensayo_local(reclamo_id→id); NOT NULL	Atributo reclamo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resultado	text	NOT NULL	Atributo resultado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NOT NULL	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
administrador_id	uuid	UQ compuesta (administrador_id, clave_idempotencia); FK → public.usuario(administrador_id→id); NULL permitido	Atributo administrador_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
resuelta_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo resuelta_en; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (administrador_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
huella_solicitud	bytea	NOT NULL	Atributo huella_solicitud; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (resultado IN ('acogido','rechazado'))
- CHECK (motivo_codigo IN ('evidencia_suficiente','evidencia_insuficiente','hecho_no_acreditado','informacion_insuficiente'))
- CHECK (length(btrim(clave_idempotencia)) BETWEEN 8 AND 200)
- CHECK (octet_length(huella_solicitud)=32)
- CHECK ((resultado='acogido' AND motivo_codigo='evidencia_suficiente') OR (resultado='rechazado' AND motivo_codigo<>'evidencia_suficiente'))
- UNIQUE(administrador_id,clave_idempotencia)

Dominio: Verificación KYC/KYB

B.106 Tabla public.elegibilidad_verificacion_local

- **Migración de creación:** V000028

- **Atributos:** 8

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
usuario_id	uuid	PK compuesta (usuario_id, tipo); FK → public.usuario(usuario_id→id); NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
tipo	text	PK compuesta (usuario_id, tipo); NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
verificacion_id	uuid	UQ; FK → public.verificacion (verificacion_id→id); NOT NULL	Atributo verificacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
concedida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo concedida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
revocada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			revocada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
revocada_por	uuid	FK → public.usuario(revocada_por→id); NULL permitido	Atributo revocada_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_revocacion_codigo	text	NULL permitido	Atributo motivo_revocacion_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (tipo IN ('kyc','kyb'))
- PRIMARY KEY (usuario_id,tipo)
- CONSTRAINT elegibilidad_verificacion_local_estado_check CHECK (estado IN ('elegible','revocada','retirada_privacidad'))
- CONSTRAINT elegibilidad_revocacion_ck CHECK ((estado='elegible' AND revocada_en IS NULL AND revocada_por IS NULL AND motivo_revocacion_codigo IS NULL) OR (estado='revocada' AND revocada_en IS NOT NULL AND revocada_por IS NOT NULL AND motivo_revocacion_codigo IN ('aprobacion_fixture_incorrecta','revision_fixture_actualizada')) OR (estado='retirada_privacidad' AND revocada_en IS NOT NULL AND revocada_por IS NOT NULL AND motivo_revocacion_codigo='baja_privacidad'))

B.107 Tabla public.verificacion

- **Migración de creación:** V000003
- **Atributos:** 18

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
usuario_id	uuid	UQ compuesta (usuario_id, clave_idempotencia); FK → public.usuario(usuario_id→id) [verificacion_usuario_fk]; NOT NULL	Atributo usuario_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
tipo	text	NOT NULL	Atributo tipo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado	text	DEFAULT 'en_revision'; NOT NULL	Atributo estado; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
proveedor_ref	text	DEFAULT 'local-fixture-v1'; NOT NULL	Atributo proveedor_ref; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
referencia_evidencia	text	NOT NULL	Atributo referencia_evidencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (usuario_id, clave_idempotencia); NOT NULL	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
reintento_de	uuid	FK → public.verificacion (reintento_de→id) [verificacion_reintento_fk]; NULL permitido	Atributo reintento_de; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
revisor_id	uuid	FK → public.usuario(revisor_id→id) [verificacion_revisor_fk]; NULL permitido	Atributo revisor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NULL permitido	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			conservan según el DDL.
creada_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
resuelta_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo resuelta_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirada_privacidad_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirada_privacidad_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correccion_codigo	text	NULL permitido	Atributo correccion_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
revocada_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo revocada_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
revocada_por	uuid	FK → public.usuario(revocada_por→id); NULL permitido	Atributo revocada_por; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_revocacion_codigo	text	NULL permitido	Atributo motivo_revocacion_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT verificacion_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT verificacion_usuario_fk FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT verificacion_reintento_fk FOREIGN KEY (reintento_de) REFERENCES public.verificacion (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT verificacion_revisor_fk FOREIGN KEY (revisor_id) REFERENCES public.usuario (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT verificacion_tipo_ck CHECK (tipo IN ('kyc', 'kyb'))
- CONSTRAINT verificacion_proveedor_ck CHECK (proveedor_ref = 'local-fixture-v1')

- CONSTRAINT verificacion_ref_sintetica_ck CHECK (referencia_evidencia ~ '^fixture:[0-9a-f-]{36}$')
- CONSTRAINT verificacion_idempotencia_ck CHECK (length(clave_idempotencia) BETWEEN 8 AND 80)
- CONSTRAINT verificacion_reintento_no_self_ck CHECK (reintento_de IS NULL OR reintento_de <> id)
- CONSTRAINT verificacion_idempotencia_uk UNIQUE (usuario_id, clave_idempotencia)
- CONSTRAINT verificacion_retirada_privacidad_ck CHECK ((estado='retirada_privacidad' AND retirada_privacidad_en IS NOT NULL) OR (estado<>'retirada_privacidad' AND retirada_privacidad_en IS NULL))
- CONSTRAINT verificacion_reason_code_ck CHECK (motivo_codigo IS NULL OR motivo_codigo IN ('documento_vencido','antecedentes_incompletos','inicio_actividades_no_confirmado','baja_privacidad'))
- CONSTRAINT verificacion_estado_ck CHECK (estado IN ('en_revision','aprobada','rechazada','revocada','retirada_privacidad'))
- CONSTRAINT verificacion_motivo_ck CHECK ((estado='rechazada' AND revisor_id IS NOT NULL AND motivo_codigo IS NOT NULL AND resuelta_en IS NOT NULL) OR (estado='aprobada' AND revisor_id IS NOT NULL AND motivo_codigo IS NULL AND resuelta_en IS NOT NULL) OR (estado='en_revision' AND revisor_id IS NULL AND motivo_codigo IS NULL AND resuelta_en IS NULL) OR (estado='revocada' AND revisor_id IS NOT NULL AND motivo_codigo IS NULL AND resuelta_en IS NOT NULL AND revocada_en IS NOT NULL AND revocada_por IS NOT NULL AND motivo_revocacion_codigo IS NOT NULL) OR (estado='retirada_privacidad' AND revisor_id IS NULL AND motivo_codigo='baja_privacidad' AND resuelta_en IS NOT NULL))
- CONSTRAINT verificacion_correccion_codigo_ck CHECK (correccion_codigo IS NULL OR correccion_codigo IN ('fixture_vigente_actualizado','antecedentes_fixture_actualizados','inicio_actividades_fixture_actualizadas', 'legado_pre_v28_sin_codigo'))

- CONSTRAINT verificacion_revocacion_codigo_ck CHECK ((revocada_en IS NULL AND revocada_por IS NULL AND motivo_revocacion_codigo IS NULL) OR (revocada_en IS NOT NULL AND revocada_por IS NOT NULL AND motivo_revocacion_codigo IN ('aprobacion_fixture_incorrecta','revision_fixture_actualizada')))
- CONSTRAINT verificacion_correccion_retry_ck CHECK ((reintento_de IS NULL AND correccion_codigo IS NULL) OR (reintento_de IS NOT NULL AND correccion_codigo IS NOT NULL))

B.108 Tabla public.verificacion_archivo_retiro_pendiente_local

- **Migración de creación:** V000047
- **Atributos:** 6

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
evidencia_id	uuid	PK; NOT NULL	Atributo evidencia_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
archivo_id	uuid	NOT NULL	Atributo archivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
disponible_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo disponible_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
lease_hasta	timestamptz	NULL permitido	Atributo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			lease_hasta; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
intentos	integer	DEFAULT 0; NOT NULL	Atributo intentos; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
ultimo_codigo_error	text	NULL permitido	Atributo ultimo_codigo_error; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (intentos >= 0)
- CONSTRAINT verificacion_archivo_retiro_error_ck CHECK (ultimo_codigo_error IS NULL OR ultimo_codigo_error='archivo_sintetico_no_retirado')

B.109 Tabla public.verificacion_evidencia_sintetica

- **Migración de creación:** V000008
- **Atributos:** 10

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	uuid	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			se indica en restricciones.
verificacion_id	uuid	FK → public.verificacion (verificacion_id→id) [verificacion_evidencia_verificacion_fk]; NOT NULL	Atributo verificacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
codigo_fixture	text	NOT NULL	Atributo codigo_fixture; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
mime_type	text	NOT NULL	Atributo mime_type; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
tamano_bytes	bigint	NOT NULL	Atributo tamano_bytes; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
sha256	char(64)	NOT NULL	Atributo sha256; el nombre y tipo se conservan según el

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
			DDL.
creada_en	timestamptz	DEFAULT now(); NOT NULL	Marca temporal de creación del registro.
archivo_id	uuid	NULL permitido	Atributo archivo_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
retirar_archivo_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo retirar_archivo_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
archivo_retirado_en	timestamptz	NULL permitido	Atributo archivo_retirado_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CONSTRAINT verificacion_evidencia_sintetica_pk PRIMARY KEY (id)
- CONSTRAINT verificacion_evidencia_verificacion_fk FOREIGN KEY (verificacion_id) REFERENCES public.verificacion (id) ON DELETE RESTRICT
- CONSTRAINT verificacion_evidencia_fixture_ck CHECK (codigo_fixture = 'synthetic-png-v1')

- CONSTRAINT verificacion_evidencia_mime_ck CHECK (mime_type = 'image/png')
- CONSTRAINT verificacion_evidencia_size_ck CHECK (tamano_bytes BETWEEN 1 AND 1048576)
- CONSTRAINT verificacion_evidencia_sha_ck CHECK (sha256 ~ '^[0-9a-f]{64}$')
- CONSTRAINT verificacion_evidencia_archivo_retencion_ck CHECK ((archivo_id IS NULL AND archivo_retirado_en IS NOT NULL) OR (archivo_id IS NOT NULL AND archivo_retirado_en IS NULL)) NOT VALID

B.110 Tabla public.verificacion_historial_local

- **Migración de creación:** V000028
- **Atributos:** 10

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
id	bigint	PK; NOT NULL	Identificador registrado en el esquema; la clave se indica en restricciones.
verificacion_id	uuid	UQ compuesta (verificacion_id, clave_idempotencia); FK → public.verificacion (verificacion_id→id); NOT NULL	Atributo verificacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
actor_id	uuid	FK → public.usuario(actor_id→id); NOT NULL	Atributo actor_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
accion	text	NOT NULL	Atributo accion; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado_anterior	text	NULL permitido	Atributo estado_anterior; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
estado_nuevo	text	NOT NULL	Atributo estado_nuevo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
motivo_codigo	text	NULL permitido	Atributo motivo_codigo; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
correlacion_id	text	NOT NULL	Atributo correlacion_id; el nombre y tipo se conservan según el DDL.
clave_idempotencia	text	UQ compuesta (verificacion_id, clave_idempotenci	Atributo clave_idempotencia; el nombre y tipo

Columna	Tipo	Restricción y nulabilidad	Descripción basada en DDL
		a); NULL permitido	se conservan según el DDL.
ocurrida_en	timestamptz	NOT NULL	Atributo ocurrida_en; el nombre y tipo se conservan según el DDL.

Restricciones DDL vigentes:

- CHECK (estado_nuevo IN ('en_revision','aprobada','rechazada','revocada','retirada_privacidad'))
- CHECK (length(btrim(correlacion_id)) BETWEEN 1 AND 120)
- CONSTRAINT verificacion_historial_event_idempotency_uk UNIQUE (verificacion_id, clave_idempotencia)
- CONSTRAINT verificacion_historial_local_accion_check CHECK (accion IN ('solicitada','revision_aprobada','revision_rechazada','subsanacion_solicitada','elegibilidad_revocada','elegibilidad_retirada_privacidad','estado_observado_en_migracion'))
- CONSTRAINT verificacion_historial_estado_ck CHECK ((accion='solicitada' AND estado_anterior IS NULL AND estado_nuevo='en_revision') OR (accion='revision_aprobada' AND estado_anterior='en_revision' AND estado_nuevo='aprobada' AND motivo_codigo IS NULL) OR (accion='revision_rechazada' AND estado_anterior='en_revision' AND estado_nuevo='rechazada' AND motivo_codigo IS NOT NULL) OR (accion='subsanacion_solicitada' AND estado_anterior='rechazada' AND estado_nuevo='rechazada' AND motivo_codigo IS NOT NULL) OR (accion='elegibilidad_revocada' AND estado_anterior='aprobada' AND estado_nuevo='revocada' AND motivo_codigo IS NOT NULL) OR (accion='elegibilidad_retirada_privacidad' AND estado_anterior='aprobada' AND

estado_nuevo='retirada_privacidad' AND motivo_codigo='baja_privacidad') OR (accion='estado_observado_en_migracion' AND estado_anterior IS NULL AND estado_nuevo='retirada_privacidad'))

ANEXO E: CATÁLOGO DE CONTRATOS DE INTERFAZ OPENAPI 3.0

Este anexo formaliza seis procedimientos operativos estandarizados (*runbooks*) para guiar la respuesta técnica ante contingencias críticas en la infraestructura de **espaciGo**.

RB-01: Caída de Conectividad o Falla Crítica en Cloud SQL (PostgreSQL)

- **Identificador**: RB-01-DB-FAILOVER
- **Severidad**: P1 (Crítica)
- **RTO / RPO Objetivo**: RTO ≤ 30 min (conmutación y failover) / RPO ≤ 5 min (PITR con WAL)
- **Procedimiento**: Comprobar estado de la instancia primaria en GCP Console (gcloud sql instances describe espacigo-db-prod). Si el failover automático no se activa, forzar conmutación manual (gcloud sql instances failover espacigo-db-prod). Reiniciar instancias de Cloud Run para refrescar el pool pgxpool hacia la nueva IP primaria. Verificar endpoint /health/ready y consistencia de transacciones en curso.

RB-02: Falla o Indisponibilidad de la Pasarela de Pagos (Mercado Pago)

- **Identificador**: RB-02-PAYMENT-GATEWAY
- **Severidad**: P2 (Alta)
- **RTO Objetivo**: RTO < 20 min (modo contingencia)
- **Procedimiento**: Abrir circuit breaker mediante configuración dinámica en Cloud Run. El frontend despliega banner informativo informando de intermitencia externa. Ampliar automáticamente el TTL de reservas pendientes de 15 a 45 minutos. Tras la recuperación del proveedor, ejecutar comando batch de conciliación de webhooks pendientes.

RB-03: Compromiso de Seguridad, Fuga de Credenciales o Brecha de Datos Personales

- **Identificador**: RB-03-SECURITY-BREACH
- **Severidad**: P1 (Crítica — Regulatoria)
- **Marco Normativo**: Art. 14 sexies de la Ley N° 21.719 sobre Protección de Datos Personales.
- **Procedimiento**: Aislar inmediatamente los servicios afectados revocando credenciales y secretos en Secret Manager. Forzar la invalidación global de sesiones activas en la tabla public.sesion. Evaluar volumen, tipología de datos comprometidos y aplicar medidas de contención técnicas. Conforme al Art. 14 sexies de la Ley N° 21.719, reportar la vulneración a la Agencia de Protección de Datos Personales y a los titulares afectados sin dilación indebida (sin dilaciones indebidas y a la mayor brevedad posible) una vez confirmada la brecha, detallando la naturaleza del evento, posibles consecuencias y acciones correctivas implementadas.

RB-04: Despliegue Fallido o Regresión Crítica en Producción (Rollback)

- **Identificador**: RB-04-ROLLBACK-DEPLOY
- **Severidad**: P2 (Alta)
- **Procedimiento**: Desviar el 100% del tráfico hacia la revisión anterior de Cloud Run de forma atómica (gcloud run services update-traffic --to-revisions=PREVIOUS=100). Si el fallo involucra migraciones DDL, evaluar script de compensación versionado con cmd/dbmigrate. Ejecutar pruebas de humo inmediatas.

RB-05: Corrupción o Inconsistencia en Índices Geoespaciales PostGIS

- **Identificador**: RB-05-POSTGIS-REINDEX
- **Severidad**: P3 (Media)
- **Procedimiento**: Identificar publicaciones afectadas mediante consulta de validación de geometrías (ST_IsValid). Reconstruir el índice GiST en línea sin

bloquear lecturas concurrentes (REINDEX INDEX CONCURRENTLY idx_publicacion_ubicacion_gist). Verificar latencia de búsqueda en catálogo.

RB-06: Falla o Degradación en Resolución de Nombres DNS

- **Identificador**: RB-06-DNS-FAILOVER
- **Severidad**: P1 (Crítica)
- **Procedimiento**: Verificar estado de delegación NS y registros DNSSEC. Si el proveedor primario presenta caída global, conmutar registros hacia proveedor secundario administrado con TTL de 300 segundos. Purgar cachés de borde y validar propagación global con sondas externas.

ANEXO F: MATRICES DE PRUEBAS Y COBERTURA DE CALIDAD

Este anexo documenta la especificación de los 16 casos de prueba técnicos (PT-01 a PT-16), correspondientes unívocamente a los casos de prueba (CP-01 a CP-16) del Plan Integral de Aseguramiento de Calidad de **espaciGo**. Han sido diseñados para validar el comportamiento del backend Go, la persistencia en PostgreSQL 18 / PostGIS 3.6 y la interfaz en Next.js 16 (React 19).

Catálogo de Casos de Prueba de ES2 (PT-01 a PT-16)

Todos los casos siguientes detallan las condiciones de prueba, precondiciones, entradas, secuencias de pasos, resultados esperados, criterios de aprobación y trazabilidad formal con los requerimientos (RF/RNF), casos de uso canónicos (UC-01 a UC-14) e indicadores SMART (KPI-01 a KPI-08). Cada ejecución debería registrar identificador de caso, versión de código, datos sintéticos, entorno, ejecutor y evidencia. Esta entrega no adjunta los registros de ejecución de las pruebas descritas; por ello las fichas se presentan como casos y criterios, no como resultados certificados.

PT-01 — Validación de Intervalo y Reglas de Disponibilidad

- **Caso de Prueba:** CP-01
- **Tipo y Traza:** Unitaria de Dominio; RF-10, RF-11, UC-10, UC-11, KPI-02.
- **Precondición y Datos:** Función de validación temporal disponible en internal/occupancy; espacio sintético con un intervalo ocupado. Probar inicio en el pasado, fin menor o igual al inicio, intervalo solapado y un intervalo adyacente válido.
- **Pasos:** Invocar el método de evaluación con cada combinación y capturar la decisión del motor.
- **Resultado Esperado y Aprobación:** Las tres combinaciones inválidas se rechazan retornando error de dominio tipado; el intervalo adyacente se aprueba bajo la convención semiabierta [inicio, termino) sin colisión.
- **Entorno y Evidencia:** Suite de pruebas unitarias Go (go test ./internal/occupancy/...). Estado: Caso y suite de referencia identificados; no se adjunta un registro de ejecución reproducible en esta entrega.

PT-02 — Doble Reserva Concurrente y Exclusión Física GiST

- **Caso de Prueba:** CP-02
- **Tipo y Traza:** Integración y Concurrencia Transaccional; RF-11, RF-12, UC-11, RNF-02, KPI-02.
- **Precondición y Datos:** Base de datos PostgreSQL 18 con extensión btree_gist activa; tabla public.ocupacion con restricción EXCLUDE USING gist (espacio_id WITH =, intervalo WITH &&) WHERE (activo); un espacio libre; 50 solicitudes concurrentes simultáneas para la misma franja.
- **Pasos:** Lanzar goroutines concurrentes sincronizadas con barrera para insertar reservas sobre el mismo intervalo temporal.
- **Resultado Esperado y Aprobación:** Exactamente una sola transacción tiene éxito y confirma la ocupación; las restantes 49 transacciones son abortadas por el motor con violación de exclusión GiST (código SQLSTATE 23P01), retornando HTTP 409 Conflict ordenado al cliente. Cero colisiones de agenda (*overbooking cero*).
- **Entorno y Evidencia:** Prueba de integración Go con base de datos real de ensayo. Estado: Caso y suite de referencia identificados; no se adjunta un registro de ejecución reproducible en esta entrega.

PT-03 — Pre-Autorización y Custodia Condicionada de Fondos (Escrow)

- **Caso de Prueba:** CP-03
- **Tipo y Traza:** Integración Financiera; RF-14, UC-11, RNF-04, KPI-03.
- **Precondición y Datos:** Reserva en estado PENDIENTE_PAGO, adaptador de pasarela de pago (Mercado Pago Split Mock) configurado con respuestas controladas.
- **Pasos:** Iniciar proceso de checkout, simular respuesta exitosa de captura y observar transición de estados antes de vencer el TTL de 15 minutos.
- **Resultado Esperado y Aprobación:** Los fondos quedan retenidos en custodia (*escrow*) sin liquidación inmediata al anfitrión; la reserva pasa al estado CONFIRMADA_PENDIENTE_FIRMA y el intervalo de ocupación permanece activo.

- **Entorno y Evidencia:** Servidor mock de Mercado Pago y base de datos local. Estado: Escenario de mock definido; no se adjunta un registro de ejecución reproducible en esta entrega.

PT-04 — Idempotencia Transaccional y Procesamiento de Webhooks

- **Caso de Prueba:** CP-04
- **Tipo y Traza:** Integración y Tolerancia a Fallos; RF-13, RF-14, UC-11, RNF-04, KPI-03.
- **Precondición y Datos:** Peticiones HTTP con encabezado Idempotency-Key único; eventos webhook válidos, duplicados, fuera de orden y con firma HMAC inválida.
- **Pasos:** Reenviar la misma petición de pago tres veces con idéntica clave de idempotencia; inyectar webhook duplicado y webhook con firma adulterada.
- **Resultado Esperado y Aprobación:** El backend ejecuta la operación una única vez, respondiendo a los reintentos con la respuesta almacenada en caché sin duplicar cobros; el webhook sin firma HMAC válida es rechazado con HTTP 401 Unauthorized sin alterar el estado del libro mayor.
- **Entorno y Evidencia:** Middleware de idempotencia Go y suite de pruebas HTTP. Estado: Caso y suite de referencia identificados; no se adjunta un registro de ejecución reproducible en esta entrega.

PT-05 — Expiración de Ventana de Aprobación de Anfitrión (24 Horas)

- **Caso de Prueba:** CP-05
- **Tipo y Traza:** Integración y Gestión Temporal; RF-15, UC-11, RNF-01.
- **Precondición y Datos:** Solicitud de reserva pagada pendiente de decisión del anfitrión; reloj del sistema manipulable en entorno de prueba.
- **Pasos:** Simular silencio del anfitrión avanzando el tiempo lógico más allá de 24 horas; ejecutar daemon de conciliación.
- **Resultado Esperado y Aprobación:** La reserva expira automáticamente pasando a CANCELADA_POR_VENCIMIENTO, liberando la ocupación en base de datos y

ordenando la devolución íntegra de los fondos retenidos en custodia al arrendatario.

- **Entorno y Evidencia:** Daemon reconciliador en Go y base de datos local. Estado: Caso y suite de referencia identificados; no se adjunta un registro de ejecución reproducible en esta entrega.

PT-06 — Formalización y Firma Bilateral de Contrato Digital

- **Caso de Prueba:** CP-06
- **Tipo y Traza:** Integración y Seguridad Contractual; RF-16, RF-17, UC-12, RNF-08.
- **Precondición y Datos:** Reserva aprobada bilateralmente, contrato PDF generado con hash SHA-256.
- **Pasos:** Registrar la firma del arrendatario, verificar restricción de ingreso; registrar la firma del anfitrión; evaluar intento de check-in antes y después.
- **Resultado Esperado y Aprobación:** La primera firma deja el contrato en estado FIRMA_PARCIAL bloqueando el check-in; la segunda firma consolida el contrato como VIGENTE, habilitando la generación del código de acceso y check-in.
- **Entorno y Evidencia:** Adaptador de contratos Go y almacenamiento seguro. Estado: Caso y suite de referencia identificados; no se adjunta un registro de ejecución reproducible en esta entrega.

PT-07 — Control de Acceso RBAC y Resolución de Disputas (GADM)

- **Caso de Prueba:** CP-07
- **Tipo y Traza:** Seguridad Funcional y Autorización; RF-22, RF-25, UC-13, UC-14.
- **Precondición y Datos:** Disputa abierta por daños; cuentas de prueba con roles arrendatario, arrendador y administrador_global.
- **Pasos:** Intentar resolver la disputa invocando el endpoint administrativo con cada uno de los roles ordinarios; luego invocar con token de administrador global válido.

- **Resultado Esperado y Aprobación:** Las peticiones de usuarios ordinarios son rechazadas con HTTP 403 Forbidden; el administrador global emite el dictamen registrando el motivo obligatorio en public.evento_auditoria_local.
- **Entorno y Evidencia:** Middleware de autorización Go y logs de auditoría. Estado: Caso y suite de referencia identificados; no se adjunta un registro de ejecución reproducible en esta entrega.

PT-08 — Cierre de Operación, Check-out y Liquidación Split

- **Caso de Prueba:** CP-08
- **Tipo y Traza:** Integración Operacional y Financiera; RF-20, RF-21, UC-13, KPI-08.
- **Precondición y Datos:** Reserva finalizada, check-out registrado conforme, transcurso de la ventana de 24 horas sin reclamos por daños.
- **Pasos:** Ejecutar el proceso de liquidación automática.
- **Resultado Esperado y Aprobación:** Los fondos en custodia se liberan: espaciGo retiene automáticamente la comisión del 10% y el saldo restante (90% menos tarifas adquirentes) se transfiere a la cuenta bancaria registrada del anfitrión. La reserva pasa a FINALIZADA_LIQUIDADA.
- **Entorno y Evidencia:** Motor de liquidación Go y adaptador financiero mock. Estado: Escenario de mock local definido; no se adjunta un registro de ejecución reproducible en esta entrega.

PT-09 — Rendimiento y Latencia de Búsqueda Geoespacial

- **Caso de Prueba:** CP-09
- **Tipo y Traza:** Eficiencia de Desempeño y Carga; RF-06, RF-08, UC-07, RNF-01, KPI-01.
- **Precondición y Datos:** Catálogo con espacios sintéticos georreferenciados; índices GiST activos en public.espacio; mezcla de filtros por coordenadas, categoría y rango de precios.

- **Pasos:** Inyectar tráfico concurrente de búsqueda sobre el endpoint /public/spaces evaluando tiempos de respuesta de consulta ST_DWithin.
- **Resultado Esperado y Aprobación:** Latencia en percentil 95 (P95) ≤ 250 ms conforme al objetivo SMART definido en KPI-01. Cero errores de desbordamiento de conexiones en el pool de pgx.
- **Entorno y Evidencia:** Especificación de prueba de carga con k6 sobre el BFF de catálogo. Estado: **Planificada / No medida en producción** (diseño estructural validado con índice GiST).

PT-10 — Capacidad, Concurrencia y Auto-Escalado Serverless

- **Caso de Prueba:** CP-10
- **Tipo y Traza:** Carga y Escalabilidad; RNF-01, RNF-03, SLA-01.
- **Precondición y Datos:** Configuración de Google Cloud Run con límites de 1 a 10 instancias y Cloud SQL con escalado de conexiones.
- **Pasos:** Inyectar rampa de carga progresiva hasta 500 usuarios virtuales simultáneos.
- **Resultado Esperado y Aprobación:** El servicio aprovisiona nuevas instancias en < 30 segundos sin pérdida de transacciones ni errores 5xx.
- **Entorno y Evidencia:** Planificada para entorno de Staging en Google Cloud Platform. Estado: **Planificada en nube**.

PT-11 — Recuperación ante Desastres y Objetivos RPO / RTO

- **Caso de Prueba:** CP-11
- **Tipo y Traza:** Continuidad y Recuperación (DRP); RNF-12, RNF-13, SLA-05, RB-01.
- **Precondición y Datos:** Respaldo completo de base de datos PostgreSQL, registros de transacciones WAL archivados y entorno de recuperación aislado.
- **Pasos:** Simular pérdida de la instancia primaria de base de datos; activar procedimiento de conmutación por falla (failover) o restauración Point-in-Time (PITR) según el runbook RB-01.

- **Resultado Esperado y Aprobación:** Cumplimiento de los objetivos formales de continuidad de la plataforma: RPO ≤ 5 minutos (pérdida máxima de datos admisible respaldada por archivado WAL continuo) y RTO ≤ 30 minutos (tiempo máximo de restablecimiento del servicio). Integridad referencial y transacciones confirmadas preservadas íntegramente.
- **Entorno y Evidencia:** Protocolo de contingencia formalizado en Runbook RB-01. Estado: **Diseño validado documentalmente / Ensayo con inyección de fallas planificado**.

PT-12 — Generación Determinista y Foliado Criptográfico de Contratos PDF

- **Caso de Prueba:** CP-12
- **Tipo y Traza:** Rendimiento e Integridad Documental; RF-16, UC-12, RNF-01.
- **Precondición y Datos:** Reserva en estado confirmada, datos bilaterales sintéticos validados.
- **Pasos:** Invocar el generador basado en pdfcpu para ensamblar el contrato de arriendo oficial con estampa temporal.
- **Resultado Esperado y Aprobación:** Archivo PDF generado en un tiempo ≤ 3 segundos con tamaño optimizado (< 1,5 MB), conteniendo el hash SHA-256 embebido y foliado secuencial.
- **Entorno y Evidencia:** Generador Go y validación de estructura de archivo. Estado: Caso y suite de referencia identificados; no se adjunta un registro de ejecución reproducible en esta entrega.

PT-13 — Sesión, aislamiento de cuenta y cierre (E2E local)

- **Caso de Prueba:** CP-13
- **Tipo y Traza:** Integración de Extremo a Extremo (E2E); RF-02, UC-02 a UC-13, Flujo Crítico.
- **Precondición y Datos:** Entorno contenerizado local con frontend Next.js, backend Go y PostgreSQL 18 activos; datos de prueba precargados.

- **Pasos:** Iniciar sesión con dos cuentas sintéticas autorizadas; consultar la sesión, rehidratarla tras una recarga y comprobar que la segunda cuenta no accede a un recurso de la primera. Completar el recorrido local de publicación y sus operaciones de catálogo, y cerrar ambas sesiones. El código revisado no comprueba el rechazo de una cookie reutilizada después del cierre; esa verificación de revocación queda pendiente.
- **Resultado Esperado y Aprobación:** El flujo local mantiene sesión durante la rehidratación, limita los recursos a su propietario y cierra con respuesta satisfactoria. La revocación efectiva de una credencial reutilizada después del cierre debe verificarse con un paso adicional antes de declarar cumplimiento de sesión.
- **Entorno y Evidencia:** Se identificó código en frontend/tests/phase7-native.spec.ts para login, rehidratación, aislamiento entre dos cuentas y cierre. El código inspeccionado no comprueba reutilización de la cookie después del cierre. No se ejecutó ni se adjunta salida de esta prueba; la revocación poscierre queda pendiente.

PT-14 — Auditoría de Seguridad Estática y Vulnerabilidades OWASP

- **Caso de Prueba:** CP-14
- **Tipo y Traza:** Seguridad de Código y Dependencias; RNF-04, RNF-05, OWASP Top 10.
- **Precondición y Datos:** Repositorio de código fuente Go y Next.js/TypeScript.
- **Pasos:** Ejecutar herramientas de análisis estático (SAST): govulncheck, npm audit y verificación de inyecciones SQL en consultas parametrizadas pgx.
- **Resultado Esperado y Aprobación:** Cero vulnerabilidades críticas o altas detectadas en código o dependencias directas; estricta parametrización en el 100% de las consultas SQL.
- **Entorno y Evidencia:** Pipeline local de inspección estática. Estado: Caso y suite de referencia identificados; no se adjunta un registro de ejecución reproducible en esta entrega.

PT-15 — Auditoría de Accesibilidad Web (WCAG 2.1 AA) y Diseño Responsivo

- **Caso de Prueba:** CP-15
- **Tipo y Traza:** Usabilidad y Accesibilidad; RNF-09, RNF-15.
- **Precondición y Datos:** Servidor de desarrollo Next.js activo; páginas públicas de catálogo y paneles de usuario.
- **Pasos:** Ejecutar escaneo automatizado con @axe-core/playwright sobre resoluciones móvil (360px), tablet (768px) y escritorio (1440px).
- **Resultado Esperado y Aprobación:** Cero violaciones de accesibilidad bajo el estándar WCAG 2.1 Nivel AA (contrastes válidos, etiquetas ARIA, navegación por teclado y diseño adaptable sin desbordamiento horizontal).
- **Entorno y Evidencia:** Reporte de resultados de axe-core integrado en Playwright. Estado: Caso y suite de referencia identificados; no se adjunta un registro de ejecución reproducible en esta entrega.

PT-16 — Ejercicio de Derechos ARCO, Bloqueo y Anonimización (Ley N° 21.719)

- **Caso de Prueba:** CP-16
- **Tipo y Traza:** Privacidad por Diseño y Cumplimiento Normativo; RF-23, RF-24, UC-04, RNF-14, KPI-04.
- **Precondición y Datos:** Titular de datos con transacciones históricas finalizadas y obligaciones fiscales vigentes; política de retención auditada.
- **Pasos:** Solicitar bloqueo cautelar y supresión de cuenta; medir tiempo de inhabilitación; ejecutar pipeline de anonimización irreversible y generación de token HMAC replay.
- **Resultado Esperado y Aprobación:** Bloqueo cautelar temporal ejecutado en ≤ 2 días hábiles (inmediato en entorno de prueba); supresión definitiva y anonimización ejecutadas en plazo legal ≤ 30 días corridos (meta operativa interna ≤ 15 días); datos identificatorios anonimizados irreversiblemente preservando registros contables/fiscales obligatorios; registro exitoso en

public.usuario_eliminado_replay. En caso de vulneración, notificación sin dilaciones indebidas conforme al Art. 14 sexies ante la Agencia de Protección de Datos Personales.

- **Entorno y Evidencia:** Suite de pruebas del módulo internal/privacy y base de datos local. Estado: Caso y suite de referencia identificados; no se adjunta un registro de ejecución reproducible en esta entrega.

Este catálogo contiene 16 casos y criterios de prueba (PT-01 a PT-16 / CP-01 a CP-16). Su inclusión especifica cobertura prevista; no acredita por sí sola ejecución, calidad, desempeño ni conformidad regulatoria.

ANEXO G: CARTA GANTT MAESTRA Y PROGRAMACIÓN DETALLADA DEL PROYECTO

[!TIP] 🟢 **[ANEXO RESERVADO PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**

Anita y Erick agregarán esta parte (desglose detallado de actividades atómicas, duraciones, dependencias, holguras totales y ruta crítica del cronograma).

ANEXO H: MEMORIA DE CÁLCULO ECONÓMICO Y EVALUACIÓN FINANCIERA DETALLADA

[!TIP] 🟢 **[ANEXO RESERVADO PARA INTEGRACIÓN — ANITA MARCHANT Y ERICK SILVA]**

Anita y Erick agregarán esta parte (cotizaciones detalladas de infraestructura Cloud, flujo de caja puro y financiado, cálculo de VAN, TIR, Payback y análisis de sensibilidad de escenarios).